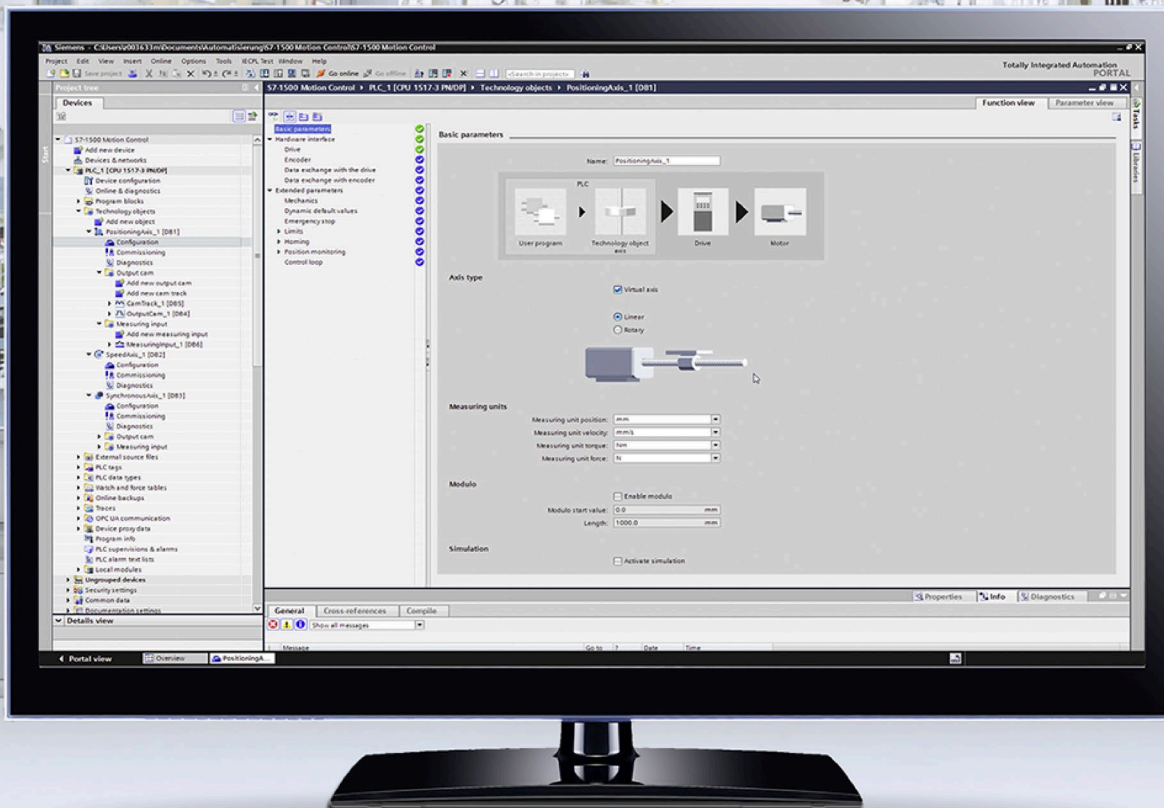


SIEMENS



功能手册

SIMATIC

S7-1500

STEP 7 V17 及以上版本的 S7-1500/S7-1500T 轴功能 V6.0

版本

05/2021

support.industry.siemens.com

SIMATIC

S7-1500 STEP 7 V17 及以上版本的 S7- 1500/S7-1500T 轴功能 V6.0

功能手册

前言 (S7-1500, S7-1500T)

功能手册文档指南 (S7-1500,
S7-1500T)

1

简介 (S7-1500, S7-1500T)

2

基本知识 (S7-1500, S7-
1500T)

3

组态 (S7-1500, S7-1500T)

4

调试 (S7-1500, S7-1500T)

5

诊断 (S7-1500, S7-1500T)

6

指令 (S7-1500, S7-1500T)

7

工艺对象数据块的变量 (S7-
1500, S7-1500T)

8

附录 (S7-1500, S7-1500T)

A

S7-1500/S7-1500T 运动控制

法律资讯

警告提示系统

为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

危险

表示如果不采取相应的小心措施，**将会**导致死亡或者严重的人身伤害。

警告

表示如果不采取相应的小心措施，**可能**导致死亡或者严重的人身伤害。

小心

表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。

注意

表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角，则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。

合格的专业人员

本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的**合格人员**进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示。由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。

按规定使用 Siemens 产品

请注意下列说明：

警告

Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件，必须得到 Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

商标

所有带有标记符号®的都是 Siemens AG 的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

前言 (S7-1500, S7-1500T)

文档目的

本文档中包含有关组态和调试 S7-1500 自动化系统中集成的运动控制功能的重要信息。

所需的基础知识

需要具备如下知识以便理解该文档：

- 自动化常识
- 有关驱动装置进行现场工程组态和运动控制的基本知识

文档使用范围

本文档适用于 S7-1500 产品系列。

约定

- 对于项目导航中的路径设置，假定“工艺对象”对象已在 CPU 子树中打开。“工艺对象”占位符代表工艺对象的名称。

示例：“工艺对象 > 组态 > 基本参数”(Technology object > Configuration > Basic parameters)

- <TO> 占位符代表各工艺对象的变量中设置的名称。

示例：<TO>.Actor.Type

- 本文档中包含所述设备的相关图片。这些图片可能与实际提供的设备略有不同。

此外，还应遵循以下所标注的注意事项：

说明

这些注意事项包含有关本文档所述的产品、使用该产品或应特别关注的文档部分的重要信息。

更多支持

- 在互联网 (<http://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal>) 上有单个 SIMATIC 产品和系统的技术文档范围。
- 在互联网 (<http://mall.industry.siemens.com>) 上有在线的产品目录以及订货系统。

安全性信息 (S7-1500, S7-1500T)

Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。

为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens 的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。

客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施（例如，防火墙和/或网络分段）的情况下，才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或 Internet。

关于可采取的工业信息安全措施的更多信息，请访问
(<https://www.siemens.com/industrialsecurity>)。

Siemens 不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新的更新程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。

要及时了解有关产品更新的信息，请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源，网址为
(<https://www.siemens.com/industrialsecurity>)。

目录

	前言 (S7-1500, S7-1500T).....	3
1	功能手册文档指南 (S7-1500, S7-1500T).....	13
2	简介 (S7-1500, S7-1500T).....	18
2.1	各种文档的相互作用 (S7-1500, S7-1500T).....	18
2.2	功能 (S7-1500, S7-1500T)	20
3	基本知识 (S7-1500, S7-1500T).....	23
3.1	速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T).....	23
3.2	定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T).....	24
3.3	外部编码器工艺对象 (S7-1500, S7-1500T).....	25
3.4	轴类型 (S7-1500, S7-1500T).....	27
3.5	模数设置 (S7-1500, S7-1500T)	28
3.6	长期精度 (S7-1500, S7-1500T)	29
3.7	驱动装置和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)	30
3.7.1	PROFIdrive 报文 (S7-1500, S7-1500T).....	32
3.7.2	实际值 (S7-1500, S7-1500T).....	36
3.7.2.1	增量式实际值 (S7-1500, S7-1500T)	37
3.7.2.2	绝对实际值 (S7-1500, S7-1500T).....	38
3.7.2.3	变量: 实际值 (S7-1500, S7-1500T)	39
3.7.3	通过 PROFIdrive 报文的实际速率 NIST_B 计算实际速度 (S7-1500, S7-1500T)	39
3.7.4	自动传送设备中的驱动装置与编码器参数 (S7-1500, S7-1500T)	40
3.7.5	使用多个编码器 (S7-1500T).....	43
3.7.6	仿真轴 (S7-1500, S7-1500T).....	45
3.7.7	虚拟轴 (S7-1500, S7-1500T).....	46
3.7.8	通过 TM41 输出编码器信号 (S7-1500, S7-1500T)	47
3.7.9	通过数据块实现驱动装置/编码器的数据连接 (S7-1500, S7-1500T).....	49
3.7.10	变量: 驱动器和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)	50
3.8	驱动装置中的安全功能 (S7-1500, S7-1500T)	52
3.8.1	安全关闭过程 (S7-1500, S7-1500T)	54
3.8.2	安全制动控制 (S7-1500, S7-1500T)	55
3.8.3	对运动进行安全监视 (S7-1500, S7-1500T).....	56
3.8.4	对位置进行安全监视 (S7-1500, S7-1500T).....	58
3.8.5	面向安全的功能概述 (S7-1500, S7-1500T).....	59
3.9	机械装置 (S7-1500, S7-1500T)	61
3.9.1	反向间隙补偿 (S7-1500, S7-1500T)	63

3.9.2	变量：机械装置 (S7-1500, S7-1500T)	69
3.10	行进范围限制 (S7-1500, S7-1500T)	71
3.10.1	硬限位开关 (S7-1500, S7-1500T)	72
3.10.2	软限位开关 (S7-1500, S7-1500T)	74
3.10.3	变量：行进范围限制 (S7-1500, S7-1500T)	75
3.11	运动控制和动态限值 (S7-1500, S7-1500T)	77
3.11.1	速度曲线 (S7-1500, S7-1500T)	77
3.11.2	急停减速度 (S7-1500, S7-1500T)	81
3.11.3	通过“MotionIn”指定运动参数 (S7-1500T)	82
3.11.4	扭矩限值 (S7-1500, S7-1500T)	84
3.11.4.1	力/扭矩限值 (S7-1500, S7-1500T)	84
3.11.4.2	固定停止检测 (S7-1500, S7-1500T)	86
3.11.4.3	附加设定值转矩/附加设定值力 (S7-1500, S7-1500T)	87
3.11.4.4	允许的转矩、力范围 (S7-1500, S7-1500T)	87
3.11.5	变量：运动控制和空间坐标变换限值 (S7-1500, S7-1500T)	88
3.12	回原点 (S7-1500, S7-1500T)	91
3.12.1	术语 (S7-1500, S7-1500T)	92
3.12.2	回零模式 (S7-1500, S7-1500T)	94
3.12.3	使用回原点输出凸轮和零位标记主动回原点 (S7-1500, S7-1500T)	94
3.12.4	使用零位标记进行主动回零 (S7-1500, S7-1500T)	98
3.12.5	使用数字量输入进行主动回零 (S7-1500, S7-1500T)	100
3.12.6	硬限位开关处进行反向（反向凸轮） (S7-1500, S7-1500T)	102
3.12.7	使用回原点输出凸轮和零位标记被动回原点 (S7-1500, S7-1500T)	102
3.12.8	使用零位标记进行被动回零 (S7-1500, S7-1500T)	104
3.12.9	使用数字量输入进行被动回零 (S7-1500, S7-1500T)	105
3.12.10	直接回零 (S7-1500, S7-1500T)	106
3.12.11	绝对值调节 (S7-1500, S7-1500T)	108
3.12.12	复位“回零后”状态 (S7-1500, S7-1500T)	109
3.12.13	使带外部零位标记的 SINAMICS 驱动装置回零 (S7-1500, S7-1500T)	110
3.12.14	变量：回原点 (S7-1500, S7-1500T)	110
3.13	位置监视功能 (S7-1500, S7-1500T)	112
3.13.1	位置监视 (S7-1500, S7-1500T)	113
3.13.2	跟随误差监控 (S7-1500, S7-1500T)	114
3.13.3	停止信号 (S7-1500, S7-1500T)	115
3.13.4	变量：位置监视功能 (S7-1500, S7-1500T)	115
3.14	闭环控制 (S7-1500, S7-1500T)	117
3.14.1	控制结构 (S7-1500, S7-1500T)	119
3.14.2	非位置控制操作 (S7-1500, S7-1500T)	120
3.14.3	变量：闭环控制 (S7-1500, S7-1500T)	122
4	组态 (S7-1500, S7-1500T)	123
4.1	组态速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)	123

4.1.1	组态 - 基本参数 (S7-1500, S7-1500T)	123
4.1.2	硬件接口 (S7-1500, S7-1500T)	124
4.1.2.1	组态 - 驱动器 (S7-1500, S7-1500T)	124
4.1.2.2	组态 - 与驱动装置进行数据交换 (S7-1500, S7-1500T)	126
4.1.3	扩展参数 (S7-1500, S7-1500T)	128
4.1.3.1	组态 - 机械 (S7-1500, S7-1500T)	128
4.1.3.2	组态 - 动态默认值 (S7-1500, S7-1500T)	128
4.1.3.3	组态 - 急停 (S7-1500, S7-1500T)	130
4.1.3.4	限制 (S7-1500, S7-1500T)	131
4.2	组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)	133
4.2.1	组态 - 基本参数 (S7-1500, S7-1500T)	133
4.2.2	硬件接口 (S7-1500, S7-1500T)	135
4.2.2.1	组态 - 驱动器 (S7-1500, S7-1500T)	135
4.2.2.2	组态 - 编码器 (S7-1500, S7-1500T)	137
4.2.2.3	组态 - 与驱动装置进行数据交换 (S7-1500, S7-1500T)	139
4.2.2.4	组态 - 与编码器进行数据交换 (S7-1500, S7-1500T)	143
4.2.3	组态 - 主值设置 (S7-1500, S7-1500T)	148
4.2.4	扩展参数 (S7-1500, S7-1500T)	149
4.2.4.1	组态 - 机械 (S7-1500, S7-1500T)	149
4.2.4.2	组态 - 动态默认值 (S7-1500, S7-1500T)	154
4.2.4.3	组态 - 急停 (S7-1500, S7-1500T)	156
4.2.4.4	限制 (S7-1500, S7-1500T)	156
4.2.4.5	回零 (S7-1500, S7-1500T)	163
4.2.4.6	位置监视功能 (S7-1500, S7-1500T)	171
4.2.4.7	组态 - 控制回路 (S7-1500, S7-1500T)	173
4.2.4.8	组态 - 实际值推断 (S7-1500T)	176
4.3	组态工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)	178
4.3.1	组态 - 基本参数 (S7-1500, S7-1500T)	178
4.3.2	硬件接口 (S7-1500, S7-1500T)	179
4.3.2.1	组态 - 编码器 (S7-1500, S7-1500T)	179
4.3.2.2	组态 - 数据交换 (S7-1500, S7-1500T)	181
4.3.3	组态 - 主值设置 (S7-1500, S7-1500T)	190
4.3.4	扩展参数 (S7-1500, S7-1500T)	191
4.3.4.1	组态 - 机械 (S7-1500, S7-1500T)	191
4.3.4.2	回零 (S7-1500, S7-1500T)	192
4.3.4.3	组态 - 实际值推断 (S7-1500T)	196
5	调试 (S7-1500, S7-1500T)	198
5.1	轴控制面板 (S7-1500, S7-1500T)	198
5.1.1	轴控制面板的功能和结构 (S7-1500, S7-1500T)	198
5.1.2	使用轴控制面板 (S7-1500, S7-1500T)	204
5.2	调节 (S7-1500, S7-1500T)	205
5.2.1	调节的功能与结构 (S7-1500, S7-1500T)	205

5.2.2	优化位置控制器 (S7-1500, S7-1500T)	209
6	诊断 (S7-1500, S7-1500T)	215
6.1	速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)	215
6.1.1	状态和错误位 (S7-1500, S7-1500T)	215
6.1.2	运动状态 (S7-1500, S7-1500T)	219
6.1.3	PROFIdrive 报文 (S7-1500, S7-1500T)	220
6.2	定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)	221
6.2.1	状态和错误位 (S7-1500, S7-1500T)	221
6.2.2	运动状态 (S7-1500, S7-1500T)	226
6.2.3	PROFIdrive 报文 (S7-1500, S7-1500T)	228
6.3	工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)	229
6.3.1	状态和错误位 (S7-1500, S7-1500T)	229
6.3.2	运动状态 (S7-1500, S7-1500T)	231
6.3.3	PROFIdrive 报文 (S7-1500, S7-1500T)	232
7	指令 (S7-1500, S7-1500T)	233
7.1	MC_Power V6 (S7-1500, S7-1500T)	233
7.1.1	MC_Power: 启用、禁用工艺对象 V6 (S7-1500, S7-1500T)	233
7.1.2	MC_Power: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)	239
7.2	MC_Reset V6 (S7-1500, S7-1500T)	240
7.2.1	MC_Reset: 确认报警, 重启工艺对象 V6 (S7-1500, S7-1500T)	240
7.3	MC_Home V6 (S7-1500, S7-1500T)	243
7.3.1	MC_Home: 使工艺对象回原点, 设置回原点位置 V6 (S7-1500, S7-1500T)	243
7.4	MC_Halt V6 (S7-1500, S7-1500T)	250
7.4.1	MC_Halt: 暂停轴 V6 (S7-1500, S7-1500T)	250
7.4.2	MC_Halt: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)	254
7.5	MC_MoveAbsolute V6 (S7-1500, S7-1500T)	256
7.5.1	MC_MoveAbsolute: 绝对定位轴 V6 (S7-1500, S7-1500T)	256
7.5.2	MC_MoveAbsolute: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)	261
7.6	MC_MoveRelative V6 (S7-1500, S7-1500T)	263
7.6.1	MC_MoveRelative: 相对定位轴 V6 (S7-1500, S7-1500T)	263
7.6.2	MC_MoveRelative: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)	267
7.7	MC_MoveVelocity V6 (S7-1500, S7-1500T)	268
7.7.1	MC_MoveVelocity: 以速度/速率设定值移动轴 V6 (S7-1500, S7-1500T)	268
7.7.2	MC_MoveVelocity: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)	273
7.8	MC_MoveJog V6 (S7-1500, S7-1500T)	274
7.8.1	MC_MoveJog: 在点动模式下移动轴 V6 (S7-1500, S7-1500T)	274
7.8.2	MC_MoveJog: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)	279
7.9	MC_MoveSuperimposed V6 (S7-1500, S7-1500T)	280

7.9.1	MC_MoveSuperimposed: 定位轴重叠 V6 (S7-1500, S7-1500T)	280
7.9.2	MC_MoveSuperimposed: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)	285
7.10	MC_SetSensor V6 (S7-1500T)	286
7.10.1	MC_SetSensor: 将备用编码器切换为可操作的编码器 V6 (S7-1500T)	286
7.11	MC_Stop V6 (S7-1500, S7-1500T)	288
7.11.1	MC_Stop: 停止轴并阻止新的运动作业 V6 (S7-1500, S7-1500T)	288
7.11.2	MC_Stop: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)	293
7.12	MC_SetAxisSTW V6 (S7-1500, S7-1500T)	294
7.12.1	MC_SetAxisSTW: 控制字 1 和 2 的控制位 V6 (S7-1500, S7-1500T)	294
7.13	MC_WriteParameter V6 (S7-1500, S7-1500T)	296
7.13.1	MC_WriteParameter: 写参数 V6 (S7-1500, S7-1500T)	296
7.14	MotionIn (S7-1500T)	298
7.14.1	MC_MotionInVelocity V6 (S7-1500T)	298
7.14.1.1	MC_MotionInVelocity: 指定运动设定值 V6 (S7-1500T)	298
7.14.1.2	MC_MotionInVelocity: 功能图 V6 (S7-1500T)	301
7.14.2	MC_MotionInPosition V6 (S7-1500T)	303
7.14.2.1	MC_MotionInPosition: 指定运动设定值 V6 (S7-1500T)	303
7.14.2.2	MC_MotionInPosition: 功能图 V6 (S7-1500T)	306
7.15	扭矩数据 (S7-1500, S7-1500T)	308
7.15.1	MC_TorqueAdditive V6 (S7-1500, S7-1500T)	308
7.15.1.1	MC_TorqueAdditive: 指定附加转矩 V6 (S7-1500, S7-1500T)	308
7.15.1.2	MC_TorqueAdditive: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)	310
7.15.2	MC_TorqueRange V6 (S7-1500, S7-1500T)	311
7.15.2.1	MC_TorqueRange: 设置转矩上下限值 V6 (S7-1500, S7-1500T)	311
7.15.2.2	MC_TorqueRange: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)	314
7.15.3	MC_TorqueLimiting V6 (S7-1500, S7-1500T)	315
7.15.3.1	MC_TorqueLimiting: 激活/禁用/力矩限值/固定挡块检测 V6 (S7-1500, S7-1500T) ...	315
7.15.3.2	MC_TorqueLimiting: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)	318
7.16	运动控制作业的超驰响应 V6 (S7-1500, S7-1500T)	321
7.16.1	超驰响应 V6: 回原点和运动控制工作 (S7-1500, S7-1500T)	321
7.16.2	超驰响应 V6: 同步操作作业 (S7-1500, S7-1500T)	324
7.16.3	超驰响应 V6: 测量输入作业 (S7-1500, S7-1500T)	327
7.16.4	超驰响应 V6: 运动系统的运动命令 (S7-1500T)	328
8	工艺对象数据块的变量 (S7-1500, S7-1500T)	333
8.1	速度轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)	333
8.1.1	图例 (S7-1500, S7-1500T)	333
8.1.2	实际值和设定值 (速度轴) (S7-1500, S7-1500T)	334
8.1.3	"Simulation"变量 (速度轴) (S7-1500, S7-1500T)	334
8.1.4	"VirtualAxis"变量 (速度轴) (S7-1500, S7-1500T)	335
8.1.5	"Actor"变量 (速度轴) (S7-1500, S7-1500T)	335

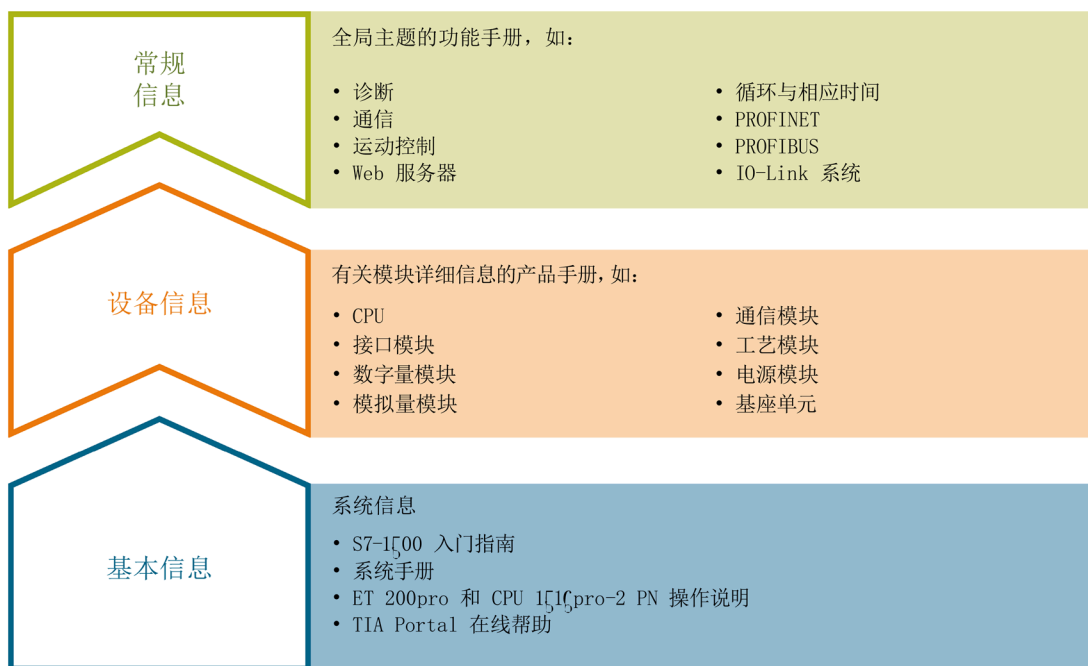
8.1.6	"TorqueLimiting"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	338
8.1.7	"LoadGear"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	339
8.1.8	"Units"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	339
8.1.9	"DynamicLimits"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	341
8.1.10	"DynamicDefaults"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	341
8.1.11	"Override"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	342
8.1.12	"StatusDrive"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	343
8.1.13	"StatusTorqueData"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	344
8.1.14	"StatusMotionIn"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	344
8.1.15	"StatusWord"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	345
8.1.16	"StatusWord2"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	347
8.1.17	"ErrorWord"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	347
8.1.18	"ErrorDetail"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	349
8.1.19	"WarningWord"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	350
8.1.20	"ControlPanel"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	351
8.1.21	"InternalToTrace[1..4]"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T).....	353
8.2	定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T).....	354
8.2.1	图例 (S7-1500, S7-1500T).....	354
8.2.2	实际值和设定值（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	355
8.2.3	"Simulation"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	356
8.2.4	"VirtualAxis"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	356
8.2.5	"Actor"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	357
8.2.6	"TorqueLimiting"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	359
8.2.7	"Clamping"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	360
8.2.8	Sensor[1..4] 变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	361
8.2.9	"CrossPlcSynchronousOperation"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	365
8.2.10	"Extrapolation"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	366
8.2.11	"LoadGear"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	368
8.2.12	"Properties"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	368
8.2.13	"Units"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	368
8.2.14	"Mechanics"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	371
8.2.15	"Modulo"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	371
8.2.16	"DynamicLimits"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	372
8.2.17	"DynamicDefaults"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	373
8.2.18	"PositionLimits_SW"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	374
8.2.19	"PositionLimits_HW"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	375
8.2.20	"Homing"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	376
8.2.21	"Override"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	377
8.2.22	"PositionControl"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	377
8.2.23	"DynamicAxisModel"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	379
8.2.24	"FollowingError"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	379
8.2.25	"PositioningMonitoring"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	381
8.2.26	"StandstillSignal"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	382
8.2.27	"StatusPositioning"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T).....	383

8.2.28	"StatusDrive"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	384
8.2.29	"StatusServo"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	385
8.2.30	"StatusProvidedLeadingValue"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	385
8.2.31	StatusSensor[1..4] 变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	386
8.2.32	"StatusExtrapolation"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	388
8.2.33	"StatusKinematicsMotion"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	389
8.2.34	"StatusTorqueData"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	390
8.2.35	"StatusMotionIn"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	390
8.2.36	"StatusWord"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	391
8.2.37	"StatusWord2"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	394
8.2.38	"ErrorWord"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	395
8.2.39	"ErrorDetail"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	397
8.2.40	"WarningWord"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	398
8.2.41	"ControlPanel"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	399
8.2.42	"InternalToTrace"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)	399
8.3	工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)	400
8.3.1	图例 (S7-1500, S7-1500T)	400
8.3.2	实际值和设定值（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	401
8.3.3	"Sensor"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	401
8.3.4	"CrossPlcSynchronousOperation"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	404
8.3.5	"Extrapolation"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	405
8.3.6	"LoadGear"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	407
8.3.7	"Properties"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	407
8.3.8	"Units"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	408
8.3.9	"Mechanics"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	409
8.3.10	"Modulo"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	410
8.3.11	"Homing"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	410
8.3.12	"StatusProvidedLeadingValue"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	411
8.3.13	"StatusSensor"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	412
8.3.14	"StatusExtrapolation"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	413
8.3.15	"StatusWord"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	414
8.3.16	"ErrorWord"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	415
8.3.17	"ErrorDetail"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	417
8.3.18	"WarningWord"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	418
8.3.19	"InternalToTrace[1..4]"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)	419
A	附录 (S7-1500, S7-1500T)	420
A.1	"MC_Power"功能图 (S7-1500, S7-1500T)	420
A.1.1	通过 PROFIdrive 连接驱动装置 (S7-1500, S7-1500T)	420
A.1.1.1	PROFIdrive 状态机 (S7-1500, S7-1500T)	420
A.1.1.2	"StopMode"= 0、2 (S7-1500, S7-1500T)	421
A.1.1.3	"StopMode"= 1 (S7-1500, S7-1500T)	422
A.1.1.4	基于工艺对象的制动斜坡的报警响应 (S7-1500, S7-1500T)	423
A.1.1.5	报警响应"取消启用" (S7-1500, S7-1500T)	424

- A.1.2 模拟驱动装置接口 (S7-1500, S7-1500T)425
- A.1.2.1 “StopMode”= 0、2 (S7-1500, S7-1500T).....425
- A.1.2.2 “StopMode”= 1 (S7-1500, S7-1500T)426
- A.1.2.3 基于工艺对象的制动斜坡的报警响应 (S7-1500, S7-1500T)427
- A.1.2.4 报警响应“取消启用” (S7-1500, S7-1500T).....428
- 术语表 (S7-1500, S7-1500T)429**
- 索引434**

功能手册文档指南 (S7-1500, S7-1500T)

SIMATIC S7-1500 自动化系统、基于 SIMATIC S7-1500 的 CPU 1513/1516pro-2 PN 和分布式 I/O 系统 SIMATIC ET 200MP、ET 200SP 与 ET 200AL 的文档分为 3 个部分。用户可根据具体需求，快速访问自己所需的特定信息。



基本信息

在《系统手册》和《入门指南》中，对 SIMATIC S7-1500、ET 200MP、ET 200SP 和 ET 200AL 系统的组态、安装、接线和调试进行了详细介绍。对于 CPU 1513/1516pro-2 PN，可参见相应的操作说明。STEP 7 在线帮助用户提供了组态和编程方面的支持。

设备信息

产品手册中包含模块特定信息的简洁描述，如特性、端子图、功能特性、技术规范。

常规信息

功能手册中包含有关常规主题的详细介绍，如诊断、通信、运动控制、Web 服务器、OPC UA 等等。

相关文档，可从 Internet

(<https://support.industry.siemens.com/cs/CN/zh/view/109742705>) 免费下载。

产品信息数据表中记录了对这些手册的更改和补充。

有关产品信息，敬请访问 Internet:

- S7-1500/ET 200MP (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/68052815>)
- ET 200SP (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/73021864>)

手册集

手册集中包含系统的完整文档，这些文档收集在一个文件中。

可以在 Internet 上找到手册集:

- S7-1500/ET 200MP (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/86140384>)
- ET 200SP (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/84133942>)
- ET 200AL (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/95242965>)

“我的技术支持”

通过“我的技术支持”（我的个人工作区），“工业在线技术支持”的应用将更为方便快捷。

在“我的技术支持”中，用户可以保存过滤器、收藏夹和标签，请求 CAx 数据以及编译“文档”区内的个人数据库。此外，支持申请页面还支持用户资料自动填写。用户可随时查看当前所申请的支持请求。

要使用“我的技术支持”中的所有功能，必须先进行注册。

有关“我的技术支持”，敬请访问 Internet
(<https://support.industry.siemens.com/My/ww/zh>)。

“我的技术支持”- 文档

通过“我的技术支持”（我的个人工作区），“工业在线技术支持”的应用将更为方便快捷。

在“我的技术支持”中，用户可以保存过滤器、收藏夹和标签，请求 CAx 数据以及编译“文档”区内的个人数据库。此外，支持申请页面还支持用户资料自动填写。用户可随时查看当前所申请的支持请求。

要使用“我的技术支持”中的所有功能，必须先进行注册。

有关“我的技术支持”，敬请访问 Internet
(<https://support.industry.siemens.com/My/ww/zh/documentation>)。

“我的技术支持” - CAx 数据

在“我的技术支持”中的 CAx 数据区域，可以访问 CAx 或 CAe 系统的最新产品数据。

仅需轻击几次，用户即可组态自己的下载包。

在此，用户可选择：

- 产品图片、二维图纸、3D 模型、内部电路图、EPLAN 宏文件
- 手册、功能特性、操作手册、证书
- 产品主数据

有关“我的技术支持” - CAx 数据，敬请访问 Internet

(<https://support.industry.siemens.com/my/ww/zh/CAxOnline>)。

应用示例

应用示例中包含有各种工具的技术支持和各种自动化任务应用示例。自动化系统中的多个组件完美协作，可组合成各种不同的解决方案，用户无需再关注各个单独的产品。

有关应用示例，敬请访问 Internet

(<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/ps/ae>)。

TIA 选型工具

通过 TIA 选型工具，用户可选择、组态和订购全集成自动化 (TIA) 中所需设备。

该工具是 SIMATIC 选型工具的新一代产品，在一个工具中完美集成了自动化技术的各种已知组态程序。

通过 TIA 选型工具，用户可以根据产品选择或产品组态生成一个完整的订购列表。

有关 TIA 选型工具，敬请访问 Internet

(<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109767888/en>)。

SIMATIC 自动化工具

通过 SIMATIC 自动化工具，可同时对各个 SIMATIC S7 站进行调试和维护操作（作为批量操作），而无需打开 TIA 博途。

SIMATIC 自动化工具支持以下各种功能：

- 扫描 PROFINET/以太网系统网络，识别所有连接的 CPU
- 为 CPU 分配地址（IP、子网、网关）和站名称（PROFINET 设备）
- 将日期和已转换为 UTC 时间的编程设备/PC 时间传送到模块中
- 将程序下载到 CPU 中
- 运行/停止模式切换
- 通过 LED 指示灯闪烁进行 CPU 定位
- 读取 CPU 错误信息
- 读取 CPU 诊断缓冲区
- 复位为出厂设置
- 更新 CPU 和所连接模块的固件

SIMATIC 自动化工具可从 Internet

(<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/98161300>) 上下载。

PRONETA

SIEMENS PRONETA（PROFINET 网络分析服务）可在调试过程中分析工厂网络的具体情况。PRONETA 具有以下两大核心功能：

- 通过拓扑总览功能，自动扫描 PROFINET 和所有连接的组件。
- 通过 IO 检查，快速完成工厂接线和模块组态测试。

SIEMENS PRONETA 可从 Internet

(<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/67460624>) 上下载。

SINETPLAN

SINETPLAN 是西门子公司推出的一种网络规划工具，用于对基于 PROFINET 的自动化系统和网络进行规划设计。使用该工具时，在规划阶段即可对 PROFINET 网络进行预测性的专业设计。此外，SINETPLAN 还可用于对网络进行优化，检测网络资源并合理规划资源预留。这将有助于在早期的规划操作阶段，有效防止发生调试问题或生产故障，从而大幅提升工厂的生产力水平和生产运行的安全性。

优势概览：

- 端口特定的网络负载计算方式，显著优化网络性能
- 优异的现有系统在线扫描和验证功能，生产力水平大幅提升
- 通过导入与仿真现有的 STEP 7 项目，极大提高调试前的数据透明度
- 通过实现长期投资安全和资源的合理应用，显著提高生产效率

SINETPLAN 可从 Internet (<https://www.siemens.com/sinetplan>) 上下载。

简介 (S7-1500, S7-1500T)

2.1 各种文档的相互作用 (S7-1500, S7-1500T)

为了便于快速查看，将运动控制功能文档分为以下几个文档：

文档	说明
S7-1500/S7-1500T 运动控制概述 《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》功能手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/CN/zh/view/109781848)	本文档介绍了独立于工艺对象的常规运动控制功能。
使用 S7-1500/S7-1500T 轴功能 《S7-1500/S7-1500T 轴功能》功能手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/CN/zh/view/109781849)	本文档介绍了以下工艺对象的运动控制功能： • 速度轴 • 定位轴 • 外部编码器
使用 S7-1500/S7-1500T 测量输入和输出凸轮功能 《S7-1500/S7-1500T 测量输入和输出凸轮功能》功能手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/CN/zh/view/109781852)	本文档介绍了以下工艺对象的运动控制功能： • 测量输入 • 输出凸轮 • 凸轮轨迹
使用 S7-1500/S7-1500T 同步操作功能 《S7-1500/S7-1500T 同步操作功能》功能手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/CN/zh/view/109781851)	本文档介绍了以下工艺对象的运动控制功能： • 同步轴 • 凸轮 (S7-1500T) • 引导轴代理 (S7-1500T)

文档	说明
使用 S7-1500T 运动系统功能 《S7-1500T 运动系统功能》功能手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/CN/zh/view/109781850)	本文档介绍了以下工艺对象的运动控制功能： 运动系统 (S7-1500T)
S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID 《S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID》功能手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/CN/zh/view/109781853)	本文档介绍了工艺对象的工艺报警以及运动控制指令的错误标识。

更多信息

有关“SIMATIC 运动控制”主题的概述、应用示例以及其他重要链接，请参见西门子工业在线支持网站中的条目 ID 109751049

(<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109751049>)。

2.2 功能 (S7-1500, S7-1500T)

通过用户程序中的运动控制指令或 TIA Portal（在“工艺对象 > 调试”(Technology object > Commissioning) 下）执行速度轴、定位轴和外部编码器工艺对象的功能。

下表显示了工艺对象所支持的运动控制指令：

运动控制指令	有效性		工艺对象		
	S7-1500	S7-1500T	速度轴 (页 23)	定位轴 (页 24)	外部编码器 (页 25)
"MC_Power" 启用、禁用工艺对象	✓	✓	✓	✓	✓
"MC_Reset" 确认报警，重启工艺对象	✓	✓	✓	✓	✓
"MC_Home" 工艺对象回原点，设置原点位置	✓	✓	-	✓	✓
"MC_Halt" 暂停轴	✓	✓	✓	✓	-
"MC_MoveAbsolute" 以绝对方式定位轴	✓	✓	-	✓	-
"MC_MoveRelative" 以相对方式定位轴	✓	✓	-	✓	-
"MC_MoveVelocity" 以速度/转速设定值移动轴	✓	✓	✓	✓	-
"MC_MoveJog" 在点动模式下移动轴	✓	✓	✓	✓	-
"MC_MoveSuperimposed" 定位轴重叠	✓	✓	-	✓	-
"MC_SetSensor" 将备用编码器切换为可操作的编码器	-	✓	-	✓	-
"MC_Stop" 暂停轴并阻止新的运动作业	✓	✓	✓	✓	-

运动控制指令	有效性		工艺对象		
	S7-1500	S7-1500T	速度轴 (页 23)	定位轴 (页 24)	外部编码器 (页 25)
"MC_SetAxisSTW" 控制控制字 1 和控制字 2 的位	✓	✓	✓	✓	-
"MC_WriteParameter" 写参数	✓	✓	-	✓	-
"MC_MotionInVelocity" 指定运动设定值	-	✓	✓	✓	-
"MC_MotionInPosition" 指定运动设定值	-	✓	-	✓	-
"MC_TorqueAdditive" 指定附加扭矩	✓	✓	✓	✓	-
"MC_TorqueRange" 指定扭矩上下限值	✓	✓	✓	✓	-
"MC_TorqueLimiting" 激活/禁用力/力矩限制/固定挡块检测	✓	✓	✓	✓	-

下表显示了 TIA Portal 中工艺对象支持的功能：

TIA Portal 中的功能	工艺对象		
	速度轴 (页 23)	定位轴 (页 24)	外部编码器 (页 25)
"轴控制面板 (页 198)" 通过 TIA Portal 移动并使轴回零	✓	✓	-
"优化 (页 205)" 闭环位置控制的优化	-	✓	-

除了 S7-1500 CPU 的功能外，S7-1500T CPU 还具备附加功能以及工艺对象：

附加功能	说明
多个用于定位轴/同步轴的编码器 (页 43)	最多可以有四个编码器连接至一个定位轴/同步轴。编码器可以在运行期间进行切换。对于闭环位置控制，一次只能有一个编码器处于激活状态。
“MotionIn”函数 (页 82)	使用运动控制指令“MC_MotionInVelocity”和“MC_MotionInPosition”，可将可循环应用的已计算运动设定值指定为轴的基本运动。在此，系统不会计算速度曲线，而直接使用工艺对象中的数值。
运动系统工艺对象	使用运动系统工艺对象（“TO_Kinematics”），可将定位轴与运动系统互连。组态运动系统工艺对象时，可根据组态的运动系统类型互连各轴。运动系统工艺对象在《S7-1500T 运动系统功能》(页 18)文档中进行了详细说明。
“MC_GearInPos”控制齿轮传动	在齿轮传动期间，引导轴和跟随轴将通过线性同步操作功能进行耦合，类似于机械齿轮机构。使用传动比指定同步操作功能。引导轴和跟随轴的同步位置（即，轴同步移动的起始位置）可在运动控制指令“MC_GearInPos”中进行指定。 通过“MC_GearInPos”进行齿轮运动过程在文档《S7-1500/S7-1500T 同步操作功能 (页 18)》中进行了介绍。
凸轮传动	在凸轮传动期间，引导轴和跟随轴将通过同步功能进行耦合（通过凸轮进行指定）。 凸轮传动过程在文档《S7-1500/S7-1500T 同步操作功能 (页 18)》中进行了介绍。
跨 PLC 同步操作	跨 PLC 同步操作可在多个控制器上实现同步操作。可以在不同的控制器上组态引导轴和跟随轴。 PLC 级同步操作在文档《S7-1500/S7-1500T 同步操作功能 (页 18)》中进行了介绍。

基本知识 (S7-1500, S7-1500T)

3.1 速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)



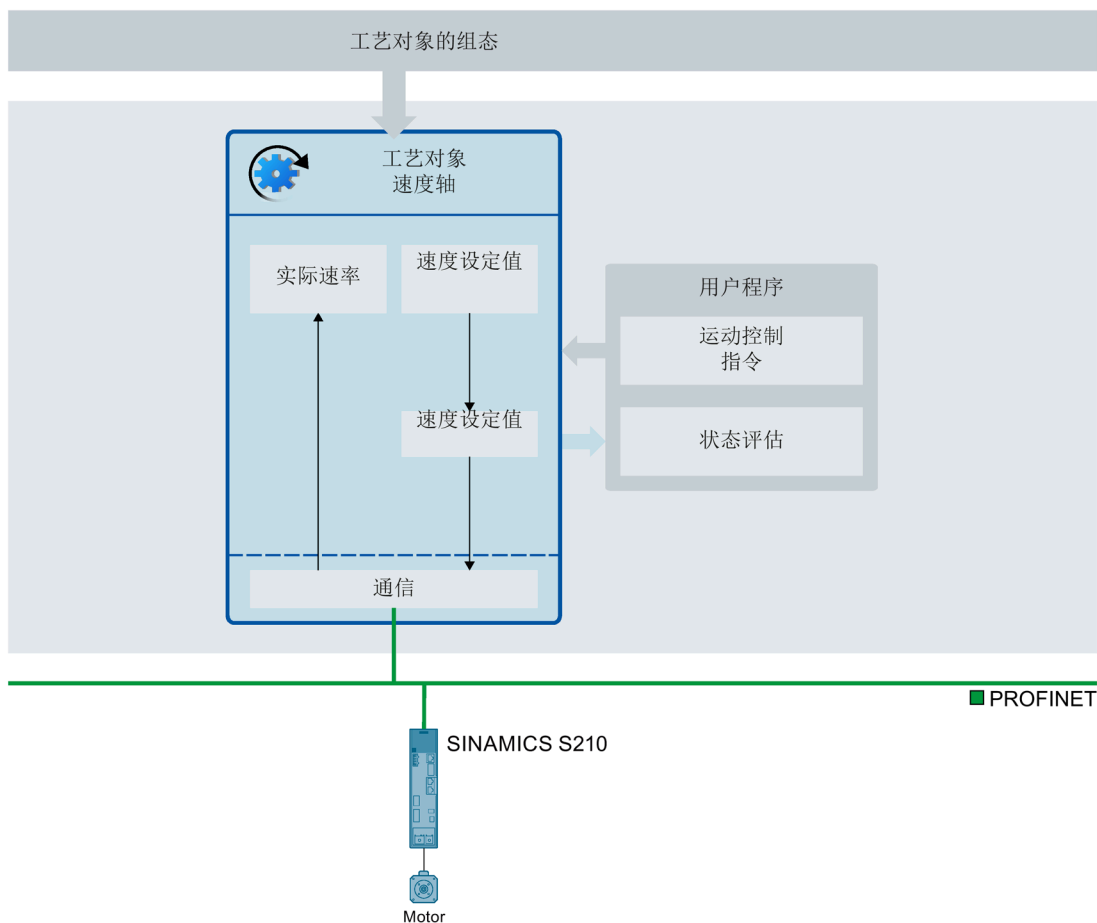
速度轴工艺对象可根据指定的空间坐标变换设置计算速度设定值，并将其输出到驱动器。所有速度轴的运动控制都在速度控制下进行。系统端会考虑现有负载齿轮。

有关速度轴工艺对象的功能概述，请参见“功能 (页 20)”部分。

可通过 PROFIdrive 报文或模拟设定值接口为每个速度轴分配一个驱动器。

速度的单位为“每单位时间的转数”。

下图所示为速度轴工艺对象的基本操作原理：



3.2 定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)



定位轴工艺对象可根据编码器设置计算位置设定值，并将相应的速度设定值输出到驱动器。在位置控制模式下，定位轴的所有运动均在速度控制下进行。进行绝对定位时，定位轴工艺对象必须已知物理位置。

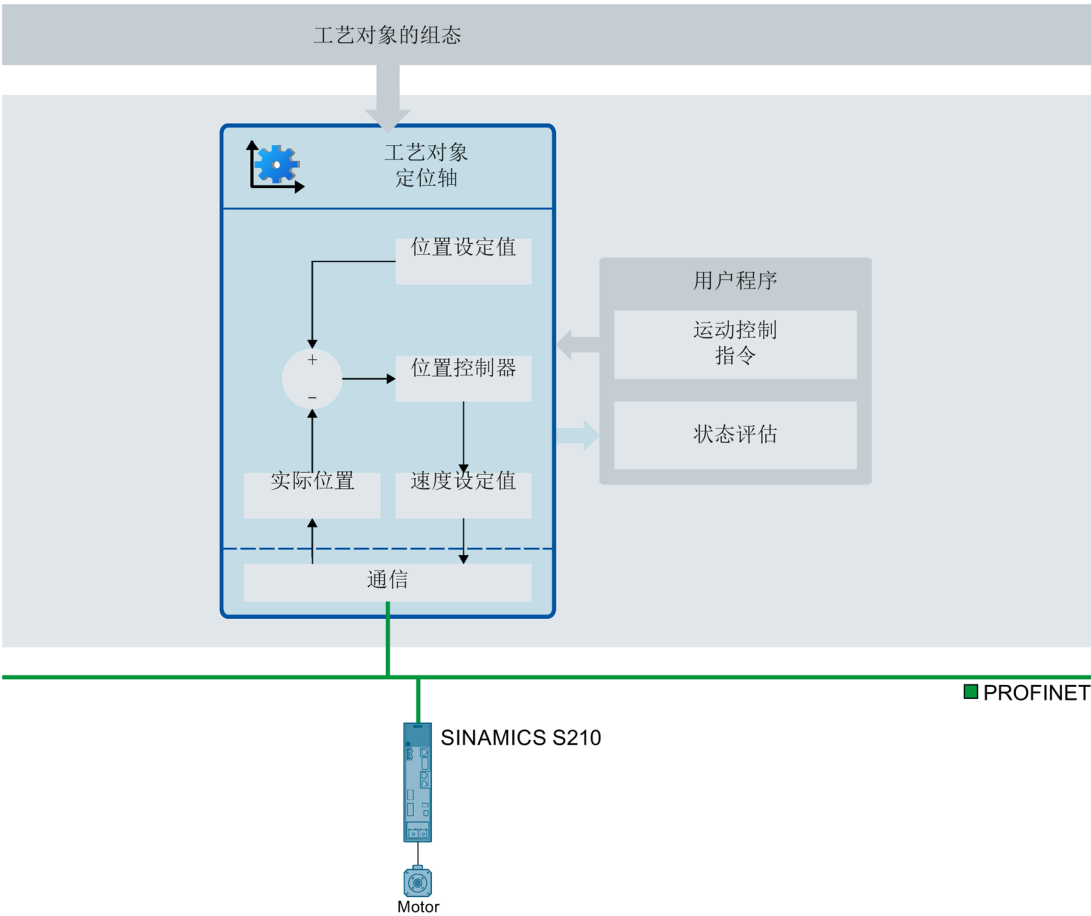
有关定位轴工艺对象的功能概述，请参见“功能 (页 20)”部分。

可通过 PROFIdrive 报文或模拟设定值接口为每个定位轴分配驱动，也可以通过 PROFIdrive 报文分配编码器。

通过对机械特性、编码器设置和回零位操作进行参数分配，可创建编码器值和规定位置之间的关系。工艺对象可在无位置关系的情况下执行变动指令。即便是在无回零位状态的情况下也可以执行相对位置变动指令。

定位轴可组态为线性轴或旋转轴 (页 27)，具体取决于机械装置的设计。

下图所示为定位轴工艺对象的基本操作原理：



3.3 外部编码器工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)



可通过外部编码器工艺对象对位置进行检测，并将检测结果报告给控制器。

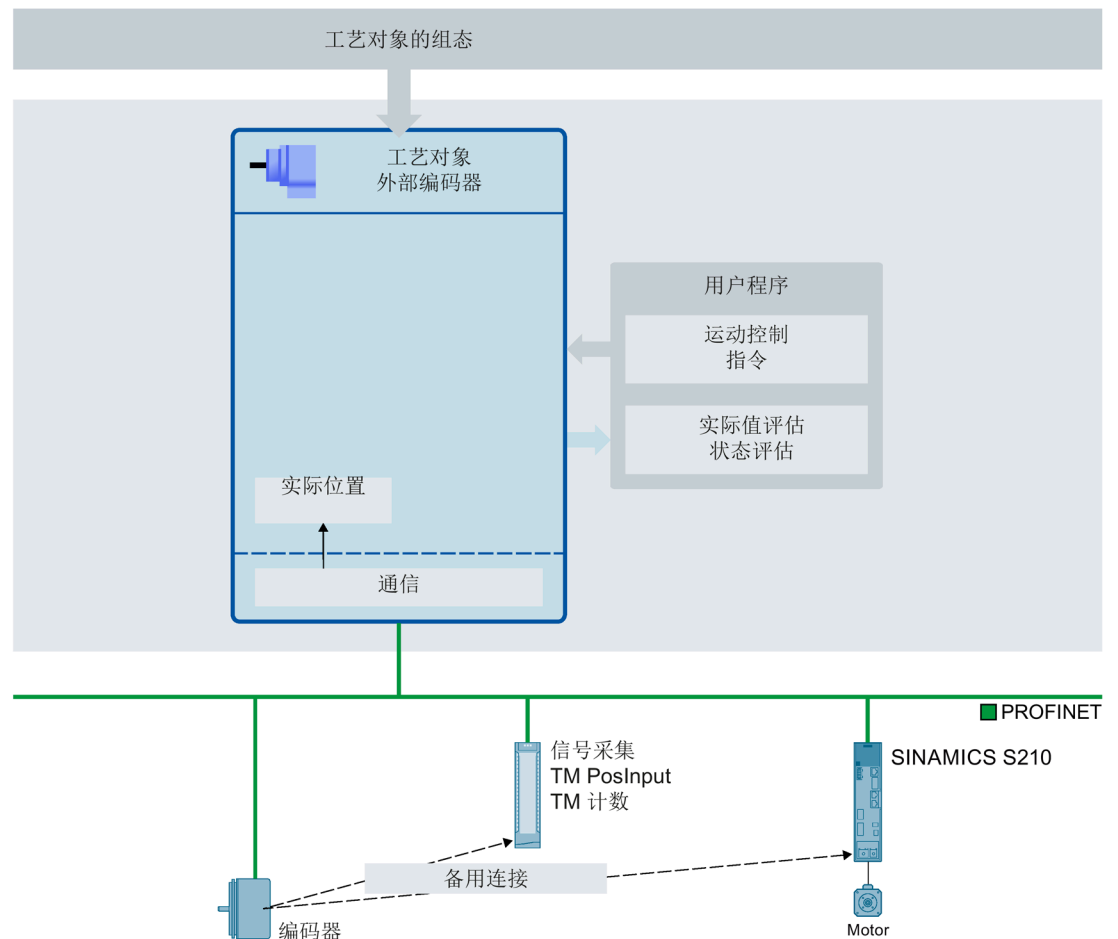
外部编码器检测到的实际为准可用于以下函数，比如：

- 测量输入采集的测量值
- 参考实际值，利用输出凸轮和凸轮轨迹根据位置生成开关信号和开关信号序列。
- 作为同步轴的主值 (S7-1500T)

有关外部编码器工艺对象的功能概述，请参见“功能 (页 20)”部分。

通过对机械特性、编码器设置和回零位操作进行参数分配，可创建编码器值和规定位置之间的关系。

下图所示为外部编码器工艺对象的基本操作原理：



3.3 外部编码器工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

根据选定的系统装置指定位置。

- **线性系统装置**

位置以线性值进行衡量，例如毫米。

- **旋转系统装置**

位置以角度进行衡量，例如度。。

3.4 轴类型 (S7-1500, S7-1500T)

轴可以组态为轴类型：

- 定位轴和同步轴可以组态为旋转轴或直线轴。
- 速度轴始终是旋转轴。

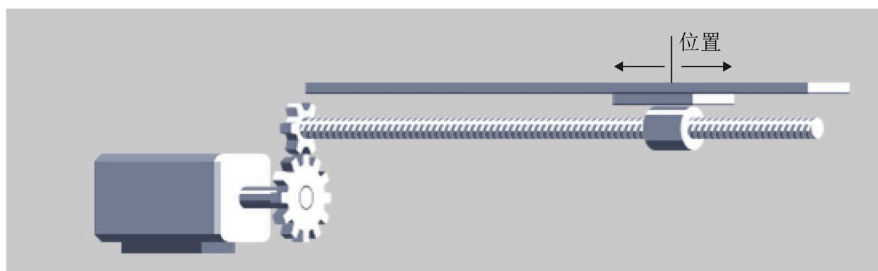
轴可以作为直线轴也可以作为旋转轴，具体取决于机械装置的执行情况：

- **直线轴**

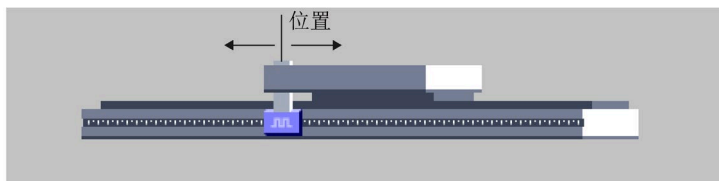
可以使用标准电机或使用线性电机组态线性轴。

作为线性轴时，轴的位置以线性值进行衡量，例如毫米 (mm)。

- 使用标准电机的线性轴



- 使用线性电机的线性轴



- **旋转轴**

始终使用标准电机组态旋转轴。

作为旋转轴时，轴的位置以角度进行衡量，例如度 (°)。



3.5 模数设置 (S7-1500, S7-1500T)

对于定位轴、同步轴和外部编码器工艺对象，可通过“模数”(Modulo) 设置进行激活。

如果轴只沿一个方向移动，则位置值将持续增大。要将位置值限制在循环参考系统范围内，可以激活“模数”(Modulo) 设置。还可基于模块化轴保持长期精度 (页 29)，直至达到最长行程时间。

激活“模数”(Modulo) 设置时，会将工艺对象的位置值映射到递归模数范围内。模数范围由起始值和长度定义。

例如，要将旋转轴的位置值限制为一整圈，可将模数范围定义为起始值 = 0°、长度 = 360°。因此，位置值将映射到 0° 到 359.999°模数范围内。

定位轴、同步轴和外部编码器工艺对象上的位置设定值和实际位置的模数循环计数器指示模数转数。

模数循环计数器

如果激活了“模数”(Modulo) 设置，则将为定位轴、同步轴和外部编码器工艺对象激活模数循环计数器。模数循环计数器显示在工艺对象上，用于位置设定值和实际位置。模数循环计数器对模数转数进行计数，从而计算出工艺对象上的模数。

模数周期的计数器值在接通、重启和回原点期间会发生变化。

以下内容适用于增量编码器：

操作	说明
启动 CPU	模数循环计数器设置为 0。
“Restart”= TRUE 时复位	模数循环计数器设置为 0。
“Mode”= 2、3、5、8、10 时主动回原点和被动回原点	- 如果原点位置在“模数起始值 ≤ 起始位置 ≤ (模数起始值 + 模数长度/2)”的范围内，则模数循环计数器设置为 0。 - 如果原点位置在“(模数起始值 + 模数长度/2) < 原点位置 < (模数起始值 + 模数长度)”的范围内，则模数周期设置为 -1。
“Mode”= 0、11 时直接绝对回原点	模数值是当前位置和新位置之间的最短距离。模数循环计数器值可能保持不变、加 1 或减 1，具体取决于距离。
“Mode”= 1、12 时直接绝对回原点	

以下内容适用于绝对值编码器：

操作	说明
启动 CPU	如果已进行了绝对值编码器调整，则模数循环计数器会根据从编码器绝对值确定的模数长度和绝对值编码器调整的绝对值偏移量而变化。
“Restart”= TRUE 时复位	模数循环计数器保持不变。
“Mode”= 7 时进行绝对值编码器调整	模数循环计数器设置为 0。
“Mode”= 6 时进行绝对值编码器调整	模数值是当前位置和新位置之间的最短距离。模数循环计数器值可能保持不变、加 1 或减 1，具体取决于距离。
“Mode”= 0、11 时直接绝对回原点	
“Mode”= 1、12 时直接绝对回原点	

3.6 长期精度 (S7-1500, S7-1500T)

长期精度意味着始终可以唯一地确定工艺设置和实际位置。

最大工艺位置取决于所选测量单位，最大显示尺寸 9.0E12 mm。在更高的分辨率下，最大显示尺寸减小到 9.0E9 mm。

工艺位置精确且无舍入误差的最长行程时间取决于最大位置和速度。最长行程时间同样适用于具有和不具有模数设置的轴。

可使用以下方程估算何时达到长期精度的限值：

$$\text{行程时间} = \frac{\text{最远位置}}{\text{速度}}$$

3.7 驱动装置和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)

最大行进时间示例

最大位置 = 9.0E12 mm

速度 = 20.0 m/min = 2.0E4 mm/min

行程时间 = $\frac{9.0E12 \text{ mm}}{2.0E4 \text{ mm/min}}$ = 4.5E8 分钟 $\triangleq$ 856 年

测量单位	最长行程时间
nm、μm、mm、m、km、in、ft、mi、 rad、°	4.5E8 分钟 $\triangleq$ 856 年
mm ¹⁾ 、° ¹⁾	4.5E5 分钟 $\triangleq$ 0.856 年

1) 精度较高或有六位小数的位置值。最大位置减小到 9.0E9 mm，行程时间也相应缩短。

速度变化会导致行进时间相应地发生变化。

保持长期精度的措施

- 要复位行程时间，请在最长行程时间已到之前或到达最大位置之前采取以下措施：
- 增量编码器：使增量编码器再次回到原点。
 - 绝对编码器：使用当前已知位置的默认设置执行绝对编码器调整。

3.7 驱动装置和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)

驱动器已分配至“速度轴”(Speed axis) 工艺对象。驱动器和一到四个编码器（仅 S7-1500T）已分配至“定位轴”(Positioning axis) 和“同步轴”(Synchronous axis) 工艺对象。编码器已分配至“外部编码器”(External encoder) 工艺对象。

可通过 PROFIdrive 报文或通过模拟量输出指定驱动器的设定值。

可通过以下两种方式连接编码器：

- 编码器已连接到驱动器
- 从编码器到工艺模块
- PROFIdrive 编码器直接连接到 PROFIBUS DP/PROFINET IO

实际编码器值只能通过 PROFIdrive 报文进行传输。

PROFIdrive

PROFIdrive 即为标准化驱动技术配置文件，可通过 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO 连接驱动器和编码器。支持 PROFIdrive 配置文件的驱动器都可根据 PROFIdrive 标准进行连接。

最新的 PROFIdrive 规范位于 PROFIBUS 用户组织页面的“Download > Profiles”下：

<https://www.profibus.com> (<https://www.profibus.com>)

控制器和驱动器/编码器之间通过各种 PROFIdrive 报文进行通信。每个报文均有一个标准化的结构。可以根据具体应用选择相应的报文。通过 PROFIdrive 报文，可传输控制字、状态字、设定值和实际值。

PROFIdrive 配置文件同样也支持“Dynamic Servo Control”(DSC) 控制理念。DSC 在驱动器中采用快速闭环位置控制。这可用于处理高动态运动控制任务。

模拟驱动器接口

带模拟量设定值接口的驱动器可使用模拟量输出与可选启用信号连接。通过来自 CPU 的模拟量输出信号（例如，-10 V 至 +10 V）指定速度设定值。

步进电机

带有步进电机接口的驱动器通过报文 3 并借助 PTO (Pulse Train Output) 脉冲发生器进行连接。

对于步进电机运行的功能支持，可以设置控制偏差的量化。

通过量化规范定义了目标位置的范围，在该范围内，不会对实际位置进行更正。这可以防止步进电机在目标位置周围发生振荡。可以设置两种类型的量化：

- 对应于编码器分辨率的控制偏差量化

（“<TO>.PositionControl.ControlDifferenceQuantization.Mode”= 1）

例如，这可以防止停止的电机在两个增量值之间进行振荡。使用多个编码器时，该模式特别有用。借助该设置，会在进行编码器切换时，相应地对量化值进行调整。对于编码器分辨率小于步进电机步长的步进电机，该模式十分有用。

- 控制偏差量化值的直接说明。

（“<TO>.PositionControl.ControlDifferenceQuantization.Mode”= 2，
“<TO>.PositionControl.ControlDifferenceQuantization.Value”中的值设置）

对于编码器分辨率大于步进电机步长的步进电机，该模式十分有用。

3.7 驱动装置和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)

3.7.1 PROFIdrive 报文 (S7-1500, S7-1500T)

PROFIdrive 报文用于传送设定值和实际值、控制和状态字以及控制器与驱动器/编码器之间的其它参数。

如果使用 PROFIdrive 报文进行连接，则会根据 PROFIdrive 配置文件处理和开启驱动器及编码器。

下表显示了不同工艺对象的可能 PROFIdrive 报文。

工艺对象		可能的 PROFIdrive 报文
速度轴		1、2 3、4、5、6、102、103、105、106（未对实际编码器值进行评估）
定位轴/同步轴		
	一个驱动器报文中的设定值和实际编码器值	3、4、5、6、102、103、105、106
	单独的设定值和实际编码器值	
	驱动器报文中的设定值	1、2、3、4、5、6、102、103、105、106
	报文的实际值	81、83
外部编码器		81、83
测量输入（通过 SINAMICS（中央探头）进行测量）		391、392、393
轴模块上的测量输入		相当于通过 PROFIdrive 进行测量

报文类型

下表显示了分配驱动器和编码器时所支持的 PROFIdrive 报文类型：

报文	简要说明
标准报文	
1 ¹⁾	- 控制字 STW1⁵⁾，状态字 ZSW1 - 速度设定值 16 位 (NSET)，实际速度值 16 位 (NACT)
2	- 控制字 STW1⁵⁾ 和 STW2⁵⁾，状态字 ZSW1 和 ZSW2 - 速度设定值 32 位 (NSET)，实际速度值 32 位 (NACT)
3	- 控制字 STW1⁵⁾ 和 STW2⁵⁾，状态字 ZSW1 和 ZSW2 - 速度设定值 32 位 (NSET)，实际速度值 32 位 (NACT) - 实际编码器值 1 (G1_XIST1、G1_XIST2)
4	- 控制字 STW1⁵⁾ 和 STW2⁵⁾，状态字 ZSW1 和 ZSW2 - 速度设定值 32 位 (NSET)，实际速度值 32 位 (NACT) - 实际编码器值 1 (G1_XIST1、G1_XIST2) - 实际编码器值 2 (G2_XIST1、G2_XIST2)
5	- 控制字 STW1⁵⁾ 和 STW2⁵⁾，状态字 ZSW1 和 ZSW2 - 速度设定值 32 位 (NSET)，实际速度值 32 位 (NACT) - 实际编码器值 1 (G1_XIST1、G1_XIST2) (电机编码器) - 动态伺服控制 (DSC)²⁾ - 速度预控制值 - 位置差值 (XERR) - Kv 因子增益位置控制 (KPC)
6	- 控制字 STW1⁵⁾ 和 STW2⁵⁾，状态字 ZSW1 和 ZSW2 - 速度设定值 32 位 (NSET)，实际速度值 32 位 (NACT) - 实际编码器值 1 (G1_XIST1、G1_XIST2) (电机编码器) - 实际编码器值 2 (G2_XIST1、G2_XIST2) - 动态伺服控制 (DSC)²⁾ - 速度预控制值 - 位置差值 (XERR) - Kv 因子增益位置控制 (KPC)

3.7 驱动装置和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)

报文	简要说明
Siemens 报文（含扭矩限值）	
102	- 控制字 STW1⁵⁾ 和 STW2⁵⁾，状态字 ZSW1 和 ZSW2 - 速度设定值 32 位 (NSET)，实际速度值 32 位 (NACT) - 实际编码器值 1 (G1_XIST1、G1_XIST2) - 扭矩限值
103	- 控制字 STW1⁵⁾ 和 STW2⁵⁾，状态字 ZSW1 和 ZSW2 - 速度设定值 32 位 (NSET)，实际速度值 32 位 (NACT) - 实际编码器值 1 (G1_XIST1、G1_XIST2) - 实际编码器值 2 (G2_XIST1、G2_XIST2) - 扭矩限值
105	- 控制字 STW1⁵⁾ 和 STW2⁵⁾，状态字 ZSW1 和 ZSW2 - 速度设定值 32 位 (NSET)，实际速度值 32 位 (NACT) - 实际编码器值 1 (G1_XIST1、G1_XIST2)（电机编码器） - 动态伺服控制 (DSC)²⁾ - 速度预控制值 - 位置差值 (XERR) - Kv 因子增益位置控制 (KPC) - 扭矩限值
106	- 控制字 STW1⁵⁾ 和 STW2⁵⁾，状态字 ZSW1 和 ZSW2 - 速度设定值 32 位 (NSET)，实际速度值 32 位 (NACT) - 实际编码器值 1 (G1_XIST1、G1_XIST2)（电机编码器） - 实际编码器值 2 (G2_XIST1、G2_XIST2) - 动态伺服控制 (DSC)²⁾ - 速度预控制值 - 位置差值 (XERR) - Kv 因子增益位置控制 (KPC) - 扭矩限值
SIEMENS 附加报文（扭矩数据）	
750 ³⁾	- 附加扭矩设定值 - 扭矩上下限值 - 扭矩实际值

报文	简要说明
SIEMENS 报文（测量输入）⁴⁾	
391	- 控制字 CU_STW1，状态字 CU_ZSW1 - 测量输入控制字 (MT_STW)，测量输入状态字 (MT_ZSW) - 下降沿 (MT1...2_ZS_F) 或上升沿 (MT1...2_ZS_S) 的测量输入时间戳 - 数字量输出 16 位，数字量输入 16 位
392	- 控制字 CU_STW1，状态字 CU_ZSW1 - 测量输入控制字 (MT_STW)，测量输入状态字 (MT_ZSW) - 下降沿 (MT1...6_ZS_F) 或上升沿 (MT1...6_ZS_S) 的测量输入时间戳 - 数字量输出 16 位，数字量输入 16 位
393	- 控制字 CU_STW1，状态字 CU_ZSW1 - 测量输入控制字 (MT_STW)，测量输入状态字 (MT_ZSW) - 下降沿 (MT1...8_ZS_F) 或上升沿 (MT1...8_ZS_S) 的测量输入时间戳 - 数字量输出 16 位，数字量输入 16 位 - 模拟量输入 16 位
标准报文 - 编码器	
81	- 控制字 STW2_ENC，状态字 ZSW2_ENC - 实际编码器值 1 (G1_XIST1、G1_XIST2)
83	- 控制字 STW2_ENC，状态字 ZSW2_ENC - 实际速度值 32 位 (NACT) - 实际编码器值 1 (G1_XIST1、G1_XIST2)

1) 不支持等时同步模式。

2) 要使用动态伺服控制 (DSC)，必须将驱动器的电机编码器（报文中的第一个编码器）用作工艺对象的第一个编码器。

3) 也可用于报文 1、2、3、4、5、6、102、103、105、106

4) 使用 SINAMICS 驱动器（使用 SINAMICS 测量输入进行测量）时

5) STW1 和 STW2：可通过用户程序使用运动控制指令“MC_SetAxisSTW”来控制工艺对象未使用的位。

3.7 驱动装置和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)

下表显示了 MC 伺服器不支持但被其修改的 PROFIdrive 报文：

报文	简要说明
西门子报文	
390	控制字 CU_STW1，状态字 CU_ZSW1
394	控制字 CU_STW1，状态字 CU_ZSW1
395	控制字 CU_STW1，状态字 CU_ZSW1

参见

通过数据块实现驱动装置/编码器的数据连接 (页 49)

3.7.2 实际值 (S7-1500, S7-1500T)

在进行位置控制运动和定位时，控制器必须读取实际位置值。

实际位置值由 PROFIdrive 报文提供。

实际值在 PROFIdrive 报文中以增量形式或绝对值形式进行表示。考虑到机械组态，实际值在控制器中被归一化为技术单位的形式。通过回零操作形成轴或外部编码器的物理位置参考。

控制器支持以下类型的实际值（编码器类型）：

- 增量式实际值
- 绝对实际值（测量范围 > 轴的行进范围）
- 绝对实际值（测量范围 < 轴的行进范围）

虚拟轴或仿真轴的实际值计算

虚拟轴或仿真轴的实际值是由考虑时间延迟的设定值构成的。

如果要计算从实际值到设定值之间的时间延时 (T_t)，请按以下步骤操作：

计算	
带有预控制	$T_t = T_{ipo} + T_{servo} + T_{vtc} + T_{addPtc}$
不带预控制，不带 DSC	$T_t = T_{ipo} + 1/K_v + T_{addPtc}$
不带预控制，仿真中一个轴带 DSC	$T_t = T_{ipo} + T_{servo} + 1/K_v + T_{addPtc}$

- T_t实际值到设定值之间的时间延时
- T_{ipo}MC-Interpolator [OB92] 的周期时间
- T_{servo}MC-Servo [OB91] 的周期时间
- T_{vtc}速度控制回路替代时间（来自
off"<TO>.DynamicAxisModel.VelocityTimeConstant"）
- T_{addPtc}附加位置控制回路等效时间（来自
"<TO>.DynamicAxisModel.AdditionalPositionTimeConstant"的 T_{addPtc}）
- k_v增益系数（来自"<TO>.PositionControl.Kv"的 K_v）

参见

- 虚拟轴 (页 46)
- 仿真轴 (页 45)

3.7.2.1 增量式实际值 (S7-1500, S7-1500T)

PROFIdrive 报文中的实际值基于一个增量值。

操作状态转为 POWER ON 之后，将显示零位。CPU 切换到 RUN 模式下时，会启动实际值更新过程。随后还会在 CPU STOP 模式下更新实际值。必须通过回零指令重新建立工艺对象与机械位置之间的关系。

3.7 驱动装置和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)

3.7.2.2 绝对实际值 (S7-1500, S7-1500T)

PROFIdrive 报文中的实际值基于一个绝对值。

操作状态转为 POWER ON 之后，将显示零位。CPU 首次切换到 RUN 模式下时，会启动实际值更新过程。随后还会在 CPU STOP 模式下更新实际值。通过调整绝对值编码器将提供的绝对值分配到相关的机械轴位置。必须一次性对绝对值编码器进行调整。无论控制器处于开或关状态，都可保存绝对值偏移值。

绝对值可分为：

- 编码器的测量范围大于轴的行进范围时：
绝对值（带绝对值设置）
- 编码器的测量范围小于轴的行进范围时：
绝对值（带循环绝对值设置）

绝对实际值（带绝对值设置）（测量范围 > 行进范围）

轴位置直接取自当前的实际编码器值。行进范围必须在编码器测量范围内。这表示，编码器的过零位置不能位于行进范围内。

控制器开启时，轴位置由绝对编码器实际值确定。

绝对实际值（带循环绝对值设置）（测量范围 < 行进范围）

编码器的绝对值在其测量范围内。控制器包括所运行的测量范围，从而可超出测量范围确定正确的轴位置。

关闭控制器时，所运行过的测量范围将存储在控制器中的保持性存储区中。在下次上电时，会将保存的行进测量范围考虑到实际位置值的计算范围内。

注意
关闭控制器时，轴的运动会有与实际值发生偏离。 在关闭控制器时，如果轴或编码器移动了编码器测量范围一半以上的距离，则控制器中的实际值与机械轴的位置不再相符。

参见

绝对值调节 (页 108)

3.7.2.3 变量：实际值 (S7-1500, S7-1500T)

“回原点 (页 110)”部分所命名的变量可用于调整实际值。

3.7.3 通过 PROFIdrive 报文的实际速率 NIST_B 计算实际速度 (S7-1500, S7-1500T)

如果使用低精度编码器，则组态以下计算方法：

- 对于定位轴和同步轴工艺对象：通过驱动装置报文的实际速率 NIST_B 计算实际速度
- 对于工艺对象外部编码器：通过编码器报文 83 的实际速率 NIST_B 计算实际速度

对于低精度编码器，通过 PROFIdrive 报文中的实际速度 NIST_B 计算实际速度相对于通过伺服周期内实际位置更改进行的标准计算更精确。

编码器精度	推荐的组态	说明
高	<TO>.Sensor[1..4].ActualVelocity Mode = 0	通过实际位置差计算实际速度
低	<TO>.Sensor[1..4].ActualVelocity Mode = 1	通过 PROFIdrive 报文中的实际速率 NIST_B 计算实际速度

计算实际速度与以下运动控制功能相关：

- 同步操作中实际值耦合的实际值外插 (S7-1500T)
- 具有输出凸轮参考“实际值”的输出凸轮
- 从跟随模式转换为位置控制模式
- 计算急停斜坡
- 静止检测

说明

实际速度的计算方法对于工艺对象的位置控制和运动控制无影响。

3.7 驱动装置和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)

说明

使用报文及两个编码器

标准报文 6 和西门子报文 106 最多可支持使用两个编码器。

注意，仅会传送驱动装置报文中编码器 1 的实际速度 NIST_B。

如果已为工艺对象中的编码器 2 连接报文的第二个编码器，并已为该编码器组态 `<TO>.Sensor.Sensor(2).ActualVelocityMode = PROFIDRIVE_NIST`，则报文的第一个编码器会恢复实际速度，报文的第二个编码器表示实际位置。

如果选项激活，还必须调整或手动组态以下参考值：

- 旋转测量系统：编码器参考转速 `<TO>.Sensor[1..4].Parameter.ReferenceSpeed`
- 线性测量系统：编码器参考速度 `<TO>.Sensor[1..4].Parameter.ReferenceVelocity`

3.7.4 自动传送设备中的驱动装置与编码器参数 (S7-1500, S7-1500T)

为实现该操作，在控制器以及驱动器和编码器中，设置的驱动器和编码器连接的参考值必须相同。

速度设定值 NSET 和实际速度值 NACT 将以参考速度的百分比形式在 PROFIDrive 报文中进行传送。因此，在控制器和驱动器中必须设置相同的速度参考值。

PROFIDrive 报文中实际值的精度也必须与在控制器和装置或编码器模块中设置的相同。

运行期间自动传输参数（在线模式）

对于以下的驱动器和编码器，其驱动器和编码器的参数可自动应用到 CPU 中。

- SINAMICS 驱动器（参见“兼容性列表
(<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109750431>)”）
- PROFIDrive 编码器 A16 及以上版本

对工艺对象进行（重新）初始化或（重新）启动驱动器和 CPU 后，系统将传送相应的参数。重启驱动器或工艺对象后，将传送对驱动器组态进行的更改。

在控制器中，可通过工艺对象的变量值“`<TO>.StatusDrive.AdaptionState`”= 2 和“`<TO>.StatusSensor[1..4].AdaptionState`”=2 确定参数是否传送成功。

组态期间自动传输参数（离线模式）

如果完成了驱动装置组态（例如使用 SINAMICS Startdrive），则可以在离线模式下应用工艺对象中的驱动装置或编码器参数。这些参数在下载前自动传送到 CPU。

参数

通过 TIA Portal 中的“工艺对象 > 组态 > 硬件接口 > 通过驱动器/编码器进行数据交换”(Technology object > Configuration > Hardware interface > Data exchange with drive/encoder) 进行控制器设置。

在组态或相应的硬件中进行驱动器和编码器设置。

下表对 TIA Portal 和控制器中的设置以及相应的驱动器/编码器参数进行了比较：

TIA Portal 中的设置	工艺数据块中的 控制器变量	驱动器参数	自动传 送
驱动器			
报文编号	报文输入地址 <TO>.Actor.Interface.AddressIn	报文编号 P922	-
	报文输出地址 <TO>.Actor.Interface.AddressOut		
以 [rpm] 为单位的参考速度（标准电机）	<TO>.Actor.DriveParameter.ReferenceSpeed	（SINAMICS 驱动器：P2000）	✓
电机的最大转速 [1/min]（标准电机）	<TO>.Actor.DriveParameter.MaxSpeed	（SINAMICS 驱动器：P1082）	✓
以 [NM] 为单位的参考转矩（标准电机）	<TO>.Actor.DriveParameter.ReferenceTorque	（SINAMICS 驱动器：P2003）	✓
以 [m/min] 为单位的参考速度（线性电机）	<TO>.Actor.LinearMotorDriveParameter.ReferenceVelocity	（SINAMICS 驱动器：P2000）	✓
以 [m/min] 为单位的最大速度（线性电机）	<TO>.Actor.LinearMotorDriveParameter.MaxVelocity	（SINAMICS 驱动器：P1082）	✓
以 [N] 为单位的参考力（线性电机）	<TO>.Actor.LinearMotorDriveParameter.ReferenceForce	（SINAMICS 驱动器：P2003）	✓

3.7 驱动装置和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)

TIA Portal 中的设置	工艺数据块中的 控制器变量		驱动器参数	自动传 送
编码器				
报文	<TO>.Sensor[1..4].Interface.AddressIn		P922	-
	<TO>.Sensor[1..4].Interface.AddressOut			
编码器类型	<TO>.Sensor[1..4].Type		P979[5] 编码器 1	-
	0	增量值	P979[15] 编码器 2	
	1	绝对值		
	2	循环绝对编码器		
测量系统	<TO>.Sensor[1..4].System		P979[1] Bit0 编码器 1	✓
	0	线性	1	
	1	旋转型	P979[11] Bit0 编码器 2	
精度（线性编码器） 在编码器铭牌上指定的网格间距，是指线性测量系统上各个标记间的间隔距离。	<TO>.Sensor[1..4].Parameter.Resolution		P979[2] 编码器 1 P979[12] 编码器 2	✓
每转增量数 （旋转编码器）	<TO>.Sensor[1..4].Parameter.StepsPerRevolution		P979[2] 编码器 1 P979[12] 编码器 2	✓
高精度的位数 XIST1（周期性实际编码器值，线性或旋转编码器）	<TO>.Sensor[1..4].Parameter.FineResolutionXist1		P979[3] 编码器 1 P979[13] 编码器 2	✓
高精度的位数 XIST2（绝对编码器，线性或旋转编码器）	<TO>.Sensor[1..4].Parameter.FineResolutionXist2		P979[4] 编码器 1 P979[14] 编码器 2	✓
差动编码器转数 （旋转式绝对编码器）	<TO>.Sensor[1..4].Parameter.DeterminableRevolutions		P979[5] 编码器 1 P979[15] 编码器 2	✓
编码器参考速度 （旋转测量系统）	<TO>.Sensor[1..4].Parameter.ReferenceSpeed		P2000	✓
编码器参考速度 （线性测量系统）	<TO>.Sensor[1..4].Parameter.ReferenceVelocity		P2000	✓

3.7.5 使用多个编码器 (S7-1500T)

S7-1500T 工艺 CPU 可以针对每个定位轴和同步轴，使用多达 4 个编码器或测量系统作为实际位置，以实现闭环位置控制

对于闭环位置控制，一次只能有一个编码器处于激活状态。可以在 4 个编码器或测量系统之间进行切换。

但是，可在用户程序中对所有已组态编码器的实际值进行评估。

这将打开以下可能的应用区域，例如：

- 使用附加的机器编码器（除电机编码器之外）（例如用作直接测量系统），从而更准确地检测加工过程的实际位置。
- 在柔性制造过程中更改工具后，使用替代编码器系统。

可在轴组态中组态编码器。在用户程序中，使用运动控制指令“MC_SetSensor”来控制编码器的切换。

使用多个编码器组态轴

使用多个编码器时，请注意以下组态窗口：

- 在组态窗口“硬件接口 > 编码器”(Hardware interface > Encoder) 中，组态要使用的编码器及其相应的编码器类型（增量式、绝对值或周期性绝对值）。
对于标记为使用的所有编码器，无论其使用情况如何，都会向闭环位置控制提供持续更新的实际值。
- 在组态窗口“硬件接口 > 编码器”(Hardware interface > Encoder) 中，将编码器组态为“上电时的编码器”。这一点非常必要，因为必须始终为定位轴和同步轴分配编码器。要使用动态伺服控制 (DSC)，必须将驱动装置的电机编码器组态为轴的第一个编码器。该电机编码器始终是报文中的第一个编码器。
- 在组态窗口“硬件接口 > 与编码器进行数据交换”(Hardware interface > Data exchange with encoder) 中，组态附加编码器的详细信息和用于连接编码器的报文。必须对每个使用的编码器进行组态。
就编码器的安装类型而言，每个使用的编码器或测量系统可能有所差异。
- 在组态窗口“扩展参数 > 机械”(Extended parameters > Mechanics) 中，组态编码器的安装类型和所有齿轮参数。必须为每个使用的编码器执行该组态。
- 可通过任一组态的编码器使轴回零。在组态窗口“扩展参数 > 回零”(Extended parameters > Homing) 中，组态主动回零和被动回零参数。可对每个使用的编码器进行组态。
轴借助编码器回零时，轴回零后，会在编码器切换后保持“已回零”状态。

在用户程序中切换编码器

对于定位轴和同步轴的闭环位置控制，编码器必须始终处于激活状态。只要某个编码器未参与闭环位置控制，就可能发生故障。

通过运动控制指令“MC_SetSensor”，切换用于轴的闭环位置控制的编码器。

在激活的运动作业期间或停止时，可能发生切换。不必启用轴。

无法在激活回零或重启作业期间进行切换。

说明

回原点

始终由参与闭环位置控制的编码器通过运动控制指令“MC_Home”或轴控制面板执行回原点。

切换编码器后轴的回零状态不发生改变。

仿真

仿真轴时，仿真所有组态为“已使用”的编码器。

切换到替代编码器或编码器系统后，可以选择在编码器的实际位置不同时执行的操作。

可以使用运动控制指令“MC_SetSensor”的输入参数“Mode”，定义处理编码器实际位置差值的方式。

- **切换编码器并将实际位置传送给待切换的编码器 (“Mode”= 0)**

通过此编码器切换操作，可以防止实际位置发生阶跃变化。可以实现编码器的无扰动切换。

- **切换传感器而无需传送实际位置 (“Mode”= 1)**

未经调整而切换编码器后，实际位置可能发生阶跃变化。新的编码器要补偿定位过程中可能产生的机械影响（例如滑动）时，这正是我们所需要的。

位置差值不会立即出现而是在通过激活的闭环位置控制实现的延时后出现，该延时借助时间常数“<TO>.PositionControl.SmoothingTimeByChangeDifference”来防止实际位置发生阶跃变化。

- **传送实际位置 (“Mode”= 2)**

将轴的实际位置传送到“Sensor”参数中所指定的编码器。

- **参考编码器的实际传送位置 (“Mode”= 3)**

“参考编码器”（“ReferenceSensor”参数）的实际位置传送至在“Sensor”参数中指定的编码器。

“Mode”= 2 和 3 可用于准备切换。

参见

MC_SetSensor: 将备用编码器切换为可操作的编码器 V6 (页 286)

3.7.6 仿真轴 (S7-1500, S7-1500T)

在仿真模式下, S7-1500 运动控制可以移动实际轴。因此, 在 CPU 中无需连接驱动装置和编码器就可以仿真速度、定位和同步轴。

激活仿真模式时, 在轴组态中无需组态驱动装置和编码器的连接, 例如, 如果此时驱动装置组态尚不可用。在运行用户程序时, 可对“仿真”组态进行更改 (<TO>.Simulation.Mode)。退出仿真模式时, 需对驱动装置和编码器进行有效连接。

要在仿真模式中或通过 SIMATIC S7 PLCSIM 使用工艺对象, 需要使用轴的闭环位置控制编码器 1。

应用

- 例如, 对轴进行仿真, 从而对设备应用进行具体编程, 随后在调试时将其分配给所配置的硬件设备。
- 例如, 在调试期间, 并非所有硬件组件都可用。
- 在调试期间, 不可发生轴运动。

仿真模式下的特性

仿真轴不会将设定值输出到驱动装置中, 也不会读取编码器的任意实际值。实际值 (页 36) 是设定值的时间延时生成的。

硬限位开关和起始行程开关不产生任何影响。

在仿真轴中, 可使用工艺对象测量输入 (通过 TM Timer DIDQ 或 SINAMICS 测量输入装置进行信号检测)、输出凸轮和凸轮轨道。

下表显示了运动控制指令及仿真模式下的适应行为:

运动控制指令	仿真模式下的特性
MC_Power	立即启用轴而无需等待来自驱动装置的反馈。
MC_Home	立即执行回零作业而无需仿真轴运动。
MC_TorqueLimiting	不向驱动装置输出指定大小的扭矩。

3.7 驱动装置和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)

3.7.7 虚拟轴 (S7-1500, S7-1500T)

通过 S7-1500 运动控制功能可将轴组态为虚拟轴。虚拟轴的行为类似于实际轴，但没有驱动装置或编码器连接。设定值仅在控制器内进行处理。在这种情况下，绝不会控制实际驱动装置。

应用

例如，虚拟轴通常作为虚拟引导轴，可用于在同步操作中生成多个实际跟随轴的设定值。

仅当“虚拟轴”组态重新下载到 CPU 中之后，才能在 STOP 模式下进行更改 (<TO>.VirtualAxis.Mode)。

如果已在虚拟轴组态绝对编码器，则必须在接通 CPU 后使虚拟轴回原点。

虚拟轴的后续行为与仿真轴 (页 45)的行为相同。

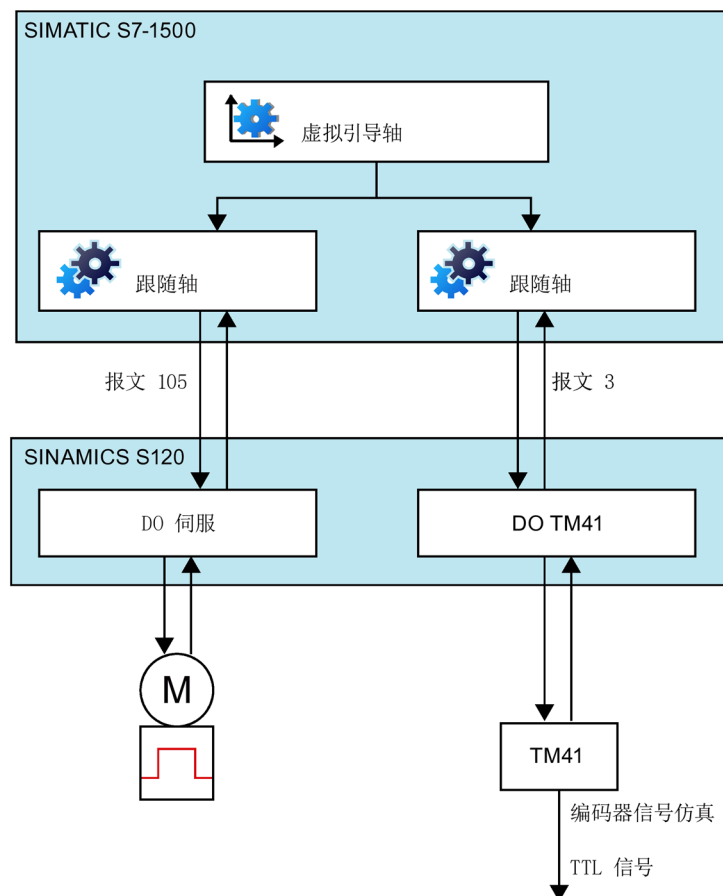
3.7.8 通过 TM41 输出编码器信号 (S7-1500, S7-1500T)

简介

通过 TM41，可将轴位置（主值）仿真为编码器信号输出。输出角信号的特性与增量编码器的信号相同。这意味着可提供主值作为第三方控制器的编码器信号。

TM41 通过标准报文 3 连接到 TO 轴。TO 可用作用户程序中运动 FB 的轴。

下图中，通过 DSC 操作的实际轴通过 SIMATIC S7-1500 上的虚拟轴控制，具有信号输出的轴通过 TM41 模块控制。通过对两个跟随轴进行同步操作耦合，伺服轴的位置通过编码器信号在 TM41 上输出。编码器信号可通过其它控制器评估。



对驱动装置的要求

- TM41 仅可连接到 SINAMICS S120 驱动装置。
- 必须在驱动装置中组态值 [0] 才能进行“工作模式选择”(p4400)。

3.7 驱动装置和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)

限制

请注意以下针对在工艺对象上操作 TM41 的限制条件：

- 不能主动回原点
- 不能通过数字驱动装置测量
- 必须禁用换向间隙补偿。
- 必须禁用跟随误差监控。
- 必须禁用位置监控。
- 必须禁用停止状态监控。
- 必须禁用硬件限制位置监控。

必要的位置控制器设置

- 预控制 = 100%
- 速度控制回路替代时间 = 0.000

自动传送参数

建议：对于 TM41，始终应在线执行自动参数传送。

要离线进行自动参数传送，请执行以下操作步骤：

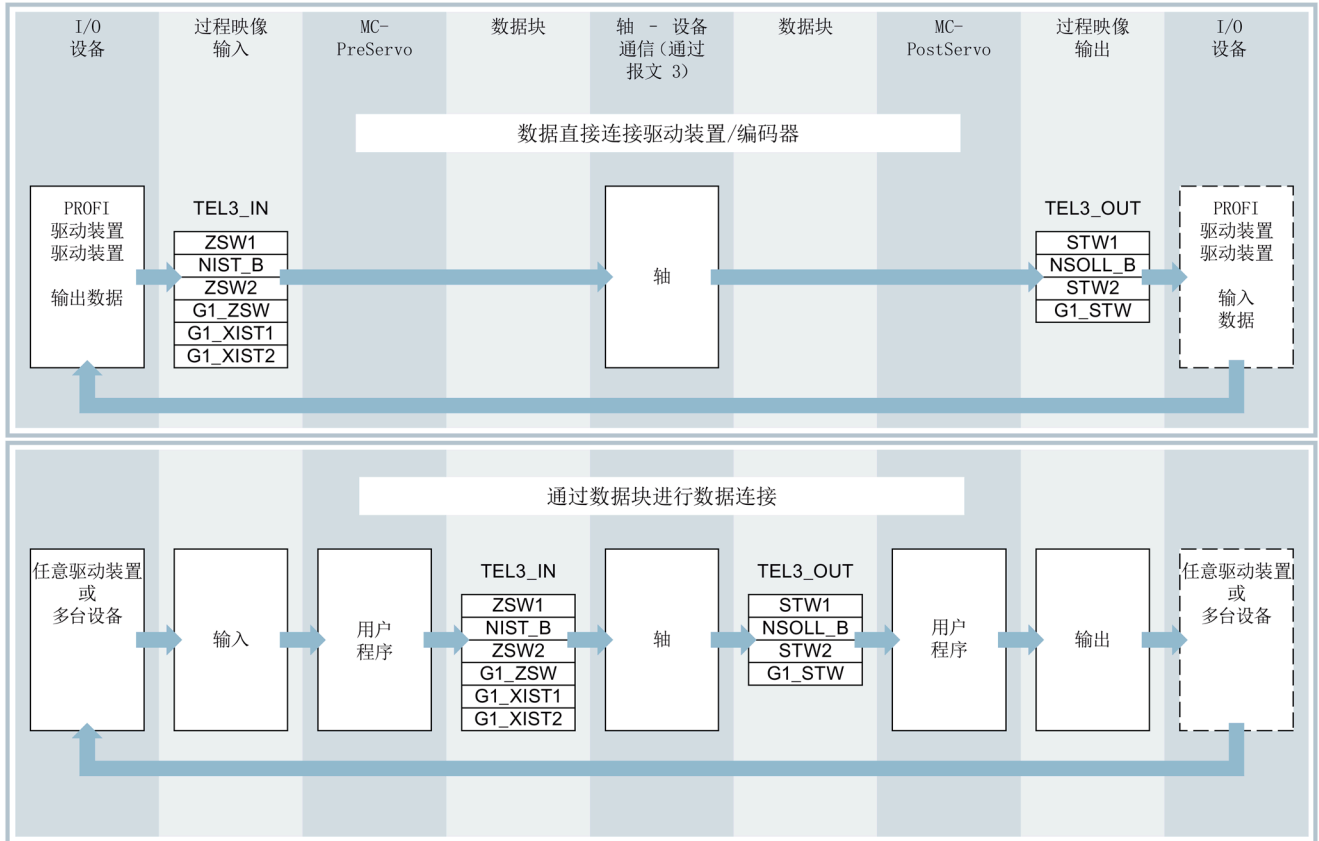
1. 在线调试 TM41。
2. 将驱动装置参数上传到 TIA Portal 项目，使 Startdrive 项目中的参数与驱动装置中的在线参数保持一致。

3.7.9 通过数据块实现驱动装置/编码器的数据连接 (S7-1500, S7-1500T)

通过 PROFIdrive 报文或数据块，PROFIdrive 驱动器 and 编码器可直接建立数据连接。

如果想要评估报文内容，请使用系统生成的 PROFIdrive 报文变量。

出于过程特定的原因要影响或评估用户程序中的报文内容时，使用通过数据块建立的连接。



3.7 驱动装置和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)

通过数据块建立数据连接的操作原理

通常，轴闭环位置控制开始时（通过 MC-Servo [OB91]），读取驱动器的输入区域或编码器报文。

闭环位置控制结束时，写入驱动器的输出区域或编码器报文。

出于过程特定的原因要影响或评估报文内容时，必须在闭环位置控制前后通过数据块在驱动器和编码器之间连接数据接口。

- 通过 MC-PreServo [OB67] 组织块，可编辑报文的输入区域。在 MC-Servo 前调用 MC-PreServo。
- 通过 MC-PostServo [OB95] 组织块，可编辑报文的输入区域。在 MC-Servo 后调用 MC-PostServo。

该数据块必须由用户创建，并且其中需包含数据类型为“PD_TELx”的数据结构，以进行数据连接。其中，“x”表示在设备组态中组态的驱动器或编码器的报文编号。

用户可对 MC-PreServo 和 MC-PostServo 组织块进行编程，且必须通过“添加新块”(Add new block) 指令进行添加。必须在此组织块中对基于报文的 I/O 连接进行编程。使用 DSC 时，必须根据 PROFIdrive 标准自行编辑 MC-PreServo 和 MC-PostServo 中的报文状态。

参见

PROFIdrive 报文 (页 32)

3.7.10 变量：驱动器和编码器连接 (S7-1500, S7-1500T)

以下工艺对象变量与驱动器和编码器的连接相关：

驱动器报文	
变量	说明
<TO>.Actor.Interface.AddressIn	PROFIdrive 报文的输入地址
<TO>.Actor.Interface.AddressOut	PROFIdrive 报文或模拟量设定值的输出地址
<TO>.Actor.DriveParameter.ReferenceSpeed	驱动器速度设定值 (NSET) 的参考值 (100%)
<TO>.Actor.DriveParameter.MaxSpeed	驱动器速度设定值 (NSET) 的最大值
<TO>.Actor.DriveParameter.ReferenceTorque	以百分数形式传送的驱动器基准力矩

驱动器报文	
变量	说明
<TO>.Actor.LinearMotorDriveParameter.ReferenceVelocity	线性电机速度设定值的参考值 (100%)
<TO>.Actor.LinearMotorDriveParameter.MaxVelocity	线性电机速度设定值的最大值
<TO>.Actor.LinearMotorDriveParameter.ReferenceForce	线性电机力的参考值（以百分比值的形式传输）。

编码器报文	
变量	说明
<TO>.Sensor[1..4].Interface.AddressIn	PROFIdrive 报文的输入地址
<TO>.Sensor[1..4].Interface.AddressOut	PROFIdrive 报文的输出地址
<TO>.Sensor[1..4].System	线性或旋转编码器系统
<TO>.Sensor[1..4].Type	编码器类型：增量、绝对值或周期性绝对编码器
<TO>.Sensor[1..4].Parameter.Resolution	线性编码器的精度 两条直线间的间距
<TO>.Sensor[1..4].Parameter.StepsPerRevolution	每转步数（旋转编码器）
<TO>.Sensor[1..4].Parameter.DeterminableRevolutions	多转式绝对值编码器的差动转数
<TO>.Sensor[1..4].Parameter.ReferenceSpeed	实际速率 (NSET_B) 的参考速率（以百分比值的形式传输）
<TO>.Sensor[1..4].Parameter.ReferenceVelocity	实际速率 (NSET_B) 的参考速度（以百分比值的形式传输）

3.8 驱动装置中的安全功能 (S7-1500, S7-1500T)

高精度	
变量	说明
<TO>.Sensor[1..4].Parameter.FineResolutionXist1	高精度的位数 XIST1（周期性实际编码器值）
<TO>.Sensor[1..4].Parameter.FineResolutionXist2	高精度的位数 XIST2（编码器的绝对值）

仿真模式	
变量	说明
<TO>.Simulation.Mode	仿真模式
	0 无仿真，正常运行
	1 仿真模式

3.8 驱动装置中的安全功能 (S7-1500, S7-1500T)

除了通过程序设定运动序列之外，还必须通过安全功能降低机器风险，以确保机器安全。SINAMICS 驱动系统提供集成安全功能，下文称为“安全集成功能”。

目前提供的 SINAMICS 驱动系统的“Safety Integrated Functions”可分为以下功能：

- 安全关闭过程
- 安全制动控制
- 对运动进行安全监视
- 对位置进行安全监视

有关 SINAMICS 驱动装置中“Safety Integrated Functions”的更多信息，请参见《SINAMICS S120 安全集成功能手册》

(<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109771806>)。

工艺对象的组态与 SINAMICS“Safety Integrated Functions”之间的交互

SINAMICS 驱动系统的“Safety Integrated Functions”是对驱动装置运动进行故障安全监控的监控功能。驱动装置的运动是通过工艺对象以及 SIMATIC S7-1500 用户程序中设定的运动控制作业控制的。

使用“Safety Integrated Functions”时，必须评估 SINAMICS“Safety Integrated Functions”的状态信息，并根据该状态信息编写用户程序。可在 SINAMICS“Safety Integrated Functions”与 SIMATIC S7-1500 中的运动控制之间实现互连。

工艺对象不包含任何关于 SINAMICS“Safety Integrated Functions”状态的信息。使用下列方法之一来评估驱动装置中“Safety Integrated Functions”的当前状态。

- “Safety Info Channel”(SIC)
- PROFIsafe 报文的状态字（读访问）

如果不使用 PROFIsafe 报文，请为 SIC 创建报文。

Safety Info Channel

“Safety Info Channel”报文映射在报文 700 和 701 中。

状态字	状态信息	报文 700	报文 701
S_ZSW1B	• 安全关闭过程 • 对运动进行安全监视	√	√
S_ZSW2B	对位置进行安全监视	-	√
S_ZSW3B	有关制动测试的状态信息	-	√
S_V_LIMIT_B	• 由于选择了 SINAMICS“Safety Integrated Functions”而有必要设定的速度限制设定值。 • 选择用于安全关闭的“Safety Integrated Function”或“Safety Integrated Function”SDI 时，必需的状态字 S_V_LIMIT_B 值为 0。	√	√

免费“LDrvSafe”库包含函数块以及在用户程序

LDrvSafe (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109485794>) 中轻松评估“Safety Info Channel”的说明。

PROFIsafe 报文

通过 PROFIsafe 控制 SINAMICS“Safety Integrated Functions”时，可通过标准用户程序对 PROFIsafe 状态字进行读访问。

当用户程序中触发了“Safety Integrated Function”时，可通过此信息与适合您机器的运动控制指令进行交互。

3.8 驱动装置中的安全功能 (S7-1500, S7-1500T)

3.8.1 安全关闭过程 (S7-1500, S7-1500T)

SINAMICS“Safety Integrated Functions”具有驱动自主控制停止响应

“Safety Integrated Function”STO 触发驱动自主控制停止响应，驱动装置减速停止 (OFF2)。工艺对象发出工艺报警 421（报警响应：取消启用）。

以下“Safety Integrated Functions”会触发驱动自主控制停止响应，驱动装置以 OFF3 斜坡减速。

- SS1
- SS2

结构是驱动装置执行工艺对象未指定的运动。工艺对象发出工艺报警 550（报警响应：跟踪设定值）启用工艺对象 (MC_Power.Enable = true)，以使驱动自主控制制动过程不会中断。

示例 - 按下急停控制设备

示例：

按下急停按钮后，机器的所有驱动装置必须尽快进入停止状态。处于停止状态的驱动装置不得意外加速。

解决方法：

为此，请在 SINAMICS 驱动系统中选择“安全集成功能”SS1，并对每个选择的驱动装置单独进行电气制动，直至其处于停止状态。

驱动自动控制停止响应后启用工艺对象：

要在触发驱动自动控制停止响应后再次启用工艺对象，请按以下步骤操作：

1. 验证“Safety Info Channel”SIC 中的 STO、SS1 或 SS2 是否已触发。
2. 通过接触急停按钮锁定等方式消除已触发“安全集成功能”的原因。
3. 安全确认驱动装置中的未决安全消息。
4. 等待 STO、SS1 和 SS2 不再处于活动状态。
5. 通过“MC_Reset”作业确认工艺报警 421 和 550。

耦合轴的驱动自主控制停止响应

注意**因驱动自主控制停止响应后失去同步操作耦合而造成的机器损坏**

对于通过同步操作耦合的轴，驱动自主控制停止响应会导致每个轴分别沿自己的 OFF3 斜坡减速。这意味着 SS1 或 SS2 后不会再对轴进行耦合。这可能会损坏机械组件或工件。

如果风险评估允许，请使用以下“Safety Integrated Functions”：

- 用 SS1E 代替 SS1
- 用 SS2E 或 SOS 代替 SS2

触发 SS1E 时，不会启动驱动自主控制减速，而会启动安全延迟时间。运控控制仍会在 SIMATIC S7-1500 用户程序中的安全延迟时间内进行。必须在延迟时间内将轴组设为停止状态。为此，请通过“MC_Stop”作业等停止同步操作的引导轴，以在安全延迟时间内安全停止整个轴组。安全延迟时间已到期，STO 自动生效。

此特性适用于 SS2E 和 SOS。

3.8.2 安全制动控制 (S7-1500, S7-1500T)

基于驱动装置的功能“安全制动测试”功能 (SBT) 属于诊断功能，用于检查制动（运行制动或抱闸）所需的保持转矩。开始制动测试后，驱动装置会专门产生一个和制动器保持力相反的转矩。

与工艺对象相结合的制动测试通常是通过“Safety Control Channel”控制的。

免费“LDrvSafe”库提供函数块以及轻松控制“Safety Control Channel”和使用安全制动测试的说明。

LDrvSafe (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109485794>)

3.8 驱动装置中的安全功能 (S7-1500, S7-1500T)

3.8.3 对运动进行安全监视 (S7-1500, S7-1500T)

如果选择 SINAMICS 驱动系统的运动监视“Safety Integrated Functions”，则必须限制轴的速度和/或加速度，以保持机器可用性。

可通过以下几种方式限制速度和加速度。

- 调整工艺对象的动态限值。
 - <TO>.DynamicLimits.Velocity
 - <TO>.DynamicLimits.Acceleration
- 限制运动控制指令的动态参数
- 通过超驰 <TO>.Velocity.Override 限制速度

SLS

在 SINAMICS 中，组态的必要速度限制设定值如下：

$S_V_LIMIT_B (r9733) = \text{选择的 SLS 限值} (p9531) * \text{评估系数} (p9533)$

速度限值设定值“S_V_LIMIT_B”是在 SINAMICS 中的电机侧指定的，可通过在负载侧组态的 SLS 限值计算得出。

参数	限值	单位 (Unit)
S_V_LIMIT_B (r9733)	电机侧限值	• 标准电机：1/min • 线性电机：m/min
SLS 限值 (p9531)	负载侧限值考虑 SINAMICS 中的机械参数	• 安全旋转轴：1/min • 安全线性轴：mm/min

要在选择 SLS 后识别必要的速度限制设定值，请评估“Safety Info Channe”中的变量“S_V_LIMIT_B”。“S_V_LIMIT_B”以 SIC 标准格式通过参数 p2000 传送。参数 p2000 保存在工艺对象的变量 <TO>.Actor.DriveParameter.ReferenceSpeed 中。

要将“S_V_LIMIT_B”转换为工艺对象的最大速度设定值 ($v_{\max}$)，请为以下测量单位使用下列公式。

- 使用标准电机的线性轴：

$$v_{\max} \left[\frac{\text{mm}}{\text{s}} \right] = \frac{S_V_LIMIT_B}{16\#40000000} \cdot \langle TO \rangle . \text{Actor.DriveParameter.ReferenceSpeed} \left[\frac{1}{\text{min}} \right] \cdot \frac{1}{60} \left[\frac{\text{min}}{\text{s}} \right] \\ \cdot \langle TO \rangle . \text{Mechanics.LeadScrew} [\text{mm}] \cdot \frac{\langle TO \rangle . \text{LoadGear.Denominator}}{\langle TO \rangle . \text{LoadGear.Numerator}}$$

- 使用线性电机的线性轴：

$$v_{\max} \left[\frac{\text{mm}}{\text{s}} \right] = \frac{S_V_LIMIT_B}{16\#40000000} \cdot \langle TO \rangle . \text{Actor.DriveParameter.ReferenceSpeed} \left[\frac{\text{m}}{\text{min}} \right] \\ \cdot \frac{1000}{1} \left[\frac{\text{mm}}{\text{m}} \right] \cdot \frac{1}{60} \left[\frac{\text{min}}{\text{s}} \right]$$

- 使用标准电机的旋转轴：

$$v_{\max} \left[\frac{^\circ}{\text{s}} \right] = \frac{S_V_LIMIT_B}{16\#40000000} \cdot \langle TO \rangle . \text{Actor.DriveParameter.ReferenceSpeed} \left[\frac{1}{\text{min}} \right] \cdot \frac{1}{60} \left[\frac{\text{min}}{\text{s}} \right] \\ \cdot 360 [^\circ] \cdot \frac{\langle TO \rangle . \text{LoadGear.Denominator}}{\langle TO \rangle . \text{LoadGear.Numerator}}$$

特别是在使用较少的 SLS 等级时，也可自行定义必要的速度限制设定值，并将其永久保存在数据块中。请参考 SLA 的操作步骤。

示例 - 在设置模式下打开防护门

示例：

机器操作员必须能够在打开防护门后进入机器内部的危险区域，并在危险区域中缓慢移动带确认按钮的水平输送机。在此过程中，不得超过实际速度 250 mm/s。

使用以下工艺实现水平传送带：

- 工艺目标定位轴作为 SIMATIC S7-1500 中的线性轴
- SINAMICS 中使用标准电机的安全线性轴

解决方法：

3.8 驱动装置中的安全功能 (S7-1500, S7-1500T)

在 SINAMICS 中选择限值为 15000 mm/min（相当于 250 mm/s）的“Safety Integrated Function”SLS。如果实际速度（有意或无意）超出限值 250 mm/s，则会触发用户自定义的驱动自动控制停止响应，如 SS1。

1. 在 SINAMICS 中，对驱动装置进行了以下参数分配：

- 1 级 SLS 限值 (p9531) = 15000 mm/min = 250 mm/s
- 评估系数 (p9533) = 80%

结果：参数分配得出以下速度限制设定值：250 mm/s * 0.8 = 200 mm/s

本例中，该值表示在实际速度限值为 250 mm/s 的“Safety Integrated Function”1 级 SLS 激活前，水平传送带的速度设定值为 200 mm/s。

2. 通过 SIC 中的“S_V_LIMIT_B”评估速度限制设定值，并将标准化值转换为采用已组态工艺对象测量单位的速度值。

特别是在使用较少的 SLS 等级时，也可将速度限制设定值 200 mm/s 直接保存在数据块中。

3. 在用户程序中循环评估 SIC（已选择 SLS）中的“S_ZSW1B.Bit6”。如果已选择 SLS（“S_ZSW1B.Bit6”= True），则执行步骤 4。

4. 在工艺对象中指定速度限制设定值 200 mm/s 作为动态限制 (<TO>.DynamicLimits.Velocity)，并限制工艺对象运动控制指令的速度设定值“Velocity”。此外，也可以通过超驰 (<TO>.Velocity.Override) 减小速度设定值。

SLA

对于 SLA，必要的速度限制设定值不是通过驱动系统计算的，而是必须由用户计算。在这种情况下，必须自行计算必要的速度限制设定值，并将其保存在 SIMATIC S7-1500 中的数据块等位置。如果选择 SLA，则将加速度限制为该特定值。

SDI

可通过信号 SDI 负向/SDI 正向识别相应的旋转方向限制。如果轴当前的移动方向是延迟时间到期后不允许的方向，请在驱动装置执行驱动自主控制停止响应之前停止或更改轴的运动方向。

3.8.4 对位置进行安全监视 (S7-1500, S7-1500T)

如果选择 SINAMICS 驱动系统的位置监视“Safety Integrated Functions”，则必须限制轴的位置区域，以保持机器可用性。

要在选择 SLP 后识别允许的未知区域，请进行相应的计算并将结果保存在 SIMATIC S7-1500 中的数据块等位置。选择 SLP 时，将工艺对象运动控制指令的位置设定值限制为该位置区域。

3.8.5 面向安全的功能概述 (S7-1500, S7-1500T)

下文介绍了驱动响应以及需要在 SIMATIC 用户程序中设定的相应用户响应。

功能	SIC STW	SIC 位	驱动响应		用户程序中的建议响应
安全关闭过程					
STO	S_ZS W1B	0	1	驱动立即关闭 (OFF2)。	MC_Power 可保持为已启用（等待）。
			0	STO 未激活	无
SS1	S_ZS W1B	1	1	驱动沿 OFF3 斜坡自主减速，而后关闭 (OFF2)。	MC_Power 保持为已启用，直至转为 STO。
			0	SS1 未激活	无
SS1E	S_ZS W1B	1	1	延迟时间到期后，驱动关闭 (OFF2)。	使用 MC_Halt 等指令在延迟时间到期之前停止轴，然后通过 “MC_Power.Enable”= False 关闭驱动。
			0	SS1E 未激活	无
SS2	S_ZS W1B	2	1	驱动沿 OFF3 斜坡减速，而后监视静止状态。	MC_Power 保持为已启用
			0	SS2 未激活	无
SS2E	S_ZS W3B	11	1	延迟时间到期后，驱动监视静止状态。	使用 MC_Stop 在延迟时间到期之前停止轴，然后通过 MC_Power.Enable= True 保持对驱动的控制
			0	SS2E 未激活	无
SOS	S_ZS W1B	3	1	延迟时间到期后，驱动监视静止状态	使用 MC_Stop 在延迟时间到期之前停止轴，然后通过 MC_Power.Enable= True 保持对驱动的控制
			0	SOS 未激活	无
安全制动控制					

3.8 驱动装置中的安全功能 (S7-1500, S7-1500T)

功能	SIC STW	SIC 位	驱动响应		用户程序中的建议响应
SBC	-	-	驱动立即关闭 (OFF2)，并安全控制制动的输出。		无
SBT	S_ZS W_3	0..15	驱动进入静止状态并保持受控。随后会产生一个与制动器保持力相反的驱动自主控制转矩。		通过 MC_Stop 等指令停止轴，并在选择 SBT 之前激活跟随模式。
对运动进行安全监视					
SLS	S_ZS W1B	4	1	驱动监视允许的最大速度。	限制轴速度
			0	SLS 未激活	无
		6	1	延迟时间到期后，驱动监视允许的最大速度。	在延迟时间内限制轴速度
			0	SLS 已取消选择	无
SSM	-	-	驱动将指示当前速度是否低于已定义速度的信号传送到 F-CPU。		在延迟时间内达到轴的正向速度并保持，或通过“MC_Stop”使轴停止。
SDI	S_ZS W1B	12	1	延迟时间到期后，驱动监视正运动方向。	在延迟时间内达到轴的正向速度并保持，或通过“MC_Stop”使轴停止。
			0	SDI 正向已取消选择	无
		13	1	延迟时间到期后，驱动监视反向运动方向。	在延迟时间内达到轴的正向速度并保持，或通过“MC_Stop”使轴停止。
			0	SDI 反向已取消选择	无
对位置进行安全监视					
SLP	S_ZS W2B	4	1	已选择 SLP 区域 2	无
			0	已选择 SLP 区域 2	无
		7	1	延迟时间到期后，驱动监视是否处于定义的未知区域。	根据所选 SLP 区域保持轴的位置区域。
			0	SLP 未选择或没有用户认证	无
SP	-	-	驱动将实际位置传送到 F-CPU。		无
SCA	-	-	驱动将安全凸轮信息传送到 F-CPU。		无

3.9 机械装置 (S7-1500, S7-1500T)

对于工艺对象位置的显示和处理，决定性因素为以长度单位（线性轴）还是角单位（旋转轴）表示位置。

长度单位，如：mm、m、km

角单位示例：° 和 rad

要从实际编码器值确定物理位置时，系统必须确定机械装置的各种特性和组态。

定位轴/同步轴

以下组态选项适用于机械装置：

- 负载齿轮
- 丝杠螺距（仅直线轴）
- 编码器安装方式：
 - 电机侧（负载齿轮前）
 - 负载侧（负荷齿轮和丝杠（如果有）后）
 - 外部（如，里程表）
- 反向间隙补偿
 - 启用反向间隙补偿
 - 反向间隙大小
 - 反向间隙补偿的速度
 - 绝对回原点方向
- 反转驱动器方向
- 反向编码器的方向

外部编码器

以下组态选项适用于机械装置：

- 测量齿轮（适用于旋转编码器）
- 丝杠螺距（仅适用于设备和旋转编码器的线性系统）
- 反向编码器的方向

3.9 机械装置 (S7-1500, S7-1500T)

速度轴

以下组态选项适用于机械装置：

- 负载齿轮
- 反转驱动器方向

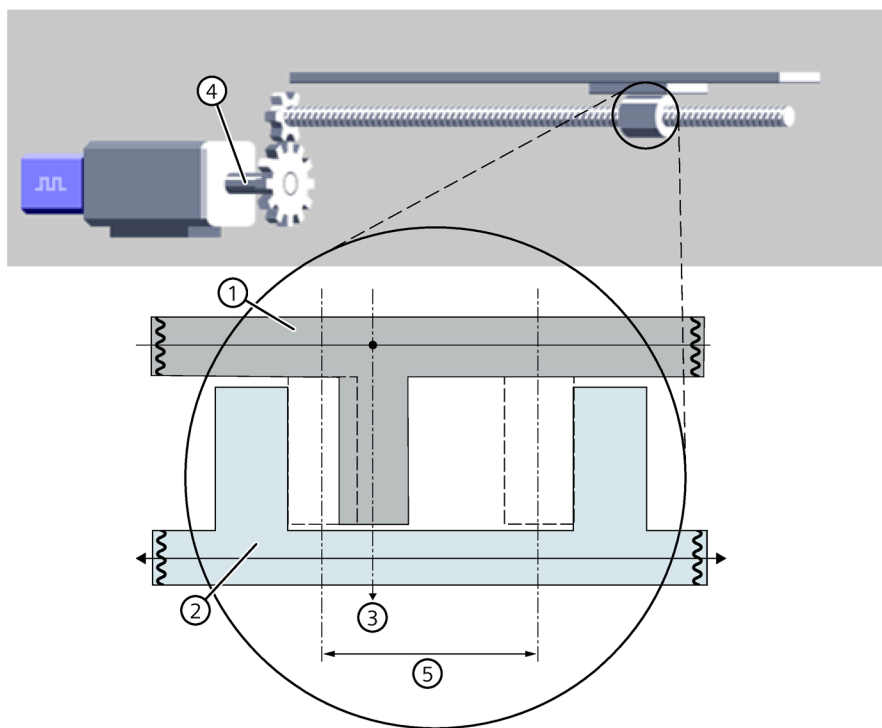
3.9.1 反向间隙补偿 (S7-1500, S7-1500T)

什么是反向间隙？

反向间隙（也称为间隙或机械间隙），是指当旋转方向开始反转，直至轴沿反转后的方向实际产生了运动时，电机必须行进的距离或角度。

轴的反向间隙由变速箱和转轴的反向间隙共同构成。

下图显示了线性轴的转轴上的反向间隙。



- ① 负载侧
- ② 驱动侧
- ③ 轴位置
- ④ 电机位置
- ⑤ 反向间隙大小

安装类型为“电机轴上”的编码器将记录电机的位置。该工艺对象从电机位置开始计算轴的位置，计算时将机械因素（齿轮机构、丝杠螺距）考虑在内。

如果轴上有反向间隙，则在反转点进行的反向运动期间，将行进此反向间隙。行进反向间隙时，轴的实际机械位置不变，但电机位置发生变化。如果不进行反向间隙补偿，工艺对象根据电机位置计算出的是一个错误的轴位置，这意味着，轴在反向运动作业期间未移动到正确的轴位置。

反向间隙补偿

如果为电机编码器启用反向间隙补偿，则在计算轴位置时，会将反向间隙考虑在内。即使执行反向运动作业，轴也会移动到正确的轴位置。

设定值操作

设定值模式是轴的标准模式，该模式接受并执行运动作业。

当位置设定值的方向反转时，工艺对象自动对反向间隙进行补偿。当电机作业以反转反向启动时，工艺对象的实际位置值将调整。以下设置与计算实际位置值相关：

- 反向间隙大小
- 反向间隙补偿的速度

产生的跟随错误将通过位置控制器抵消，并且运动作业将行进反向间隙。因此，在反向间隙中行进还取决于位置控制器增益（Kv 因子）。

跟随模式

在跟随模式下，将跟随设定值，直至达到实际值。实际位置和实际速度将更新。这意味着，当轴因外部影响而移动时，可以进行追踪。运动作业不执行。

如果轴在负载侧沿反转方向移动，则在跟随模式下需要进行反向间隙补偿。在跟随模式下使用的补偿模型与在设定值模式下相同。识别出实际编码器值的方向反转后，工艺对象的实际位置值仅在行进了完整的反向间隙后才能耦合。

要求

- 工艺对象（V6.0 或更高版本）
 - 定位轴
 - 同步轴
- 编码器安装方式：在电机轴上

反向间隙补偿与负载侧编码器和外部测量系统无关。负载侧编码器直接记录轴位置。方向反转后，将使用位置控制功能行进负载侧编码器上的反向间隙。

说明

如果反向间隙过大，速度将过快。

设置的反向间隙大小不要超出实际存在的反向间隙大小。应注意，当方向反转时，反向间隙的实际值将根据设定的补偿速度及时更正。产生的控制差通过位置控制器输出。

启用反向间隙补偿

要激活轴的反向间隙补偿，请按以下步骤操作：

1. 在轴工艺对象的组态中，导航到“扩展参数 > 机械”(Extended parameters > Mechanics)。
2. 选中“启用反向间隙补偿”(Enable backlash compensation) 复选框。

如果轴有多个编码器，必须分别为每个编码器激活反向间隙补偿。

反向间隙补偿设置

在工艺对象的组态中，为反向间隙补偿设置以下值：

- 反向间隙大小
- 反向间隙补偿的速度。在 0.0，实际值在一个伺服周期内修改。
- 绝对回原点方向（与绝对编码器相关）

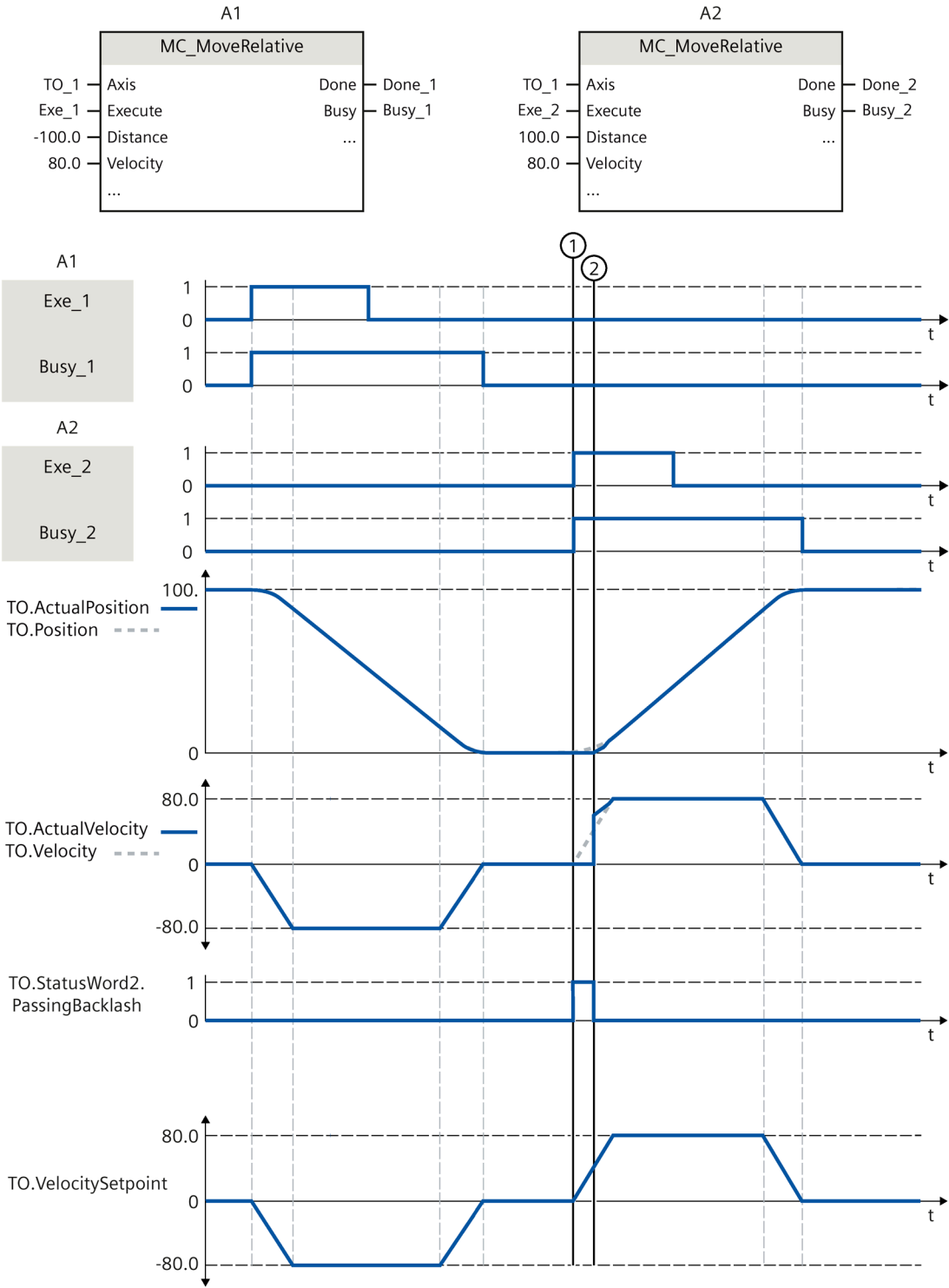
可以选择在运行期间直接更改反向间隙补偿的设置而无需重启工艺对象。更改工艺对象“<TO>.Sensor[1..4].Backlash”中变量的值。

更改反向补偿设置后，应再次回到轴的原点位置。

有关工艺对象中变量的更多详细信息，请参见“附录 (页 420)”。

反向间隙补偿功能图

功能图显示当方向改变时，反向间隙补偿如何影响轴的运动。



- ① 反向运动作业“MC_MoveRelative”已触发。实际电机值通过反向间隙修改，轴通过位置控制器行进反向间隙。
<TO>.StatusWord2.PassingBacklash 位已设置。
实际电机值通过反向间隙修改，轴通过位置控制器行进反向间隙。
- ② 穿过整个反向间隙。
<TO>.StatusWord2.PassingBacklash 位已设置。
轴位置 <TO>.ActualPosition 通过位置控制调整到位置设定值 <TO>.Position。

反向间隙补偿启用后回到原点

增量式编码器

- 直接回原点“MC_Home”（模式 = 0、1）

在直接回原点之前或期间，始终沿同一方向移动轴。如果在直接回原点期间沿其它方向移动轴，则补偿间隙周围的轴位置无效。

- 被动和主动回原点“MC_Home”（模式 = 2、3、5、8、10）

始终沿同一方向将轴移至原点位置。选择“正向”(positive) 或“反向”(negative) 作为回原点方向。

说明

在达到参考标记之前，必须沿回原点方向行进完整的反向间隙。

绝对编码器

- 绝对值编码器调整“MC_Home”（模式 = 6、7）

为了能将实际编码器值明确分配给绝对编码器的轴位置，设置绝对编码器调整的绝对值偏移时，必须将反向间隙的位置也考虑在内。反向间隙的位置在进行绝对编码器调整期间或之前，通过轴的行进方向确定。使用“绝对回原点方向”参数组态轴的行进方向。控制器再次接通后，如果第一个行进运动的方向为绝对回原点方向的反向，则轴的行进距离为反向间隙的大小。

在绝对编码器值调整已经执行完毕的情况下，如果控制器接通时反向间隙的位置对应于与设置绝对编码器偏移时的轴位置相关的反向间隙的位置，则只有在控制器关断后再次打开，轴位置才能正确显示。否则，轴位置会偏离显示的轴位置，最多可偏离反向间隙大小的上限。控制器在接通时会记录实际编码器值，但如果轴不行进，则无法推算出反向间隙的位置。轴首次行进并且行进距离至少为反向间隙的大小时，工艺对象会再次显示实际机械位置。

未回归原点的轴的方向反转

方向反转时的反向间隙补偿与“已回原点”(Homed) 状态无关。在未回原点的轴的第一次运动过程中，反向间隙补偿并未激活。在轴沿同一方向彻底穿过反向间隙后，反向间隙补偿会在轴沿反方向移动时激活。

具有多个编码器的轴的注意事项

- 如果有效编码器是负载侧编码器，则反向间隙的控制方式是通过位置控制隐式进行。
- 操作期间将对电机编码器的位置进行跟进，并将负载侧编码器作为有效编码器，同时将反向间隙考虑在内。
- 通过“MC_SetSensor”(Mode = 0) 从负载侧编码器切换至电机编码器：
 - 必须彻底穿过一次反向间隙，才能将电机编码器的位置设置为与负载侧编码器相同。
 - 轴的回原点状态保持不变。电机编码器不需要重新回原点。
- 通过“MC_SetSensor”(Mode = 0) 从电机编码器切换至负载侧编码器：
 - 必须彻底穿过一次反向间隙，才能使负载侧编码器的位置与电机编码器的位置相匹配。

反向间隙的大小

可使用以下基本选项来确定反向间隙的大小：

- 从数据表中读出反向间隙大小，例如滚珠螺杆的反向间隙
- 测量反向间隙

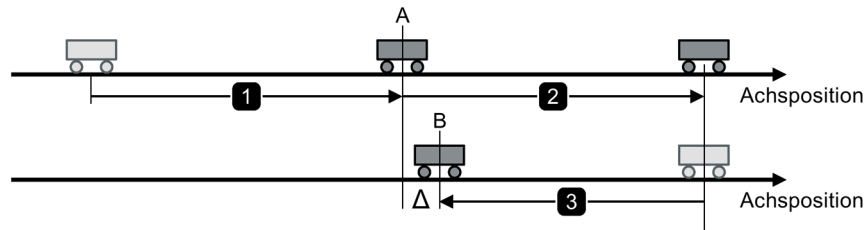
示例：测量线性轴上反向间隙的大小

下文以线性轴为例说明如何通过测量来确定反向间隙的大小。

要求：未启用反向间隙补偿。

1. 将轴行进到轴位置 A。选择该轴位置，并记下工艺对象的相应实际值 (<TO>.ActualPosition)。
2. 沿同一方向继续移动轴，移动距离至少约为反向间隙的预期大小。
3. 将轴行进到标注的实际值 (1) 或者已行进的距离 (2)。由于存在反向间隙，轴现在位于轴位置 B。

4. 测量轴位置的位置差 $\Delta = A - B$ 。



已获得反向间隙。

5. 激活反向间隙补偿，并输入测得的反向间隙大小。

3.9.2 变量：机械装置 (S7-1500, S7-1500T)

以下工艺对象变量与机械装置的设置相关：

运动类型		
变量	说明	
<TO>.Properties.MotionType	线性或旋转运动	
	0	线性运动
	1	旋转运动

负载齿轮		
变量	说明	
<TO>.LoadGear.Numerator	负载传动比分子	
<TO>.LoadGear.Denominator	负载齿轮分母	

丝杠螺距		
变量	说明	
<TO>.Mechanics.LeadScrew	丝杠螺距	
<TO>.Actor.Efficiency	丝杠螺距效率	

3.9 机械装置 (S7-1500, S7-1500T)

编码器安装方式	
变量	说明
<TO>.Sensor[1..4].MountingMode	编码器安装方式
<TO>.Sensor[1..4].Parameter.DistancePerRevolution	外部安装编码器的每转负载距离

反向	
变量	说明
<TO>.Actor.InverseDirection	将设定值方向取反
<TO>.Sensor[1..4].InverseDirection	实际值反向

模数	
变量	说明
<TO>.Modulo.Enable	启用模数
<TO>.Modulo.Length	模数长度
<TO>.Modulo.StartValue	模数起始值

反向间隙补偿	
变量	说明
<TO>.Sensor[1..4].Backlash.Enable	启用反向间隙补偿
<TO>.Sensor[1..4].Backlash.Size	反向间隙大小 ¹

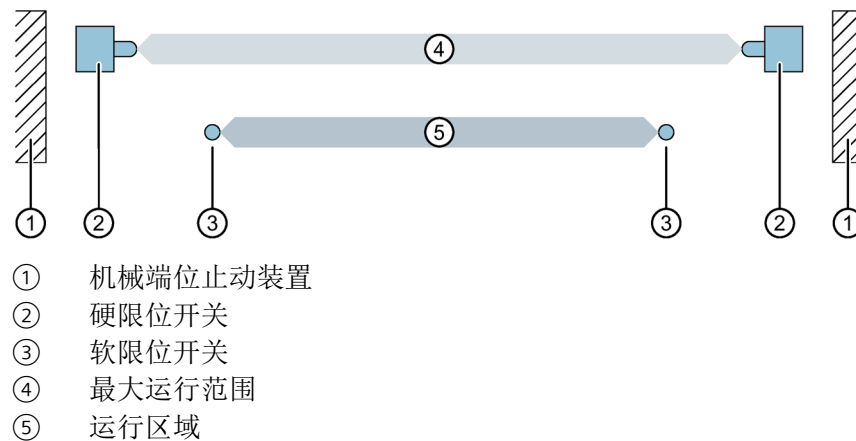
反向间隙补偿	
变量	说明
<TO>.Sensor[1..4].Backlash.Velocity	反向间隙的行进速度 在 0.0 位置，反向间隙可在一个伺服周期内行进完毕。 (仅适用于定位轴和同步轴)
<TO>.Sensor[1..4].Backlash.DirectionAbsoluteHoming	绝对编码器调整期间或之前的移动方向

¹ 如果运行期间启用/禁用反向间隙补偿或更改反向间隙的大小，必须再次将轴回原点。

3.10 行进范围限制 (S7-1500, S7-1500T)

硬限位开关和软限位开关对所允许的行进范围和定位轴/同步轴的运行区域进行了限制。使用前，必须先组态中或在用户程序中启用。

下图所示为运行区域、最大行进范围和限位开关之间的关系：



3.10 行进范围限制 (S7-1500, S7-1500T)

3.10.1 硬限位开关 (S7-1500, S7-1500T)

硬限位开关为设定轴的最大允许行进范围限值的限位开关。

选择硬限位开关的位置，以在必要时为轴留出足够的制动距离。在到达机械端位止动装置前，轴必须达到停止状态。

逼近硬限位开关

在监控范围限制时，无论是否到达或超出开关都无任何分别。

如果已到达一个硬限位开关，则将输出工艺报警信息 531，同时禁用工艺对象（报警响应：取消启用）。

例外

如果回原点期间硬限位开关用作反向输出凸轮，则回原点期间对硬限位开关的监视无效。

硬限位开关用作反向输出凸轮时，轴以动态默认值中组态的减速度进行制动。

规划硬限位开关与机械端位止动装置之间的距离时，必须将这一点考虑在内。

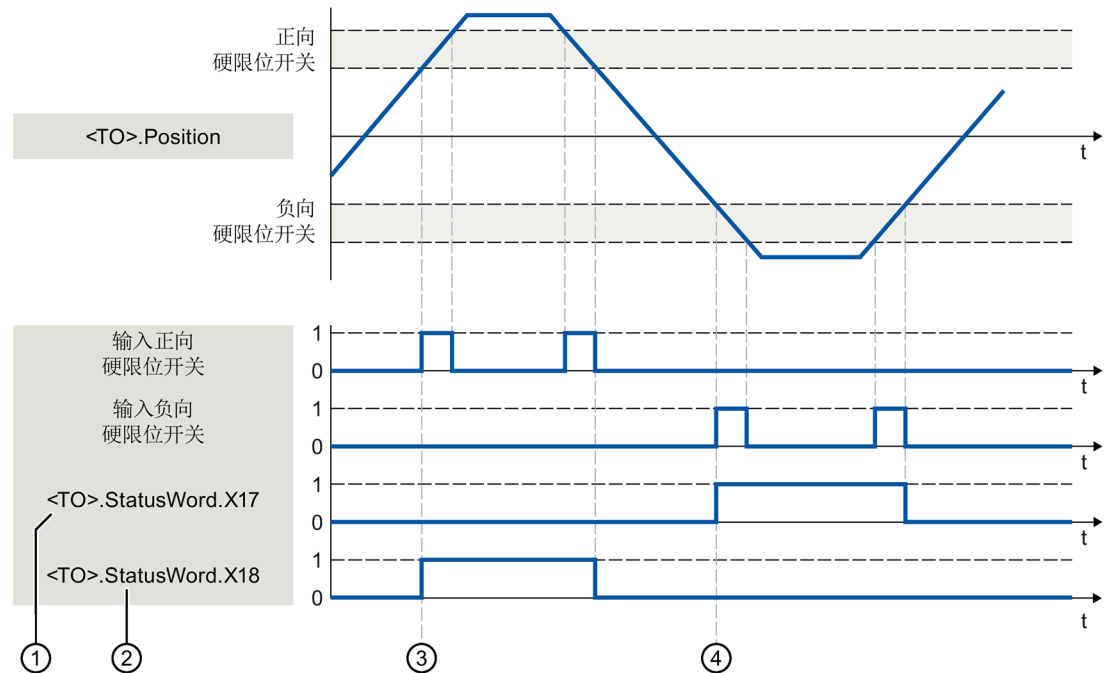
缩回

检测到硬限位开关时的轴位置存储在 CPU 内部。仅当离开硬限位开关并且轴再次处于最大行进范围内后，才能复位已到达硬限位开关的状态。

为了能在轴到达硬限位开关后缩回轴，并复位硬限位开关的状态，请按照下面的步骤操作：

1. 要启用收缩方向上的运动，请确认工艺报警。
2. 使轴沿收缩方向行进，直到离开硬限位开关。
之后轴必须在最大行进范围内。
如果在轴离开硬限位开关之前沿收缩方向的相反方向移动轴，则将再次触发监控。

下图显示了到达硬限位开关时以及缩回轴时的状态字行为：



- ① $\langle TO \rangle .StatusWord.X17$ (HWLimitMinActive)
0 未到达负向硬限位开关
1 已到达或超出负向硬限位开关
- ② $\langle TO \rangle .StatusWord.X18$ (HWLimitMaxActive)
0 未到达正向硬限位开关
1 已到达或超出正向硬限位开关
- ③ 检测到**正向**硬限位开关后，会在 CPU 内部保存轴的位置。要复位硬限位开关的状态，轴不得到达该位置。
- ④ 检测到**负向**硬限位开关后，会在 CPU 内部保存轴的位置。要复位硬限位开关的状态，轴必须通过该位置。

说明

工艺报警 531 之后在极性反转的硬限位开关或两个硬限位开关处于激活状态时缩回：

要实现缩回，可使用运动控制指令 MC_WriteParameter (页 296) 通过参数 "PositionLimits_HW.Active" = FALSE 暂时禁用硬限位开关。

禁用硬限位开关

例如，要在固定挡块处启用回原点功能，可使用运动控制指令 "MC_WriteParameter (页 296)" 通过参数 "PositionLimits_HW.Active" = FALSE 暂时禁用硬限位开关。

3.10 行进范围限制 (S7-1500, S7-1500T)

参见

MC_WriteParameter: 写参数 V6 (页 296)

直接回零 (页 106)

3.10.2 软限位开关 (S7-1500, S7-1500T)

轴的运行区域由软限位开关限制。相对于行进范围，软限位开关始终置于硬限位开关的内部。由于软限位开关的位置可以灵活地设定，因此，可以根据当前的速度曲线，具体调节轴的运行区域。

在工艺对象回零之后，必须提供一个有效的实际值，软限位开关才能起作用。软限位开关的监控基于设定值进行。

模函数已启用

启用模数之后，可以监视模数位置。

在轴组态中组态并激活软限位开关。可以在用户程序中使用

“<TO>.PositionLimits_SW.Active”标签激活或取消激活软件限位开关。如果两个软限位开关的位置位于模数范围之外，则监视无任何作用。系统并不通过检查来确定软限位开关是否位于模数范围之内。

逼近软限位开关

如有必要，轴会在运动期间持续检查软限位开关的位置，并准确制动在该位置上。

如果到达了软限位开关，将输出工艺报警 533，且使用最大空间坐标变换值停止轴的运动（报警响应：使用最大空间坐标变换值进行停止）。工艺对象保持已启用状态。

超过软限位开关

如果超过了软限位开关，将输出工艺报警 534，同时禁用工艺对象（报警响应：取消启用）。

缩回

要在违反软限位开关条件后缩回轴，请按以下步骤操作：

1. 确认工艺报警。
2. 沿收缩方向移动轴，直到离开软限位开关。

如果在轴离开软限位开关之前沿收缩方向的相反方向移动轴，则将再次触发监控。

3.10.3 变量：行进范围限制 (S7-1500, S7-1500T)

软限位开关

以下工艺对象变量与软限位开关相关：

状态指示灯	
变量	说明
<TO>.StatusWord.X15 (SWLimitMinActive)	负向软限位开关已激活。
<TO>.StatusWord.X16 (SWLimitMaxActive)	正向软限位开关已激活。
<TO>.ErrorWord.X8 (SWLimit)	报警未决，指示有一个软限位开关被碰到。

控制位	
变量	说明
<TO>.PositionLimits_SW.Active	启用/禁用软限位开关的监视功能。

位置值	
变量	说明
<TO>.PositionLimits_SW.MinPosition	负向软限位开关的位置
<TO>.PositionLimits_SW.MaxPosition	正向软限位开关的位置

3.10 行进范围限制 (S7-1500, S7-1500T)

硬限位开关

以下工艺对象变量与硬限位开关相关：

状态指示灯	
变量	说明
<TO>.StatusWord.X17 (HWLimitMinActive)	负向硬限位开关已激活。
<TO>.StatusWord.X18 (HWLimitMaxActive)	正向硬限位开关已激活。
<TO>.ErrorWord.X9 (HWLimit)	报警处于未决状态。已到达硬限位开关。

控制位	
变量	说明
<TO>.PositionLimits_HW.Active	启用/禁用硬限位开关的监视功能。

参数		
变量	说明	
<TO>.PositionLimits_HW.MinSwitchLevel	用于激活下限硬限位开关的电平选择	
	FALSE	低电平时，信号处于激活状态。
	TRUE	高电平时，信号处于激活状态。
<TO>.PositionLimits_HW.MinSwitchAddress	下限或最低位置硬限位开关的 I/O 地址的字节编号	
<TO>.PositionLimits_HW.MaxSwitchLevel	用于激活上限硬限位开关的电平选择	
	FALSE	低电平时，信号处于激活状态。
	TRUE	高电平时，信号处于激活状态。
<TO>.PositionLimits_HW.MaxSwitchAddress	上限或最高位置硬限位开关的 I/O 地址的字节编号	

3.11 运动控制和动态限值 (S7-1500, S7-1500T)

轴的运动控制通过速度曲线 (页 77) 进行。速度曲线根据动态规范进行计算。一个速度曲线可以定义在逼近、制动和速度改变等期间轴的特性。定位期间，将计算速度曲线，并将轴移至目标点。

速度、加速度和加加速度的最大值取决于驱动装置的特性和机械结构。这些最大值可以在动态限值中进行设定。动态限值可以有效地限制通过工艺对象产生的各种运动。动态限制不会影响同步操作过程中的跟随轴。

可设定的急停减速 (页 81) 可由运动控制指令 MC_Power 或工艺报警触发。

加加速度限制可以减小加速度或减速度变化期间的机械负荷，实现“平滑的”速度曲线。

说明

模数轴的最大允许速度

请注意模数轴的最大允许速度。

- 模数轴未组态为 TO 跟随轴的可能主值：
允许的最大速度限制为 MC 伺服的模数长度/循环时间。
- 模数轴已组态为 TO 跟随轴的可能主值：
允许的最大速度限制为 MC 伺服的 $\frac{1}{2}$ 模数长度/循环时间。

如果超出最大允许速度，将输出工艺报警 412，且轴会被封锁。

仅当组态的最大速度 <TO.DynamicLimits.MaxVelocity> 大于最大允许速度时，最大允许速度才会生效。

3.11.1 速度曲线 (S7-1500, S7-1500T)

带或不带加加速度限制的速度曲线均受轴的运动控制支持。

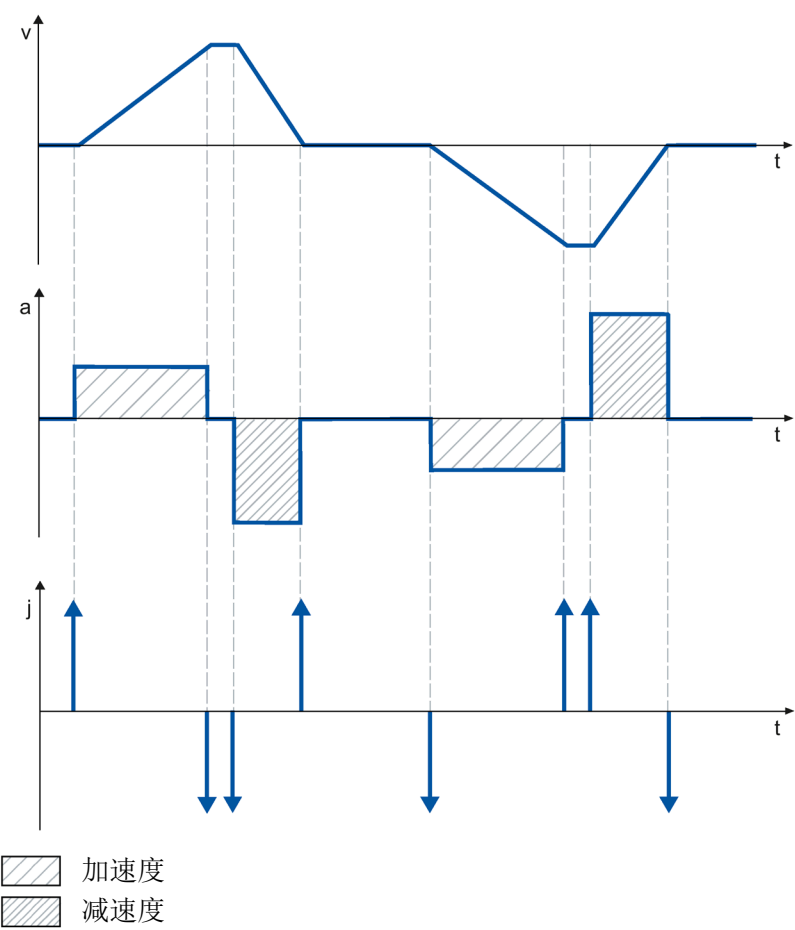
用于运动控制的动态值在运动控制工作中指定。此外，也可使用默认动态值 (页 154) 中的值。速度、加速度、减速度以及加加速度的默认值和限值均在组态中设置。

为调整速度，可使用速度倍率功能来超驰当前的行进速度。

3.11 运动控制和动态限值 (S7-1500, S7-1500T)

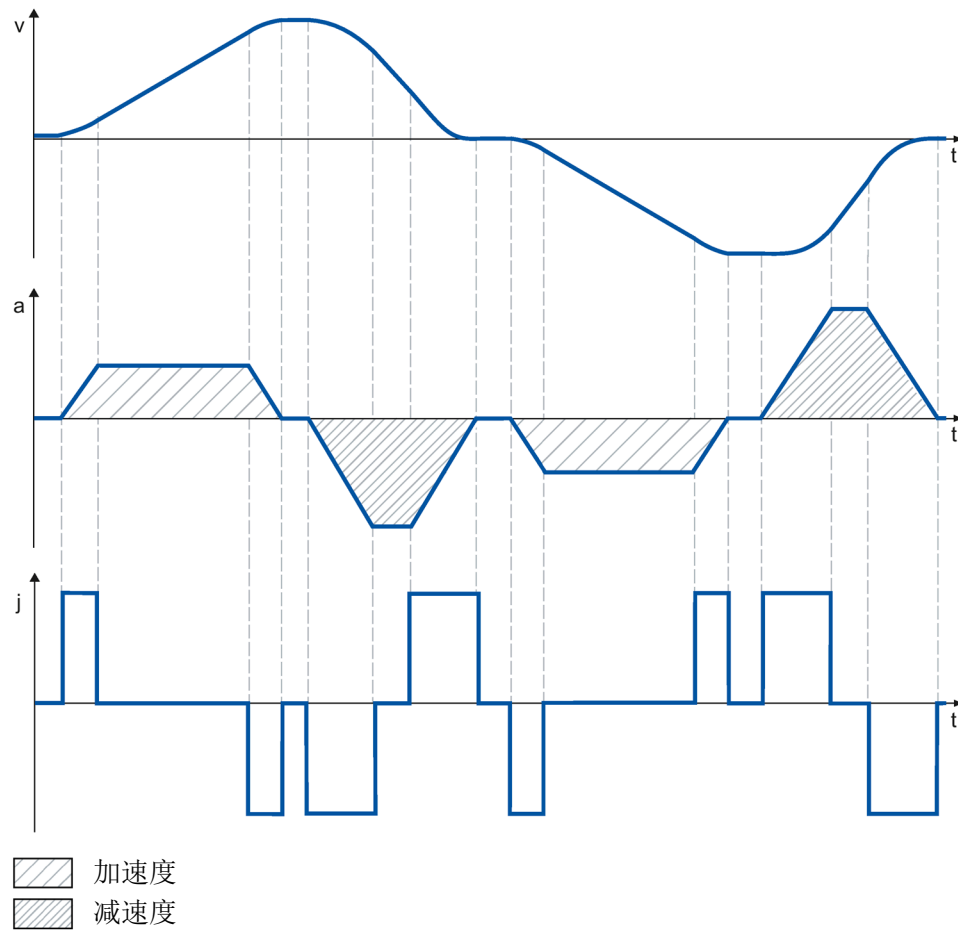
不带加加速度限制的速度曲线

下图描述了速度、加速度和加加速度：



带加加速度限制的速度曲线

下图描述了速度、加速度和加加速度：



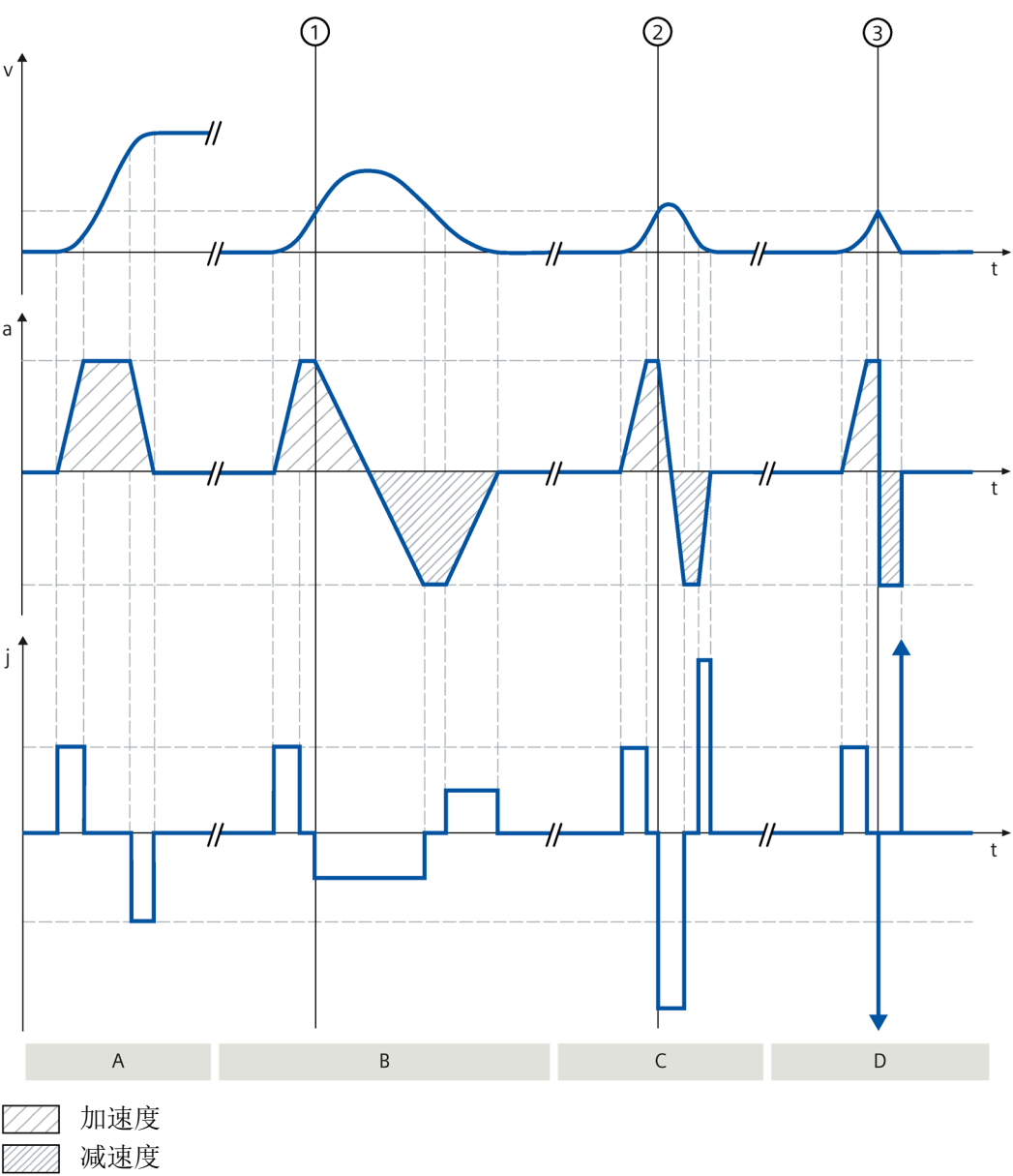
带加加速度的速度曲线用于连续的加速或减速运动。加加速度可以指定。

3.11 运动控制和动态限值 (S7-1500, S7-1500T)

具有加加速度限制和没有加加速度限制的超驰响应

通过新的加加速度受限运动超驰活动作业时，会通过加加速度将当前加速度或减速度转变为新的加速度/减速度。要超驰没有加加速度限制的运动，超驰作业的加速度/减速度会立即生效。

下图描述了速度、加速度和加加速度：



A 部分

“MC_MoveVelocity”作业 A1 处于激活状态。

在下面的 B、C 和 D 部分，作业 A1 被附加的“MC_MoveVelocity”作业 A2、A3 和 A4 超驰，各个作业的“Velocity”= 0，但加加速度值不同。

B 部分

在时间 ①，活动作业 A1 被具有低加加速度的作业 A2 超驰。加速度通过加加速度缓慢转变为超驰作业的减速度。

C 部分

在时间 ②，活动作业 A1 被具有高加加速度的作业 A3 超驰。加速度通过加加速度快速转变为超驰作业的减速度。

D 部分

在时间 ③，活动作业 A1 被没有加加速度限制的作业 A4 超驰。超驰作业的减速度立即生效。

3.11.2 急停减速度 (S7-1500, S7-1500T)

通过急停斜坡停止时，使用组态的急停减速度将轴从当前实际位置 and 实际速度制动至停止状态，且无加加速度限制。

下列情况中，已设定的急停减速度有效：

- 出现通过运动控制指令“MC_Power”或“MC_Stop”启用的急停斜坡时。
- 对于带有本地报警响应“使用急停斜坡进行停止”的工艺报警。

这种急停减速度可以设置得比最大减速度更高。如果设置的急停减速度值低于该值，则在出现“在软限位开关处停止”(Stop at software limit switch) 和带本地报警响应“使用急停斜坡进行停止”的工艺报警时，轴可能在到达限位开关之前都不会停止。

3.11.3 通过“MotionIn”指定运动参数 (S7-1500T)

与“MC_MoveAbsolute”和“MC_MoveRelative”等运动控制指令不同，当使用“MC_MotionInVelocity”和“MC_MotionInPosition”时，系统不计算运动曲线。在应用周期中，运动曲线上的每个设定值（运动矢量）都必须使用“MotionIn”指令指定。这允许您计算自己的运动曲线。用户有责任确保信息的准确性。

通常会在工艺对象的处理周期内调整设定值。在 MC-PreInterpolator [OB68] 中调用“MotionIn”指令。在下一应用周期 [OB91] 中，设定值直接对轴有效。



警告

意外轴运动

当通过运动控制指令“MC_MotionInVelocity”和“MC_MotionInPosition”使用运动参数时，轴可能会执行意外的运动。

在指定新的运动矢量时，请考虑轴当前的动态特性。运动矢量必须相互一致。

在使用运动控制指令“MC_MotionInVelocity”和“MC_MotionInPosition”操作之前，请采取以下预防措施：

- 确保操作员可随时按下急停开关。
- 启用硬限位开关。
- 启用软限位开关。
- 确保启用了跟随误差监控。

注意与当前轴耦合的跟随轴也会移动。

“MC_MotionInVelocity”

使用“MC_MotionInVelocity”指令指定运动的速度和加速度。该指令适用于速度、定位以及恒定轴。

要执行该指令，您必须至少指定速度。通常仅在替换运行动作时需要加速度。默认情况下，加速度的值为零。

“MC_MotionInPosition”

使用“MC_MotionInPosition”指令指定运动的位置、速度和加速度。该指令可用于速度、定位和同步轴。

要执行该指令，你必须至少指定位置和速度。通常仅在替换运行动作时需要加速度。默认情况下，加速度的值为零。指定的设定值必须相互一致。

位置指定受到位置的约束。如果您使用速度预控制，则将通过该速度预控制来确定速度指定值。

使用“MotionIn”指令超驰

如果一个运动控制指令被“MotionIn”指令取代，则在当前应用周期即会使用该指令指定的设定值。这种动态特点完全是通过用户程序指定的设定值造成的。由于不受限制，因此无法从当前运动状态平稳过渡。在指定新的运动矢量时，请考虑轴当前的动态特性。注意，针对工艺对象设置动态限制不起作用。只有对驱动侧设置的限制才有效。

停止“MotionIn”指令

可以通过以下方法取消“MotionIn”指令：

- 使用其它的运动控制指令取代它们

将根据以下章节描述的行为触发“MotionIn”指令：“跳闸特性 V5：回原点和运动控制工作 (页 321)”。一般来说，当前动态特性会被新的运动所取代。

说明

偏离动态设置

通过新的加加速度受限运动超驰活动作业时，会通过加加速度将当前加速度或减速度转变为新的加速度/减速度。此过程可能需要几个应用周期，具体视动态设置而定。如果新的加速度或减速度与超驰时的加速度/减速度有显著偏差，跳转曲线可能导致轴意外运动。

如果加速/减速中无法排除此类跳转，请调整作业的动态设置。例如，添加可直接跳转到新加速度/减速度、不受加加速度限制的运动。也可以使用高加加速度值。

对于 MotionIn 作业，加速度设置仅与作业超驰有关。如果不通过加加速度减小当前活动的加速度，请在 MotionIn 作业的“Acceleration”参数中输入值“0.0”。

- 将“Enable”参数设置为“FALSE”

如果将“Enable”参数设置为“FALSE”，设定值立刻被设置为零。注意，针对工艺对象设置的动态限制不起作用。只有对驱动侧设置的限制才有效。

参见

MC_MotionInVelocity: 指定运动设定值 V6 (页 298)

MC_MotionInPosition: 指定运动设定值 V6 (页 303)

3.11 运动控制和动态限值 (S7-1500, S7-1500T)

3.11.4 扭矩限值 (S7-1500, S7-1500T)

3.11.4.1 力/扭矩限值 (S7-1500, S7-1500T)

可调整的力矩/扭矩限制可用于速度轴、定位轴和同步轴工艺对象。在进行运动作业之前和进行该作业期间，可激活和取消激活力矩/扭矩限制。要使用力矩/扭矩限制，驱动器和 PROFIdrive 报文必须支持扭矩减少。例如，可使用报文 10x。

可以在轴组态过程中将该限值组态为默认值，也可以在用户程序中使用运动控制指令“MC_TorqueLimiting”定义该限值。

需要以组态的力或力矩测量单位指定限值。测量单位在“基本参数”(Basic parameters) 组态窗口中定义。

可通过以下方式组态力矩/扭矩限制。

- “线性”轴类型
 - 电机侧激活转矩限制
 - 负载侧激活力限制
- “旋转”轴类型
 - 在负载侧或电机侧上激活扭矩限值

用户根据 PROFIdrive 报文 10x 中的指定值定义的力/转矩限制以转矩减小百分数形式内部传送至驱动器。“与驱动器进行数据交换”(Data exchange with the drive) 组态对话框中的参考扭矩集必须与驱动器的参考扭矩集匹配。

线性轴类型

对于旋转电机，您定义的负载侧力限制通过工艺对象转换为转矩减小量。如果该限制与负载侧有关，则需要考虑在“机械”(Mechanics) 组态对话框中定义的齿轮和丝杠参数。如果齿轮和丝杠效率非常关键，则可在“<TO>.Actor.Efficiency”变量中对它们进行设置。

对于线性电机，您可以直接指定负载侧力限值。无需考虑效率问题。

旋转轴类型

旋转轴类型的负载侧转矩会减小。将考虑“机械”(Mechanics) 组态窗口定义的齿轮参数。如果齿轮效率非常关键，则可在“<TO>.Actor.Efficiency”变量中对其进行设置。

定义的限值用作绝对值，因此正负力矩/扭矩相等。

通过激活的力/扭矩限制实现定位和跟随误差监控

力矩/扭矩限值会导致位置控制轴的设定值与实际值之差增大，这可能意外激活定位和跟随误差监控。

因此，在“扭矩限值”(Torque limiting) 组态窗口，激活力/扭矩限值时，系统默认将该轴的定位和跟随误差监控设置为禁用。即使力矩/扭矩限值激活，如果需要，也可将定位和跟随误差监控保持为激活。

激活了力/扭矩限制的定位或同步轴的典型行为

与无力矩/扭矩限制的运动过程相比，具有激活的力矩/扭矩限制的运动过程产生的设定值与实际值之差更大。

给定很设定值时，轴会反复尝试降低跟随误差。

如果在激活的闭环位置控制过程中，限值增大或限制处于取消激活状态，轴会进行短时加速以减小跟随误差。如果将轴切换为非位置控制操作（如，“MC_MoveVelocity”和“PositionControlled”为 FALSE），则跟随误差将不再有效。

停止激活了力/扭矩限制的轴

在位置控制模式下通过“MC_Halt”或“MC_Stop”停止轴时，位置设定值和速度设定值将作为基础值。扭矩限制仍然保持激活，累积的跟随误差会减少。当实际速度达到“0.0”并且停止窗口中的最短停留时间计满时，轴会处于停止状态。轴保持启用状态。

通过“MC_Power”和急停斜坡停止轴时，会以实际的位置值和速度为基础。轴以组态的急停减速度进行制动（加加速度没有任何限制），最终会进入停止状态。轴随后会在停止时被禁用。

参见

固定停止检测 (页 86)

组态 - 扭矩限值 (页 132)

组态 - 扭矩限值 (页 160)

3.11 运动控制和动态限值 (S7-1500, S7-1500T)

3.11.4.2 固定停止检测 (S7-1500, S7-1500T)

通过运动控制指令“MC_TorqueLimiting”，激活并监视固定停止检测。可实现“运动到固定挡块”和位置控制的运动作业。该操作也被称为钳位。“运行至固定挡块”可用于（例如）借助指定大小的力矩与工件相抵移动套管轴。

固定停止检测在组态窗口“扩展参数 > 限制 > 固定停止检测”(Extended parameters > Limits > Fixed stop detection) 中进行组态。

固定停止检测仅在位置控制的轴操作中可用。如果驱动器和报文支持力/扭矩限值，则在移动至固定挡块的过程中和用于夹紧时该检测处于激活状态。

通过跟随误差检测固定挡块

如果驱动器在运动作业期间因机械固定挡块停止运行，则会增大跟随误差。当超出组态窗口“扩展参数 > 限制 > 固定停止检测”(Extended parameters > Limits > Fixed stop detection) 中所组态的跟随误差时，会被认为已到达固定挡块。

激活跟随误差监控时，组态的跟随误差必须大于固定挡块的跟随误差。

在机械端位止动装置处夹紧

到达固定挡块时，激活的位置控制运动作业会因“CommandAborted”而取消。设定值不再发生变化，跟随误差则保持恒定。闭环位置控制保持激活状态，组态的“定位容差”监控被激活。驱动器处于“夹紧”状态。

如果驱动装置和报文支持力/扭矩限值，则该限制可通过激活的固定停止检测继续保持激活状态。夹紧期间，可以更改夹紧力或夹紧力矩。可为此更改运动控制指令“MC_TorqueLimiting”的输入参数“Limit”值。

监视夹紧

如果激活夹紧期间实际位置的更改值大于组态的“定位容差”，会被认为中止或从固定挡块返回。报警已触发。禁用轴并根据驱动装置组态停止驱动装置运行。

如果位置设定值处于组态的“定位容差”范围内，则无法检测中止或从固定挡块返回的情况。

组态的位置容差必须小于已组态用于夹紧检测的跟随误差。

缩回

只能在位置控制的运动作业中，沿固定挡块的相反方向进行从固定挡块缩回的操作。

在收缩方向上超出“定位容差”时，将结束“运行至固定挡块”和“夹紧”功能。

参见

力/扭矩限值 (页 84)

组态 - 固定停止检测 (页 161)

MC_TorqueLimiting: 激活/禁用力/力矩限值/固定挡块检测 V6 (页 315)

3.11.4.3 附加设定值转矩/附加设定值力 (S7-1500, S7-1500T)

可使用运动控制指令“MC_TorqueAdditive”对驱动装置施加额外的转矩/力。

例如，有时需要使用附加扭矩设定值实现力矩预控制或者为卷绕应用指定拉伸扭矩。

需满足以下条件才能设置附加设定值转矩/力：

- SINAMICS 驱动器（参见“兼容性列表
(<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109750431>)”）
- 采用 SIEMENS 补充报文 750 将扭矩数据传输至驱动

附加转矩/附加设定值力可以为正值或负值。指令中指定的值是工艺值而非百分数。设定轴上转矩的测量单位（默认转矩值：Nm/力：N）。

参见

MC_TorqueAdditive: 指定附加转矩 V6 (页 308)

3.11.4.4 允许的转矩、力范围 (S7-1500, S7-1500T)

可使用运动控制指令“MC_TorqueRange”为驱动装置设置转矩/力限值。

例如，对卷绕应用使用该运动控制指令，以防止物料撕裂。

设置扭矩数据需满足下述要求：

- SINAMICS 驱动器（参见“兼容性列表
(<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109750431>)”）
- 采用 SIEMENS 补充报文 750 将扭矩数据传输至驱动

3.11 运动控制和动态限值 (S7-1500, S7-1500T)

指令中指定的值是工艺值而非百分数。设定轴扭矩的测量单位（默认值：Nm）。如果您反转轴工艺对象的设定值，则扭矩的上下限值输出也会反转和颠倒。

如果通过指定扭矩上下限值来启用扭矩限制，则会禁用下述监视和限制：

- 跟随误差监视
- 位置监视限制
- 停止监视限制

如果在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 限值 > 扭矩限值”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Limits > Torque limiting) 下选择了“保持位置相关的监视启用”(Leave position-related monitoring enabled) 选项，则监视功能仍然有效。

参见

MC_TorqueRange: 设置转矩上下限值 V6 (页 311)

3.11.5 变量：运动控制和空间坐标变换限值 (S7-1500, S7-1500T)

以下工艺对象变量与运动控制相关：

状态	
变量	说明
<TO>.StatusWord	激活运动的状态指示灯
<TO>.Position	位置设定值
<TO>.Velocity	速度设定值
<TO>.VelocitySetpoint	输出速度设定值/转速设定值
<TO>.ActualPosition	实际位置
<TO>.ActualVelocity	实际速度
<TO>.ActualSpeed	电机的实际转速（仅适用于 PROFIdrive 驱动器类型）
<TO>.Acceleration	加速度设定值
<TO>.ActualAcceleration	实际加速度
<TO>.StatusSynchronizedMotion. StatusWord.X0 (MaxVelocityEx- ceeded)	当同步操作过程中超出为跟随轴组态的最大速度时，标签设为“TRUE”。

状态		
变量	说明	
<TO>.StatusSynchronizedMotion.StatusWord.X1 (MaxAccelerationExceeded)	当同步操作过程中超出为跟随轴组态的最大加速度时，标签设为“TRUE”。	
<TO>.StatusSynchronizedMotion.StatusWord.X2 (MaxDecelerationExceeded)	当同步操作过程中超出为跟随轴组态的最大加速度时，标签设为“TRUE”。	
<TO>.StatusMotionIn.FunctionState	“MotionIn”函数的状态	
	0	“MotionIn”函数未激活
	1	“MC_MotionInVelocity”处于激活状态
	2	“MC_MotionInPosition”处于激活状态

超驰		
变量	说明	
<TO>.Override.Velocity	速度超驰	

动态限值		
变量	说明	
<TO>.DynamicLimits.MaxVelocity	最大速度的动态限值（机械限值）	
<TO>.DynamicLimits.Velocity	最大速度的动态限值（编程限值）	
<TO>.DynamicLimits.MaxAcceleration	加速度的最大动态限值	
<TO>.DynamicLimits.MaxDeceleration	减速度的最大动态限值	
<TO>.DynamicLimits.MaxJerk	加加速度的最大动态限值	

3.11 运动控制和动态限值 (S7-1500, S7-1500T)

动态默认值	
变量	说明
<TO>.DynamicDefaults.Velocity	默认速度
<TO>.DynamicDefaults.Acceleration	默认加速度
<TO>.DynamicDefaults.Deceleration	默认减速度
<TO>.DynamicDefaults.Jerk	默认加加速度
<TO>.DynamicDefaults.EmergencyDeceleration	急停减速度

扭矩限值		
变量	说明	
<TO>.TorqueLimiting.LimitDefaults.Torque	限制力矩	
<TO>.TorqueLimiting.LimitDefaults.Force	限制力	
<TO>.TorqueLimiting.LimitBase	电机或驱动器侧的扭矩限值	
	0	电机侧
	1	负载侧
<TO>.TorqueLimiting.PositionBasedMonitorings	定位和随动误差监视	
	0	禁用
	1	已启用
<TO>.StatusTorqueData.CommandAdditiveTorqueActive	附加设定值转矩/附加力功能	
	0	禁用
	1	已启用
<TO>.StatusTorqueData.CommandTorqueRangeActive	转矩限值/力限值功能	
	0	禁用
	1	已启用

扭矩限值	
变量	说明
<TO>.StatusTorqueData.ActualTorque	轴的实际转矩（标准电机）
<TO>.StatusTorqueData.ActualForce	轴的实际转矩（线性电机）

固定挡块检测	
变量	说明
<TO>.Clamping.FollowingErrorDeviation	跟随误差值（即，从检测到固定挡块时开始）
<TO>.Clamping.PositionTolerance	用于锁紧监视的位置容差

3.12 回原点 (S7-1500, S7-1500T)

通过回零，可创建工艺对象的位置和机械位置之间的关系。同时将工艺对象中的实际位置值指定为回零标记。该回零标记代表一个已知的机械位置。

如果使用增量实际值，则该过程称为“回零”；如果使用绝对实际值，则该过程称为“绝对编码器调节”。

在显示工艺对象的正确位置和进行绝对定位时，都需要进行回零。

使用运动控制指令“MC_Home”激活回零。

回零状态

工艺对象的“<TO>.StatusWord.X5 (HomingDone)”变量用于指示轴或外部编码器工艺对象是否已回零。

回零类型

可通过独立的回零运动（主动回零）、在进行用户侧启动的运动期间检测回零标记（被动回零）或直接分配位置来执行回零。

3.12 回原点 (S7-1500, S7-1500T)

以下几种回零类型的区别如下所示：

- **主动回零**

主动回零将启动一个回零运动，而且需要逼近回零标记。检测到回零标记后，将实际位置设为 MC_Home 中指定的值。可指定回零位置偏移量。逼近回零位置期间，将自动缩回至回零位置的偏移量处。

当主动回零过程开始后，当前的行进运动将中止。

- **被动回零**

该回零作业并不执行自己的回零运动。如果在进行用户侧启动的运动期间检测到回零标记，则将实际位置设为“MC_Home”中指定的值。

被动回零也称为“动态回零”。

- **直接回零**

通过回零作业，将实际位置直接设为 MC_Home 中指定的值或按该值对其进行偏移。

- **绝对编码器调整**

在绝对值编码器调整中，轴或编码器的实际位置通过在“MC_Home”中指定的绝对值或相对值进行设置。绝对值偏移量将始终存储在 CPU 内。

回零模式

根据回零标记类型和回零标记搜索，可分为以下几种回零模式 (页 94)：

- 通过 PROFIdrive 报文使用回原点输出凸轮和零位标记回原点
- 通过 PROFIdrive 报文使用零位标记回零
- 使用数字量输入进行回零

3.12.1 术语 (S7-1500, S7-1500T)

回零标记

回零标记是一个输入信号，当检测到该输入信号时，将一个已知的机械位置指定为实际值。

回零标记可以是：

- **零位标记**

增量编码器的零位标记或外部零位标记可用作回零标记。

零位标记通过驱动模块或编码器模块进行检测，并通过 PROFIdrive 报文进行传输。并在驱动模块和编码器模块中作为编码器零位标记或外部零位标记，进行设置和评估。

- **数字量输入沿**

将数字量输入的下降沿或上升沿作为回零标记。

参考凸轮

如果在行进范围内有多个零位标记，则可以使用参考凸轮在参考凸轮前或后选择一个特定的零位标记。

回零标记的位置

指定给回零标记的位置。

回零标记的位置等于起始位置减去起始位置偏移值。

起始位置

在主动回零位运动结束时，轴到达起始位置。

回零位置偏移值

起始位置与回零标记位置之差即为起始位置偏移值。

回零位置偏移量仅在主动回零时有效。可使用运动控制指令“MC_Home”在轴同步后遍历偏移量。对于模数设定的轴，始终按照最短路径的方向设置遍历回零位置偏移量。

硬限位开关处进行反向（反向凸轮）

在主动回零位过程中，硬限位开关可用作反向开关。如果未检测到回零标记或者逼近回零标记的方向错误，则在反向凸轮后沿相反方向仍继续运动。

3.12.2 回零模式 (S7-1500, S7-1500T)

定位轴/同步轴和带增量编码器的外部编码器工艺对象提供多种回零模式。并在组态中设定回零模式。

通过 PROFIdrive 报文使用回零凸轮和零位标记回零

系统将检查到达参考凸轮的时间。在到达参考凸轮并再次置于分配的回零方反向，可通过 PROFIdrive 报文启用零位标记检测。

在预先选定的方向上到达零位标记后，会将工艺对象的实际位置设置为回零标记位置。

使用基于 PROFIdrive 报文的零位标记回零

当工艺对象的实际值按照指定的回零方向移动，系统将立即启用零位标记检测。

在指定的回零方向上到达零位标记后，会将工艺对象的实际位置设置为回零标记位置。

使用数字量输入进行回零

当轴或编码器的实际值在指定的回零方向上移动时，系统将立即检查数字量输入的状态。

在指定的回零方向上到达回零标记（数字量输入的设置）后，会将工艺对象的实际位置设置为回零标记位置。

说明

必须将数字量输入置于过程映像分区“TPA OB Servo”中。

设置的数字量输入滤波时间必须小于参考点开关处输入信号的持续时间。

参见

使带外部零位标记的 SINAMICS 驱动装置回零 (页 110)

3.12.3 使用回原点输出凸轮和零位标记主动回原点 (S7-1500, S7-1500T)

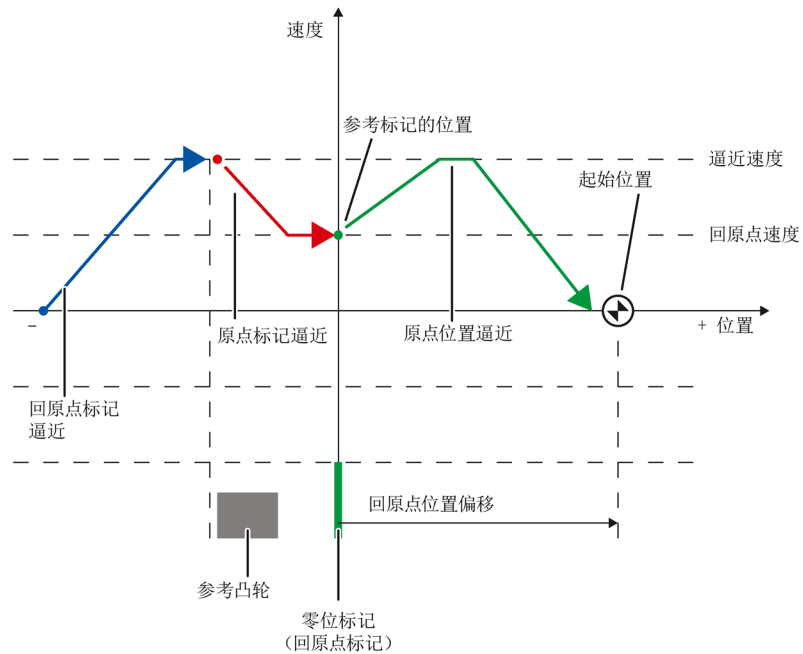
以下示例说明了正向和反向上的回零运动。

正向回零的示例

正向逼近回零标记和起始位置。

下图所示为使用以下设置进行回零运动：

- 使用回原点输出凸轮和零位标记主动回原点
- 正向逼近
- 正向回零
- 正向起始位置偏移量



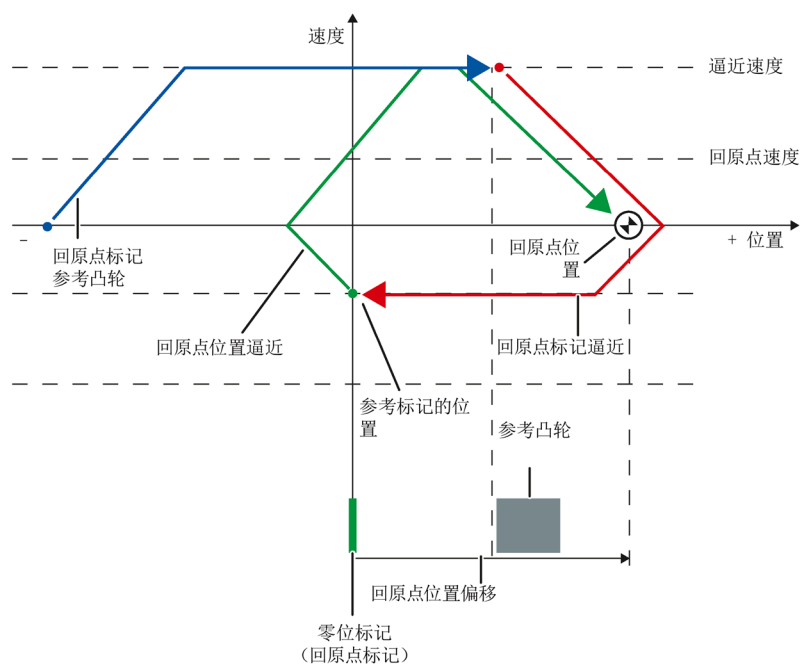
3.12 回原点 (S7-1500, S7-1500T)

负向回零的示例

在回零过程中，负向逼近回零标记。逼近回零位置的运动再次反向，即正向进行。

下图所示为使用以下设置进行回零运动：

- 使用回原点输出凸轮和零位标记主动回原点
- 正向逼近
- 负向回零
- 正向起始位置偏移量



运动顺序

将按以下顺序进行运动：

1. 通过运动控制指令“MC_Home”开始主动回零
2. 逼近参考输出凸轮
3. 在回原点方向上检测回原点输出凸轮，并以回原点速度行进
4. 远离参考输出凸轮并行进至回原点标记

在远离回原点输出凸轮时，启用回原点标记检测。

5. 检测回零标记

当检测到回零标记时，将根据组态模式对工艺对象的位置进行设置：

- 在“MC_Home”= 3 处的“Mode”参数
位置 = “Position”中的参数值减去
“<TO>.Sensor[1..4].ActiveHoming.HomePositionOffset”
- 在“MC_Home”= 5 处的“Mode”参数
位置 = “<TO>.Homing.HomePosition”中的变量值减去
“<TO>.Sensor[1..4].ActiveHoming.HomePositionOffset”

6. 逼近回零位置

- 在“MC_Home”= 3 处的“Mode”参数
轴将运动到“位置”参数中指定的位置。
- 在“MC_Home”= 5 处的“Mode”参数
轴将运动到“<TO>.Homing.HomePosition”变量中指定的位置。

说明

如果无法在参考输出凸轮与零位标记检测之间将速度降低到参考速度，则回原点过程在经过零位标记后将按照当前的速度进行。

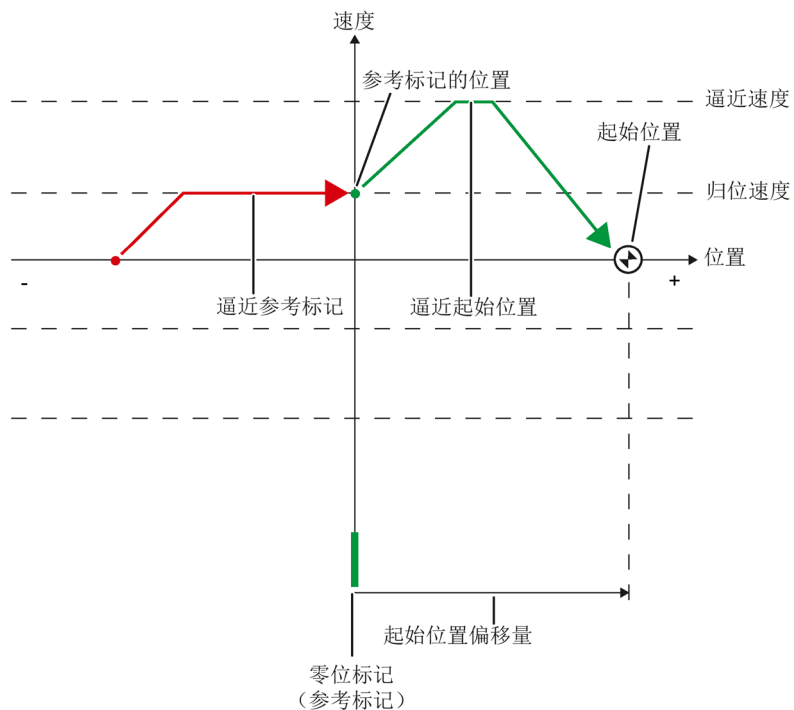
参见

使带外部零位标记的 SINAMICS 驱动装置回零 (页 110)

3.12.4 使用零位标记进行主动回零 (S7-1500, S7-1500T)

下图所示为使用以下设置进行回零运动的示例：

- 使用零位标记进行主动回零
- 正向回零
- 正向起始位置偏移量



运动顺序

将按以下顺序进行运动：

1. 通过运动控制指令“MC_Home”开始进行主动回零
2. 以回零速度在回零方向上运动到回零标记
3. 检测回零标记

当检测到回零标记时，将根据组态模式对轴或编码器的位置进行设置：

- 在“MC_Home”= 3 处的“Mode”参数
位置 = “Position”中的参数值减去
“<TO>.Sensor[1..4].ActiveHoming.HomePositionOffset”
- 在“MC_Home”= 5 处的“Mode”参数
位置 = “<TO>.Homing.HomePosition”中的变量值减去
“<TO>.Sensor[1..4].ActiveHoming.HomePositionOffset”

4. 逼近回零位置

- 在“MC_Home”= 3 处的“Mode”参数
轴将运动到“Position”参数中指定的位置。
- 在“MC_Home”= 5 处的“Mode”参数
轴将运动到“<TO>.Homing.HomePosition”变量中指定的位置。

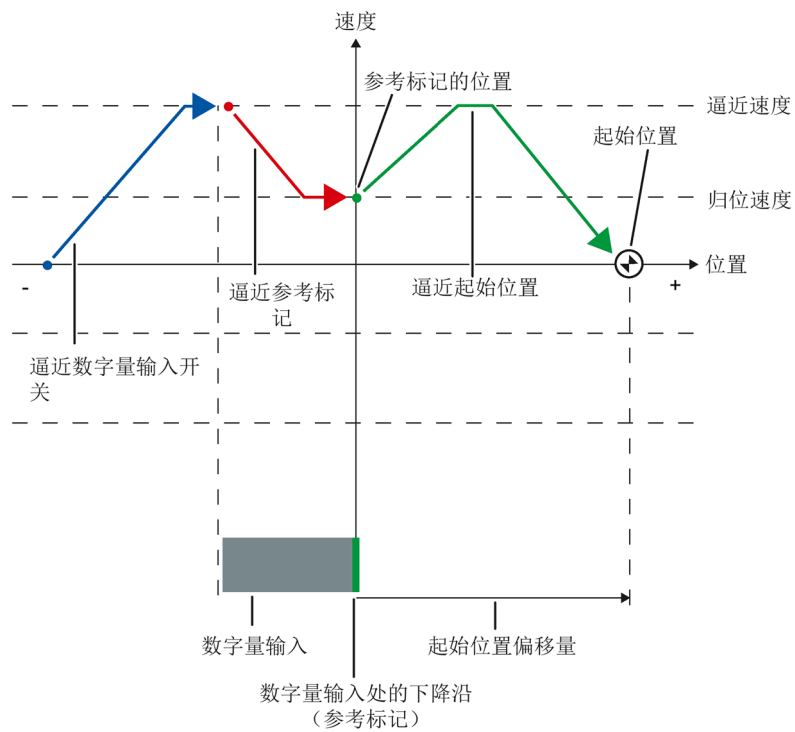
参见

使带外部零位标记的 SINAMICS 驱动装置回零 (页 110)

3.12.5 使用数字量输入进行主动回零 (S7-1500, S7-1500T)

下图所示为使用以下设置进行回零运动的示例：

- 使用数字量输入进行主动回零
- 正向逼近
- 数字量输入的正向侧回零标记
- 正向起始位置偏移量



运动顺序

将按以下顺序进行运动：

1. 通过运动控制指令“MC_Home”开始主动回零
2. 当以回零速度运动时，将检测数字量输入的上升沿
3. 逼近回零位置
4. 检测回零标记

在本示例中，数字量输入的下降沿代表回零标记。

当检测到回零标记时，将根据组态模式对轴或编码器的位置进行设置：

- 在“MC_Home”= 3 处的“Mode”参数
位置 = “Position”中的参数值减去
“<TO>.Sensor[1..4].ActiveHoming.HomePositionOffset”
- 在“MC_Home”= 5 处的“Mode”参数
位置 = “<TO>.Homing.HomePosition”中的变量值减去
“<TO>.Sensor[1..4].ActiveHoming.HomePositionOffset”

5. 逼近回零位置

- 在“MC_Home”= 3 处的“Mode”参数
轴将运动到“Position”参数中指定的位置。
- 在“MC_Home”= 5 处的“Mode”参数
轴将运动到“<TO>.Homing.HomePosition”变量中指定的位置。

说明

如果无法将从上升沿到下降沿的检测速度降低到回零速度，则回零过程在经过回零标记后将按照当前的速度进行运动。

3.12.6 硬限位开关处进行反向（反向凸轮） (S7-1500, S7-1500T)

在主动回零位过程中，硬限位开关可用作反向开关。如果未检测到回零标记或运动方向与回零方向不同，则运动会在反向凸轮后以逼近速度沿相反方向继续进行。

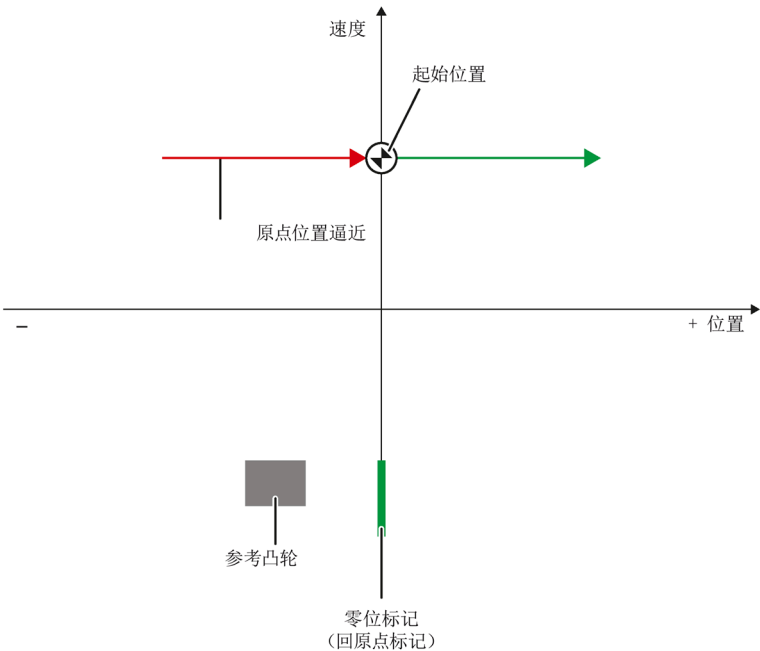
当到达硬限位开关后，动态值的默认设置生效。而不会按照急停减速机制进行减速。

注意
避免运动到机械端位止动装置 可通过以下措施之一确保机器在反方向上不会运动到一个机械端位止动装置： • 保持较低的行进速度。 • 增加组态的加速度/减速度。 • 增加硬限位开关和机械挡块之间的距离。

3.12.7 使用回原点输出凸轮和零位标记被动回原点 (S7-1500, S7-1500T)

下图所示为使用以下设置进行回零运动的示例：

- 使用回原点输出凸轮和零位标记被动回原点
- 正向回零



运动顺序

将按以下顺序进行运动：

1. 使用运动控制指令“MC_Home”激活被动回零
2. 从用户中按照运动控制作业进行运动

当轴或编码器的实际位置值按照指定的回原点方向运动时，启用参考输出凸轮和回原点标记的检测。

3. 检测参考输出凸轮
4. 远离参考输出凸轮

远离参考输出凸轮时，将启用回原点标记检测。

5. 检测回零标记

当检测到回零标记时，将根据组态模式对轴或编码器的位置进行设置：

- “Mode”MC_Home”= 2、8

位置 = “Position”参数中的值

- “Mode”MC_Home”= 10

位置 = “<TO>.Homing.HomePosition”中的变量值

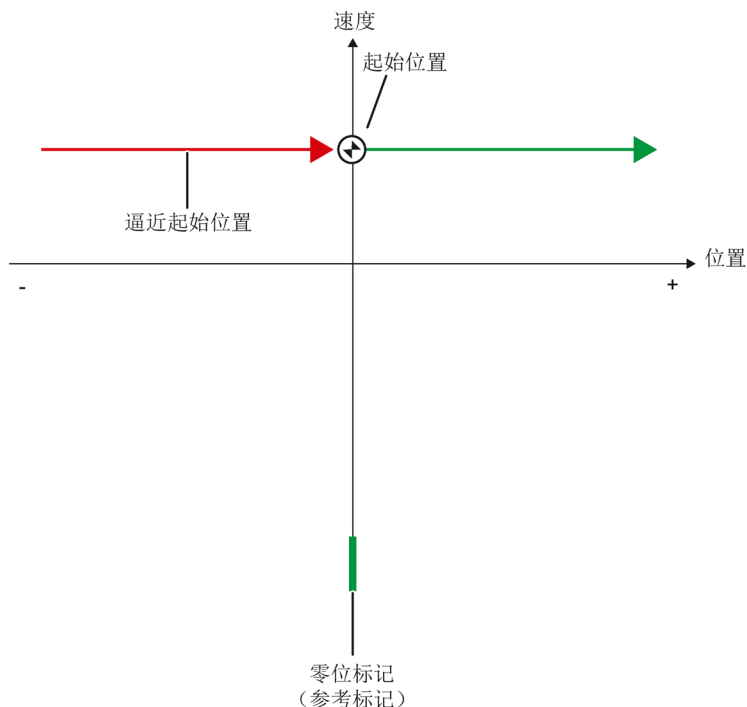
说明

如果在远离参考输出凸轮后但在检测回原点标记前运动方向发生改变，则必须再次检测参考输出凸轮。运动控制指令“MC_Home”保持启用状态。

3.12.8 使用零位标记进行被动回零 (S7-1500, S7-1500T)

下图所示为使用以下设置进行回零运动的示例：

- 使用零位标记进行被动回零
- 正向回零



运动顺序

将按以下顺序进行运动：

1. 使用运动控制指令“MC_Home”激活被动回零
2. 从用户中按照运动控制作业进行运动

当轴或编码器的实际值按照指定的回零方向进行运动时，将启用回零标记检测。

3. 检测回零标记

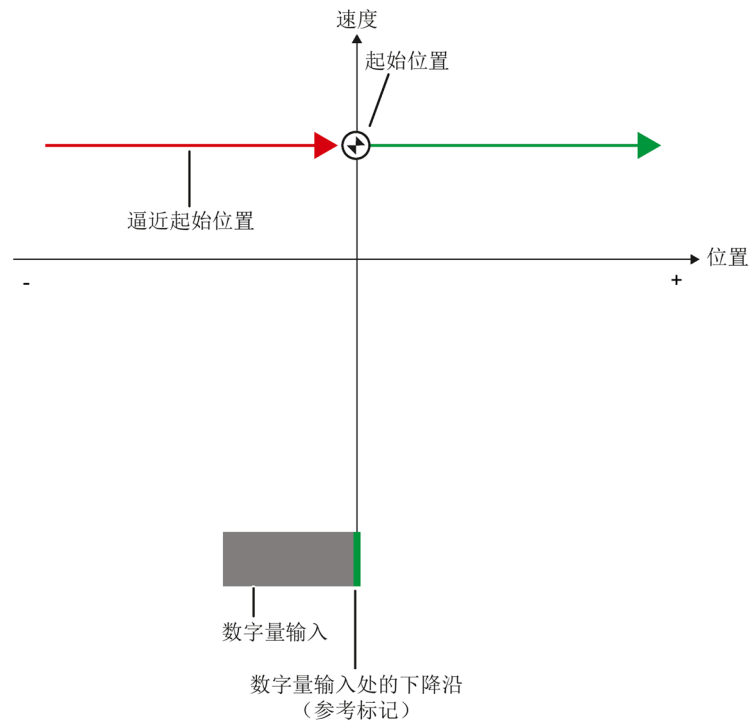
当检测到回原点标记时，将根据设置模式对轴或编码器的位置进行设置：

- “Mode”MC_Home”= 2、8
位置 = “Position”参数中的值
- “Mode”MC_Home”= 10
位置 = “<TO>.Homing.HomePosition”中的变量值

3.12.9 使用数字量输入进行被动回零 (S7-1500, S7-1500T)

下图所示为使用以下设置进行回零运动的示例：

- 使用数字量输入进行被动回零
- 正向回零
- 数字量输入的正向侧回零标记



3.12 回原点 (S7-1500, S7-1500T)

运动顺序

将按以下顺序进行运动：

1. 使用运动控制指令“MC_Home”激活被动回零
2. 从用户中按照运动控制作业进行运动

当轴或编码器的实际值按照指定的回零方向进行运动时，将启用数字量输入的回零标记检测。

3. 检测回零标记

在本示例中，数字量输入的下降沿代表回零标记。

当检测到回零标记时，将根据组态模式对轴或编码器的位置进行设置：

- “Mode”MC_Home”= 2、8

位置 = “Position”参数中的值

- “Mode”MC_Home”= 10

位置 = “<TO>.Homing.HomePosition”中的变量值

3.12.10 直接回零 (S7-1500, S7-1500T)

根据所组态的模式，定位轴/同步轴或外部编码器工艺对象的位置可通过 MC_Home 进行绝对设置或相对设置。

绝对设置实际位置

要以绝对方式设置实际位置，请执行以下操作：

1. 在运动控制指令“MC_Home”的“Position”参数中输入绝对实际位置。
2. 调用运动控制指令“MC_Home”，其中参数“Mode”= 0。

将位置设为“Position”参数中的值。

相对设置实际位置

要以相对方式设置实际位置，请执行以下操作：

1. 在运动控制指令“MC_Home”的“Position”参数中输入相对实际位置。
2. 调用运动控制指令“MC_Home”，其中参数“Mode”= 1。

将位置设定为当前位置加上“Position”参数中指定的值。

以绝对方式设置位置设定值

要以绝对方式设置位置设定值，请执行以下操作：

1. 在运动控制指令“MC_Home”的“Position”参数中输入绝对位置设定值。
2. 调用运动控制指令“MC_Home”，其中参数“Mode”= 11。

将位置设为“Position”参数中的值。

以相对方式设置位置设定值

要以相对方式设置位置设定值，请执行以下操作：

1. 在运动控制指令“MC_Home”的“Position”参数中输入相对位置设定值。
2. 调用运动控制指令“MC_Home”，其中参数“Mode”= 12。

将位置设定为设定值位置加上“Position”参数中指定的值。

在固定挡块处直接回原点

为在固定挡块处直接回原点，必须在用户程序中设定所有运动。直接在用户程序中更改组态数据。固定挡块用作回原点标记。

注意
手动行进到固定挡块的速度过快 手动移动轴的速度过快会导致机器损坏。 慢速/低速手动移动轴。组态合适的力矩限值。

要以绝对或相对方式将位置设置在固定挡块处，请执行以下操作：

1. 通过运动控制指令“MC_TorqueLimiting”激活合适的固定挡块检测。
2. 通过运动控制指令“MC_WriteParameter”禁用现有的硬限位开关。
3. 使用合适的运动作业将轴移动到固定挡块处。例如，使用运动控制指令“MC_MoveRelative”或“MC_MoveJog”。
4. 轴到达固定挡块后，使用运动控制指令“MC_Home”执行直接回原点操作。
5. 将轴移回到硬限位开关之间的工作区域。
6. 通过运动控制指令“MC_WriteParameter”激活硬限位开关。
7. 使用运动控制指令“MC_TorqueLimiting”禁用固定挡块检测。

3.12 回原点 (S7-1500, S7-1500T)

参见

MC_TorqueLimiting V6 (页 315)

MC_WriteParameter V6 (页 296)

MC_MoveJog V6 (页 274)

MC_MoveRelative V6 (页 263)

MC_Home V6 (页 243)

3.12.11 绝对值调节 (S7-1500, S7-1500T)

在进行绝对值调节时，运动控制将确定存储在 CPU 上的绝对值偏移量。

根据所组态的模式，可通过 MC_Home 对轴或编码器的位置进行绝对设置或相对设置。

- 参数 "Mode" = 7 (绝对位置)

位置 = "Position" 参数中的值

- 参数 "Mode" = 6 (相对位置)

位置 = 当前位置 + "Position" 参数中的值

3.12.12 复位“回零后”状态 (S7-1500, S7-1500T)

增量编码器

在下列情况中，将重设“已回原点”状态，并且必须重新回原点工艺对象。

- 传感器系统出错/编码器故障
- 启动“Mode”= 5、3、8、10 的某个“MC_Home”作业
(一旦逼近回原点标记，“已回原点”状态会立即设为“TRUE”。)
- 更换 CPU
- 更换 SIMATIC 存储卡
- 关闭电源
- 存储器复位
- 修改编码器组态
- 重新启动工艺对象
- 将 CPU 恢复为出厂设置
- 将不同的项目传送到控制器

绝对编码器

在下列情况中，将重设“已回原点”状态，并且必须重新回原点工艺对象。

- 更换 CPU
- 修改编码器组态
- 将 CPU 恢复为出厂设置
- 将不同的项目传送到控制器

当您使用新绝对编码器时，需要再次将其回原点。

复位 CPU 存储器或升级一个项目时，无需重新调整绝对值编码器。

3.12.13 使带外部零位标记的 SINAMICS 驱动装置回零 (S7-1500, S7-1500T)

对于带有外部零位标记的 SINAMICS 驱动装置，如果在回零时进行同步，则必须在发出外部零位标记信号之前执行。即，在正行程方向上，在上升沿时进行同步；在负行程方向上，在下降沿时进行同步。

通过将信号反相，也可发出外部零位标记信号之后执行同步。在驱动装置中，可使用 SINAMICS 参数 P490 组态反相。

可在 SINAMICS 参数 P495 中组态编码器零位标记或外部零位标记的回零操作。

3.12.14 变量：回原点 (S7-1500, S7-1500T)

以下工艺对象变量可用于回零操作：

状态指示灯	
变量	说明
<TO>.StatusWord.X11 (HomingCommand)	回零作业正在运行
<TO>.StatusWord.X5 (HomingDone)	工艺对象已回零
<TO>.ErrorWord.X10 (HomingFault)	回零过程中出错

说明**估算 StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 中的位数**

请注意文档《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述 (页 18)》的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分中的信息。

逼近参考输出凸轮	
变量	说明
<TO>.Homing.ApproachDirection	逼近参考输出凸轮的起始方向或行进方向
<TO>.Homing.ApproachVelocity	逼近参考输出凸轮的速度

逼近回零位置	
变量	说明
<TO>.Sensor[1..4].ActiveHoming.Direction	回零方向
<TO>.Homing.ReferencingVelocity	逼近回零标记的速度

逼近起始位置	
变量	说明
<TO>.Homing.ApproachVelocity	移动至原点的速度

位置	
变量	说明
<TO>.Homing.AutoReversal	硬限位开关处进行反向
<TO>.Homing.HomePosition	起始位置
<TO>.StatusSensor[1..4].AbsEncoderOffset	调整绝对编码器后计算的偏移量

主动回零的参数	
变量	说明
<TO>.Sensor[1..4].ActiveHoming.Mode	回零模式
<TO>.Sensor[1..4].ActiveHoming.SideInput	数字量输入侧
<TO>.Sensor[1..4].ActiveHoming.Direction	回零方向或逼近方向
<TO>.Sensor[1..4].ActiveHoming.DigitalInputAddress	数字量输入的地址
<TO>.Sensor[1..4].ActiveHoming.HomePositionOffset	回零标记距离回零位置的偏移量

3.13 位置监视功能 (S7-1500, S7-1500T)

被动回零的参数	
变量	说明
<TO>.Sensor[1..4].PassiveHomining.Mode	回零模式
<TO>.Sensor[1..4].PassiveHomining.SideInput	数字量输入侧
<TO>.Sensor[1..4].PassiveHomining.Direction	回零方向或逼近方向
<TO>.Sensor[1..4].PassiveHomining.DigitalInputAddress	数字量输入的地址

3.13 位置监视功能 (S7-1500, S7-1500T)

以下功能适用于在定位轴/同步轴工艺对象中对定位和运动进行监视：

- 位置监视 (页 113)
实际定位值必须在指定时间内到达定位窗口，且在该定位窗口停留一段最短停留时间。
- 跟随误差监控 (页 114)
根据一个与速度有关的误差极限对跟随误差进行监视。最大允许跟随误差取决于速度设定值。

如果违反监视条件，则将输出工艺报警。工艺对象将根据报警响应进行响应。

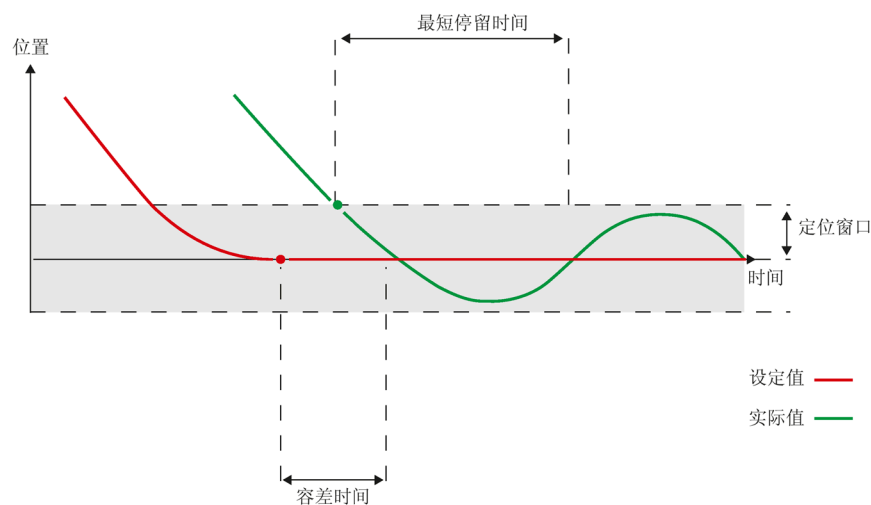
3.13.1 位置监视 (S7-1500, S7-1500T)

位置监视功能将在设定值计算结束时对实际位置的状态进行监视。

一旦速度设定值达到零值，则实际位置值必须介于定位窗口的容差时间范围内。实际值在定位窗口内的停留时间必须超出最短停留时间。

如果在定位运动结束时达到实际位置且用时在容差时间内，并在最短停留时间内位于定位窗口，则在工艺数据块中对“<TO>.StatusWord.X6 (Done)”进行设置。最短停留时间结束后，还对相应运动控制指令的“Done”参数进行设置。这样就完成了一个运动作业。

下图所示为时间顺序和定位窗口：



各种设定值插补操作方式中的位置监视都相同。例如，设定值插补完成的方式如下所示。

- 设定值到达目标位置
- 通过运动控制指令“MC_Halt”或“MC_Stop”，在运动期间使用位置控制停止

违反位置监视条件

在下列情况下，将通过位置监视输出工艺报警 541，并禁用工艺对象（报警响应：取消启用）。

- 在容限时间内，实际值未到达定位窗口。
- 在最短停留时间内，实际值离开定位窗口。

3.13.2 跟随误差监控 (S7-1500, S7-1500T)

跟随误差是设定位置与实际位置之间的差值，以驱动装置上轴的连接为基准。以下错误中包含轴的引导行为。跟随误差的大小取决于速度。跟随误差还包含来自干扰变量的部分。

根据与速度相关的跟随误差限值对定位轴/同步轴工艺对象的跟随误差进行监视。允许跟随误差取决于速度设定值。

当速度小于一个可调整的速度下限时，将允许跟随误差指定为常数。

而高于该速度下限时，允许跟随误差则随速度设定值按比例增长。可组态的最大允许跟随误差即为最大速度限制。

跟随误差的计算

计算跟随误差时，不会将设定值到驱动装置的传输时间和实际位置值到控制器的传输时间计算在内。因此，控制器到驱动装置间的设定值以及驱动装置到控制器间实际位置值的传输时间不在跟随误差范围内。因此，跟随误差的值不等于控制器中可用的位置设定值减去现有的实际位置所得的差值。

跟随误差是通过从 $T_i + T_o + T_{Pn}$ (Profinet 时钟) + T_{Servo} 之前的延迟位置设定值中减去控制器中的实际位置计算得出的。

对于以下条件，跟随误差的计算有效：

- 带和不带 DSC 的位置控制
- 带和不带位置控制回路预控制的组态
- 通过 PROFIdrive 报文或模拟量输出组态驱动装置耦合

警告界限

跟随误差可指定警告界限。警告界限是与当前允许跟随误差进行相比后的一个百分比值。如果达到跟随误差的警告界限，则将输出工艺报警信息 522。该信息仅仅为警告信息，不包含任何报警响应。

超出允许的跟随误差范围

如果超过允许的跟随误差，则将输出工艺报警信息 521，同时禁用工艺对象（报警响应：取消启用）。

激活力/扭矩限值时，可以取消激活对允许跟随误差的监控。

3.13.3 停止信号 (S7-1500, S7-1500T)

当实际速度到达停止窗口并在最短停留时间内停留在该窗口时，指示轴的停止状态。

3.13.4 变量：位置监视功能 (S7-1500, S7-1500T)

停止信号

以下工艺对象变量与位置监视和停止信号相关：

状态指示灯	
变量	说明
<TO>.StatusWord.X7 (Standstill)	当实际速度到达停止窗口，且未在最短停留时间内离开时，设置为“TRUE”。 停止信号仅出现在定位轴/同步轴上。
<TO>.StatusWord.X6 (Done)	定位轴/同步轴 当实际速度值在容差时间内到达定位窗口，且在最短停留时间内停留在该窗口，则设置为值“TRUE”。
	速度轴 当运动结束后且速度设定值等于零时，设置为“TRUE”。
<TO>.ErrorWord.X12 (PositioningFault)	发生定位错误。

位置和时间	
变量	说明
<TO>.PositioningMonitoring.ToleranceTime	到达定位窗口前的最大允许时间 设定值插补结束后开始计时。
<TO>.PositioningMonitoring.MinDwellTime	在定位窗口停留的最短时间
<TO>.PositioningMonitoring.Window	定位窗口

3.13 位置监视功能 (S7-1500, S7-1500T)

停止信号	
变量	说明
<TO>.StandstillSignal.VelocityThreshold	停滞信号的速度阈值
<TO>.StandstillSignal.MinDwellTime	低于速度阈值的最短停留时间

跟随误差监视

以下工艺对象变量可用于跟随误差的监视操作：

状态指示灯	
变量	说明
<TO>.StatusPositioning.FollowingError	当前的跟随误差
<TO>.ErrorWord.X11 (FollowingErrorFault)	状态指示，表明跟随误差过大
<TO>.WarningWord.X11 (FollowingErrorWarning)	状态指示，表明已达到跟随误差警告的限值

控制位	
变量	说明
<TO>.FollowingError.EnableMonitoring	启用/禁用跟随误差监控

限制	
变量	说明
<TO>.FollowingError.MinVelocity	最大跟随误差的特性曲线的较低速度设定值
<TO>.FollowingError.MinValue	低于“<TO>.FollowingError.MinVelocity”时的允许跟随误差

限制	
变量	说明
<TO>.FollowingError.MaxValue	最大轴速度时的最大允许跟随误差
<TO>.FollowingError.WarningLevel	百分比值形式的警告限值，与最大允许跟随误差相关（与特性曲线速度相关）

3.14 闭环控制 (S7-1500, S7-1500T)

工艺对象连同驱动装置中的控制器一起，构成级联控制系统。最内侧的控制级联是电流控制，下一级联是速度控制。二者均位于驱动装置中。位置控制器是最外侧的级联，在工艺对象中。

定位轴/同步轴的位置控制器是一个使用或不使用预控制速度的闭环 P 控制器。使用伺服增益系数设置比例作用控制器的增益。为实现位置控制回路的高动态响应，Kv 因子应设置为较大的值。在位置控制器中使用 Kv 因子时，可通过控制错误形成调节变量的组成部分，从而校正位置偏差和干扰变量。

启用位置控制时，编码器系统、实际值计算、控制器和监视器均处于激活状态。

如果闭环位置控制处于非活动状态，则编码器系统、实际值计算和监视在实际值侧激活。

速度预控制

在位置控制过程中可使用速度预控制最大程度消除跟随误差。如此可以在需要时实现更快速的定位，因为位置控制器只需要补偿扰动。

使用速度预控制时，速度设定值将加到位置控制器的输出中。您可以设定添加该设定值时的权重。

平衡滤波器是速度控制回路的简化模型。平衡滤波器用于防止位置控制器在加速和减速阶段覆盖速度调节变量。为此，位置控制器的位置设定值延迟了速度控制回路替代时间，该时间与速度预控制有关。

3.14 闭环控制 (S7-1500, S7-1500T)

动态伺服控制 (DSC)

如果驱动器支持动态伺服控制 (DSC)，则可选用驱动器中的闭环位置控制器。如果您使用支持 DSC 的报文，DSC 会自动激活。驱动器中的位置控制器通常与快速速度控制循环一起使用。这样，可以提高数字耦合驱动器的控制性能。

使用 DSC 时必须满足以下要求：

- 将驱动器的电机编码器（报文中的第一个编码器）用作工艺对象的第一个编码器。
- 将以下 PROFIdrive 报文之一用于该驱动器：
 - 标准报文 5 或 6
 - SIEMENS 报文 105 或 106

更多信息

有关轴控制和轴优化的更多信息，请参见西门子工业在线支持中的常见问题解答条目 109779884 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109779884>)。

参见

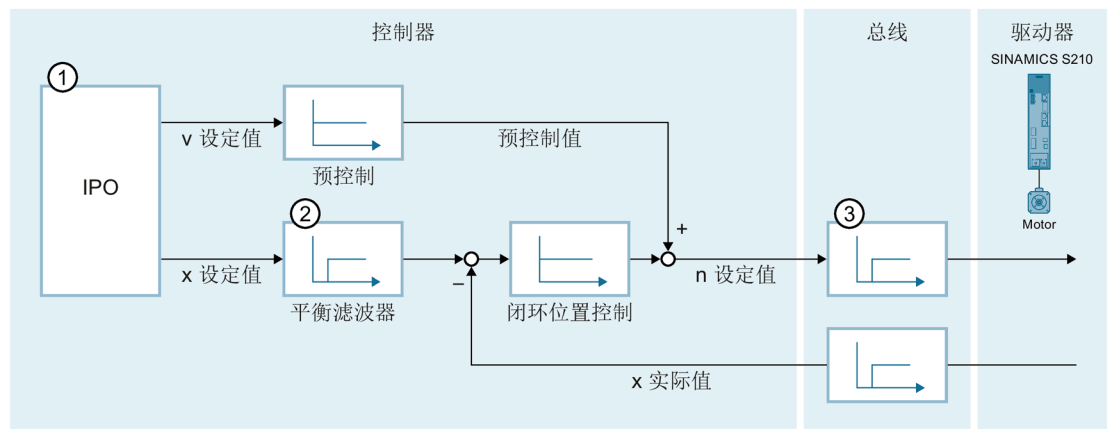
PROFIdrive 报文 (页 32)

3.14.1 控制结构 (S7-1500, S7-1500T)

位置控制器有两种类型：

- 运动控制应用周期（例如 4 ms）中在控制器中进行位置控制

下图所示为控制器中的位置控制的有效控制结构：

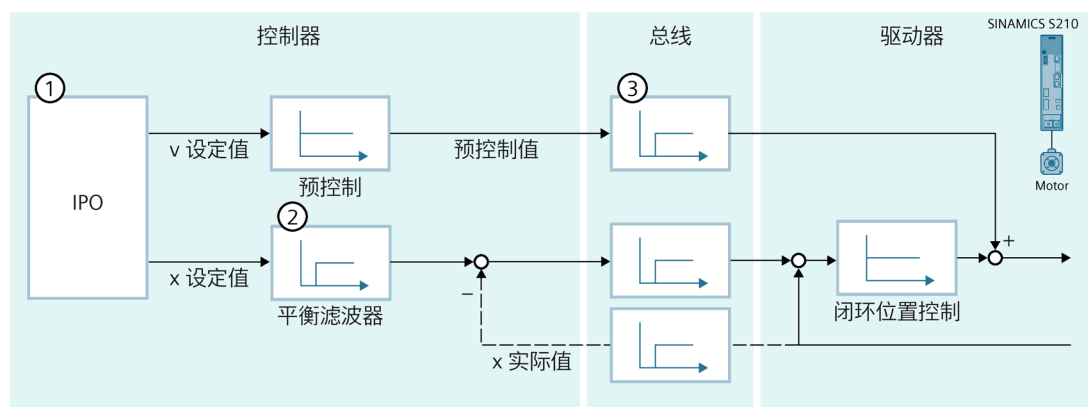


- ① 运动控制插补器
- ② 内部考虑信号传播时间和速度控制回路替代时间
- ③ 控制器与驱动装置之间的通信

- 在驱动装置中进行位置控制；为此，驱动装置必须支持动态伺服控制 (DSC)。

使用 SINAMICS 驱动装置时，这属于一种标准情况，因为驱动装置中更快的控制周期（例如 125 μ s）会带来更高的控制质量。

下图所示为带 DSC 时的有效闭环控制结构：



- ① 运动控制插补器
- ② 内部考虑速度控制回路替代时间
- ③ 控制器与驱动装置之间的通信

3.14 闭环控制 (S7-1500, S7-1500T)

更多信息

有关工艺对象轴信号流程图形式的控制结构的更多信息，请参见西门子工业在线支持中的常见问题解答条目 109770664

(<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109770664>)。

参见

组态 - 控制回路 (页 173)

3.14.2 非位置控制操作 (S7-1500, S7-1500T)

通过以下运动控制指令，可接通/断开轴的闭环位置控制：

- MC_Power
- MC_MoveVelocity
- MC_MoveJog
- MC_MotionInVelocity

通过“<TO>.StatusWord.X28 (NonPositionControlled)”= TRUE，表示非位置控制操作。

MC_Power

通过“MC_Power”指令且参数“StartMode”=0，可启用轴且不带闭环位置控制。闭环位置控制仍关断，直至另一个运动控制指令更改了闭环位置控制状态。

MC_MoveVelocity 和 MC_MoveJog

“PositionControlled”= FALSE 时，“MC_MoveVelocity”或“MC_MoveJog”作业将强制执行非位置控制操作。

“PositionControlled”= TRUE 时，“MC_MoveVelocity”或“MC_MoveJog”作业将强制执行位置控制操作。

作业完成后，所选模式仍然有效。

MC_MotionInVelocity 和 MC_MotionInPosition

“PositionControlled”= FALSE 的“MC_MotionInVelocity”作业将强制执行非位置控制操作。

“PositionControlled”= TRUE 的“MC_MotionInVelocity”作业将强制执行位置控制操作。

作业完成后，所选模式仍然有效。

“MC_MotionInPosition”作业将强制执行位置控制操作。

附加运动控制指令的影响

启动以下运动控制指令时，将强制执行轴的位置控制操作：

- MC_Home，且 "Mode" = 3, 5
- MC_MoveAbsolute
- MC_MoveRelative
- MC_MoveSuperimposed
- MC_MotionInPosition
- MC_GearIn
- MC_GearInPos (S7-1500T)
- MC_CamIn (S7-1500T)

相应作业完成后，闭环位置控制仍保持激活。

运动控制指令“MC_Halt”和“MC_Stop”可在位置控制操作和非位置控制操作中执行。

“MC_Halt”/“MC_Stop”不会改变闭环位置控制的状态。

即使在非位置控制操作中，由“MC_TorqueLimiting”激活的扭矩限值仍然有效。

3.14 闭环控制 (S7-1500, S7-1500T)

3.14.3 变量：闭环控制 (S7-1500, S7-1500T)

以下工艺对象变量可用于闭环控制：

参数	
变量	说明
<TO>.PositionControl.Kv	闭环位置控制的比例增益
<TO>.PositionControl.Kpc	定位系统的速度预控制（以 % 表示）
<TO>.PositionControl.EnableDSC	启用 DSC
<TO>.DynamicAxisModel.VelocityTimeConstant	速度控制回路替代时间 [s]
<TO>.PositionControl.ControlDifferenceQuantization.Mode	量化类型 连接带有步进电机接口的驱动器时的量化组态
	0 无量化
	1 对应于编码器精度的量化
	2 对直接值进行量化（在 “<TO>.PositionControl.ControlDifferenceQuantization.Value”中输入的值）
	使用参数视图（数据结构）进行组态。
<TO>.PositionControl.ControlDifferenceQuantization.Value	量化值 组态对直接值进行量化的值（“<TO>.PositionControl.ControlDifferenceQuantization.Mode”= 2） 以轴的位置单位指定量化值。 使用参数视图（数据结构）进行组态。

组态 (S7-1500, S7-1500T)

4.1 组态速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

4.1.1 组态 - 基本参数 (S7-1500, S7-1500T)

在“基本参数”(Basic Parameters) 组态窗口中，组态工艺对象的基本属性。

名称

在此字段中定义速度轴的名称。该工艺对象以该名称列出在项目树中。速度轴变量可在该名称下的用户程序中使用。

轴类型

如果要将 CPU 中的轴专用作虚拟主轴，例如，为了实现同步，需选中“虚拟轴”(Virtual axis) 复选框。驱动装置和编码器连接的组态不相关。

测量单位

在下拉列表中，为速度和扭矩选择需要的测量单位。

仿真

如果要在仿真模式中移动实际轴，请选中“激活仿真”(Activate simulation) 复选框。

在仿真模式下，无需连接驱动装置就可以在 CPU 中仿真速度、定位和同步轴。从 Technology Version V3.0 开始，即使没有组态的驱动装置和编码器连接，也支持仿真模式。

对于硬件没有连接到 CPU 的仿真模式，可以通过“中央和分布式 I/O 的组态时间”(Configuration time for central and distributed I/Os) 参数来影响 CPU 的启动时间。可以在“启动”(Startup) 区域导航的 CPU 属性中找到该参数。

参见

仿真轴 (页 45)

4.1 组态速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

4.1.2 硬件接口 (S7-1500, S7-1500T)

4.1.2.1 组态 - 驱动器 (S7-1500, S7-1500T)

在“驱动装置”(Drive) 组态窗口中，组态驱动装置类型和自己需要使用的驱动装置。

驱动装置类型

在下拉列表中，选择是部署 PROFIdrive 驱动装置还是带模拟量驱动装置接口的驱动装置。

PROFIdrive 驱动装置通过数字通信系统（PROFINET 或 PROFIBUS）连接至控制器，并通过 PROFIdrive 报文进行通信。

带模拟量驱动连接的驱动装置通过模拟量输出信号（例如，-10 V 至 +10 V）接收来自 CPU 的速度设定值。

驱动装置类型：PROFIdrive

数据连接

在下拉列表中，选择到数据连接是直连驱动装置还是通过用户程序中的可编辑数据块连接。

驱动装置/数据块

在“驱动装置”(Drive) 字段中，选择一个已经组态的 PROFIdrive 驱动装置/插槽。如果选择了 PROFIdrive 驱动装置，则可以使用“设备配置”按钮组态该 PROFIdrive 驱动装置。

如果没有 PROFIdrive 驱动装置可供选择，请切换到设备组态，并在网络视图添加 PROFIdrive 驱动装置。

说明

选项“显示所有模块”

如果不能选择已组态的 PROFIdrive，请使用“显示所有模块”(Show all modules) 选项显示所有可访问的模块。

选择“显示所有模块”(Show all modules) 选项时，仅检查每个显示模块的地址范围。如果模块的地址范围对于所选的 PROFIdrive 帧而言足够大，则可以选择该模块。因此，请确保选择 PROFIdrive 驱动装置。

如果在数据连接下选择了“数据块”(Data block)，则选择一个之前创建的包含数据类型为“PD_TELx”的变量结构的数据块（“x”为将使用的报文编号）。

驱动装置类型：模拟驱动装置接口**模拟量输出**

在“模拟量输出”(Analog output) 字段中，选择用于连接驱动装置的 PLC 模拟量输出变量。

为了能够选择输出，首先需要在设备组态中添加模拟量输出模块，并为模拟输出定义 PLC 变量名称。

激活启用输出

如果驱动装置支持使能，请选择“激活启用输出”(Activate enable output) 复选框。

在相应域中，选择用于启用该驱动装置的数字量输出的 PLC 变量。借助该启用输出，可以启用或禁用驱动装置中的速度控制器。

为选择使能输出，必须在设备组态中添加数字量输出模块，并为数字输出定义 PLC 变量名称。

说明

如果不使用启动输出，则在部分系统上可能会因错误响应或监视功能而无法立即禁用驱动装置。驱动装置的受控停止没有保证。

启用就绪输入

如果要驱动装置发出表示已就绪，则可选择“启用就绪输入”(Enable ready input) 复选框。

在相应字段中，选择数字量输入的 PLC 变量。驱动装置使用该变量向工艺对象报告其运行就绪状态。功率模块开启后，模拟速度设定值输入即启用。

为了能够选择就绪输入，首先需要在设备组态中添加数字量输入模块，并为数字输入定义 PLC 变量名称。

说明

启用输出和就绪输入可以单独地启用。

以下约束条件适用于已经激活的就绪输入：

- 轴只有在就绪输入上出现信号时才启用（“MC_PowerStatus”= TRUE=TRUE）。
 - 如果在已使能轴的就绪输入上没出现信号，则禁用报警响应“取消启用”的轴。
 - 如果轴是使用指令“MC_Power”（“Enable”= FALSE）禁用的，则即使就绪输入上有信号，也可以禁用轴。
-

4.1 组态速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

参见

组态 - 与驱动装置进行数据交换 (页 126)

驱动装置和编码器连接 (页 30)

4.1.2.2 组态 - 与驱动装置进行数据交换 (S7-1500, S7-1500T)

在“与驱动器进行数据交换”(Data exchange with drive) 组态窗口中，组态与驱动器进行数据交换。

该组态根据所选驱动器类型而有所不同：

驱动器类型：PROFIdrive

驱动器报文

在下拉列表中会预先选择设备组态中设置的驱动器报文。

组态时自动应用驱动值（离线）

要将驱动器“参考速度”、“最大速度”和“参考扭矩”的离线值传输到项目中工艺对象的组态中，请选中此复选框。

运行时自动应用驱动值（在线）

要在运行期间将驱动器中的有效值“参考速度”、“最大速度”和“参考力矩”在线传输到 CPU，请选中此复选框。对工艺对象进行（重新）初始化或（重新）启动驱动器或 CPU 后，将通过总线传送驱动器参数。

也可以选择手动同步以下参数：

- **参考速度**

在该字段中，根据制造商的技术数据，组态驱动器的参考速度。在驱动器的技术规范中，速度为基准速度的百分比值，范围为 -200% 到 200%。

- **最大速度**

在该字段中，组态驱动器的最大速度。

- **参考力矩**

在该字段中，对照驱动器组态来组态其参考力矩。

力/力矩减速需要参考力矩，这可以通过报文 10x 提供支持。

附加数据

要组态扭矩数据的数据连接，请选中“扭矩数据”(Torque data) 复选框。如果选择了已组态附加报文 750 的驱动器，则会预先选中“扭矩数据”(Torque data) 复选框。

数据连接

在该下拉列表中，定义是通过附加报文还是数据块实现数据连接：

- 如果在“数据连接”(Data connection) 下拉列表中选择“附加报文”(Additional telegram) 条目，则可以编辑“附加报文”(Additional telegram) 下拉列表。
- 如果在“数据连接”(Data connection) 下拉列表中选择“数据块”(Data block) 条目，则可以选择先前创建的数据块，其中包含“PD_TEL750”数据类型的变量结构。

数据块/附加报文

选择“附加报文”(Additional telegram) 字段中组态的附加报文。

要显示所连接的驱动器的所有子模块，请选中“显示所有模块”(Show all modules) 复选框。您还可以使用此功能找到自定义的附加报文。

在“数据块”(Data block) 字段中，选择要用于集成扭矩数据的数据块。

说明

只有 SINAMICS 驱动器 (V4.x 及以上版本) 支持自动传送驱动器参数。为此，必须在组态窗口“硬件接口 > 驱动器”(Hardware interface > Drive) 中为数据连接选择“驱动器”(Drive)。

驱动器类型：模拟驱动器接口

参考速度

驱动器的参考速度，是指模拟量输出为 100% 输出时驱动器的旋转速度。驱动器中必须组态参考速度，并传输到工艺对象的组态中。

以 100% 输出的模拟值具体取决于模拟量输出的类型。例如，对于 $\pm 10\text{ V}$ 的模拟量输出，值 10 V 是以 100% 的方式输出的。

模拟量输出可超驰约 17%。这意味着，在驱动器容许的范围内，模拟量输出的有效操作范围为 -117% 至 117%。

参见

自动传送设备中的驱动装置与编码器参数 (页 40)

驱动装置和编码器连接 (页 30)

4.1 组态速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

4.1.3 扩展参数 (S7-1500, S7-1500T)

4.1.3.1 组态 - 机械 (S7-1500, S7-1500T)

在“机械”(Mechanics) 组态窗口中组态至驱动装置的负载连接。

驱动装置机制

如果要将驱动装置的旋转方向改为反向旋转，则需选中“反转驱动装置方向”复选框。

负载齿轮

负载齿轮的传动比使用电机转数和负载转数之间的比值来指定。

在“电机转数”组态字段中，组态电机转数的整数值。

在“负载转数”组态字段中，组态负载转数的整数值。

参见

机械装置 (页 61)

4.1.3.2 组态 - 动态默认值 (S7-1500, S7-1500T)

在“动态默认值”(Dynamic default values) 组态窗口中，为轴组态速度、加速度、减速度和加加速度等的默认值。

在运动控制指令中为参数“Velocity”、“Acceleration”、“Deceleration”或“Jerk”指定的值 < 0 时，默认值将会起作用。默认值可以单独地应用于对于上面列出的每一个参数。

速度

在该字段中，为轴的速度定义默认值。

加速度/减速度 - 加速时间/减速时间

在“启动时间”(Ramp-up time) 或“加速度”(Acceleration) 字段中，设置所需要的加速度默认值。所需要的减速度可以设置在“斜坡下降时间”(Ramp-down time) 或“减速度”(Deceleration) 字段中。

在以下公式中，显示了斜坡上升时间与加速度、斜坡下降时间与减速度之间的关系：

$$\text{斜坡上升时间} = \frac{\text{速度}}{\text{加速度}}$$

$$\text{减速时间} = \frac{\text{速度}}{\text{减速度}}$$

说明

速度变化会影响轴的加速度值和减速度值。加速时间和减速时间保持不变。

滤波时间/加加速度

可以在“滤波时间”(Smoothing time) 框中输入加加速度限值参数，也可以在“加加速度”(Jerk) 框中输入：

- 在“加加速度”(Jerk) 字段中，为加速度和减速度斜坡设置所需要的加加速度。值 0 表示加加速度限值被禁用。
- 在字段“滤波时间”(Smoothing time) 中，为加速度斜坡设置所需要的滤波时间。

说明

为加速度和减速度斜坡设置的加加速度值相同。减速斜坡使用的平滑时间由以下关系形成。

- 加速度 > 减速度**
与斜坡加速相比，斜坡加速所用的滤波时间更短。
- 加速度 < 减速度**
与斜坡加速相比，斜坡加速所用的滤波时间更长。
- 加速度 = 减速度**
加速和减速斜坡的平滑时间相等。

如果发生错误，轴将以组态的急停减速度减速。此时，无需考虑所组态的加加速度限值。

以下公式描述了滤波时间和加加速度之间的关系：

$$\text{滤波时间(加速度斜坡)} = \frac{\text{加速度}}{\text{加加速度}}$$

$$\text{滤波时间(减速度斜坡)} = \frac{\text{减速度}}{\text{加加速度}}$$

4.1 组态速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

用户程序中启动的运动作业将使用所选冲击执行。

参见

速度曲线 (页 77)

4.1.3.3 组态 - 急停 (S7-1500, S7-1500T)

在“急停”(Emergency stop) 组态窗口中，可以组态轴的急停减速度。出现错误或者禁用轴时，通过运动控制指令“MC_Power” (输入参数“StopMode”= 0)可以使用该减速度将轴制动至停止状态。

紧急减速/急停减速时间

在“急停减速度”(Emergency stop deceleration) 或“急停减速时间”(Emergency stop ramp-down time) 字段中，组态急停减速度值。

急停减速时间和急停减速度之间的关系见下式：

$$\text{急停减速时间} = \frac{\text{最大速度}}{\text{急停减速度}}$$

急停减速度的组态与已经组态的最大轴速度有关。轴的最大速度发生改变时，紧急减速的值也会改变（急停减速时间保持不变）。

参见

急停减速度 (页 81)

4.1.3.4 限制 (S7-1500, S7-1500T)

组态 - 动态限值 (S7-1500, S7-1500T)

在“动态限值”(Dynamic limits) 组态窗口中，为轴组态速度、加速度、减速度和加加速度等的最大值。

最大速度

在该字段中，定义轴的最大容许速度。

最大加速度/最大减速度 - 加速时间/减速时间

在“加速时间”(Ramp-up time) 或“加速度”(Acceleration) 字段中设置所需要的加速度。所需要的减速度可以设置在“减速时间”(Ramp-down time) 或“减速度”(Deceleration) 字段中。

在以下公式中，显示了斜坡上升时间与加速度、斜坡下降时间与减速度之间的关系：

$$\text{加速时间} = \frac{\text{最大速度}}{\text{加速度}}$$

$$\text{减速时间} = \frac{\text{最大速度}}{\text{减速度}}$$

说明

更改最大速度

最大速度的变化影响轴的加速度值和减速度值。加速时间和减速时间保持不变。

4.1 组态速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

滤波时间/加加速度

可以在“滤波时间”(Smoothing time) 框中输入加加速度限值参数，也可以在“加加速度”(Jerk) 框中输入：

- 在“最大加加速度”(Maximum jerk) 框中，为加速度斜坡和减速度斜坡设置所需的加加速度。值 0 表示加加速度不受限制。
- 在字段“滤波时间”(Smoothing time) 字段中，设置斜坡加速度所需的滤波时间。

说明

各种加速度和减速度值

组态中显示的已组态滤波时间仅适用于加速度斜坡。

如果加速度值和减速度值不同，则根据加速斜坡的加加速度计算并使用减速斜坡的滤波时间。

减速度滤波时间的调整如下所示：

- 加速度 > 减速度**
减速度斜坡使用的滤波时间比加速度斜坡使用的滤波时间短。
- 加速度 < 减速度**
减速度斜坡使用的滤波时间比加速度斜坡使用的滤波时间长。
- 加速度 = 减速度**
斜坡加速和斜坡减速的滤波时间相同。

如果发生错误，轴将以组态的急停减速度减速 (页 81) (报警响应“以最大动态值停止”)。此时，无需考虑已组态的加加速度限值。

以下公式描述了滤波时间和加加速度之间的关系：

$$\text{滤波时间(加速度斜坡)} = \frac{\text{加速度}}{\text{加加速度}}$$

$$\text{滤波时间(减速度斜坡)} = \frac{\text{减速度}}{\text{加加速度}}$$

用户程序中启动的运动作业将使用所选冲击执行。

组态 - 扭矩限值 (S7-1500, S7-1500T)

在“扭矩限值”(Torque limits) 组态窗口中组态驱动装置的扭矩限值。

该组态仅在选择的驱动装置支持力/扭矩限值并且使用报文 10x 可用。

有效

在下拉列表中，选择限值是在“负载侧”还是“电机侧”生效。

扭矩限值

在此字段中，以指定测量单位输入默认扭矩限制值。

使用运动控制指令“MC_TorqueLimiting”且输入参数“Limit”< 0 来指定扭矩限值后，默认值生效。

如果齿轮效率非常关键，则可在“<TO>.Actor.Efficiency”变量中对其进行设置。

参见

力/扭矩限值 (页 84)

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

4.2.1 组态 - 基本参数 (S7-1500, S7-1500T)

在“基本参数”(Basic Parameters) 组态窗口中，组态工艺对象的基本属性。

名称

在该字段中定义定位轴的名称。该工艺对象以该名称列出在项目树中。可以在用户程序中以该名称使用工艺对象变量。

轴类型

如果要将 CPU 中的轴专用作虚拟主轴，例如，为了实现同步，需选中“虚拟轴”(Virtual axis) 复选框。驱动器和编码器连接的组态不相关。

通过组态确定轴应执行线性运动还是旋转运动。

对于线性轴类型，通过组态确定轴通过标准电机驱动还是线性电机驱动。

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

测量单位

在该下拉列表中，为轴的位置、速度、转矩和力选择所需的测量单位。

如果希望以选定单位使用六个小数位，请选中“使用精度较高的位置值”(Use position values with higher resolution) 复选框。

模数

如果要使用轴的循环系统单位（例如，对于“旋转”(rotary) 轴类型，使用 0° 到 360°），则需选中复选框“启用模数”(Enable modulo)。

- **模数起始值**

在此字段中，定义模数运算范围的起始位置（例如，对于“旋转”(rotary) 型轴，为 0°）。

- **模数长度**

在该域中，定义模数运算范围的长度（例如，对于“旋转”(rotary) 型轴，为 360°）。

仿真

如果要在仿真模式中移动实际轴，请选中“激活仿真”(Activate simulation) 复选框。

在仿真模式下，无需连接驱动器就可以在 CPU 中仿真速度、定位和同步轴。从 Technology Version V3.0 开始，即使没有组态的驱动器和编码器连接，也支持仿真模式。

对于硬件没有连接到 CPU 的仿真模式，可以通过“中央和分布式 I/O 的组态时间”(Configuration time for central and distributed I/Os) 参数来影响 CPU 的启动时间。可以在“启动”(Startup) 区域导航的 CPU 属性中找到该参数。

参见

仿真轴 (页 45)

模数设置 (页 28)

机械装置 (页 61)

4.2.2 硬件接口 (S7-1500, S7-1500T)

4.2.2.1 组态 - 驱动器 (S7-1500, S7-1500T)

在“驱动装置”(Drive) 组态窗口中，组态驱动装置类型和自己需要使用的驱动装置。

驱动装置类型

在下拉列表中，选择是部署 PROFIdrive 驱动装置还是带模拟量驱动装置接口的驱动装置。

PROFIdrive 驱动装置通过数字通信系统（PROFINET 或 PROFIBUS）连接至控制器，并通过 PROFIdrive 报文进行通信。

带模拟量驱动连接的驱动装置通过模拟量输出信号（例如，-10 V 至 +10 V）接收来自 CPU 的速度设定值。

驱动装置类型：PROFIdrive

数据连接

在下拉列表中，选择到数据连接是直连驱动装置还是通过用户程序中的可编辑数据块连接。

驱动装置/数据块

在“驱动装置”(Drive) 字段中，选择一个已经组态的 PROFIdrive 驱动装置/插槽。如果选择了 PROFIdrive 驱动装置，则可以使用“设备组态”(Device configuration) 和“驱动装置组态”(Drive configuration) 按钮组态该 PROFIdrive 驱动装置。

如果没有 PROFIdrive 驱动装置可供选择，请切换到设备组态，并在网络视图添加 PROFIdrive 驱动装置。切换到驱动装置组态以组态驱动装置。

说明

选项“显示所有模块”

如果不能选择已组态的 PROFIdrive，请使用“显示所有模块”(Show all modules) 选项显示所有可访问的模块。

选择“显示所有模块”(Show all modules) 选项时，仅检查每个显示模块的地址范围。如果模块的地址范围对于所选的 PROFIdrive 帧而言足够大，则可以选择该模块。因此，请确保选择 PROFIdrive 驱动装置。

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

如果在数据连接下选择了“数据块”(Data block)，则选择一个之前创建的包含数据类型为“PD_TELx”的变量结构的数据块（“x”为将使用的报文编号）。

说明

自 TIA Portal V17 起，可链接在数组（“PD_TELx”的数组 [0..x]）中定义的“PD_TELx”数据类型的变量结构、PLC 数据类型的变量结构或数据块中的结构。

驱动装置类型：模拟驱动装置接口

模拟量输出

在“模拟量输出”(Analog output) 字段中，选择用于连接驱动装置的 PLC 模拟量输出变量。

为了能够选择输出，首先需要在设备组态中添加模拟量输出模块，并为模拟输出定义 PLC 变量名称。

激活启用输出

如果驱动装置支持使能，请选择“激活启用输出”(Activate enable output) 复选框。

在相应域中，选择用于启用该驱动装置的数字量输出的 PLC 变量。借助该启用输出，可以启用或禁用驱动装置中的速度控制器。

为选择使能输出，必须在设备组态中添加数字量输出模块，并为数字输出定义 PLC 变量名称。

说明

如果不使用启动输出，则在部分系统上可能会因错误响应或监视功能而无法立即禁用驱动装置。驱动装置的受控停止没有保证。

启用就绪输入

如果要驱动装置发出表示已就绪，则可选择“启用就绪输入”(Enable ready input) 复选框。

在相应字段中，选择数字量输入的 PLC 变量。驱动装置使用该变量向工艺对象报告其运行就绪状态。功率模块开启后，模拟速度设定值输入即启用。

为了能够选择就绪输入，首先需要在设备组态中添加数字量输入模块，并为数字输入定义 PLC 变量名称。

说明

启用输出和就绪输入可以单独地启用。

以下约束条件适用于已经激活的就绪输入：

- 轴只有在就绪输入上出现信号时才启用（“MC_PowerStatus”= TRUE=TRUE）。
 - 如果在已使能轴的就绪输入上没出现信号，则该轴将因出错而被禁用。
 - 如果轴是使用指令“MC_Power”（“Enable”= FALSE）禁用的，则即使就绪输入上有信号，也可以禁用轴。
-

参见

通过数据块实现驱动装置/编码器的数据连接 (页 49)

4.2.2.2 组态 - 编码器 (S7-1500, S7-1500T)

对于闭环位置控制，定位轴需要以编码器位置形式表示的实际位置值。编码器的位置通过 PROFIdrive 报文发送至控制器。

与 S7-1500 一样，S7-1500T 还可以组态多达四个编码器并在编码器之间切换。在用户程序中，可以使用运动控制指令“MC_SetSensor”控制切换。

启动时的编码器 (S7-1500T)

在下拉列表中，选择 CPU 启动 (STARTUP) 后待激活的编码器。该编码器必须组态并标记为“已使用”(used)。

CPU 启动后且工艺对象重新启动后，将使用该编码器。当 CPU 的操作模式从 STOP 转为 RUN 时（不重新启动工艺对象），转入 STOP 模式前运行的编码器将继续运行。

使用编码器 (S7-1500T)

如果要使用该编码器进行闭环位置控制，请选择“使用编码器”(Use encoder) 复选框。

数据连接

在下拉列表中，选择数据接口直连接编码器，或通过用户程序中的可编辑数据块进行连接。

编码器/数据块

在此组态字段选择一个之前组态的编码器。

可选择以下编码器：

- **连接至驱动器（不使用模拟量驱动器接口）**

编码器的组态是通过 PROFIdrive 驱动器的组态进行的。该驱动器对编码器信号进行评估，并通过 PROFIdrive 报文将其发送至控制器。

- **工艺模块 (TM) 上的编码器**

选择之前组态的工艺模块和要使用的通道。仅显示设置为“运动控制的位置输入”(Position input for Motion Control) 模式的工艺模块以供选择。

如果没有工艺模块可供选择，请切换到设备组态并添加工艺模块。选择某个工艺模块之后，可以使用“设备组态”(Device configuration) 按钮访问该工艺模块的组态。

可以在 S7-1500 CPU 上以集中方式操作该工艺模块；也可在分布式 I/O 上分布式操作该工艺模块。自固件版本 2.8.1 起，在 CPU 集中操作期间，允许等时同步模式。

可以通过工艺模块文档和目录数据确定适合运动控制位置检测的工艺模块。

对于紧凑型 CPU（例如 CPU 1512C-1 PN），可以使用快速计数器 (HSC) 进行位置检测。

- **PROFIdrive 编码器位于 PROFINET/PROFIBUS (PROFIdrive)**

在“PROFIdrive 编码器”(PROFIdrive encoder) 字段中，选择在 PROFINET/PROFIBUS 上某个已组态的编码器。选择了编码器后，可以使用“设备组态”(Device configuration) 按钮组态该编码器。

如果没有可选编码器，则切换至网络视图中的设备组态，并添加一个编码器。

说明

选项“显示所有模块”

如果不能选择已组态的 PROFIdrive，请使用“显示所有模块”(Show all modules) 选项显示所有可访问的模块。

选择“显示所有模块”(Show all modules) 选项时，仅检查每个显示模块的地址范围。如果模块的地址范围对于所选的 PROFIdrive 帧而言足够大，则可以选择该模块。因此，请确保选择 PROFIdrive 编码器。

如果在数据连接下选择了“数据块”(Data block)，则在“数据块”(Data block) 字段中选择一个之前创建的包含数据类型为“PD_TELx”的变量结构的数据块（“x”为将使用的报文编号）。

编码器类型

在下拉列表中，选择编码器的编码器类型。可以使用以下编码器类型：

- 增量值 (页 37)
- 绝对值 (页 38) (测量范围 > 行进范围)
- 循环绝对值 (页 38) (测量范围 < 行进范围)

绝对实际值的建议设置：建议使用“循环绝对值”编码器类型。通过此设置，工艺对象将自动考虑编码器的过零位置。

说明

绝对值编码器的测量范围

注意绝对值的边界条件。

有关更多信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 轴功能》文档 (页 18)的“绝对实际值 (页 38)”部分。

参见

通过数据块实现驱动装置/编码器的数据连接 (页 49)

使用多个编码器 (页 43)

4.2.2.3 组态 - 与驱动装置进行数据交换 (S7-1500, S7-1500T)

在“与驱动装置进行数据交换”(Data exchange with drive) 组态窗口中，组态与驱动装置进行数据交换。

该组态根据所选驱动装置类型而有所不同：

驱动装置类型: PROFIdrive

驱动装置报文

在下拉列表中会预先选择设备组态中设置的驱动装置报文。

组态时自动应用驱动值（离线）

要将驱动装置“参考速度”、“最大速度”和“参考扭矩”的离线值传输到项目中工艺对象的组态中，请选中此复选框。

运行时自动应用驱动值（在线）

如果要在运行期间将驱动装置中的在线有效值传送给 CPU，可选中该复选框。

- 标准电机：“参考速率”(reference speed)、“最大速率”(maximum speed) 和“参考转矩”(reference torque)
- 线性电机：“参考速度”(reference velocity)、“最大速度”(maximum velocity) 和“参考力”(reference force)

对工艺对象进行（重新）初始化或（重新）启动驱动装置或 CPU 后，将通过总线传送驱动装置参数。

说明

只有 SINAMICS 驱动装置（V4.x 及以上版本）支持自动传送驱动装置参数。为此，请在组态窗口“硬件接口 > 驱动装置”(Hardware interface > Drive) 中设置“驱动装置”(Drive) 数据连接。

也可以选择手动同步以下参数：

- 标准电机：
 - **参考速率**
(Reference speed)根据制造商的技术数据，在该字段中组态驱动装置的参考速率。在驱动装置的技术规范中，速度为基准速度的百分比值，范围为 -200% 到 200%。
 - **最大速率**
(Maximum speed)在该字段中组态驱动装置的最大速率。
 - **参考转矩**
(Reference torque)根据驱动装置的具体组态在该字段中组态其参考转矩。
对于报文 10x 所支持的力/转矩减少，参考转矩是必选项。
- 线性电机：
 - **参考速度 (Reference velocity)**
根据制造商的技术数据，在该字段中组态驱动装置的速度。在驱动装置的技术规范中，速度为参考速度的百分比，范围为 -200% 到 200%。
 - **最大速度 (Maximum velocity)**
在该字段中组态驱动装置的最大速度。
 - **参考力 (Reference force)**
根据驱动装置的具体组态在该字段中组态其参考力。
对于报文 10x 所支持的力/转矩减少，参考力是必选项。

附加数据

如果要组态扭矩数据的数据连接，请选中“扭矩数据”(Torque data) 复选框。如果选择了已组态补充报文 750 的驱动装置，则会预先选中“扭矩数据”(Torque data) 复选框。

通过额外的报文进行数据连接

如果在“数据连接”(Data connection) 下拉列表中选择“补充报文”(Supplemental telegram) 条目，则可以编辑“补充报文”(Supplemental telegram) 下拉列表。

- 选择“补充报文”(Supplemental telegram) 字段中组态的补充报文。
- 要显示所连接的驱动装置的所有子模块，请选中“显示所有模块”(Show all modules) 复选框。您还可以使用此功能找到自定义的补充报文。

通过数据块进行数据连接

如果在“数据连接”(Data connection) 下拉列表中选择“数据块”(Data block) 条目，则可以选择先前创建的数据块，其中包含“PD_TEL750”数据类型的变量结构。

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

在“数据块”(Data block) 字段中，选择要用于集成扭矩数据的数据块。

驱动装置类型：模拟驱动装置接口

参考速度

对于标准电机，参考速度是指模拟量输出为 100% 输出时驱动装置的旋转速度。驱动装置中必须组态参考速度，并传输到工艺对象的组态中。

以 100% 输出的模拟值具体取决于模拟量输出的类型。例如，对于 +/- 10 V 的模拟量输出，值 10 V 是以 100% 的方式输出的。

模拟量输出可超驰约 17%。这意味着，在驱动装置容许的范围内，模拟量输出的有效操作范围为 -117% 至 117%。

参考速度

对于线性电机，参考速度是指模拟量输出为 100% 输出时驱动装置的移动速度。必须为驱动装置组态参考速度，并传输到工艺对象的组态中。

以 100% 输出的模拟值具体取决于模拟量输出的类型。例如，对于 +/- 10 V 的模拟量输出，值 10 V 是以 100% 的方式输出的。

模拟量输出可超驰约 17%。这意味着，在驱动装置容许的范围内，模拟量输出的有效操作范围为 -117% 至 117%。

参见

自动传送设备中的驱动装置与编码器参数 (页 40)

4.2.2.4 组态 - 与编码器进行数据交换 (S7-1500, S7-1500T)

在“与编码器之间的数据交换”(Data exchange with encoder) 组态窗口中，组态详细的编码器参数以及与编码器之间的数据交换。

如果使用的是 S7-1500T CPU，则需要为最多四个已组态编码器中的每个编码器定义设置。

此处介绍的组态参数显示和选择与以下参数有关：

- 组态窗口“基本参数”(Basic parameters)：驱动装置类型（线性/旋转）
- 组态窗口“硬件接口 > 编码器”(Hardware interface > Encoder)：编码器类型（增量式/绝对值/周期性绝对值）
- 组态窗口 -“扩展参数>机械”(Extended parameters > Mechanics):编码器安装方式

S7-1500T 的设置

在下拉列表中，选择要用于编辑以下组态的编码器。

编码器报文

在下拉列表中会预先选择设备组态中设置的编码器报文。

通过驱动装置报文中第一个编码器的实际速率计算实际速度

选中相应复选框，以便通过驱动装置报文中第一个编码器的实际速率 NACT 计算实际速率。对低精度编码器使用此设置。

使用 S7-1500T CPU 时，仅可在“参数视图 > 更改数据结构”(Parameter view > Change data structure) 中更改编码器 2 到 4 的这一设置
(<TO>.Sensor.Sensor(n).ActualVelocityMode = PROFIDRIVE_NIST)。

组态时自动应用编码器值（离线）

要将编码器的离线值传送到项目中的工艺对象的组态中，请选中该复选框。

运行时自动应用编码器值（在线）

要在运行期间将编码器中的有效值在线传送到 CPU，请选中该复选框。（重新）初始化工
艺对象和（重新）启动编码器或 CPU 后，将从总线传送编码器参数。

说明

只有 PROFIdrive 编码器（A16 及以上版本）支持自动传送编码器参数。为此，必须在组
态窗口中为“编码器”(Encoder) 数据连接选择“硬件接口 > 编码器”(Hardware interface >
Encoder)。

或者，您必须根据编码器类型手动校准以下参数。

测量系统

在下拉列表中，选择测量过程。选项包括“线性”(Linear) 和“旋转”(Rotary)。

附加参数

根据所选测量系统和在“工艺对象 > 组态 > 硬件接口 > 编码器”(Technology object > Configurations > Hardware interface > Encoders) 下选择的编码器类型，组态下述参数：

- 测量系统：旋转；编码器类型：增量式

参数	说明
每转的增量	在该字段中，组态编码器每一转可以解析出的增量。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
编码器参考转速	仅当激活了“通过驱动装置报文中第一个编码器的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of first encoder in drive telegram) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速率。

- 测量系统：旋转；编码器类型：绝对值

参数	说明
每转的增量	在该字段中，组态编码器每一转可以解析出的增量。
转数	在该字段中，组态绝对编码器可以检测出的转数。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
绝对实际值中高精度的位 (Gx_XIST2)	在该字段中，组态绝对实际值中高精度的位数 (Gx_XIST2)。
编码器参考转速	仅当激活了“通过驱动装置报文中第一个编码器的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of first encoder in drive telegram) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速率。

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

- 测量系统：旋转；编码器类型：循环绝对编码器

参数	说明
每转的增量	在该字段中，组态编码器每一转可以解析出的增量。
转数	在该字段中，组态绝对编码器可以检测出的转数。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
绝对实际值中高精度的位 (Gx_XIST2)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST2)。
编码器参考转速	仅当激活了“通过驱动装置报文中第一个编码器的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of first encoder in drive telegram) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速率。

- 测量系统：线性；编码器类型：增量式

参数	说明
两个增量之间的距离	在该字段中，组态编码器两个增量之间的距离。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
编码器参考速度	仅当激活了“通过驱动装置报文中第一个编码器的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of first encoder in drive telegram) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速度。

- 测量系统：线性；编码器类型：绝对值

参数	说明
两个增量之间的距离	在该字段中，组态编码器两个增量之间的距离。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
绝对实际值中高精度的位 (Gx_XIST2)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST2)。
编码器参考速度	仅当激活了“通过驱动装置报文中第一个编码器的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of first encoder in drive telegram) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速度。

- 测量系统：线性；编码器类型：循环绝对编码器

参数	说明
两个增量之间的距离	在该字段中，组态编码器两个增量之间的距离。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
绝对实际值中高精度的位 (Gx_XIST2)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST2)。
编码器参考速度	仅当激活了“通过驱动装置报文中第一个编码器的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of first encoder in drive telegram) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速度。

参见

自动传送设备中的驱动装置与编码器参数 (页 40)

组态 - 机械 (页 149)

组态 - 编码器 (页 137)

通过 PROFIdrive 报文的实际速率 NIST_B 计算实际速度 (页 39)

组态 - 数据交换 (页 181)

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

4.2.3 组态 - 主值设置 (S7-1500, S7-1500T)

在“主值设置”(Leading value settings) 组态窗口中，选择用于跨 PLC 同步操作的主值的参数。

本地主值的延迟时间

在该区域中，组态用于本地同步操作的设置：

字段	说明
允许系统计算	选中此复选框以适应系统中本地主值的延迟时间。在互连概述中触发计算时，将开始系统计算。
延迟时间	如果清除“允许系统计算”(Allow system calculation) 复选框，则可以编辑该字段。在该字段中输入延迟时间。 输入的延迟时间用于确定本地跟随轴的主值的输出延迟。 (<TO>.CrossPlcSynchronousOperation.LocalLeadingValueDelayTime)
互连概述	可以通过此链接打开互连概述。对于跨 PLC 同步操作，互连概述包含互连的引导轴和跟随轴及其 CPU 分配的概述。

提供主值

在该区域中，定义用于将主值传输到其它 CPU 的设置：

字段	说明
显示所有传输区域 (Show all transfer areas)	如果选中该复选框，表中将显示第 2 行到第 8 行。
数字	表中的这一列将显示相应传输区域的编号。
提供主值 (Provide leading value)	要通过传输区域提供主值，可在表中的这一列中选中相应复选框。
传输区域	在相应的下拉列表中，选择在引导轴的 CPU 和跟随轴的 CPU 之间建立的传输区域的输出变量。 有关传输区域的更多信息，请参见“S7-1500/S7-1500T 同步操作功能 (页 18)”文档的“通过直接数据交换建立通信”部分。

4.2.4 扩展参数 (S7-1500, S7-1500T)

4.2.4.1 组态 - 机械 (S7-1500, S7-1500T)

在“机械”(Mechanics) 组态窗口中，可以组态编码器的安装类型，按照机械条件调整实际编码器的值。

(S7-1500T) 的设置

在下拉列表中，选择以下组态适用的编码器。

编码器安装方式

在下拉列表中，选择如何将编码器安装在机械上。

该组态因“基本参数”(Basic parameters) 组态窗口中选择的轴类型和编码器安装类型而异。

轴类型：线性

- 线性 - 电机轴上 (页 150)
- 线性 - 负载端 (页 151)
- 线型 - 外部测量系统 (页 151)

轴类型：旋转型

- 旋转型 - 电机轴上 (页 152)
- 旋转型 - 负载端 (页 153)
- 旋转型 - 外部测量系统 (页 153)

反向编码器的方向

如果必须反转编码器的旋转方向，则选择该复选框。

参见

使用多个编码器 (页 43)

反向间隙补偿 (页 63)

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

轴类型：线性 (S7-1500, S7-1500T)

线性 - 电机轴上 (S7-1500, S7-1500T)

编码器通过机械固定的方式连接至驱动器轴。电机和编码器构成一个整体。

启用反向间隙补偿

选中“启用反向间隙补偿”(Enable backlash compensation) 复选框，以便编码器在生成轴位置时将反向间隙考虑在内。

如果在运行期间启用/禁用反向间隙补偿，则必须将轴再次回原点。

反向间隙大小

在该组态字段中，以轴的位置单位组态反向间隙的大小。

如果在运行期间更改了反向间隙大小，则必须将轴再次回原点。

反向间隙补偿的速度

在该组态字段中，组态电机延长反向间隙的速度。

如果设置为“0.0”，电机会在一个伺服时钟内延长反向间隙。

绝对回原点方向

在该下拉列表中，选择进行绝对编码器调整时或调整之前轴的移动方向。在绝对编码器调整期间，回原点方向定义反向单元的位置。

- 正方向：正向回原点方向
- 负方向：负向回原点方向

驱动器机制

如果要将驱动器的旋转方向改为反向旋转，则需选中“反转驱动器方向”复选框。

负载齿轮（仅适用于标准电机）

负载齿轮的传动比使用电机转数和负载转数之间的比值来指定。

在“电机转数”组态字段中，组态电机转数的整数值。

在“负载转数”组态字段中，组态负载转数的整数值。

位置参数（仅适用于标准电机）

在“丝杠螺距”组态字段中，组态负载随丝杠旋转一圈而移动的距离。

线性 - 负载端 (S7-1500, S7-1500T)

编码器使用机械方式连接至齿轮负载侧。对于使用线性电机的线性轴，该设置不可用。

驱动器机制

如果要将驱动器的旋转方向改为反向旋转，则需选中“反转驱动器方向”复选框。

负载齿轮

负载齿轮的传动比使用电机转数和负载转数之间的比值来指定。

在“电机转数”组态字段中，组态电机转数的整数值。

在“负载转数”组态字段中，组态负载转数的整数值。

位置参数

在“丝杠螺距”组态字段中，组态负载随丝杠旋转一圈而移动的距离。

线型 - 外部测量系统 (S7-1500, S7-1500T)

外部测量系统提供线性负载运动的位置值。

编码器每转的距离

在该组态字段中，为线性负载组态传感器每转行程。

驱动器机制

如果要将驱动器的旋转方向改为反向旋转，则需选中“反转驱动器方向”复选框。

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

负载齿轮（仅适用于标准电机）

负载齿轮的传动比使用电机转数和负载转数之间的比值来指定。

在“电机转数”组态字段中，组态电机转数的整数值。

在“负载转数”组态字段中，组态负载转数的整数值。

位置参数（仅适用于标准电机）

在“丝杠螺距”组态字段中，组态负载随丝杠旋转一圈而移动的距离。

轴类型：旋转型 (S7-1500, S7-1500T)

旋转型 - 电机轴上 (S7-1500, S7-1500T)

编码器通过机械固定的方式连接至驱动器轴。电机和编码器构成一个整体。

启用反向间隙补偿

选中“启用反向间隙补偿”(Enable backlash compensation) 复选框，以便编码器在生成轴位置时将反向间隙考虑在内。

如果在运行期间启用/禁用反向间隙补偿，则必须将轴再次回原点。

反向间隙大小

在该组态字段中，以轴的位置单位组态反向间隙的大小。

如果在运行期间更改了反向间隙大小，则必须将轴再次回原点。

反向间隙补偿的速度

在该组态字段中，组态电机延长反向间隙的速度。

如果设置为“0.0”，电机会在一个伺服时钟内延长反向间隙。

绝对回原点方向

在该下拉列表中，选择进行绝对编码器调整时或调整之前轴的移动方向。在绝对编码器调整期间，回原点方向定义反向单元的位置。

- 正方向：正向回原点方向
- 负方向：负向回原点方向

驱动器机制

如果要将驱动器的旋转方向改为反向旋转，则需选中“反转驱动器方向”复选框。

负载齿轮

负载齿轮的传动比使用电机转数和负载转数之间的比值来指定。

在“电机转数”组态字段中，组态电机转数的整数值。

在“负载转数”组态字段中，组态负载转数的整数值。

旋转型 - 负载端 (S7-1500, S7-1500T)

编码器使用机械方式连接至齿轮负载侧。

驱动器机制

如果要将驱动器的旋转方向改为反向旋转，则需选中“反转驱动器方向”复选框。

负载齿轮

负载齿轮的传动比使用电机转数和负载转数之间的比值来指定。

在“电机转数”组态字段中，组态电机转数的整数值。

在“负载转数”组态字段中，组态负载转数的整数值。

旋转型 - 外部测量系统 (S7-1500, S7-1500T)

外部测量系统提供旋转式负载运动的位置值。

编码器每转的距离

在该组态字段中，为线性负载组态传感器每转行程。

驱动器机制

如果要将驱动器的旋转方向改为反向旋转，则需选中“反转驱动器方向”复选框。

负载齿轮

负载齿轮的传动比使用电机转数和负载转数之间的比值来指定。

在“电机转数”组态字段中，组态电机转数的整数值。

在“负载转数”组态字段中，组态负载转数的整数值。

4.2.4.2 组态 - 动态默认值 (S7-1500, S7-1500T)

在“动态默认值”(Dynamic default values) 组态窗口中，为轴组态速度、加速度、减速度和加加速度等的默认值。

在运动控制指令中为参数“Velocity”、“Acceleration”、“Deceleration”或“Jerk”指定的值 < 0 时，默认值将会起作用。默认值可以单独地应用于对于上面列出的每一个参数。

此外，用于加速度和减速度的默认值还对主动回零的行进运动有影响作用。

速度

在该字段中，为轴的速度定义默认值。

加速度/减速度 - 加速时间/减速时间

在“启动时间”(Ramp-up time) 或“加速度”(Acceleration) 字段中，组态所需要的加速度默认值。所需要的减速度可以设置在“斜坡下降时间”(Ramp-down time) 或“减速度”(Deceleration) 字段中。

在以下公式中，显示了斜坡上升时间与加速度、斜坡下降时间与减速度之间的关系：

$$\text{斜坡上升时间} = \frac{\text{速度}}{\text{加速度}}$$

$$\text{斜坡下降时间} = \frac{\text{速度}}{\text{减速度}}$$

说明

速度变化影响轴的加速度值和减速度值。加速时间和减速时间保持不变。

滤波时间/加加速度

可以在“滤波时间”(Smoothing time) 框中输入加加速度限值参数，也可以在“加加速度”(Jerk) 框中输入：

- 在“加加速度”(Jerk) 字段中，为加速度和减速度斜坡设置所需要的加加速度。值 0 表示加加速度限值被禁用。
- 在字段“滤波时间”(Smoothing time) 中，为加速度斜坡设置所需要的滤波时间。

说明

为加速度和减速度斜坡设置的加加速度值相同。减速斜坡使用的平滑时间由以下关系形成。

- 加速度 > 减速度**
与斜坡加速相比，斜坡加速所用的滤波时间更短。
- 加速度 < 减速度**
与斜坡加速相比，斜坡加速所用的滤波时间更长。
- 加速度 = 减速度**
加速和减速斜坡的平滑时间相等。

如果发生错误，轴将以组态的急停减速度减速。此时，无需考虑所组态的加加速度限值。

以下公式描述了滤波时间和加加速度之间的关系：

$$\text{滤波时间(加速度斜坡)} = \frac{\text{加速度}}{\text{加加速度}}$$

$$\text{滤波时间(减速度斜坡)} = \frac{\text{减速度}}{\text{加加速度}}$$

用户程序中启动的运动作业将使用所选冲击执行。

参见

速度曲线 (页 77)

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

4.2.4.3 组态 - 急停 (S7-1500, S7-1500T)

在“急停”(Emergency stop) 组态窗口中，可以组态轴的急停减速度。出现错误或者禁用轴时，通过运动控制指令“MC_Power” (输入参数“StopMode”= 0)可以使用该减速度将轴制动至停止状态。

紧急减速/急停减速时间

在“急停减速度”(Emergency stop deceleration) 或“急停减速时间”(Emergency stop ramp-down time) 字段中，组态急停减速度值。

急停减速时间和急停减速度之间的关系见下式：

$$\text{急停减速时间} = \frac{\text{最大速度}}{\text{急停减速度}}$$

急停减速度的组态与已设定的最大轴速度有关。轴的最大速度发生改变时，紧急减速的值也会改变（急停减速时间保持不变）。

参见

急停减速度 (页 81)

4.2.4.4 限制 (S7-1500, S7-1500T)

组态 - 位置限制 (S7-1500, S7-1500T)

在“位置限制”(Position limits) 组态窗口中组态轴的硬件和软限位开关。

启用硬限位开关

该复选框可激活负向和正向硬限位开关的功能。负向硬限位开关位于负行进方向侧，正向硬限位开关位于正行进方向侧。

如果已到达一个硬限位开关，则将输出工艺报警信息 531，同时禁用工艺对象（报警响应：取消启用）。

例外：

1. 在主动超出原点位置期间，如果在硬限位开关处于激活方向相反的方向逼近硬限位开关，轴会使用已组态的最大减速度停止运行，并继续沿反方向逼近原点位置。
2. 使用运动控制指令“MC_WriteParameter (页 296)”禁用硬限位开关时。

说明

逼近起始位置之后，仅使用连续保持接通状态的那些硬限位开关。返回至允许的行进范围之后，才可撤消该开关状态。

默认情况下，可在循环数据交换中评估硬限位开关的数字量输入值。如果要在驱动器的位置控制循环中评估硬限位开关，则需在“I/O 地址”下输入模块的设置中，为“组织块”选择条目“MC-Servo”，为“过程映像”选择条目“PIP OB servo”。

负向/正向硬限位开关的输入

在这些域中，选择用于负向和正向硬限位开关的数字量输入的 PLC 变量。

数字量输入模块必须已经添加至设备组态中，且已经定义了用于数字量输入的 PLC 变量名称，才可以选择某个输入。

 小心

安装硬限位开关期间，必须注意数字量输入的滤波时间。

根据一个位置控制时钟循环时间和数字量输入滤波时间，必须考虑其所产生的延时时间。

滤波时间可以在设备组态中的各个数字量输入模块中进行组态。

默认情况下，数字量输入的滤波时间设置为 6.4 ms。如果将这种数字量输入用作硬限位开关的输入，则可能会发生意外减速情况。如果出现这种情况，则需降低相关数字量输入的滤波时间。

可以在数字量输入的设备组态的“输入过滤器”(Input filter) 中设置滤波时间。

负向/正向硬限位开关的电平选择

在下拉列表中，选择硬限位开关的触发信号垫片（“低电平”(lower level)/“高电平”(high level)）。选择“低电平”(Lower level) 时，在轴到达或越过硬限位开关后，输入信号为“FALSE”。选择“高电平”(High level) 时，在轴到达或越过硬限位开关后，输入信号为“TRUE”。

启用软限位开关

该复选框可激活软限位上限和下限开关。如果软件限位开关激活，则在软限位开关位置将停止当前激活的运动。工艺对象指示出错。确认完错误之后，可以再次沿运行范围中的方向移动该轴。

说明

已激活的软限位开关仅影响已回零的轴。

负方向/正方向软限位开关的位置

使用负向和正向软限位开关的位置组态轴的运行范围。

参见

行进范围限制 (页 71)

组态 - 动态限值 (S7-1500, S7-1500T)

在“动态限值”(Dynamic limits) 组态窗口中，为轴组态速度、加速度、减速度和加加速度等的最大值。

最大速度

在该字段中，定义轴的最大容许速度。

最大加速度/最大减速度 - 加速时间/减速时间

在“加速时间”(Ramp-up time) 或“加速度”(Acceleration) 字段中设置所需要的加速度。所需要的减速度可以设置在“斜坡下降时间”(Ramp-down time) 或“减速度”(Deceleration) 字段中。

在以下公式中，显示了斜坡上升时间与加速度、斜坡下降时间与减速度之间的关系：

$$\text{加速时间} = \frac{\text{最大速度}}{\text{加速度}}$$

$$\text{减速时间} = \frac{\text{最大速度}}{\text{减速度}}$$

说明

最大速度的变化影响轴的加速度值和减速度值。加速时间和减速时间保持不变。

用于在硬限位开关处换向并主动回零的“最大减速度”(maximum deceleration) 必须设置得足够大，才能在抵达机械停止端点之前完成轴的制动。

滤波时间/加加速度

可以在“滤波时间”(Smoothing time) 框中输入加加速度限值参数，也可以在“加加速度”(Jerk) 框中输入：

- 在“加加速度”(Jerk) 字段中，为斜坡加速和斜坡减速设置所需的加加速度。值 0 表示加加速度不受限制。
- 在字段“滤波时间”(Smoothing time) 字段中，设置斜坡加速度所需的滤波时间。

说明

组态中显示的已组态滤波时间仅适用于加速度斜坡。

如果加速度值和减速度值不同，则根据加速斜坡的加加速度计算并使用减速斜坡的滤波时间。

减速度滤波时间的调整如下所示：

- 加速度 > 减速度**
减速度斜坡使用的滤波时间比加速度斜坡使用的滤波时间短。
- 加速度 < 减速度**
减速度斜坡使用的滤波时间比加速度斜坡使用的滤波时间长。
- 加速度 = 减速度**
斜坡加速和斜坡减速的滤波时间相同。

如果发生错误，轴将以组态的急停减速度减速。此时，无需考虑所组态的加加速度限值。

以下公式描述了滤波时间和加加速度之间的关系：

$$\text{滤波时间(加速度斜坡)} = \frac{\text{加速度}}{\text{加加速度}}$$

$$\text{滤波时间(减速度斜坡)} = \frac{\text{减速度}}{\text{加加速度}}$$

用户程序中启动的运动作业将使用所选冲击执行。

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

参见

速度曲线 (页 77)

组态 - 扭矩限值 (S7-1500, S7-1500T)

在“扭矩限值”(Torque limiting) 组态窗口中组态驱动器的力/扭矩限值。

该组态仅在选择的驱动器支持力/扭矩限值并且使用报文 10x 可用。不能使用报文 101。

有效

在下拉列表中，选择限值是在“负载侧”还是“电机侧”生效。

如果组态了线性电机，该设置无效。

转矩限值

在此字段中，以指定测量单位输入默认扭矩限值。

使用运动控制指令“MC_TorqueLimiting”且输入参数“Limit”< 0 来指定扭矩限值后，默认值生效。

扭矩限值适用于以下轴组态：

- 轴类型为“旋转”(Rotary)，限值在“负载侧”(On load side) 或“电机侧”(On motor side) 生效。
- 轴类型为“线性”(Linear)，限值在“电机侧”(On motor side) 生效。

扭矩限值

在此字段中，以指定测量单位输入默认力限值。

使用运动控制指令“MC_TorqueLimiting”且输入参数“Limit”< 0 指定扭矩限值后，默认值生效。

扭矩限值适用于以下轴组态：

- “标准电机”，轴类型为“线性”，限值“在负载侧”有效。

如果齿轮和丝杠效率非常关键，则可在“<TO>.Actor.Efficiency”变量中对它们进行设置。

- “线性电机”

位置相关的监控

在驱动器力/扭矩限值的作用下，可能导致更大的跟随误差，位置监视可能无法可靠地检测到轴静止。

为了在力/扭矩限值过程中取消激活监视跟随误差和位置监视，选择“取消激活位置相关的监视”选项。如果要激活位置相关的监视，请选择“启用位置相关的监视”(Leave position-related monitoring enabled) 选项。

SINAMICS 驱动器中的互连

在 SINAMICS drive 驱动器中，需进行以下互连：

- P1522 需互连到固定值 +100%
- P1523 需互连到固定值 -100%（如，通过互连固定值参数 P2902[i]）。

参见

力/扭矩限值 (页 84)

组态 - 固定停止检测 (S7-1500, S7-1500T)

在组态窗口中组态固定停止检测。

通过使用运动控制指令“MC_TorqueLimiting”和位置控制运动作业激活固定停止检测，即可实现“运行至固定挡块”(Travel to fixed stop)。该操作也被称为钳位。

定位容差

在该组态字段中，组态定位容差，超出该值即视为固定挡块脱离或折返。为检测固定挡块是否脱离或折返，位置设定值必须处于定位容差范围外。组态的位置容差必须小于已组态的跟随误差。

跟随误差

如果驱动器在运动作业期间因机械固定挡块停止运行，则会增大跟随误差。累积的跟随误差用作固定挡块的检测标准。在“跟随误差”(Following error) 组态字段，组态固定停止检测开始生效时的跟随误差值。组态的跟随误差必须大于组态的位置容差。

说明

如果在位置监视组态中激活了跟随误差监控，此处组态的“最大跟随误差”(Maximum following error) 必须大于固定停止检测的“跟随误差”(Following error)。

参见

固定停止检测 (页 86)

4.2.4.5 回零 (S7-1500, S7-1500T)

回零是指将工艺对象的位置值与驱动器的实际物理位置进行匹配。轴的绝对目标位置只能通过已回零的轴进行逼近。

运动控制指令“MC_Home”的操作模式

在 S7-1500 运动控制中，使用运动控制指令“MC_Home”执行轴回零。在此流程中使用了以下操作模式：

- **主动回零（增量编码器）**

在主动回零模式下，运动控制指令“MC_Home”将执行已设定的起始位置逼近。同时终止当前的行进运动。检测到回零标记后，根据组态设置轴的位置。

- **被动回零（增量编码器）**

被动回零期间，运动控制指令“MC_Home”不会执行任何回零运动。必须通过其他运动控制指令实施所需的行进运动。被动回零启动时，不会中止当前的行进运动。检测到回零标记后，根据组态设置轴。

- **绝对式直接回零（增量编码器或绝对编码器）**

轴位置的设置未考虑原点行程开关。当前的行进运动不会中止。立即将运动控制指令“MC_Home”中输入参数“Position”值设置为轴的实际位置。

- **相对式直接回原点（增量编码器或绝对值编码器）**

轴位置的设置未考虑原点行程开关。当前的行进运动不会中止。以下语句适用于回零后轴的定位：

新的轴位置 = 当前轴位置 + 指令“MC_Home”中“Position”参数的值。

参见

MC_Home: 使工艺对象回原点，设置回原点位置 V6 (页 243)

回原点 (页 91)

主动回零 (S7-1500, S7-1500T)

组态 - 主动回零 (S7-1500, S7-1500T)

在“主动回零”(Active Homing) 组态窗口中组态主动回零参数。“主动回零”(Active homing) 使用运动控制指令“MC_Home”“Mode”= 3 和 5 执行。

(S7-1500T) 的设置

在下拉列表中，选择回原点设置适用的编码器。

选择回零模式

从以下回零模式中选择：

- 通过 PROFIdrive 报文使用零位标记 (页 164)
- 使用基于 PROFIdrive 报文的参考输出凸轮和零位标记 (页 165)
- 通过数字量输入作为回零标记 (页 166)

参见

各种文档的相互作用 (页 18)

回原点 (页 91)

使用多个编码器 (页 43)

回零模式“通过 PROFIdrive 报文使用零位标记” (S7-1500, S7-1500T)

启用硬限位开关处反向

选中该复选框可将硬限位开关用作回原点位置逼近的反向输出凸轮。轴在主动回零期间到达硬限位开关后，将以已组态的最大减速度减速，然后反转方向。此后，反向朝零位标记运动而去。如果未启用该功能，则主动回零期间轴到达硬限位开关处之后，驱动器将被禁用且以驱动器内组态的斜坡被制动。

回零方向

选择为了回零而应该逼近下一零位标记的方向。

“正”(Positive) 指正位置值方向的回零方向；“负”(negative) 指负位置值的方向。

逼近速度

在该字段中，指定用于遍历代表回零位置偏移的速度。

回零速度

在该域中，指定轴逼近代表回零的零位标记的速度。

回零位置偏移值

零位标记位置和起始位置不同时，在该域中输入相应的起始位置偏移值。轴以逼近速度逼近起始位置。

起始位置

在该域中，组态起始位置的绝对坐标。当运动控制指令“MC_Home”在“Mode”= 5 中运行时，此处组态的起始位置将起作用。

参见

回原点 (页 91)

“使用基于 PROFIdrive 报文的参考输出凸轮和零位标记”回原点模式 (S7-1500, S7-1500T)

启用硬限位开关处反向

选中该复选框可将硬限位开关用作回原点位置逼近的反向输出凸轮。轴在主动回零期间到达硬限位开关后，将以已组态的最大减速度减速，然后反转方向。随后，反向查找参考输出凸轮。如果未启用该功能，则主动回零期间轴到达硬限位开关处之后，驱动器将被禁用且以驱动器内组态的斜坡被制动。

逼近方向

选择用于查找参考输出凸轮的逼近方向。

“正”(Positive) 指正位置值方向的逼近方向；“负”(negative) 指负位置值的方向。

回零方向

选择为了回零而应该逼近其零位标记的方向。

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

逼近速度

在该字段中，指定回原点期间查找参考输出凸轮的速度。所有组态的回零位置偏移将以相同的速度行进。

回零速度

在该域中，指定轴逼近代表回零的零位标记的速度。为了检测零位标记，必须退出参考输出凸轮。

回零位置偏移值

零位标记位置和起始位置不同时，在该域中输入相应的起始位置偏移值。轴以逼近速度逼近起始位置。

起始位置

在该域中，组态起始位置的绝对坐标。当运动控制指令“MC_Home”在“Mode”= 5 中运行时，此处组态的起始位置将起作用。

参见

回原点 (页 91)

回零模式“通过数字量输入作为回零标记” (S7-1500, S7-1500T)

如果数字量输入用作回零标记，则这种回零过程的精度就没有使用零位标记的硬件支持型回零过程的精度高。使用较低的回零速度可以提高精度。

另外，还需注意数字量输入中的短滤波时间设置。

数字量输入回原点标记/输出凸轮

在该组态字段中，选择用作回原点标记（参考输出凸轮）的数字量输入的 PLC 变量。还需选择检测回零标记时的电平信号。

数字量输入模块必须已经添加至设备组态中，且已经定义了用于数字量输入的 PLC 变量名称，才可以选择某个输入。

启用硬限位开关处反向

选中该复选框可将硬限位开关用作回原点位置逼近的反向输出凸轮。轴在主动回零期间到达硬限位开关后，将以已组态的最大减速度减速，然后反转方向。然后反向检测回零标记。如果未启用该功能，则主动回零期间轴到达硬限位开关处之后，驱动器将被禁用且以驱动器内组态的斜坡被制动。

逼近方向

选择用于回零标记搜索的逼近方向。

“正”(Positive) 指正位置值方向的逼近方向；“负”(negative) 指负位置值的方向。

回零方向

选择为了回零而应逼近回零标记的方向。

回零标记

选择将要用作回零标记的“数字量输入”(digital input) 开关位置。

当超过“数字量输入”(digital input) 时，会产生两个在空间上相互分离的开关信号沿。选择正向侧或负向侧，确保总是基于相同的机械位置评估回零标记。

正向侧是位置值越来越大的开关位置；负向侧是位置值越来越小的开关位置。

侧的选择与逼近方向无关，与是否会导致上升或下降沿无关。

逼近速度

在该字段中，指定逼近回零位置期间轴查找“数字量输入”(digital input) 时的速度。所有组态的回零位置偏移将以相同的速度行进。

回零速度

在该字段中，指定轴逼近代表回零的起始位置的速度。

回零位置偏移值

如果回零标记位置和原点位置不同时，请在该字段中输入相应的原点位置偏移值。轴以逼近速度逼近起始位置。

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

起始位置

在该域中，组态起始位置的绝对坐标。当运动控制指令“MC_Home”在“Mode”= 5 中运行时，此处组态的起始位置将起作用。

参见

回原点 (页 91)

被动回零 (S7-1500, S7-1500T)

组态 - 被动回零 (S7-1500, S7-1500T)

在“被动回零”(Passive Homing)（运行中回零）组态窗口中，组态被动回零的参数。“被动回零”(Passive homing) 回零功能使用运动控制指令“MC_Home”以及“Mode”= 2, 8 和 10 执行。

设置

在下拉列表中，选择回零设置适用的编码器（仅适用于 S7-1500T）。

选择回零模式

从以下回零模式中选择：

- 通过 PROFIdrive 报文使用零位标记 (页 169)
- 使用基于 PROFIdrive 报文的参考输出凸轮和零位标记 (页 169)
- 通过数字量输入作为回零标记 (页 170)

参见

使用多个编码器 (页 43)

回零模式“通过 PROFIdrive 报文使用零位标记” (S7-1500, S7-1500T)

回零方向

选择为了回零而应该逼近下一零位标记的方向。下列选项可用：

- **正方向**
轴移向位置值更大的方向。
- **负方向**
轴移向位置值更小的方向。
- **当前**
当前有效的逼近方向用于回零。

起始位置

在该域中，组态起始位置的绝对坐标。当运动控制指令“MC_Home”在“Mode”= 10 中运行时，此处组态的起始位置将起作用。

参见

回原点 (页 91)

“使用基于 PROFIdrive 报文的参考输出凸轮和零位标记”回原点模式 (S7-1500, S7-1500T)

回零方向

选择为了回零而应该逼近其零位标记的方向。在离开参考输出凸轮之后，使用下一个零位标记。

下列选项可用：

- **正方向**
轴移向位置值更大的方向。
- **负方向**
轴移向位置值更小的方向。
- **当前**
当前有效的逼近方向用于回零。

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

起始位置

在该域中，组态起始位置的绝对坐标。当运动控制指令“MC_Home”在“Mode”= 10 中运行时，此处组态的起始位置将起作用。

参见

回原点 (页 91)

回零模式“通过数字量输入作为回零标记” (S7-1500, S7-1500T)

数字量输入回原点标记/输出凸轮

在该对话框字段中，选择一个要用作回原点标记（参考输出凸轮）的数字量输入。还需选择检测回零标记时的电平信号。

回零方向

选择为了回零而应逼近回零标记的方向。

下列选项可用：

- **正方向**
轴移向位置值更大的方向。
- **负方向**
轴移向位置值更小的方向。
- **当前**
当前有效的逼近方向用于回零。

回零标记

选择将要用作回零标记的“数字量输入”(digital input) 开关位置。

当超过“数字量输入”(digital input) 时，会产生两个在空间上相互分离的开关信号沿。选择正向侧或负向侧，确保总是基于相同的机械位置评估回零标记。

正向侧是位置值越来越大的开关位置；负向侧是位置值越来越小的开关位置。

侧的选择与逼近方向无关，与是否会导致上升或下降沿无关。

起始位置

在该域中，组态起始位置的绝对坐标。当运动控制指令“MC_Home”在“Mode”= 10 中运行时，此处组态的起始位置将起作用。

参见

回原点 (页 91)

4.2.4.6 位置监视功能 (S7-1500, S7-1500T)

组态 - 位置监视 (S7-1500, S7-1500T)

在“位置监视”(Positioning monitoring) 组态窗口中，组态用于监视目标位置的标准。

定位窗口

在该字段中组态定位窗口的大小。如果轴已经位于该窗口内，则认为该位置即为要“到达”的位置。

容差时间

在该字段中，组态容差时间，在该容差时间内，位置值必须到达定位窗口。

在定位窗口停留的最短时间

在该字段中组态最短停留时间。当前位置值必须位于定位窗口中且至少保持“最短停留时间”(minimum dwell time)。在保持时间结束时，相应的定位作业报告“Done”= TRUE。

推荐的设置：为避免长时间暂停，请为动态定位任务设置介于 0 ms 和 20 ms 之间的值。

任何一个条件不满足，则轴会停止且显示工艺报警 541“位置监视错误”（报警响应：取消启用）。

参见

位置监视功能 (页 112)

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

组态 - 跟随误差 (S7-1500, S7-1500T)

在“跟随误差”(Following error) 组态窗口中，组态轴的实际位置与位置设定值之间的允许偏差。以下错误可以根据轴的当前速度动态调整。

启用跟随误差监控

如果想启用跟随误差监控功能，请选中该复选框。在启用跟随误差监控时，轴在错误范围（橙色）内停止。显示工艺报警 521“跟随误差”（报警响应：取消启用）。

禁用跟随误差监控后，已经组态的限值将失效。

最大跟随误差

在该字段中组态最大速度时容许的跟随误差。

警告级别

在该字段中，组态当前跟随误差限值的一个百分比值；超过该百分比值时，将会输出一个警告。

示例：当前最大跟随误差为 100 mm。警告级别被组态为 90%。如果当前的跟随误差的值大于 90mm，则会输出工艺报警 522“跟随误差容差警告”。该信息仅仅为警告信息，不包含任何报警响应。

跟随误差

在该字段中组态低速时的容许跟随误差（无动态调整）。

开始动态调整

在该字段中组态一个开始动态调整跟随误差的起始速度。达到该速度时即开始调整跟随误差，直至达到最大速度时的最大跟随误差。

参见

跟随误差监控 (页 114)

组态 - 停止信号 (S7-1500, S7-1500T)

在“停止信号”(Standstill signal) 组态窗口中，组态停止检测标准。

停止窗口

在该字段中组态静止窗口的大小。对于需显示的停止动作，轴的速度必须位于该窗口内。

在停止窗口停留的最短时间

在该字段中组态静止窗口中的最短停留时间。轴的速度必须位于该停止窗口内且至少持续指定的时间。

如果这两个条件均满足，则显示轴的停止动作。

参见

停止信号 (页 115)

4.2.4.7 组态 - 控制回路 (S7-1500, S7-1500T)

在该字段中组态位置控制器的设置。

速度控制器必须在驱动装置侧进行单独优化。

从驱动装置自动传输

如果已使用 SINAMICS Startdrive 组态和优化了已分配的驱动装置，则可以应用该驱动装置的 Kv 系数值和速度控制回路替代时间值。

要求：

- 驱动装置已分配至相应工艺对象。
- 已启用动态伺服控制 (DSC)。

驱动装置经过优化

仅当使用“一键优化”(OBT) 功能对分配的驱动装置进行优化后，才能进行显示。

- 显示为绿色：驱动装置已优化
- 显示为灰色：驱动装置未优化

优化驱动装置上的值

通过绿色箭头进入 Startdrive 界面。可在其中优化驱动装置。

从驱动装置中获取值

单击此按钮时，会将值从驱动装置传输到工艺对象。

- 增益（Kv 因子）工艺对象采用来自驱动装置的值的 50%。
- 速度控制回路替代时间：工艺对象采用来自驱动装置的值。

	SINAMICS Startdrive 离线	SINAMICS Startdrive 在线
监视关闭	应用驱动装置的离线值。 这些值将作为起始值传输到工艺对象。	应用驱动装置的在线值。 这些值将作为起始值传输到工艺对象。
监视开启	应用驱动装置的离线值。 这些值将作为实际值传输到工艺对象。	应用驱动装置的在线值。 这些值将作为实际值传输到工艺对象。

预控制

在该字段中，组态百分比形式的速度预控制。

速度预控制可以显著改善位置控制轴的控制行为。使用预控制可最大程度地减小跟随误差，并使位置控制器更加动态。

根据 MC 插补器中的参考变量计算，还可将速度作为预控制值馈入驱动装置的速度控制回路。速度直接指定为速度控制回路的设定值，而不必通过位置控制器生成。

这样做的好处是，驱动装置变得更加动态，位置控制器实际上仅需调节干扰变量。

采用数字驱动装置耦合时，速度预控制应为 100%。

速度控制回路替代时间

在此字段中，组态速度控制回路替代时间 (T_{vtc})。

激活速度预控制后，设定值会被延迟速度控制回路替代时间，然后再设定控制偏差。这样可防止位置设定值越过或超前于实际位置。速度控制回路替代时间是速度控制回路动态行为的一种简化替代模型。速度控制回路替代时间包含在平衡过滤器中。

必须正确设置平衡滤波器才能进行速度预控制。如果将速度控制回路替代时间设为 0.0 s（默认值），轴将过冲。

如果不使用速度预控制 (0%)，则将速度控制回路替代时间设置为 0.0 s。

增益 (Kv 因子)

在该字段中，组态位置控制回路的增益 Kv。

Kv 因数影响以下参数：

- 定位精度和停止控制
- 运动的一致性
- 定位时间

轴的机械状态（硬度越高）越好，可以组态的 Kv 因数越大。这样可以减小跟随误差，实现更快的动态响应。

动态伺服控制 (DSC)

对于位置控制轴（定位轴/同步轴），只要驱动装置支持动态伺服控制 (DSC)，那么闭环位置控制既可以在 CPU 内进行，也可以在驱动装置内进行。选择首选控制过程：

- **驱动装置中的位置控制（DSC 已启用）**

在速度控制回路的时钟循环内，通过动态伺服控制 (DSC) 功能可在驱动装置中执行位置控制器。因此可以设置更大的位置控制器增益因子 Kv。这有助于提高设定值序列的动态响应速度并改善高速动态驱动装置的干扰变量校正。

说明

动态伺服控制 (DSC) 仅可使用以下一种 PROFIdrive 报文：

- 标准报文 5 或 6
- SIEMENS 报文 105 或 106

如果分配的驱动装置支持这些报文，则使用这些报文并设置“驱动装置中的位置控制（启用 DSC）”(Position control in the drive (DSC enabled))。

- **PLC 中的位置控制**

位置控制器在 PLC 的 MC Servo [OB 91] 中执行。

更多信息

有关轴控制和轴优化的更多信息，请参见西门子工业在线支持中的常见问题解答条目 109779884 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109779884>)。

4.2 组态定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

参见

闭环控制 (页 117)

控制结构 (页 119)

调节的功能与结构 (页 205)

4.2.4.8 组态 - 实际值推断 (S7-1500T)

在“实际值推断”(Actual value extrapolation) 组态窗口中为用于同步操作耦合的实际值组态外插补。只有在将该轴的实际值用作主值时，此处设置的值才适用。

位置过滤器 T1 和 T2

输入 PT2 滤波器的时间常数对位置进行滤波。

速度过滤器 T1 和 T2 和容差带宽

输入 PT2 过滤器的时间常数，用于对实际速度和滤波后实际速度的容差带宽进行滤波。

为优化容差带宽的应用，请输入与容差区间相同的带宽作为噪声信号带宽。

滞后值

输入应用到位置的外推实际值的迟滞功能值。指定值采用组态的长度单位。

与引导轴相关的外推时间（只读）

与引导轴相关的时间通过引导轴的实际值采集时间 (T_i)、插补器时间 (T_{ipo}) 以及位置过滤器 T1 与 T2 之和计算得出：

与引导轴相关的外推时间 = $T_i + T_{ipo} + T1 + T2$

与跟随轴相关的外推时间

为主值的外推指定与跟随轴相关的比例。跟随轴变量

“<TO>.StatusPositioning.SetpointExecutionTime”中的值（保持不变或通过用户指定的时间抵消）可用作基准值。

跨 PLC 同步操作的时间（只读）

跨 PLC 同步操作的时间对应于在“组态 > 主值设置”(Configuration > Leading value settings) 中对轴或编码器设置的减速时间的值。

应用由差异得出的主值速度

选中此复选框后，主值速度由外推主值位置差异得出。

清除此复选框后，将应用滤波后的实际速度。

包括引导轴条件时间

选中此复选框后，有效外推时间的计算中将包括与引导轴相关的外推时间。

清除此复选框后，有效外推时间的计算中不包括与引导轴相关的外推时间。

有效外推时间（只读）

有效外推时间是与引导轴相关的时间、与跟随轴相关的时间以及跨 PLC 同步操作延迟时间的总和。

4.3 组态工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

4.3.1 组态 - 基本参数 (S7-1500, S7-1500T)

在“基本参数”(Basic Parameters) 组态窗口中，组态工艺对象的基本属性。

名称

在该域中，定义外部编码器的名称。该工艺对象以该名称列出在项目树中。该名称之下的外部编码器变量可以在用户程序中使用。

外部编码器类型

在该选择中，组态外部编码器记录线性运动还是旋转运动。

测量单位

在下拉列表中，为外部编码器选择所需要的位置和速度测量单位。

如果希望以选定单位使用六个小数位，请选中“使用精度较高的位置值”(Use position values with higher resolution) 复选框。

模数

如果要对外部编码器使用循环的测量系统（例如，对于“旋转”(Rotary) 型外部编码器，使用 0-360°），则需选择复选框“启用模数”(Enable modulo)。

- **模数起始值**

在该字段中，定义模数运算范围的开始位置（例如，对于“旋转”(rotary) 型外部编码器，为 0°）。

- **模数长度**

在该域中，定义模数运算范围的长度（例如，对于“旋转”(rotary) 型外部编码器，为 360°）。

参见

模数设置 (页 28)

外部编码器工艺对象 (页 25)

4.3.2 硬件接口 (S7-1500, S7-1500T)

4.3.2.1 组态 - 编码器 (S7-1500, S7-1500T)

外部编码器记录外部控制型驱动器的位置。用于该目的的编码器通过 PROFIdrive 报文将编码器位置发送给控制器。在“编码器”(Encoder) 组态窗口中组态编码器和编码器类型。

数据连接

在下拉列表中，选择数据接口直连接编码器，或通过用户程序中的可编辑数据块进行连接。

该选择仅适用于通过 PROFIdrive 连接且支持参数 P979 的编码器。

4.3 组态工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

编码器/数据块

在设备组态的该区域中选择已组态的编码器。

可使用以下编码器：

- **工艺模块 (TM) 上的编码器**

在“编码器”(Encoder) 组态字段，选择之前组态的工艺模块和要使用的通道。仅显示设置为“运动控制的位置输入”(Position input for Motion Control) 模式的工艺模块以供选择。

可以在 S7-1500 CPU 上以集中方式操作该工艺模块；也可在分布式 I/O 上分布式操作该工艺模块。自固件版本 2.8.1 起，在 CPU 集中操作期间，允许等时同步模式。

可以通过工艺模块文档和目录数据确定适合运动控制位置检测的工艺模块。

- **通过 PROFINET/PROFIBUS (PROFIdrive) 连接的编码器**

在“编码器”(Encoder) 组态字段中，选择 PROFINET/PROFIBUS 上的某个已组态编码器。

说明

选项“显示所有模块”

如果不能选择已组态的 PROFIdrive，请使用“显示所有模块”(Show all modules) 选项显示所有可访问的模块。

选择“显示所有模块”(Show all modules) 选项时，仅检查每个显示模块的地址范围。如果模块的地址范围对于所选的 PROFIdrive 帧而言足够大，则可以选择该模块。因此，请确保选择 PROFIdrive 编码器。

如果在数据连接下选择了“数据块”(Data block)，则选择一个之前创建的包含数据类型为“PD_TELx”的变量结构的数据块（“x”为将使用的报文编号）。

编码器类型

在此组态字段选择编码器类型。可以选择以下编码器类型：

- 增量值 (页 37)
- 绝对值 (页 38) (测量范围 > 行进范围)
- 循环绝对值 (页 38) (测量范围 < 行进范围)

绝对实际值的建议设置：建议使用“循环绝对值”编码器类型。通过此设置，工艺对象将自动考虑编码器的过零位置。

说明

绝对值编码器的测量范围

注意绝对值的边界条件。

有关更多信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 轴功能》文档 (页 18)的“绝对实际值 (页 38)”部分。

参见

通过数据块实现驱动装置/编码器的数据连接 (页 49)

4.3.2.2 组态 - 数据交换 (S7-1500, S7-1500T)

在“与编码器进行数据交换”(Data exchange with encoder) 组态窗口中，组态详细的编码器参数以及与编码器进行数据交换。该组态根据编码器连接方式的不同而不同：

- 连接编码器和工艺模块 (页 181)
- 编码器至 PROFINET/PROFIBUS (页 186)

连接编码器和工艺模块 (S7-1500, S7-1500T)

与编码器进行数据交换

在该区域中，可以组态编码器报文以及用来评估编码器数据的标准。这些规范必须与设备组态中的规范相匹配。

编码器报文

在工艺模块下拉列表中，选择在工艺模块中已经组态的报文。

通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度

选中相应复选框，以便通过编码器报文 83 的实际速率 NIST 计算实际速度。对低精度编码器使用此设置。

4.3 组态工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

要求：您已选择报文 83 作为编码器报文。

组态时自动应用编码器值（离线）

要将编码器的离线值传送到项目中的工艺对象的组态中，请选中该复选框。

说明

只有 PROFIdrive 编码器（A16 及以上版本）支持自动传送编码器参数。为此，必须在组态窗口中为“编码器”(Encoder) 数据连接选择“硬件接口 > 编码器”(Hardware interface > Encoder)。

运行时自动应用编码器值（在线）

要在运行期间将编码器中的有效值在线传送到 CPU，请选中该复选框。（重新）初始化工艺对象和（重新）启动编码器或 CPU 后，将从总线传送编码器参数。

说明

只有 PROFIdrive 编码器（A16 及以上版本）支持自动传送编码器参数。为此，必须在组态窗口中为“编码器”(Encoder) 数据连接选择“硬件接口 > 编码器”(Hardware interface > Encoder)。

附加参数

根据所选测量系统和在“工艺对象 > 组态 > 硬件接口 > 编码器”(Technology object > Configurations > Hardware interface > Encoders) 下选择的编码器类型，组态下述参数：

- 测量系统：旋转；编码器类型：增量值

参数	说明
每转的增量	在该字段中，组态编码器每一转可以解析出的增量。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
编码器参考转速	仅当激活了“通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of encoder telegram 83) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速率。

- 测量系统：旋转；编码器类型：绝对值

参数	说明
每转的增量	在该字段中，组态编码器每一转可以解析出的增量。
转数	在该字段中，组态绝对编码器可以检测出的转数。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
绝对实际值中高精度的位 (Gx_XIST2)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST2)。
编码器参考转速	仅当激活了“通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of encoder telegram 83) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速率。

4.3 组态工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

- 测量系统：旋转；编码器类型：循环绝对编码器

参数	说明
每转的增量	在该字段中，组态编码器每一转可以解析出的增量。
转数	在该字段中，组态绝对编码器可以检测出的转数。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
绝对实际值中高精度的位 (Gx_XIST2)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST2)。
编码器参考转速	仅当激活了“通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of encoder telegram 83) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速率。

- 测量系统：线性；编码器类型：增量值

参数	说明
两个增量之间的距离	在该字段中，组态编码器两个增量之间的距离。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
编码器参考速度	仅当激活了“通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of encoder telegram 83) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速度。

4.3 组态工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

- 测量系统：线性；编码器类型：绝对值

参数	说明
两个增量之间的距离	在该字段中，组态编码器两个增量之间的距离。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
绝对实际值中高精度的位 (Gx_XIST2)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST2)。
编码器参考速度	仅当激活了“通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of encoder telegram 83) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速度。

- 测量系统：线性；编码器类型：循环绝对编码器

参数	说明
两个增量之间的距离	在该字段中，组态编码器两个增量之间的距离。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
绝对实际值中高精度的位 (Gx_XIST2)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST2)。
编码器参考速度	仅当激活了“通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of encoder telegram 83) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速度。

参见

组态 - 数据交换 (页 181)

编码器至 PROFINET/PROFIBUS (页 186)

通过 PROFIdrive 报文的实际速率 NIST_B 计算实际速度 (页 39)

4.3 组态工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

编码器至 PROFINET/PROFIBUS (S7-1500, S7-1500T)

与编码器进行数据交换

在该区域中，可以组态编码器报文以及用来评估编码器数据的标准。这些规范必须与设备组态中的规范相匹配。

编码器报文

在下拉列表中会预先选择设备组态中设置的编码器报文。

通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度

选中相应复选框，以便通过编码器报文 83 的实际速率 NIST 计算实际速度。对低精度编码器使用此设置。

要求：您已选择报文 83 作为编码器报文。

组态时自动应用编码器值（离线）

要将编码器的离线值传送到项目中的工艺对象的组态中，请选中该复选框。

说明

只有 PROFIdrive 编码器（A16 及以上版本）支持自动传送编码器参数。为此，必须在组态窗口中为“编码器”(Encoder) 数据连接选择“硬件接口 > 编码器”(Hardware interface > Encoder)。

运行时自动应用编码器值（在线）

要在运行期间将编码器中的有效值在线传送到 CPU，请选中该复选框。（重新）初始化工艺对象和（重新）启动编码器或 CPU 后，将从总线传送编码器参数。

说明

只有 PROFIdrive 编码器（A16 及以上版本）支持自动传送编码器参数。为此，必须在组态窗口中为“编码器”(Encoder) 数据连接选择“硬件接口 > 编码器”(Hardware interface > Encoder)。

附加参数

根据所选测量系统和在“工艺对象 > 组态 > 硬件接口 > 编码器”(Technology object > Configurations > Hardware interface > Encoders) 下选择的编码器类型，组态下述参数：

- 测量系统：旋转；编码器类型：增量值

参数	说明
每转的增量	在该字段中，组态编码器每一转可以解析出的增量。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
编码器参考转速	仅当激活了“通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of encoder telegram 83) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速率。

- 测量系统：旋转；编码器类型：绝对值

参数	说明
每转的增量	在该字段中，组态编码器每一转可以解析出的增量。
转数	在该字段中，组态绝对编码器可以检测出的转数。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
绝对实际值中高精度的位 (Gx_XIST2)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST2)。
编码器参考转速	仅当激活了“通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of encoder telegram 83) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速率。

4.3 组态工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

- 测量系统：旋转；编码器类型：循环绝对编码器

参数	说明
每转的增量	在该字段中，组态编码器每一转可以解析出的增量。
转数	在该字段中，组态绝对编码器可以检测出的转数。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
绝对实际值中高精度的位 (Gx_XIST2)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST2)。
编码器参考转速	仅当激活了“通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of encoder telegram 83) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速率。

- 测量系统：线性；编码器类型：增量值

参数	说明
两个增量之间的距离	在该字段中，组态编码器两个增量之间的距离。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
编码器参考速度	仅当激活了“通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of encoder telegram 83) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速度。

4.3 组态工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

- 测量系统：线性；编码器类型：绝对值

参数	说明
两个增量之间的距离	在该字段中，组态编码器两个增量之间的距离。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
绝对实际值中高精度的位 (Gx_XIST2)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST2)。
编码器参考速度	仅当激活了“通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of encoder telegram 83) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速度。

- 测量系统：线性；编码器类型：循环绝对编码器

参数	说明
两个增量之间的距离	在该字段中，组态编码器两个增量之间的距离。
增量实际值中高精度的位 (Gx_XIST1)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST1)。
绝对实际值中高精度的位 (Gx_XIST2)	在该字段中，组态增量实际值中高精度的位数 (Gx_XIST2)。
编码器参考速度	仅当激活了“通过编码器报文 83 的实际速率计算实际速度”(Calculate actual velocity from actual speed of encoder telegram 83) 时可见。 在该字段中，组态编码器的参考速度。

参见

组态 - 数据交换 (页 181)

连接编码器和工艺模块 (页 181)

通过 PROFIdrive 报文的实际速率 NIST_B 计算实际速度 (页 39)

4.3 组态工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

4.3.3 组态 - 主值设置 (S7-1500, S7-1500T)

在“主值设置”(Leading value settings) 组态窗口中，选择用于跨 PLC 同步操作的主值的参数。

本地主值的延迟时间

在该区域中，组态用于本地同步操作的设置：

字段	说明
允许系统计算	选中此复选框以适应系统中本地主值的延迟时间。在互连概述中触发计算时，将开始系统计算。
延迟时间	如果清除“允许系统计算”(Allow system calculation) 复选框，则可以编辑该字段。在该字段中输入延迟时间。 输入的延迟时间用于确定本地跟随轴的主值的输出延迟。 (<TO>.CrossPlcSynchronousOperation.LocalLeadingValueDelayTime)
互连概述	可以通过此链接打开互连概述。对于跨 PLC 同步操作，互连概述包含互连的引导轴和跟随轴及其 CPU 分配的概述。

提供主值

在该区域中，定义用于将主值传输到其它 CPU 的设置：

字段	说明
显示所有传输区域 (Show all transfer areas)	如果选中该复选框，表中将显示第 2 行到第 8 行。
数字	表中的这一列将显示相应传输区域的编号。
提供主值 (Provide leading value)	要通过传输区域提供主值，可在表中的这一列中选中相应复选框。
传输区域	在相应的下拉列表中，选择在引导轴的 CPU 和跟随轴的 CPU 之间建立的传输区域的输出变量。 有关传输区域的更多信息，请参见“S7-1500/S7-1500T 同步操作功能 (页 18)”文档的“通过直接数据交换建立通信”部分。

4.3.4 扩展参数 (S7-1500, S7-1500T)

4.3.4.1 组态 - 机械 (S7-1500, S7-1500T)

在“机械”(Mechanics) 组态窗口中，组态用于外部控制型驱动装置的位置的编码器参数。

该组态根据编码器类型的不同而不同：

- 线性 (页 191)
- 旋转型 (页 192)

参见

外部编码器工艺对象 (页 25)

机械装置 (页 61)

线性 (S7-1500, S7-1500T)

编码器

如果要反转编码器的实际值，请选中“反向编码器的方向”复选框。

负载齿轮

测量变速箱的传动比使用编码器转数和负载转数之间的比值来指定。

在“编码器转数”组态字段中，组态编码器转数的整数值。

在“负载转数”组态字段中，组态负载转数的整数值。

如果没有负载齿轮，则为编码器转数和负载转数选择相同的值。

位置参数

在“丝杠螺距”组态字段中，组态负载随丝杠旋转一圈而移动的距离。

参见

组态 - 机械 (页 191)

旋转型 (页 192)

机械装置 (页 61)

4.3 组态工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

旋转型 (S7-1500, S7-1500T)

编码器

如果要反转编码器的实际值，请选中“反向编码器的方向”复选框。

负载齿轮

测量变速箱的传动比使用编码器转数和负载转数之间的比值来指定。

在“编码器转数”组态字段中，组态编码器转数的整数值。

在“负载转数”组态字段中，组态负载转数的整数值。

如果没有负载齿轮，则为编码器转数和负载转数选择相同的值。

参见

组态 - 机械 (页 191)

线性 (页 191)

机械装置 (页 61)

4.3.4.2 回零 (S7-1500, S7-1500T)

组态 - 回零 (S7-1500, S7-1500T)

在“回零”(Homing) 组态窗口中，组态外部编码器的回零参数。“回零”(Homing) 使用运动控制指令“MC_Home”以及“Mode”= 2、8 和 10 执行。

选择回零模式

从以下回零模式中选择：

- 基于 PROFIdrive 报文的参考输出凸轮和零位标记 (页 193)
- 通过 PROFIdrive 报文使用零位标记 (页 194)
- 通过数字量输入作为回零标记 (页 194)

基于 PROFIdrive 报文的参考输出凸轮和零位标记 (S7-1500, S7-1500T)

回零方向

选择为了回零而应该逼近其零位标记的方向。在离开参考输出凸轮之后，使用下一个零位标记。

下列选项可用：

- **正方向**
轴移向位置值更大的方向。
- **负方向**
轴移向位置值更小的方向。
- **当前**
当前有效的逼近方向用于回零。

起始位置

在该域中，组态起始位置的绝对坐标。当运动控制指令“MC_Home”在“Mode”= 10 中运行时，此处组态的起始位置将起作用。

参见

组态 - 回零 (页 192)

通过 PROFIdrive 报文使用零位标记 (页 194)

通过数字量输入作为回零标记 (页 194)

4.3 组态工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

通过 PROFIdrive 报文使用零位标记 (S7-1500, S7-1500T)

回零方向

选择为了回零而应该逼近下一零位标记的方向。下列选项可用：

- **正方向**
轴移向位置值更大的方向。
- **负方向**
轴移向位置值更小的方向。
- **当前**
当前有效的逼近方向用于回零。

起始位置

在该域中，组态起始位置的绝对坐标。当运动控制指令“MC_Home”在“Mode”= 10 中运行时，此处组态的起始位置将起作用。

参见

组态 - 回零 (页 192)

基于 PROFIdrive 报文的参考输出凸轮和零位标记 (页 193)

通过数字量输入作为回零标记 (页 194)

通过数字量输入作为回零标记 (S7-1500, S7-1500T)

数字量输入回零标记

在该组态字段中，选择一个要用作回原点标记（参考输出凸轮）的数字量输入。还需选择检测回零标记时的电平信号。

回零方向

选择为了回零而应逼近回零标记的方向。

下列选项可用：

- **正方向**

轴移向位置值更大的方向。

- **负方向**

轴移向位置值更小的方向。

- **当前**

当前有效的逼近方向用于回零。

回零标记

选择将要用作回零标记的“数字量输入”(digital input) 开关位置。

当超过“数字量输入”(digital input) 时，会产生两个在空间上相互分离的开关信号沿。选择正向侧或负向侧，确保总是基于相同的机械位置评估回零标记。

正向侧是位置值越来越大的开关位置；负向侧是位置值越来越小的开关位置。

侧的选择与逼近方向无关，与是否会导致上升或下降沿无关。

起始位置

在该域中，组态起始位置的绝对坐标。当运动控制指令“MC_Home”在“Mode”= 10 中运行时，此处组态的起始位置将起作用。

参见

组态 - 回零 (页 192)

通过 PROFIdrive 报文使用零位标记 (页 194)

基于 PROFIdrive 报文的参考输出凸轮和零位标记 (页 193)

4.3 组态工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

4.3.4.3 组态 - 实际值推断 (S7-1500T)

在“实际值推断”(Actual value extrapolation) 组态窗口中为用于同步操作耦合的实际值组态外插补。只有在将该轴的实际值用作主值时，此处设置的值才适用。

位置过滤器 T1 和 T2

输入 PT2 滤波器的时间常数对位置进行滤波。

速度过滤器 T1 和 T2 和容差带宽

输入 PT2 过滤器的时间常数，用于对实际速度和滤波后实际速度的容差带宽进行滤波。

为优化容差带宽的应用，请输入与容差区间相同的带宽作为噪声信号带宽。

滞后值

输入应用到位置的外推实际值的迟滞功能值。指定值采用组态的长度单位。

与引导轴相关的外推时间（只读）

与引导轴相关的时间通过引导轴的实际值采集时间 (Ti)、插补器时间 (T_{Ipo}) 以及位置过滤器 T1 与 T2 之和计算得出：

与引导轴相关的外推时间 = $T_i + T_{Ipo} + T1 + T2$

与跟随轴相关的外推时间

为主值的外推指定与跟随轴相关的比例。跟随轴变量

“<TO>.StatusPositioning.SetpointExecutionTime”中的值（保持不变或通过用户指定的时间抵消）可用作基准值。

跨 PLC 同步操作的时间（只读）

跨 PLC 同步操作的时间对应于在“组态 > 主值设置”(Configuration > Leading value settings) 中对轴或编码器设置的减速时间的值。

应用由差异得出的主值速度

选中此复选框后，主值速度由外推主值位置差异得出。

清除此复选框后，将应用滤波后的实际速度。

包括引导轴条件时间

选中此复选框后，有效外推时间的计算中将包括与引导轴相关的外推时间。

清除此复选框后，有效外推时间的计算中不包括与引导轴相关的外推时间。

有效外推时间（只读）

有效外推时间是与引导轴相关的时间、与跟随轴相关的时间以及跨 PLC 同步操作延迟时间的总和。

调试 (S7-1500, S7-1500T)

5.1 轴控制面板 (S7-1500, S7-1500T)

5.1.1 轴控制面板的功能和结构 (S7-1500, S7-1500T)

可通过轴控制面板使各个轴行进。无需用户程序便能操作轴控制面板。通过轴控制面板可对工艺对象进行主控制，并控制轴的运动。



警告

意外轴运动

在通过轴控制面板进行操作时，轴可能会执行意外运动（例如，因驱动装置或工艺对象组态错误）。此外，当使用轴控制面板移动引导轴时，任何同步的跟随轴也会移动。

因此，在使用轴控制面板进行操作之前，请采取以下预防措施：

- 确保操作员可随时按下急停开关。
- 启用硬限位开关。
- 启用软限位开关。
- 确保启用了跟随误差监控。
- 确保要移动的轴上未耦合跟随轴。

速度轴、定位轴和同步轴的轴控制面板位于项目树的“工艺对象 > 调试”(Technology object > Commissioning) 下。

轴控制面板中包含以下几个区域：

- 主控制
- 轴
- 操作模式
- 控件
- 轴状态
- 实际值

轴控制面板的元素

下表列出了轴控制面板的元素：

区域	元素	说明
主控制		在“主控制”(Master control) 区域中，可获取工艺对象的主控制权限，或将其返回给用户程序。

5.1 轴控制面板 (S7-1500, S7-1500T)

区域	元素	说明
	“激活” (Activate) 按钮	使用“激活”(Activate) 按钮可建立与 CPU 的在线连接，并对所选工艺对象进行主控制。 - 要进行主控制，必须在用户程序中禁用工艺对象。 - 当使用轴控制面板移动引导轴时，任何同步的跟随轴也会移动。 - 如果在使用轴控制面板进行操作时与 CPU 的在线连接中断，则在设备状况监视结束后，将以最大减速度停止轴运动。此时，将显示一条错误消息 ("ErrorID" = 16#8013) 并将主控制传送回用户程序。 - 如果在使用轴控制面板进行操作时，轴控制面板被对话框（例如“另存为”(Save as)）覆盖，则轴将以最大减速度停止运行，主控制权限将返回给用户程序。 如果在使用轴控制面板进行操作时，“停止”(Stop) 按钮被覆盖（例如，通过滚动或由另一窗口覆盖），主控制权限将保持不变，但轴将以最大减速度停止运行。 如果轴控制面板已集成在 TIA Portal 中，则在 TIA Portal 中在操作轴控制面板的情况下切换到其它窗口时（如，转至项目树），则轴的主控制权限和运动将保持不变。如果轴控制面板由 TIA Portal 取代，同时切换到 TIA Portal 的其它窗口中（如，转至项目树），则主控制权限保持不变，但轴将以最大减速度停止运行。 如果在操作轴控制面板的过程中切换到 TIA Portal 之外的其它窗口，则主控制权限保持不变，但轴将以最大减速度停止运行。 - 单击“激活”(Activate) 按钮后，将显示警告消息。可在警告中调整设备状况监视（100 至 60000 ms）。 如果轴控制面板反复失去主控制，并且未显示直接错误消息，那么与 CPU 的在线连接可能由于通信负载过高而受损。在这种情况下，消息显示日志中会出现消息“调试期间出错”(Error during commissioning)。“调试期间出错。控制器与 TIA Portal 之间的设备状况故障”。 要消除此错误，请调整警告中的设备状况监视。 - 在返回主控制之前，用户程序不会影响工艺对象的功能。拒绝从用户程序到工艺对象执行运动控制工作，并报告错误 ("ErrorID" = 16#8012: 激活轴控制面板)。 - 进行主控制时，将采用工艺对象的组态。在返回主控制之前，工艺对象的组态更改不会生效。因此，请确保再次进行主控制之前进行所有必要的更改。 - 如果已获取对工艺对象的主控制权限，则系统将禁止其它 TIA Portal 实例（CPU V1.5 及以上版本的 Team Engineering）对轴控制面板的访问。

区域	元素	说明
	“释放” (Deactivate) 按钮	通过“释放”(Deactivate) 按钮可将主控制返回给用户程序。
轴		在“轴”(Axis) 区域中, 可以启用或禁用工艺对象。
	“启用” (Enable) 按钮	使用“启用”(Enable) 按钮可启用所选的工艺对象
	“禁用” (Disable) 按钮	使用“禁用”(Disable) 按钮可禁用所选的工艺对象
操作模式		在“操作模式”(Operating mode) 下拉列表中选择所需模式。
控件		“控制”(Control) 区域显示使用轴控制面板根据所选操作模式移动轴时所用的参数。
	位置	轴回原点的目标位置。 (仅限于“回原点”和“设置回原点位置”模式)
	距离	轴行进的距离。 (仅限于“相对定位”模式)
	目标位置	轴行进的目标位置。 (仅限于“绝对定位”模式)
	速度/ 速度设定值	轴行进的速度。 默认值: “工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 限值 > 动态限值”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Limits > Dynamics limits) 中组态的值的 10%。 (仅限于速度设定值、“点动”和“定位”模式)
	加速度	轴行进的加速度。 默认值: “工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 限值 > 动态限值”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Limits > Dynamics limits) 中组态的值的 10%。
	减速度	轴行进的减速度。 默认值: “工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 限值 > 动态限值”(Technology objects > Configuration > Extended parameters > Limits > Dynamic limits) 中组态的值的 100%。

5.1 轴控制面板 (S7-1500, S7-1500T)

区域	元素	说明
	加加速度	轴行进的加加速度。 默认值：“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 限值 > 动态限值”(Technology objects > Configuration > Extended parameters > Limits > Dynamic limits) 中组态的值的 100%。
	“启动”(Start) 按钮	使用“启动”(Start) 按钮可根据所选操作模式启动作业。
	“正向”(Forward) 按钮	使用“正向”(Forward) 按钮可按照所选操作模式开始朝正方向运动。
	“反向”(Backward) 按钮	使用“反向”(Backward) 按钮可按照所选操作模式开始朝负方向运动。
	“停止”(Stop) 按钮	使用“停止”(Stop) 按钮可取消作业或停止轴。 如果在使用轴控制面板进行操作时，“停止”(Stop) 按钮被覆盖（例如，通过滚动或由另一窗口覆盖），主控制权限将保持不变，但轴将以最大减速度停止运行。
轴状态		“轴状态”(Axis status) 区域显示轴状态和驱动装置状态。
	驱动装置就绪	驱动装置已准备就绪，可以执行设定值。
	错误	工艺对象中发生错误。
	已启用	该工艺对象已启用。可通过运动控制工作移动轴。
	已归位	工艺对象已回原点。
	更多	单击“更多详情”(More) 链接，便可访问“工艺对象 > 诊断 > 状态和错误位”(Technology object > Diagnostics > Status and error bits) 窗口。
	当前错误	最近发生的错误显示在“激活的错误”(Active errors) 文本字段中。
	“确认”(Confirm) 按钮	使用“确认”(Confirm) 按钮可确认未决错误。
	报警显示	可通过单击“报警显示”(Alarm display) 链接访问巡视窗口中的报警显示。
实际值		“当前值”(Current values) 区域显示轴的实际值。
	位置	轴的实际位置
	速度	轴的实际速度

说明**不传输任何参数**

关闭轴控制面板时，将丢弃在轴控制面板中使用的参数值。

要在用户程序中使用参数值，请将这些值传送到组态中。

操作模式

下表给出了轴控制面板的操作模式：

操作模式	说明
回原点	此功能相当于主动回原点。必须组态回原点 (页 91) 参数。 绝对编码器不支持回原点功能。将该模式与绝对编码器配合使用时，无法引用工艺对象。
设置原点位置	此功能相当于直接回原点（绝对）。 使用“开始”(Start) 按钮，可将实际位置设置为“位置”(Position) 中指定的值，并设置“已回原点”(Homed) 状态。
点动	通过点动方式执行运动指令。 使用“正向”(Forward) 或“反向”(Backward) 按钮可开始朝正方向或负方向运动。只要按住鼠标左键不放，运动就会继续进行。
速度参数/速度设定值	轴将按指定的速度移动，直到将其停止。 系统将按照“控制器”(Controller) 下指定的设定值执行运动指令。
相对定位	根据“控制器”(Controller) 下指定的默认值，以受控的相对行进运动方式进行定位。
绝对定位	根据“控制器”(Controller) 下指定的默认值，以受控的绝对行进运动方式进行定位。 如果已启用工艺对象的“取模”(Modulo) 设置，“控制器”(Controller) 区域中将显示“正向”(Forward) 和“反向”(Backward) 按钮。轴定位在模数运算范围内。模数运算范围以外的位置设置将重新计算至模数运算范围。 如果未启用工艺对象的“取模”设置，“控制器”(Controller) 区域中将仅显示“启动”(Start) 按钮。可以直接到达输入的位置。

5.1 轴控制面板 (S7-1500, S7-1500T)

5.1.2 使用轴控制面板 (S7-1500, S7-1500T)

可通过轴控制面板使各个轴行进。可对工艺对象进行主控制，并控制轴的运动。

要求

- 项目已创建并下载到 CPU 中。
- CPU 必须处于 RUN 模式。
- 工艺对象已被用户程序禁用 ("MC_Power.Enable" = FALSE)。
- 工艺对象的轴控制面板未被 TIA Portal 的其它实例（自 CPU V1.5 起的 Team Engineering）使用。

步骤

要启用通过轴控制面板对轴进行控制，请按以下步骤操作：

1. 要获取对工艺对象的主控制权限并建立与 CPU 的在线连接，请单击“主控制”(Master control) 区域中的“激活”(Activate) 按钮。
将显示一条警告消息。
2. 必要时，需调整设备状况监视，然后单击“确定”(OK)。
3. 要启用工艺对象，则需在“轴”(Axis) 区域中单击“启用”(Enable) 按钮。
4. 在“操作模式”(Operation mode) 区域中的下拉列表中，选择轴控制面板中所需的功能。
5. 在“控件”(Control) 区域中，指定作业的参数值。
6. 根据所选模式，单击“启动”(Start)、“正向”(Forward) 或“反向”(Backward) 按钮，启动该作业。
7. 单击“停止”(Stop) 按钮，停止该作业。
8. 要执行其它作业，可重复步骤 4 到 6。
9. 要禁用工艺对象，则需在“轴”(Axis) 区域中单击“禁用”(Disable) 按钮。
10. 在“主控制”(Master control) 区域中，单击“释放”(Deactivate) 按钮将主控制权限返回给用户程序。

5.2 调节 (S7-1500, S7-1500T)

5.2.1 调节的功能与结构 (S7-1500, S7-1500T)

通过“调节”(Tuning) 功能，可确定用于轴闭环位置控制的¹最佳预控制和增益（Kv 因子）。为此，可通过“跟踪”(Trace) 功能记录所组态的定位移动过程中轴速度配置文件。然后可以对记录进行评估，并对预控制和增益进行相应调整。



警告

意外轴运动

在基于优化进行操作时，轴可能会执行意外运动（例如，因驱动装置或工艺对象组态错误）。此外，当移动引导轴时，任何同步的跟随轴也会移动。

因此，在基于优化进行操作之前，请采取以下预防措施：

- 确保操作员可随时按下急停开关。
- 启用硬限位开关。
- 启用软限位开关。
- 确保启用了跟随误差监控。
- 确保要移动的轴上未耦合跟随轴。

定位轴和同步轴工艺对象的“调节”(Tuning) 功能位于项目树的“工艺对象 > 调试”(Technology object > Commissioning) 下。

“调节”(Tuning) 对话框中包含有以下区域：

- 主控制
- 轴
- 测量组态
- 优化位置控制器
- 运行测量
- 跟踪

下表列出了调节的元素：

区域	元素	说明
主控制		在“主控制”(Master control) 区域中，可对工艺对象进行主控制，或返回给用户程序。
	“激活”(Activate) 按钮	使用“激活”(Activate) 按钮可建立与 CPU 的在线连接，并对所选工艺对象进行主控制。 - 要进行主控制，必须在用户程序中禁用工艺对象。 - 当使用轴控制面板移动引导轴时，任何同步的跟随轴也会移动。 - 如果在使用轴控制面板进行操作时与 CPU 的在线连接中断，则在设备状况监视结束后，将以最大减速度停止轴运动。此时，将显示一条错误消息 ("ErrorID" = 16#8013) 并将主控制传送回用户程序。 - 单击“激活”(Activate) 按钮后，将显示警告消息。可在此调整设备状况监视（100 至 60000 ms）。 如果轴控制面板反复失去主控制，并且未显示直接错误消息，那么与 CPU 的在线连接可能由于通信负载过高而受损。在这种情况下，消息显示日志中将显示“调试期间出错。控制器与 TIA Portal 之间的设备状况故障”(Error during commissioning. Sign-of-life failure between controller and TIA Portal)。 要消除此错误，请调整警告中的设备状况监视。 - 在返回主控制之前，用户程序不会影响工艺对象的功能。拒绝从用户程序到工艺对象执行运动控制工作，并报告错误（“ErrorID”= 16#8012：激活轴控制面板）。 - 进行主控制时，将采用工艺对象的组态。在返回主控制之前，工艺对象的组态更改不会生效。因此，请在进行主控制之前进行所有必要的更改。 - 如果已对工艺对象进行主控制，则会阻止 TIA Portal 的其它安装（自 CPU V1.5 起的 Team Engineering）对轴控制面板的访问。
	“释放”(Deactivate) 按钮	通过“释放”(Deactivate) 按钮可将主控制返回给用户程序。
轴		在“轴”(Axis) 区域中，可以启用或禁用工艺对象。
	“启用”(Enable) 按钮	使用“启用”(Enable) 按钮可启用所选的工艺对象
	“禁用”(Disable) 按钮	使用“禁用”(Disable) 按钮可禁用所选的工艺对象

区域	元素	说明
测量组态		在“测量组态”(Measurement configuration) 区域中，可以组态测试步的设置。
	距离	测试步的行进距离
	测量持续时间	测试步的时间
	“指定动态值”(Specify dynamics) 复选框	使用“指定动态值”(Specify dynamics) 复选框可对加速度、减速度和最大速度进行调整。 打开“调试”(Commissioning) 工作区域后，如果再次选中该复选框，将会显示先前设置的值。
	加速度	测试步加速度的预设置
	减速度	延迟测试步的默认设置
	最大速度	测试步最大速度的预设置
优化位置控制器		在“优化位置控制器”(Optimize position controller) 区域中，可以进行设置以便优化控制器的特性。 使用字段旁边的 ⚡⬇️ 符号打开值列表。值列表包含相应参数的以下值： • 实际值 • PLC 起始值 • 项目起始值 在实际值的文本字段中输入新值。单击“运行测量”(Run measurement) 区域中的“正向”(Forward) 或“反向”(Backward) 按钮，应用新值。
	驱动装置经过优化	仅当使用“一键优化”(OBT) 功能对分配的驱动装置进行优化后，才能进行显示。 显示为绿色：驱动装置已优化 显示为灰色：驱动装置未优化
	优化驱动装置上的值	通过绿色箭头进入 Startdrive 界面。可在其中优化驱动装置。
	从驱动装置中获取值	使用“从过驱动装置获取值”(Take values from drive) 按钮，将驱动装置的值传输到“速度控制回路替代时间”(Speed control loop substitute time) 和“增益 (Kv 因子)”(Gain (Kv factor))。 根据 SINAMICS Startdrive 的状态（离线或在线），将应用以下值： • SINAMICS Startdrive 离线：应用驱动装置的离线值。 • SINAMICS Startdrive 在线：应用驱动装置的在线值。
	预控制	位置控制器的当前百分比速度预控制

区域	元素	说明
	速度控制回路替代时间	当前速度控制回路替代时间 对于速度预控制，通过速度控制回路替代时间可生成简单的速度控制回路模型。这有助于在加速和减速阶段，防止速度变量被位置控制器覆盖。为此，位置控制器的位置设定值延时了速度控制回路替代时间，该时间与速度预控制有关。
	增益	位置控制器的当前增益 (Kv)
运行测量		在“运行测量”(Run measurement) 区域中，执行测试步。
	“正向”(Forward) 按钮	使用“正向”(Forward) 按钮，可朝正方向启动调节测试步。
	“反向”(Backward) 按钮	使用“反向”(Backward) 按钮，可朝负方向启动调节测试步。
	“停止”(Stop) 按钮	使用“停止”(Stop) 按钮停止测试步。轴将按照所组态的最大减速度进行减速。 如果在“停止”(Stop) 按钮上叠加另一个窗口，则轴将停止。
跟踪		“跟踪”(Trace) 功能将显示在“自整定”(Tuning) 对话框的下面区域中。 对于每个测试步，都会自动启动所需参数的跟踪记录，并在完成该测试步后显示该记录。 返回主控制后，将删除跟踪记录。 有关跟踪功能的完整说明，请参见有关使用跟踪和逻辑分析器功能的部分。

说明

不会自动将参数传送到工艺对象

返回主控制后放弃所组态的参数值。

并根据需要将值传输到组态中。使用“项目起始值”(Project start value) 值，可以在组态中应用增益值、预控制和速度控制回路替代时间值。

参见

闭环控制 (页 117)

5.2.2 优化位置控制器 (S7-1500, S7-1500T)

以下部分介绍如何使用轴控制面板优化驱动装置的位置控制器。

具体操作方式取决于所分配的驱动装置：

- 使用 Startdrive 组态的具有 DSC 的 SINAMICS 驱动装置
- 不使用 Startdrive 组态的具有 DSC 的 SINAMICS 驱动装置
- 不使用 DSC 的驱动装置

要求

- CPU 必须处于 RUN 模式。
- 项目已创建并下载到 CPU 中。
- 工艺对象已通过用户程序禁用（“MC_Power.Enable”= FALSE）。
- 工艺对象的轴控制面板未被 TIA Portal 的其它安装（自 CPU V1.5 起的 Team Engineering）使用。

使用 Startdrive 组态的具有 DSC 的 SINAMICS 驱动装置的操作步骤

要优化位置控制器，请按以下步骤操作：

1. 在“主控制”(Master control) 区域中，单击“激活”(Activate) 按钮，以激活工艺对象的主控制，并建立与 CPU 的在线连接。

将显示一条警告消息。

2. 在“轴”(Axis) 区域中，单击“启用”(Enable) 按钮启用工艺对象。
3. 可在“测量组态”(Measurement configuration) 区域中组态测试步的距离、持续时间和动态值。
4. 单击“优化驱动装置的值”(Optimize values in drive) 旁的绿色箭头。
随即进入 Startdrive 对驱动装置进行优化。
5. 在 Startdrive 中使用一键优化 (OBT) 功能执行自动控制器优化。
6. 返回轴控制面板。
“驱动装置已优化”(drive optimized) 显示为绿色。

- 单击“应用来自驱动装置的值”(Apply values from drive) 按钮。

将应用以下值：

- 增益（Kv 因子）工艺对象采用来自驱动装置的值的 50% (r5276)。
- 速度控制回路替代时间：工艺对象采用来自驱动装置的参数 r5277 的值。

根据您在 SINAMICS Startdrive 中在线还是离线连接驱动装置，将传输以下值：

- SINAMICS Startdrive 离线：应用驱动装置的离线值。
- SINAMICS Startdrive 在线：应用驱动装置的在线值。

- 单击“向前”(Forward) 或“向后”(Backward) 按钮，启动正向或反向优化测试步骤。
在指定持续时间内，将根据指定距离输出设定值。轴将移动指定的一段距离。将在“跟踪”(Trace) 区域创建运动的跟踪记录（设定值和实际值）。
- 评估跟踪记录。
- 如果优化结果未达到您的要求，可继续调节增益 (KV)。
- 在项目中应用优化的参数。

不使用 Startdrive 组态的具有 DSC 的 SINAMICS 驱动装置的操作步骤

要求：已在驱动装置的组态中执行了一键优化 (OBT) 控制器优化。如果使用替代方法在驱动装置中进行控制器优化，则按照其它驱动装置的操作步骤继续操作。

要优化位置控制器，请按以下步骤操作：

- 在“主控制”(Master control) 区域中，单击“激活”(Activate) 按钮，以激活工艺对象的主控制，并建立与 CPU 的在线连接。
将显示一条警告消息。
- 在“轴”(Axis) 区域中，单击“启用”(Enable) 按钮启用工艺对象。
- 必要时，可在“测量组态”(Measurement configuration) 区域中组态测试步的距离、持续时间和动态值。
- 在“优化位置控制器”(Optimize position controller) 区域中，将以下值组态为实际值：
 - 增益（Kv 因子）在工艺对象中应用来自驱动装置的参数 r5276 的值的 50%。
请注意： $Kv(TO)=0.5 \times 16,66666 \times Kv(r5276)$
 - 速度控制回路替代时间：在工艺对象中应用来自驱动装置的参数 r5277 的值
请注意： $vtc(TO)=0,001 \times vtc(r5277)$

5. 单击“向前”(Forward) 或“向后”(Backward) 按钮，启动正向或反向优化测试步骤。
在指定持续时间内，将根据指定距离输出设定值。轴将移动指定的一段距离。将在“跟踪”(Trace) 区域创建运动的跟踪记录（设定值和实际值）。
6. 评估跟踪记录。
7. 如果优化结果未达到您的要求，可继续调节增益 (KV)。
8. 在项目中应用优化的参数。

其他驱动装置的操作步骤

对以下驱动装置使用此处所述操作步骤：

- 未通过 OBT 优化的包含 DSC 的 SINAMICS 驱动装置
- 不使用 DSC 的 SINAMICS 驱动装置
- 第三方驱动装置

要优化位置控制器，请按以下步骤操作：

1. 在“主控制”(Master control) 区域中，单击“激活”(Activate) 按钮，以激活工艺对象的主控制，并建立与 CPU 的在线连接。
将显示一条警告消息。
2. 在“轴”(Axis) 区域中，单击“启用”(Enable) 按钮启用工艺对象。
3. 必要时，可在“测量组态”(Measurement configuration) 区域中组态测试步的距离、持续时间和动态值。
4. 在“优化位置控制器”(Optimize position controller) 区域中，将以下值组态为实际值：
 - 预控制：0.0
 - 速度控制回路替代时间：0.0
 - 增益（Kv 因子）10.0
5. 单击“正向”(Forward) 或“启动”(Start) 按钮以启动调节测试步。
在指定持续时间内，将根据指定距离输出设定值。轴将移动指定的一段距离。将在“跟踪”(Trace) 区域创建运动的跟踪记录（设定值和实际值）。
6. 评估跟踪记录。
7. 如果需要，增加“测量组态”(measurement configuration) 中用于“加速”和“减速”的值。

8. 在“优化位置控制器”(Optimize position controller) 区域中，将以下值组态为实际值：

- 预控制：100.0
- 速度控制回路替代时间：0.0
- 增益（Kv 因子）确定值的 90 %

9. 调节速度控制回路等效时间，直至不再发生超调。

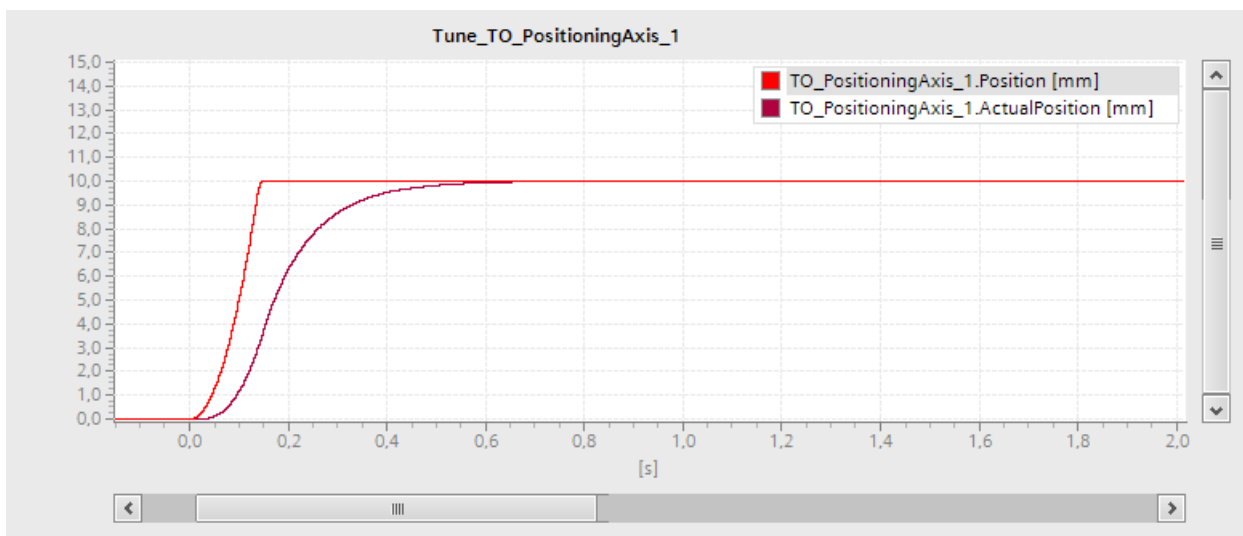
10. 将优化后的参数值作为起始值应用到项目中。

评估跟踪记录

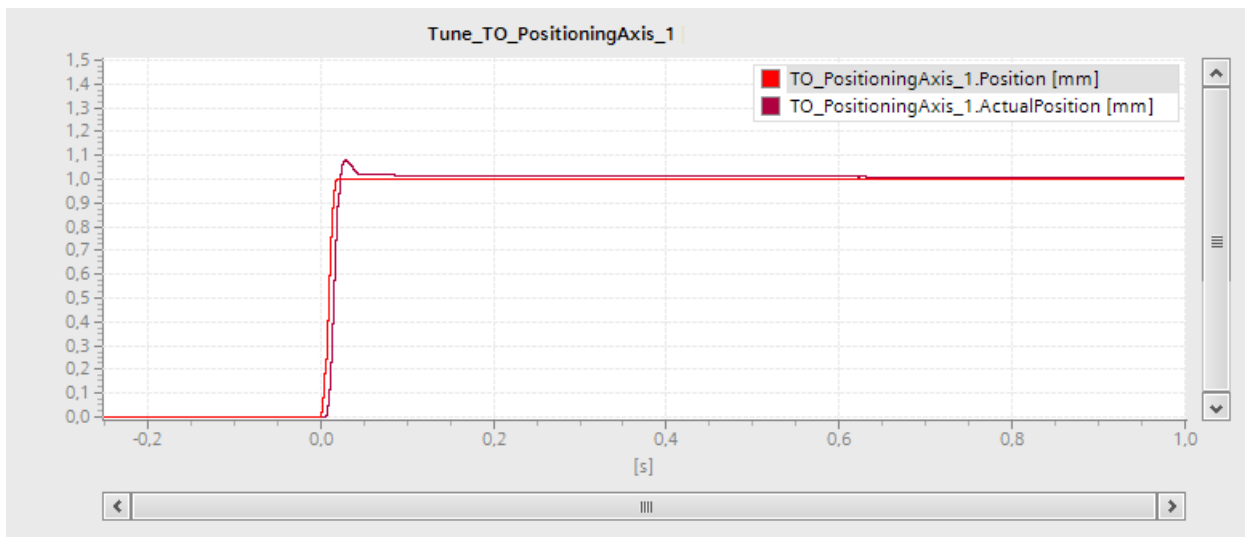
请注意以下曲线的属性：

- 该曲线将显示一段很短的补偿时间。
- 但不会显示实际位置的任何反转运动。
- 在逼近位置设定值时，不会发生超调。
- 该曲线可以显示一个稳定的总体性能（无振荡的曲线）。

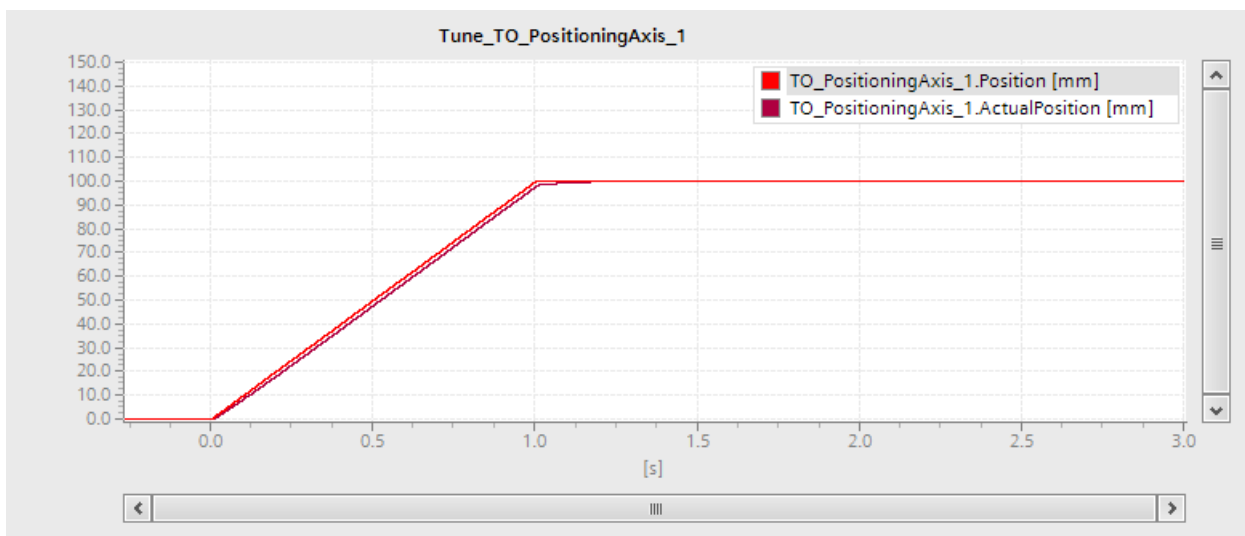
以下跟踪记录显示了稳定时间较长的曲线：



以下跟踪记录显示了在逼近设定值时发生超调的曲线：



以下跟踪记录将显示增益最佳且整体响应稳定时的曲线：



调节增益 (Kv 因子)

继续执行以下步骤以调节增益 (Kv 因子)：

1. 增加每个测试步的值，例如以 5% 为增量。如果控制行为没有重大变化，则选择更多数量的步。
2. “向前”(Forward) 或“向后”(Backward) 操作，执行其它测试步。
3. 评估跟踪记录。
4. 重复 1-3 个单位的测试步，直至不再发生超调。

调节速度控制回路替代时间

继续执行以下操作，调节速度控制回路等效时间：

1. 增加每个测试步的值，例如以 1 ms 为增量。
2. “向前”(Forward) 或“向后”(Backward) 操作，执行其它测试步。
3. 评估跟踪记录。
4. 重复 1-3 个单位的测试步，直至不再发生超调。

将位置控制器的优化参数值传送至项目

要将位置控制器的优化参数值传送至项目，请按照以下步骤进行操作：

1. 单击相应参数字段旁边的  图标。
将显示一个值列表。
2. 在值列表的“项目起始值”(Project start value) 字段中输入测量值。
3. 在“轴”(Axis) 区域中，单击“禁用”(Disable) 按钮禁用工艺对象。
4. 在“主控制”(Master control) 区域中，单击“释放”(Deactivate) 按钮可将主控制返回给用户程序。
5. 将项目加载到 CPU 中。

更多信息

有关轴控制和轴优化的更多信息，请参见西门子工业在线支持中的常见问题解答条目 109779884 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109779884>)。

诊断 (S7-1500, S7-1500T)

“诊断”部分仅介绍 TIA Portal 中速度轴、定位轴和外部编码器工艺对象的诊断视图。

有关运动控制诊断的说明，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID》功能手册。

有关 S7-1500 CPU 系统诊断的详细说明，请参见功能手册《诊断
(<https://support.automation.siemens.com/WW/view/zh/59192926>)》。

参见

各种文档的相互作用 (页 18)

6.1 速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

6.1.1 状态和错误位 (S7-1500, S7-1500T)

在 TIA Portal 中，可通过“工艺对象 > 诊断 > 状态和错误位”(Technology object > Diagnostics > Status and error bits) 诊断功能监视工艺对象的状态和错误消息。在线操作中具有诊断功能。

下表列出了状态和错误消息的含义。括号中为相关的工艺对象变量。

轴状态

下表列出了可能的轴状态值：

状态	说明
激活仿真	在 CPU 中对轴进行仿真。设定值未输出至驱动器。
已启用	该工艺对象已启用。可通过运动控制工作移动轴。 (<TO>.StatusWord.X0 (Enable))

6.1 速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

状态	说明
错误	工艺对象中发生错误。有关错误的详细信息，请参见“错误”(Error)区域和该工艺对象的“<TO>.ErrorDetail.Number”和“<TO>.ErrorDetail.Reaction”变量。 (<TO>.StatusWord.X1 (Error))
重新启动已激活	正在对工艺对象进行重新初始化。 (<TO>.StatusWord.X2 (RestartActive))
激活轴控制面板	已激活轴控制面板。轴控制面板将对工艺对象进行主控制。不能通过用户程序来控制轴。 (<TO>.StatusWord.X4 (ControlPanelActive))
驱动器就绪	驱动器已准备就绪，可以执行设定值。 (<TO>.StatusDrive.InOperation)
需要重新启动	与重新启动相关的数据已更改。仅在重启工艺对象后才会应用更改。 (<TO>.StatusWord.X3 (OnlineStartValuesChanged))

运动状态

下表列出了可能的轴运动状态值：

状态	说明
已完成（作业未运行）	对于工艺对象，没有处于运行状态的运动控制工作。 (<TO>.StatusWord.X6 (Done))
点动	通过运动控制指令“MC_MoveJog”的点动模式作业或轴控制面板，对轴进行移动。 (<TO>.StatusWord.X9 (JogCommand))
速度设定值	通过运动控制指令“MC_MoveVelocity”的速度设定值作业或者通过轴控制面板，对轴进行移动。 (<TO>.StatusWord.X10 (VelocityCommand))
恒定速度	轴以恒定速度移动或静止不动。 (<TO>.StatusWord.X12 (ConstantVelocity))
正在加速	轴正在加速。 (<TO>.StatusWord.X13 (Accelerating))

状态	说明
正在减速	轴正在减速。 (<TO>.StatusWord.X14 (Decelerating))
扭矩限制已启用	至少预设力/力矩限制的阈值（默认为 90%）作用在轴上。 (<TO>.StatusWord.X27 (InLimitation))
主动停止作业	通过运动控制指令“MC_Stop”停止并禁用轴。 (<TO>.StatusWord2.X0 (StopCommand))

警告

下表列出了可能的警告：

警告	说明
组态	在给定的时间内在内部调整一个或多个组态参数。 (<TO>.WarningWord.X1 (ConfigWarning))
作业被拒绝	作业无法执行。 由于不满足所需条件，因此运动控制指令无法执行。 (<TO>.WarningWord.X3 (CommandNotAccepted))
动态限值	动态值将限制为相应动态限值。 (<TO>.WarningWord.X6 (DynamicWarning))

错误

下表列出了可能的错误：

错误	说明
系统	发生了系统内部错误。 (<TO>.ErrorWord.X0 (SystemFault))
组态	发生组态错误。 一个或多个组态参数不一致或无效。 工艺对象组态错误，或在用户程序运行期间错误地修改了可编辑的组态数据。 (<TO>.ErrorWord.X1 (ConfigFault))

6.1 速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

错误	说明
用户程序	用户程序的运动控制指令中发生错误，或在使用该指令的过程中出错。 (<TO>.ErrorWord.X2 (UserFault))
驱动器	驱动器发生错误。 (<TO>.ErrorWord.X4 (DriveFault))
数据交换	与所连接设备进行通信时出错。 (<TO>.ErrorWord.X7 (CommunicationFault))
I/O	访问逻辑地址时发生错误。 (<TO>.ErrorWord.X13 (PeripheralError))
作业被拒绝	作业无法执行。 由于不满足所需条件，因此运动控制指令无法执行（如，工艺对象未回原点）。 (<TO>.ErrorWord.X3 (CommandNotAccepted))
动态限值	动态值将限制为相应动态限值。 (<TO>.ErrorWord.X6 (DynamicError))

报警显示

要获取更多信息和对错误进行确认，可以通过单击“报警显示”(Alarm display) 链接访问巡视窗口。

更多信息

有关评估各个状态位的选项，请参见文档《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》(页 18)的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

参见

“StatusWord”变量（速度轴）(页 345)

“ErrorWord”变量（速度轴）(页 347)

“WarningWord”变量（速度轴）(页 350)

6.1.2 运动状态 (S7-1500, S7-1500T)

在 TIA Portal 中，可通过“工艺对象 > 诊断 > 运动状态”(Technology object > Diagnostics > Motion status) 诊断功能监视轴的运动状态。在线操作中具有诊断功能。

“设定值”(Setpoints) 区域

下表列出了状态数据的含义：

状态	说明
速度设定值	轴的速度设定值 (<TO>.Velocity)
速度超驰	速度更正设定值（百分比形式） 运动控制指令中指定的速度设定值或轴控制面板上设定的速度设定值与超驰信号发生叠加，并以百分比的形式更正。有效的速度更正值范围为 0.0% 至 200.0%。 (<TO>.Override.Velocity)

“当前值”(Current values) 区域

下表列出了状态数据的含义：

状态	说明
实际速度	轴的实际速度 (<TO>.ActualSpeed)

6.1 速度控制轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

“动态限值”(Dynamic limits) 区域

此区域显示动态参数的限值。

下表列出了状态数据的含义：

状态	说明
速度	组态的最大速度 (<TO>.DynamicLimits.MaxVelocity)
加速度	组态的最大加速度 (<TO>.DynamicLimits.MaxAcceleration)
减速度	组态的最大减速度 (<TO>.DynamicLimits.MaxDeceleration)
加加速度	组态的最大加加速度 (<TO>.DynamicLimits.MaxJerk)

6.1.3 PROFIdrive 报文 (S7-1500, S7-1500T)

在 TIA Portal 中，“工艺对象 > 诊断 > PROFIdrive 报文(Technology object > Diagnostics > PROFIdrive telegram) 诊断功能用于监视驱动装置返回给控制器的 PROFIdrive 报文。在线操作中具有诊断功能。

“驱动装置”(Drive) 区域

在此区域中，将显示驱动器返回给控制器的 PROFIdrive 报文中所包含的以下参数：

- 状态字“ZSW1”和“ZSW2”
- 将输出到驱动装置的速度设定值 (NSET)
- 从驱动装置发送信号的实际速度 (NACT)

6.2 定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

6.2.1 状态和错误位 (S7-1500, S7-1500T)

在 TIA Portal 中，可通过“工艺对象 > 诊断 > 状态和错误位”(Technology object > Diagnostics > Status and error bits) 诊断功能监视工艺对象的状态和错误消息。在线操作中具有诊断功能。

下表列出了状态和错误消息的含义。括号中为相关的工艺对象变量。

轴状态

下表列出了可能的轴状态值：

状态	说明
激活仿真	在 CPU 中对轴进行仿真。设定值未输出至驱动器。 (<code><TO>.StatusWord.X25 (AxisSimulation)</code>)
已启用	该工艺对象已启用。用户可基于运动作业移动轴。 (<code><TO>.StatusWord.X0 (Enable)</code>)
位置控制模式	轴处于位置控制的模式。 (反转 <code><TO>.StatusWord.X28 (NonPositionControlled)</code>)
已归位	工艺对象已回零。已成功创建工艺对象的位置与机械位置之间的相关关系。 (<code><TO>.StatusWord.X5 (HomingDone)</code>)
错误	工艺对象中发生错误。有关错误的详细信息，请参见“错误”(Error) 区域和该工艺对象的“ <code><TO>.ErrorDetail.Number</code> ”和“ <code><TO>.ErrorDetail.Reaction</code> ”变量。 (<code><TO>.StatusWord.X1 (Error)</code>)
重新启动已激活	正在对工艺对象进行重新初始化。 (<code><TO>.StatusWord.X2 (RestartActive)</code>)
激活轴控制面板	已激活轴控制面板。轴控制面板将对工艺对象进行主控制。无法通过用户程序对轴进行控制。 (<code><TO>.StatusWord.X4 (ControlPanelActive)</code>)
驱动器就绪	驱动器已准备就绪，可以执行设定值。 (<code><TO>.StatusDrive.InOperation</code>)

6.2 定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

状态	说明
编码器值有效	实际编码器值有效。 (<TO>.StatusSensor[1].State)
实际编码器值有效 (S7-1500T)	编码器 1、编码器 2、编码器 3 或编码器 4 的实际编码器值有效。 (<TO>.StatusSensor[1..4].State)
激活编码器	编码器可操作。 (<TO>.OperativeSensor)
激活编码器 (S7-1500T)	实际可操作的编码器为编码器 1、编码器 2、编码器 3 或编码器 4。 (<TO>.OperativeSensor)
需要重新启动	与重新启动相关的数据已更改。仅在重启工艺对象后才会应用更改。 (<TO>.StatusWord.X3 (OnlineStartValuesChanged))

状态限位开关

下表列出了启用软限位开关和硬限位开关的可能情况：

状态	说明
逼近负向软限位开关。	到达了负方向上的软限位开关位置。 (<TO>.StatusWord.X15 (SWLimitMinActive))
逼近正向软限位开关。	到达了正方向上的软限位开关位置。 (<TO>.StatusWord.X16 (SWLimitMaxActive))
负向逼近硬限位开关。	已从负方向上逼近或超出硬限位开关。 (<TO>.StatusWord.X17 (HWLimitMinActive))
正向逼近硬限位开关。	已从正方向上逼近或超出硬限位开关。 (<TO>.StatusWord.X18 (HWLimitMaxActive))

运动状态

下表列出了可能的轴运动状态值：

状态	说明
已完成（作业未运行）	该工艺对象处未激活任何作业 (<TO>.StatusWord.X6 (Done))
归位作业	工艺对象正在通过运动控制指令“MC_Home”或轴控制面板执行回零作业。 (<TO>.StatusWord.X11 (HomingCommand))
点动	轴正通过运动控制指令“MC_MoveJog”的点动模式作业进行移动。 (<TO>.StatusWord.X9 (JogCommand))
转速设定值	通过运动控制指令“MC_MoveVelocity”的速度规范作业或者通过轴控制面板，对轴进行移动。 (<TO>.StatusWord.X10 (VelocityCommand))
定位作业	通过运动控制指令“MC_MoveAbsolute”或“MC_MoveRelative”的定位作业或者通过轴控制面板，对轴进行移动。 (<TO>.StatusWord.X8 (PositioningCommand))
恒定速度	轴以恒定速度移动或静止不动。 (<TO>.StatusWord.X12 (ConstantVelocity))
停止	轴处于静止状态。 (<TO>.StatusWord.X7 (StandStill))
正在加速	轴正在加速。 (<TO>.StatusWord.X13 (Accelerating))
正在减速	轴正在减速。 (<TO>.StatusWord.X14 (Decelerating))
扭矩限制已启用	至少预设力/力矩限制的阈值（默认为 90%）作用在轴上。 (<TO>.StatusWord.X27 (InLimitation))
主动停止作业	通过运动控制指令“MC_Stop”停止并禁用轴。 (<TO>.StatusWord2.X0 (StopCommand))
叠加运动	轴运动通过运动控制指令“MC_MoveSuperimposed”叠加。 (<TO>.StatusWord.X23 (SuperimposedMotionCommand))

6.2 定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

警告

下表列出了可能的警告：

警告	说明
组态	正在对一个或多个组态参数进行临时内部调整。 (<TO>.WarningWord.X1 (ConfigWarning))
作业被拒绝	作业无法执行。 由于不符合必要的要求，因此无法执行运动控制指令。 (<TO>.WarningWord.X3 (CommandNotAccepted))
动态限值	动态值将限制为相应动态限值。 (<TO>.WarningWord.X6 (DynamicWarning))

错误

下表列出了可能的错误：

错误	说明
系统	发生了系统内部错误。 (<TO>.ErrorWord.X0 (SystemFault))
组态	发生组态错误。 一个或多个组态参数不一致或无效。 工艺对象组态错误，或在用户程序运行期间错误地修改了可编辑的组态数据。 (<TO>.ErrorWord.X1 (ConfigFault))
用户程序	用户程序的运动控制指令中发生错误，或在使用该指令的过程中出错。 (<TO>.ErrorWord.X2 (UserFault))
驱动器	驱动器发生错误。 (<TO>.ErrorWord.X4 (DriveFault))
编码器	编码器系统中发生错误。 (<TO>.StatusSensor[1].Error)
编码器 (S7-1500T)	编码器 1、编码器 2、编码器 3 或编码器 4 的编码器系统出错。 (<TO>.StatusSensor[1..4].Error)

错误	说明
数据交换	与所连接设备进行通信时出错。 (<TO>.ErrorWord.X7 (CommunicationFault))
I/O	访问逻辑地址时发生错误。 (<TO>.ErrorWord.X13 (PeripheralError))
作业被拒绝	作业无法执行。 由于不符合必要的要求，因此无法执行运动控制指令（例如，工艺对象未回原点）。 (<TO>.ErrorWord.X3 (CommandNotAccepted))
回原点	回零过程中出错。 (<TO>.ErrorWord.X10 (HomingFault))
定位	在定位运动的结束位置处，定位轴定位错误。 (<TO>.ErrorWord.X12 (PositioningFault))
动态限值	动态值将限制为相应动态限值。 (<TO>.ErrorWord.X6 (DynamicError))
跟随误差	超出了允许的最大跟随误差。 (<TO>.ErrorWord.X11 (FollowingErrorFault))
软限位开关	已到达软限位开关。 (<TO>.ErrorWord.X8 (SwLimit))
硬限位开关	已到达或超过硬限位开关位置。 (<TO>.ErrorWord.X9 (HWLimit))
适配	数据适配过程中出错。 (<TO>.ErrorWord.X15 (AdaptionError))

报警显示

要获取更多信息和对错误进行确认，可以通过单击“报警显示”(Alarm display) 链接访问巡视窗口。

更多信息

有关评估各个状态位的选项，请参见文档《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》(页 18)的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

6.2 定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

参见

“StatusWord”变量（定位轴）(页 391)

“ErrorWord”变量（定位轴）(页 395)

“WarningWord”变量（定位轴）(页 398)

6.2.2 运动状态 (S7-1500, S7-1500T)

在 TIA Portal 中，可通过“工艺对象 > 诊断 > 运动状态”(Technology object > Diagnostics > Motion status) 诊断功能监视轴的运动状态。在线操作中具有诊断功能。

“设定值”(Setpoints) 区域

下表列出了状态数据的含义：

状态	说明
目标位置	激活的定位作业的当前目标位置 目标位置值仅在执行定位作业时有效。 (<TO>.StatusPositioning.TargetPosition)
位置设定值	轴的位置设定值 (<TO>.Position)
速度设定值	轴的速度设定值 (<TO>.Velocity)
速度超驰	速度规范的修正百分比值 运动控制指令中指定的速度设定值或轴控制面板上设定的速度设定值与超驰信号发生叠加，并以百分比的形式进行更正。有效的速度更正值范围为 0.0% 至 200.0%。 (<TO>.Override.Velocity)

“当前值”(Current values) 区域

下表列出了状态数据的含义：

状态	说明
工作编码器	轴中工作编码器
实际位置	轴的实际位置 如果工艺对象未回零，则该值将显示为启用工艺对象时所在的位置。 (<TO>.ActualPosition)
实际速度	轴的实际速度 (<TO>.ActualVelocity)
跟随误差	轴的跟随误差 (<TO>.StatusPositioning.FollowingError)

“动态限值”(Dynamic limits) 区域

此区域显示动态参数的限值。

下表列出了状态数据的含义：

状态	说明
速度	组态的最大速度 (<TO>.DynamicLimits.MaxVelocity)
加速度	组态的最大加速度 (<TO>.DynamicLimits.MaxAcceleration)
减速度	组态的最大减速度 (<TO>.DynamicLimits.MaxDeceleration)
加加速度	组态的最大加加速度 (<TO>.DynamicLimits.MaxJerk)

6.2 定位轴工艺对象 (S7-1500, S7-1500T)

6.2.3 PROFIdrive 报文 (S7-1500, S7-1500T)

在 TIA Portal 中, “工艺对象 > 诊断 > PROFIdrive 报文”(Technology object > Diagnostics > PROFIdrive telegram) 诊断功能用于监视驱动器和编码器返回的 PROFIdrive 报文。在线操作中 will 显示该诊断功能。

“驱动器”(Drive) 区域

在此区域中, 将显示驱动器返回给控制器的 PROFIdrive 报文中所包含的以下参数:

- 状态字“ZSW1”和“ZSW2”
- 将输出到驱动器的速度设定值 (NSET)
- 从驱动器发送信号的实际速度 (NACT)

“编码器”(Encoder) 区域

在 CPU S7-1500 的“编码器”(Encoder) 区域或 CPU S7-1500T 的“编码器 1”(Encoder 1) 至“编码器 4”(Encoder 4) 区域中, 来自 PROFIdrive 报文的以下参数由编码器显示给控制器。

- 状态字“Gx_ZSW”
- 实际位置值“Gx_XIST1” (周期性实际编码器值)
- 实际位置值“Gx_XIST2” (绝对值编码器值)

6.3 工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

6.3.1 状态和错误位 (S7-1500, S7-1500T)

在 TIA Portal 中，可通过“工艺对象 > 诊断 > 状态和错误位”(Technology object > Diagnostics > Status and error bits) 诊断功能监视工艺对象的状态和错误消息。在线操作中具有诊断功能。

下表列出了状态和错误消息的含义。括号中为相关的工艺对象变量。

编码器状态

下表列出了可能的外部编码器状态值：

状态	说明
编码器已启用	该工艺对象已启用。 (<TO>.StatusWord.X0 (Enable))
已归位	工艺对象已归位。已成功创建工艺对象的位置与机械位置之间的相关关系。 (<TO>.StatusWord.X5 (HomingDone))
错误	工艺对象中发生错误。有关错误的详细信息，请参见“错误”(Error) 区域和该工艺对象的“<TO>.ErrorDetail.Number”和“<TO>.ErrorDetail.Reaction”变量。 (<TO>.StatusWord.X1 (Error))
重新启动已激活	正在对工艺对象进行重新初始化。 (<TO>.StatusWord.X2 (RestartActive))
编码器值有效	实际编码器值有效。 (<TO>.StatusSensor[n].State)
需要重新启动	与重新启动相关的数据已更改。仅在重启工艺对象后才会应用更改。 (<TO>.StatusWord.X3 (OnlineStartValuesChanged))

6.3 工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

运动状态

下表显示了可能的作业执行状态：

状态	说明
已完成（作业未运行）	对于工艺对象，没有处于运行状态的运动控制工作。 （除了由“MC_Power”作业启用的作业） (<TO>.StatusWord.X6 (Done))
归位作业	工艺对象正在通过运动控制指令“MC_Home”执行回零作业。 (<TO>.StatusWord.X11 (HomingCommand))

错误

下表列出了可能的错误：

错误	说明
系统	发生了系统内部错误。 (<TO>.ErrorWord.X0 (SystemFault))
组态	发生组态错误。 一个或多个组态参数不一致或无效。 工艺对象组态错误，或在用户程序运行期间错误地修改了可编辑的组态数据。 (<TO>.ErrorWord.X1 (ConfigFault))
用户程序	用户程序的运动控制指令中发生错误，或在使用该指令的过程中出错。 (<TO>.ErrorWord.X2 UserFault))
编码器	编码器系统中发生错误。 (<TO>.ErrorWord.X5 (SensorFault))
数据交换	通信缺失或通信故障。 (<TO>.ErrorWord.X7 (CommunicationFault))
适配	数据适配过程中出错。 (<TO>.ErrorWord.X15 (AdaptionError))

报警显示

要获取更多信息和对错误进行确认，可以通过单击“报警显示”(Alarm display) 链接访问巡视窗口。

更多信息

有关评估各个状态位的选项，请参见文档《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》(页 18)的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

参见

“StatusWord”变量（外部编码器）(页 414)

“ErrorWord”变量（外部编码器）(页 415)

“WarningWord”变量（外部编码器）(页 418)

6.3.2 运动状态 (S7-1500, S7-1500T)

在 TIA Portal 中，可通过“工艺对象 > 诊断 > 运动状态”(Technology object > Diagnostics > Motion status) 诊断功能监视实际编码器值。在线操作中具有诊断功能。

“当前值”(Current values) 区域

下表列出了状态数据的含义：

状态	说明
实际位置	轴的实际位置 如果工艺对象未回零，则该值将显示为启用工艺对象时所在的位置。 (<TO>.ActualPosition)
实际速度	轴的实际速度 (<TO>.ActualVelocity)

6.3 工艺对象外部编码器 (S7-1500, S7-1500T)

6.3.3 PROFIdrive 报文 (S7-1500, S7-1500T)

可使用 TIA Portal 中的“工艺对象 > 诊断 > PROFIdrive 报文”(Technology object > Diagnostics > PROFIdrive telegram) 诊断功能来监视编码器的 PROFIdrive 报文。在线模式的工艺对象中将显示该诊断功能。

“编码器”(Encoder) 区域

在此区域中，将显示编码器返回给控制器的 PROFIdrive 报文中所包含的以下参数：

- 状态字“G1_ZSW”
- 实际位置值“G1_XIST1”（周期性实际编码器值）
- 实际位置值“G1_XIST2”（编码器的绝对值）

指令 (S7-1500, S7-1500T)

7.1 MC_Power V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.1.1 MC_Power: 启用、禁用工艺对象 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

使用运动控制指令“MC_Power”，可启用或禁用工艺对象，必要时，可开启或关闭组态的驱动装置。

适用于

- 速度轴
- 定位轴
- 同步轴
- 外部编码器

要求

- 工艺对象已正确组态。
- 已在驱动装置中设置“驱动装置就绪”（“<TO>.StatusDrive.InOperation”= TRUE）。
- 控制器与编码器之间已建立周期性总线通信（“<TO>.StatusSensor[1..4].CommunicationOK”= TRUE）。
- 控制器与驱动装置之间已建立周期性总线通信（“<TO>.StatusDrive.CommunicationOK”= TRUE）。
- 活动编码器的状态有效（“<TO>.StatusSensor[1..4].State”= 2）。
- 可选数据调整 (页 40)已完成（“<TO>.StatusDrive.AdaptionState”= 2 且 “<TO>.StatusSensor[1..4].AdaptionState”= 2）。

有关通过“MC_Power”释放工艺对象必须满足的要求，请参见西门子工业在线支持中的 FAQ 条目 109750297

(<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109750297>)。

超驰响应

- 其它任何运动控制作业都无法中止“MC_Power”作业的执行。
- 参数为“Enable”TRUE 的“MC_Power”作业可启用一个工艺对象，但不会中止其它任何运动控制指令。
- 禁用工艺对象（参数“Enable” = FALSE）会根据所选“StopMode”，中止相应工艺对象的所有运动控制工作。用户无法取消该过程。

参数

下表列出了“MC_Power”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_SpeedAxis TO_PositioningAxis TO_Synchronous-Axis TO_ExternalEncoder	-	工艺对象	
Enable	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	工艺对象已启用。
				FALSE	工艺对象已禁用。 该工艺对象的所有当前作业将根据组态的“StopMode”进行中止。
StartMode	INPUT	DINT	1	0	启用位置不受控的定位轴/同步轴
				1	启用位置受控的定位轴/同步轴
				此参数最初在启用定位轴时（Enable 从“FALSE”更改为“TRUE”）以及在确认导致轴被禁用的中断后再次启用轴时生效。 使用速度轴或外部编码器时，可忽略该参数。	

参数	声明	数据类型	默认值	说明
StopMode	INPUT	INT	0	不适用于外部编码器工艺对象。 如果在参数“Enable”的下降沿禁用了某个工艺对象，轴将根据选定的“StopMode”进行减速。
				0 急停 如果禁用该工艺对象，轴将以“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 急停”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Emergency stop) 中组态的急停减速度制动到停止状态，且无任何加加速度限制。然后驱动装置将关闭，工艺对象会锁定。 (<TO>.DynamicDefaults.EmergencyDeceleration)
				1 立即停止 如果禁用了某个工艺对象，则将输出设定值 0。轴将根据驱动装置中的组态制动至停止状态。然后驱动装置将关闭，工艺对象会锁定。
				2 通过最大动态值进行停止 如果禁用了工艺对象，轴将使用“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态限制”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic limits) 中组态的最大减速度制动到停止状态。因此，需考虑所组态的最大加加速度。然后驱动装置将关闭，工艺对象会锁定。 (<TO>.DynamicLimits.MaxDeceleration; <TO>.DynamicLimits.MaxJerk)

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Status	OUTPUT	BOOL	FALSE	工艺对象启用状态	
				FALSE	禁用 - 该工艺对象不执行任何运动控制作业。 - 速度控制和定位控制未激活。 - 工艺对象的实际值未进行有效性检查。
				TRUE	已启用 - 所启用的工艺对象将执行相应的运动控制作业。 - 速度控制和定位控制已激活。 - 工艺对象的实际值有效。
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	运动控制指令“MC_Power”出错。 错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

启用工艺对象

要启用一个工艺对象，请将参数“Enable”设为“TRUE”。

可分为以下两种情况：

- 在停止状态下启用
- 在轴运动时启用

在停止状态下启用

保持位置不变（“StartMode” = 1）或输出速度设定值零（“StartMode” = 0），具体取决于“StartMode”参数。如果参数“Status”的值显示为“TRUE”，则表示工艺对象已启用。

在轴运动时启用

如果“StartMode” = 1，则设置“Enable”输入时的位置可作为位置控制器的设定位置。轴将根据“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态限制”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic limits) 下组态的最大减速度制动到静止状态并调整到设定位置。如果因此而超出监视操作或动态限制，则会导致相应的报警响应。

如果“StartMode” = 0，则通过指定速度设定值零尽可能地制动轴。在这种情况下，监视操作和动态限制不起作用。

如果参数“Status”的值显示为“TRUE”，则表示工艺对象已启用。

说明

确认工艺报警后自动启用

如果工艺对象因工艺报警而禁用，则在排除故障原因并确认报警之后，将再次自动启用该工艺对象。这就需要参数“Enable”在此过程中保留值为“TRUE”。

禁用工艺对象

要禁用一个工艺对象，请将参数“Enable”设为“FALSE”。

如果轴处于运动中，则它会根据所选的“StopMode”制动到停止状态。

如果参数“Busy”和“Status”的值显示为“FALSE”，则表示已完成工艺对象的禁用过程，必要时可开启或关闭组态的驱动装置。

通过 PROFIdrive 连接驱动装置

如果使用 PROFIdrive 连接驱动装置，则设定值、启用和驱动装置状态将通过 PROFIdrive 报文进行传输。

- 启用工艺对象并激活驱动装置

参数“Enable” = TRUE 时，可启用该工艺对象。基于 PROFIdrive 标准，启用驱动装置。

如果变量“<TO>.StatusDrive.InOperation”的值显示为“TRUE”，则表示驱动装置可执行设定值。参数“Status”将设置为值“TRUE”。

- 禁用工艺对象并取消激活驱动装置

参数“Enable” = FALSE 时，“Status”参数将设置为值“FALSE”，同时轴根据所选择的“StopMode”进行制动。基于 PROFIdrive 标准，禁用驱动装置。

模拟驱动装置接口

设定值通过模拟量输出进行输出。另外，也可通过数字量输出组态一个启用信号 (<TO>.Actor.Interface.EnableDriveOutput)，通过数字量输入组态一个就绪信号 (<TO>.Actor.Interface.DriveReadyInput)。

- 启用工艺对象并激活驱动装置

参数“Enable” = TRUE 时，将置位使能输出 (“Enable drive output”)。

如果驱动装置通过就绪输入 (“Drive ready input”) 返回就绪信号，则“Status”参数和工艺对象的“<TO>.StatusDrive.InOperation”变量将设置为“TRUE”，且设定值将切换到模拟量输出中。

- 禁用工艺对象并取消激活驱动装置

参数“Enable” = FALSE 时，“Status”参数将设置为 值“FALSE”，同时轴根据所选择的“StopMode”进行制动。达到设定值 0 时，启用输出将设置为“FALSE”。

更多信息

有关启用和禁用工艺对象和驱动装置的更多信息，请参见“MC_Power”功能图 (页 420)“部分”。

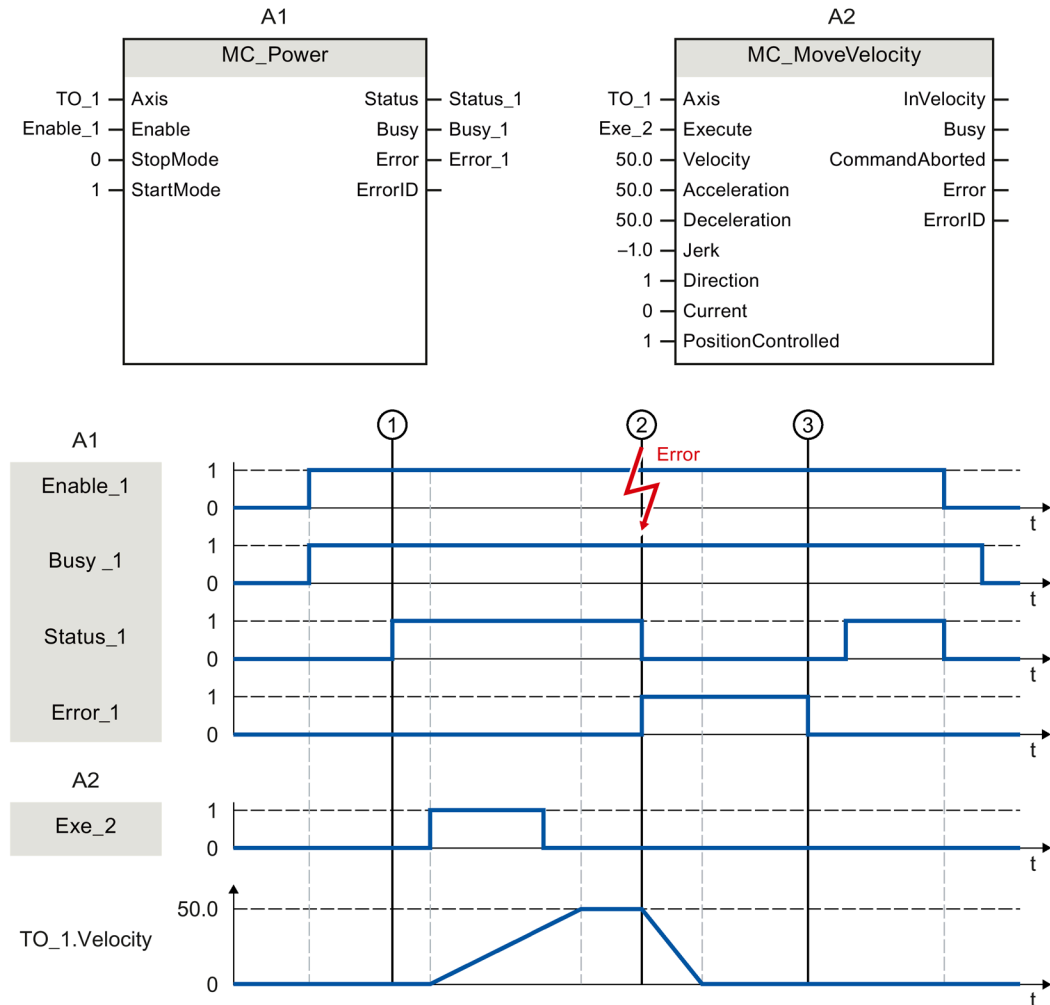
参见

自动传送设备中的驱动装置与编码器参数 (页 40)

急停减速度 (页 81)

7.1.2 MC_Power: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：启用工艺对象和报警响应示例



工艺对象可通过“Enable_1= TRUE”启用。在时间 ① 处，可从“Status_1”中读取成功启用信息。之后，轴将根据“MC_MoveVelocity”作业 (A2) 移动。该轴的速度曲线可从“TO_1.Velocity”中读取。

在时间 ②，工艺对象出错，导致工艺对象禁用（报警响应：取消启用）。轴将根据驱动装置中的组态制动至停止状态。工艺对象禁用后，“Status_1”将复位。由于轴不是通过“Enable_1”= FALSE 禁用的，因此，所选“StopMode”并不适用。错误原因的排除和报警确认在时间 ③ 进行。

由于仍然会置位“Enable_1”，因此工艺对象将被再次启用。可从“Status_1”中读取成功启用信息。最后，通过“Enable_1”= FALSE，禁用工艺对象。

7.2 MC_Reset V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.2.1 MC_Reset: 确认报警，重启工艺对象 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

通过运动控制指令“MC_Reset”，可以对能在用户程序中确认的所有工艺报警进行确认。确认还将复位工艺对象数据块中的位“Error”和“Warning”。也可以确认驱动器中的报警，而工艺对象不会出现未决错误。

通过“Restart”= TRUE，可以启动工艺对象的重新初始化（重启）过程。在重新启动工艺对象时，工艺对象数据块中将使用新的组态数据。

适用于

- 全部工艺对象

要求

- 工艺对象为速度轴、定位轴、同步轴和外部编码器。
要重启，必须禁用该工艺对象。
(“MC_Power.Status”= FALSE 且“MC_Power.Busy”= FALSE)
- 控制器与编码器之间已建立周期性总线通信
(“<TO>.StatusSensor[1..4].CommunicationOK”= TRUE)。
- 控制器与驱动器之间已建立周期性总线通信 (“<TO>.StatusDrive.CommunicationOK”= TRUE)。

超驰响应

- 其它任何运动控制作业都无法中止“MC_Reset”作业的执行。
- “Restart”= TRUE 的“MC_Reset”作业会取消所有进行的运动控制作业。

参数

下表列出了“MC_Reset”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_SpeedAxis TO_PositioningAxis TO_Synchronous-Axis TO_ExternalEncoder TO_LeadingAxisProxy TO_OutputCam TO_CamTrack TO_MeasuringInput TO_Cam TO_Cam_10k TO_Kinematics	-	工艺对象	
Execute	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	上升沿时启动作业
Restart	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	工艺对象的重新初始化和未决工艺警报的确认。工艺对象根据组态的起始值重启。
				FALSE	确认队列中的工艺报警。
Done	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	工艺报警已得到确认。已经重启。
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业在执行过程中被另一作业中止。

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

确认工艺报警

要确认工艺报警，请按以下步骤操作：

1. 首先检查是否满足上述要求。
2. 设置参数“Restart”= FALSE。
3. 在参数“Execute”的上升沿开始确认错误。

如果参数“Done”的值显示为“TRUE”，则表示已确认错误。

如果确认多个未决报警，则未决报警将在“ErrorDetail.Number”变量中再次短暂显示，而不会再次发出信号。通过“MC_Reset.Done”= TRUE 重启的操作处理完毕后，检查是否已确认所有报警。

说明

通过“Restart”= FALSE 确认工艺报警

要仅确认工艺报警，请设置“Restart”= FALSE。重启期间，将不能使用该工艺对象。即使轴和编码器未启用或未生效，也会确认其中的所有工艺报警。

重新启动工艺对象

要重启某个工艺对象，请按以下步骤操作：

1. 首先检查是否满足上述要求。
2. 设置参数“Restart”= TRUE。
3. 在参数“Execute”的上升沿，进行重启。

如果参数“Done”的值显示为“TRUE”，则表示工艺对象已完成重启。

有关重启的更多信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》文档的“重启工艺对象”部分。

7.3 MC_Home V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.3.1 MC_Home: 使工艺对象回原点，设置回原点位置 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

使用运动控制指令“MC_Home”，可以在工艺对象中的位置和机械位置之间建立关系。同时将工艺对象中的实际位置值指定为回原点标记。该回原点标记代表一个已知的机械位置。

将按照参数“Mode”选定的模式和“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 回原点”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Homing) 下的组态执行回原点过程。

在 V2.0 工艺版本的框架中，S7-1200 运动控制和 S7-1500 运动控制的“MC_Home.Mode”参数已标准化。这会为“MC_Home.Mode”参数新分配参数值。有关工艺版本 V1.0 和 V2.0 及以上版本的“MC_Home.Mode”参数的比较，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》文档的“版本概述”部分。

在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic default values) 下预设的值用于动态值“加速度”、“减速度”和“加加速度”。

适用于

- 同步轴
- 定位轴
- 外部编码器

下表列出了各工艺对象可能的模式：

操作模式	带增量编码器的 定位轴/同步轴	带绝对编码器的 定位轴/同步轴	外部增量 编码器	外部绝对 编码器
主动回原点 （“Mode”= 3、5）	✓	-	-	-
被动回原点 （“Mode”= 2、8、10）	✓	-	✓	-
设置实际位置 （“Mode”= 0）	✓	✓	✓	✓
实际位置的相对偏移量 （“Mode”= 1）	✓	✓	✓	✓
设置设定值位置（直接绝对 值） （“Mode”= 11） 设定值位置的相对位移 （“Mode”= 12）	✓	✓	✓	✓
绝对编码器调整 （“Mode”= 6、7）	-	✓	-	✓

要求

- 工艺对象已正确组态。
- “Mode”= 2、3、5、8、10
工艺对象已启用。
- “Mode”= 6、7、8、11、12
编码器的值有效 (<TO>.StatusSensor[1..4].State = 2)。
- “Mode”= 0、1、6、7
轴处于位置控制的模式。

超驰响应

有关“MC_Home”作业的超驰响应，请参见“超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)”部分。

参数

下表列出了“MC_Home”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_Positioning-Axis TO_Synchronous-Axis TO_ExternalEncoder	-	工艺对象	
Execute	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	上升沿时启动作业
Position	INPUT	LREAL	0.0	该指定值根据所选“Mode”使用。	
Mode	INPUT	INT	0	操作模式	
				0	绝对式直接回原点 工艺对象的当前位置设置为参数“Position”的值。 注 如果一个轴有多个编码器，则在“Mode”参数 = 0 的情况下进行位置修正后，所有编码器的传感器的位置偏移也将适用。这样可以防止传感器偏移。

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
				1	相对式直接回原点 工艺对象的当前位置因参数“Position”中的值而出现位移。 注 如果一个轴有多个编码器，则在“Mode”参数 = 1 的情况下进行位置修正后，所有编码器的传感器的位置偏移也将适用。这样可以防止传感器偏移。
				2	被动回原点（无复位） 例如“Mode”8 中的功能，其差异是，功能启用后，“回原点”状态不复位。
				3	主动回原点 工艺对象定位轴/同步轴将根据组态执行回原点运动。 完成该运动之后，轴被定位在参数“Position”的值指定的位置。
				4	预留
				5	主动回原点（“Position”参数无任何作用） 工艺对象定位轴/同步轴将根据组态执行回原点运动。 完成该运动之后，轴被定位在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 回原点 > 主动回原点”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Homing > Active homing) 下组态的回原点位置。 (<TO>.Homing.HomePosition)

参数	声明	数据类型	默认值	说明
				6 绝对编码器调节（相对） 以“Position”参数值对当前位置进行位移。 计算出的绝对值偏移值保持性地保存在 CPU 内。 (<TO>.StatusSensor[1..4].AbsEncoderOffset)
				7 绝对编码器调节（绝对） 将当前位置设为“Position”参数值。 计算出的绝对值偏移值保持性地保存在 CPU 内。 (<TO>.StatusSensor[1..4].AbsEncoderOffset)
				8 被动回原点 检测到回原点标记之后，将实际值设置为“Position”参数的值。
				9 中止被动回原点 被动回原点的主动作业将中止。
				10 被动回原点（“Position”参数无任何作用） 检测到回原点标记之后，实际值将被置为在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 回原点 > 被动回原点”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Homing > Passive homing) 下设定的回原点位置。 (<TO>.Homing.HomePosition)
				11 设置设定值位置（绝对值） 工艺对象的设定值位置设置为“Position”参数的值。跟随误差仍存在。

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
				12	设定值位置移位（相对值） 工艺对象的设定值位置移位了 “Position”参数的值。跟随误差仍存在。
ReferenceMark- Position	OUTPUT	LREAL	0.0	显示工艺对象回原点的位置 （“Done”= TRUE 时有效）	
Done	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业已完成。
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业在执行过程中被另一作业中止。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的 “错误 ID”部分。	

复位“回原点”状态

以下条件下 (<TO>.StatusWord.X5 (HomingDone)), 将会复位工艺对象的“回原点”状态:

- **带增量实际值的工艺对象:**
 - 启动“Mode”= 5、3、8、10 的某个“MC_Home”作业
(一旦逼近回原点标记, “已回原点”状态会立即设为“TRUE”。)
 - 编码器系统内出现错误, 或者编码器故障
 - 重新启动工艺对象
 - CPU 关闭 → 上电后
 - 存储器复位
 - 修改编码器组态
- **带绝对实际值的工艺对象:**
 - 传感器系统出错/编码器故障
 - 更换 CPU
 - 修改编码器组态
 - 将 CPU 恢复为出厂设置
 - 将不同的项目传送到控制器

工艺对象的“Mode”= 1 ... 8、10 时回原点

要回原点某个工艺对象, 请按以下步骤操作:

1. 首先检查是否满足上述要求。
2. 在参数“Mode”中指定所需要的回原点功能。
3. 使用这些值初始化必要的参数, 然后在参数“Execute”的上升沿, 启动回原点操作。

如果参数“Done”的值显示为“TRUE”, 则已根据所选“Mode”完成了“MC_Home”作业。

工艺对象的“回原点”状态将显示在“工艺对象 > 诊断 > 状态和错误位 > 运动状态 > 回原点”(Technology object > Diagnostics > Status and error bits > Motion status > Homed) 中 (<TO>.StatusWord.X5 (HomingDone))。

请注意, 在主动回原点过程中 (“Mode”= 3、5), 一旦逼近回原点标记, “已回原点”状态会立即设为“TRUE”。参数“Done”仅在移至回原点位置后设为“TRUE”。

请注意, 轴设为“已回原点”状态后, 软限位开关会立即生效。

“Mode”= 9 时被动回原点过程中止

如果“Mode”= 9，则工艺对象未回原点。如果被动回原点（“Mode”= 2、8、10）的活动“MC_Home”作业由另一个“Mode”= 9 的“MC_Home”作业超驰，则可通过参数“CommandAborted”= TRUE 中止正在运行的作业。“Mode”= 9 的超驰作业可通过参数“Done”= TRUE 发出成功执行的信号。

更多信息

有关评估各个状态位的选项，请参见文档《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

参见

超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)

回原点 (页 91)

7.4 MC_Halt V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.4.1 MC_Halt: 暂停轴 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

使用运动控制指令“MC_Halt”，可以将轴制动至停止状态。

通过参数“Jerk”和“Deceleration”，定义制动操作的动态行为。

适用于

- 速度轴
- 定位轴
- 同步轴

要求

- 工艺对象已正确组态。
- 该工艺对象已启用。

超驰响应

有关“MC_Halt”作业的超驰响应，请参见“超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)”部分。

参数

下表列出了“MC_Halt”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_SpeedAxis TO_Positioning-Axis TO_Synchronous-Axis	-	工艺对象	
Execute	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	上升沿时启动作业
Deceleration	INPUT	LREAL	-1.0	减速度	
				> 0.0	使用指定值。
				= 0.0	不允许
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的减速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Deceleration)
Jerk	INPUT	LREAL	-1.0	加加速度	
				> 0.0	恒定加速速度曲线；使用指定的加加速度
				= 0.0	梯形速度曲线
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中设定的加加速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Jerk)

7.4 MC_Halt V6 (S7-1500, S7-1500T)

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
AbortAcceleration	INPUT	BOOL	FALSE	FALSE	使用配置的加加速度减小作业开始时的当前加速度。而后，减速度增大
				TRUE	加速度在作业开始时设置为 0.0，减速度立即增大。
Done	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	已达到速度零。
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业在执行过程中被另一作业中止。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

通过“MC_Halt”制动某个轴

要将某个轴减速至停止状态，请按以下步骤操作：

1. 首先检查是否满足上述要求。
2. 为参数“Deceleration”、“Jerk”和“AbortAcceleration”设置必要的值。
3. 将在参数“Execute”的上升沿开始“MC_Halt”作业。

当前运动状态通过参数“Busy”、“Done”和“Error”进行指示。轴的停止状态将显示在“工艺对象 > 诊断 > 状态位和错误位 > 运动状态 > 停止”(Technology object > Diagnostics > Status and error bits > Motion status > Standstill) 中 (<TO>.StatusWord.X7 (Standstill))。

通过激活力矩/扭矩限值进行轴制动

要通过激活的力/力矩限制制动轴，需在“急停”模式 (“Mode”= 0) 下使用运动控制指令“MC_Stop”。

更多信息

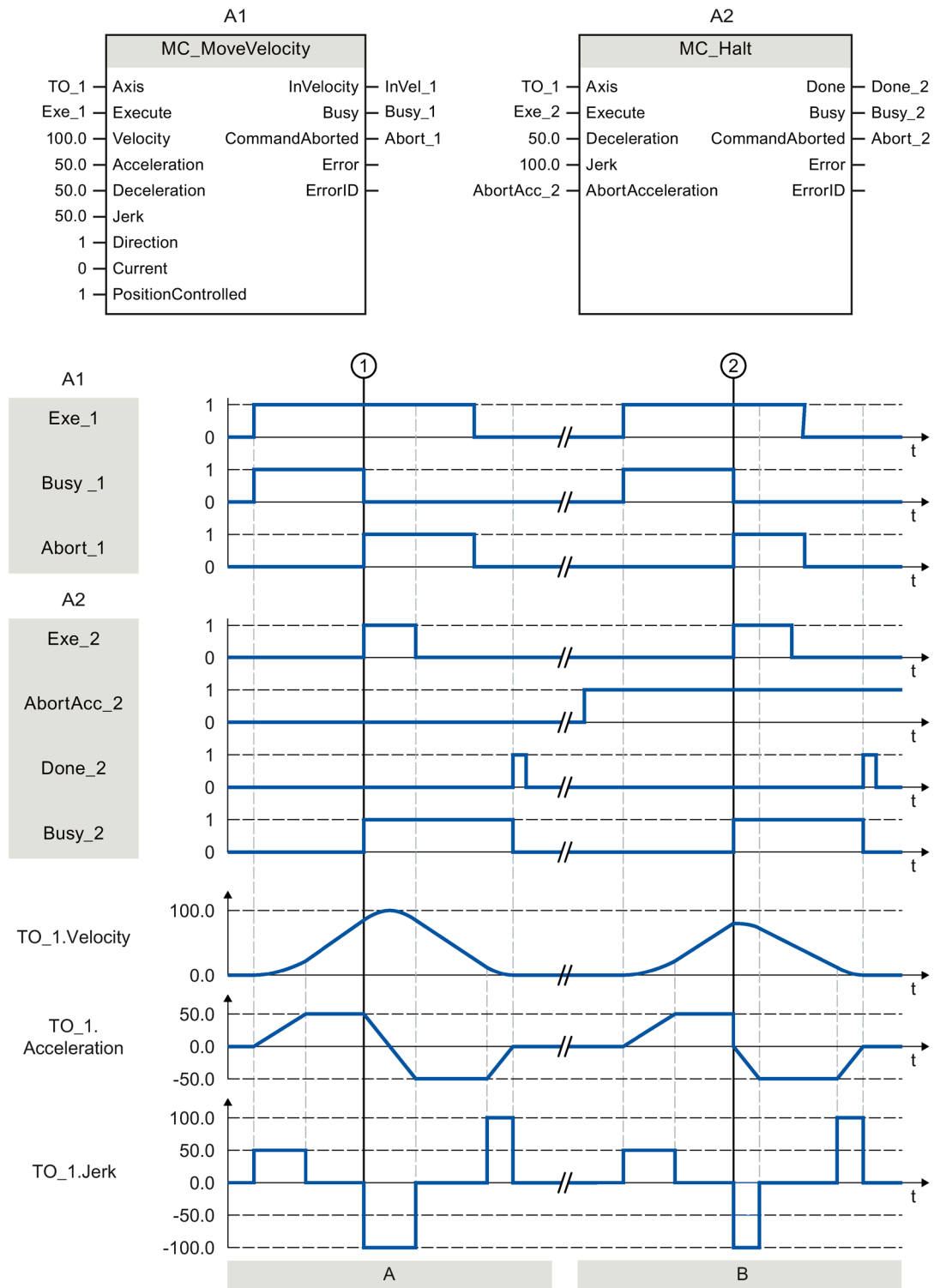
有关对各个位进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

参见

超驰响应 V6：回原点 and 运动控制工作 (页 321)

7.4.2 MC_Halt: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：暂停轴和超驰作业特性



7.5 MC_MoveAbsolute V6 (S7-1500, S7-1500T)

区域 A	通过“MC_MoveVelocity”作业 (A1) 移动某个轴。在时间 ①，“MC_MoveVelocity”作业被“MC_Halt”作业 (A2) 超驰。通过“Abort_1”发出作业中止信号。当“AbortAcc_2”= FALSE 时，当前加速度将通过指定的加加速度减小。而后，减速度增大并且轴制动至停止状态。通过“Done_2”报告“MC_Halt”作业完成。
区域 B	通过“MC_MoveVelocity”作业 (A1) 移动该轴。在时间 ②，“MC_MoveVelocity”作业被“MC_Halt”作业 (A2) 超驰。通过“Abort_1”发出作业中止信号。当“AbortAcc_2”= TRUE 时，电流加速度立即被设置为 0 并且减速度增大。轴被制动至停止状态。通过“Done_2”报告“MC_Halt”作业完成。

7.5 MC_MoveAbsolute V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.5.1 MC_MoveAbsolute: 绝对定位轴 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

使用运动控制指令“MC_MoveAbsolute”，可以将轴移至某个绝对位置。

通过参数“Velocity”、“Jerk”、“Acceleration”和“Deceleration”，定义运动控制的动态行为。

适用于

- 定位轴
- 同步轴

要求

- 工艺对象已正确组态。
- 该工艺对象已启用。
- 工艺对象已回原点。

超驰响应

有关“MC_MoveAbsolute”作业的超驰响应，请参见“超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)”部分。

说明

偏离动态设置

将活动作业替换为新的加加速度受限运动时，会通过加加速度将当前加速度或减速度传送到新的加速度/减速度。此过程可能需要几个应用周期，具体视动态设置而定。如果新的加速度或减速度与超驰时的加速度/减速度有显著偏差，跳转曲线可能导致轴意外运动。

如果加速/减速期间无法排除此类跳转，请调整作业的动态设置。例如，添加可直接跳转到新加速度/减速度、不受加加速度限制的运动。也可以使用高加加速度值。

参数

下表列出了“MC_MoveAbsolute”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_PositioningAxis TO_Synchronous-Axis	-	工艺对象	
Execute	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	上升沿时启动作业
Position	INPUT	LREAL	0.0	绝对目标位置	
Velocity	INPUT	LREAL	-1.0	进行定位的速度设定值	
				> 0.0	使用指定值。
				= 0.0	不允许
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Velocity)

7.5 MC_MoveAbsolute V6 (S7-1500, S7-1500T)

参数	声明	数据类型	默认值	说明
Acceleration	INPUT	LREAL	-1.0	加速度
				> 0.0 使用指定值。
				= 0.0 不允许
				< 0.0 使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的加速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Acceleration)
Deceleration	INPUT	LREAL	-1.0	减速度
				> 0.0 使用指定值。
				= 0.0 不允许
				< 0.0 使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的减速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Deceleration)
Jerk	INPUT	LREAL	-1.0	加加速度
				> 0.0 恒定加速度曲线 使用指定值。
				= 0.0 梯形速度曲线
				< 0.0 使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中设定的加加速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Jerk)

7.5 MC_MoveAbsolute V6 (S7-1500, S7-1500T)

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Direction	INPUT	INT	1	轴的运动方向 仅当启用模数功能时，才对该参数进行评估。 “工艺对象 > 组态 > 基本参数 > 启用模数”(Technology object > Configuration > Basic parameters > Enable modulo)	
				1	正方向
				2	负方向
				3	最短距离
Done	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	已到达目标位置。 最短停留时间已到期 (<TO>.PositioningMonitoring.MinDwellTime)。
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业在执行过程中被另一作业中止。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

将轴移至某个绝对位置

要将轴移至某个绝对位置，请按以下步骤操作：

1. 首先检查是否满足上述要求。
2. 在参数“Position”中指定所需的目标位置。
3. 将在参数“Execute”的上升沿开始“MC_MoveAbsolute”作业。

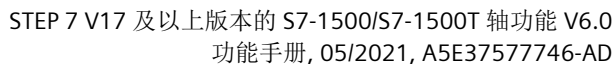
当前运动状态通过参数“Busy”、“Done”和“Error”进行指示。

参见

超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)

7.5.2 MC_MoveAbsolute: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：轴的绝对定位和超驰响应



区域 A	通过“MC_MoveAbsolute”作业 (A1)，将轴移动到绝对位置 1000.0。当轴达到目标位置后，将在时间 ① 通过“Done_1”发出信号。在时间 ①，启动目标位置为 1500.0 的另一个“MC_MoveAbsolute”作业 (A2)。当轴达到目标位置 1500.0 后，将通过“Done_2”发出信号。由于以前已经复位了“Exe_2”，因此，“Done_2”仅适用于一个周期。
区域 B	在时间 ② 处，活动的“MC_MoveAbsolute”作业 (A1) 被另一个“MC_MoveAbsolute”作业 (A2) 超越。将通过“Abort_1”发出中止信号。轴将被制动，直至更改后的速度，并移至新的目标位置 1500.0。到达新的目标位置之后，将通过“Done_2”发出信号。

7.6 MC_MoveRelative V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.6.1 MC_MoveRelative: 相对定位轴 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

使用运动控制指令“MC_MoveRelative”，可以在开始执行作业时相对轴的位置对轴进行移动。

通过参数“Velocity”、“Jerk”、“Acceleration”和“Deceleration”，定义运动控制的动态行为。

适用于

- 定位轴
- 同步轴

要求

- 工艺对象已正确组态。
- 该工艺对象已启用。

超驰响应

有关“MC_MoveRelative”作业的超驰响应，请参见“超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)”部分。

说明

偏离动态设置

将活动作业替换为新的加加速度受限运动时，会通过加加速度将当前加速度或减速度传送到新的加速度/减速度。此过程可能需要几个应用周期，具体视动态设置而定。如果新的加速度或减速度与超驰时的加速度/加加速度有显著偏差，跳转曲线可能导致轴意外运动。如果加速/减速期间无法排除此类跳转，请调整作业的动态设置。例如，添加可直接跳转到新加速度/减速度、不受加加速度限制的运动。也可以使用高加加速度值。

参数

下表列出了“MC_MoveRelative”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_Positioning-Axis TO_SynchronousAxis	-	工艺对象	
Execute	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	上升沿时启动作业
Distance	INPUT	LREAL	0.0	定位距离 (正或负)	
Velocity	INPUT	LREAL	-1.0	进行定位的速度设定值	
				> 0.0	使用指定值。
				= 0.0	不允许
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Velocity)

参数	声明	数据类型	默认值	说明
Acceleration	INPUT	LREAL	-1.0	加速度
				> 0.0 使用指定值。
				= 0.0 不允许
				< 0.0 使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的加速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Acceleration)
Deceleration	INPUT	LREAL	-1.0	减速度
				> 0.0 使用指定值。
				= 0.0 不允许
				< 0.0 使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的减速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Deceleration)
Jerk	INPUT	LREAL	-1.0	加加速度
				> 0.0 恒定加速度曲线 使用指定值。
				= 0.0 梯形速度曲线
				< 0.0 使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中设定的加加速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Jerk)

7.6 MC_MoveRelative V6 (S7-1500, S7-1500T)

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Done	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	已到达目标位置。 最短停留时间已到期 (<TO>.PositioningMonitoring.MinDwellTime)。
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业在执行过程中被另一作业中止。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

相对于开始位置移动某个轴

要相对于开始位置移动某个轴，请按以下步骤操作：

1. 首先检查是否满足上述要求。
2. 在“Distance”参数中指定需要移动的距离。
3. 将在参数“Execute”的上升沿开始“MC_MoveRelative”作业。

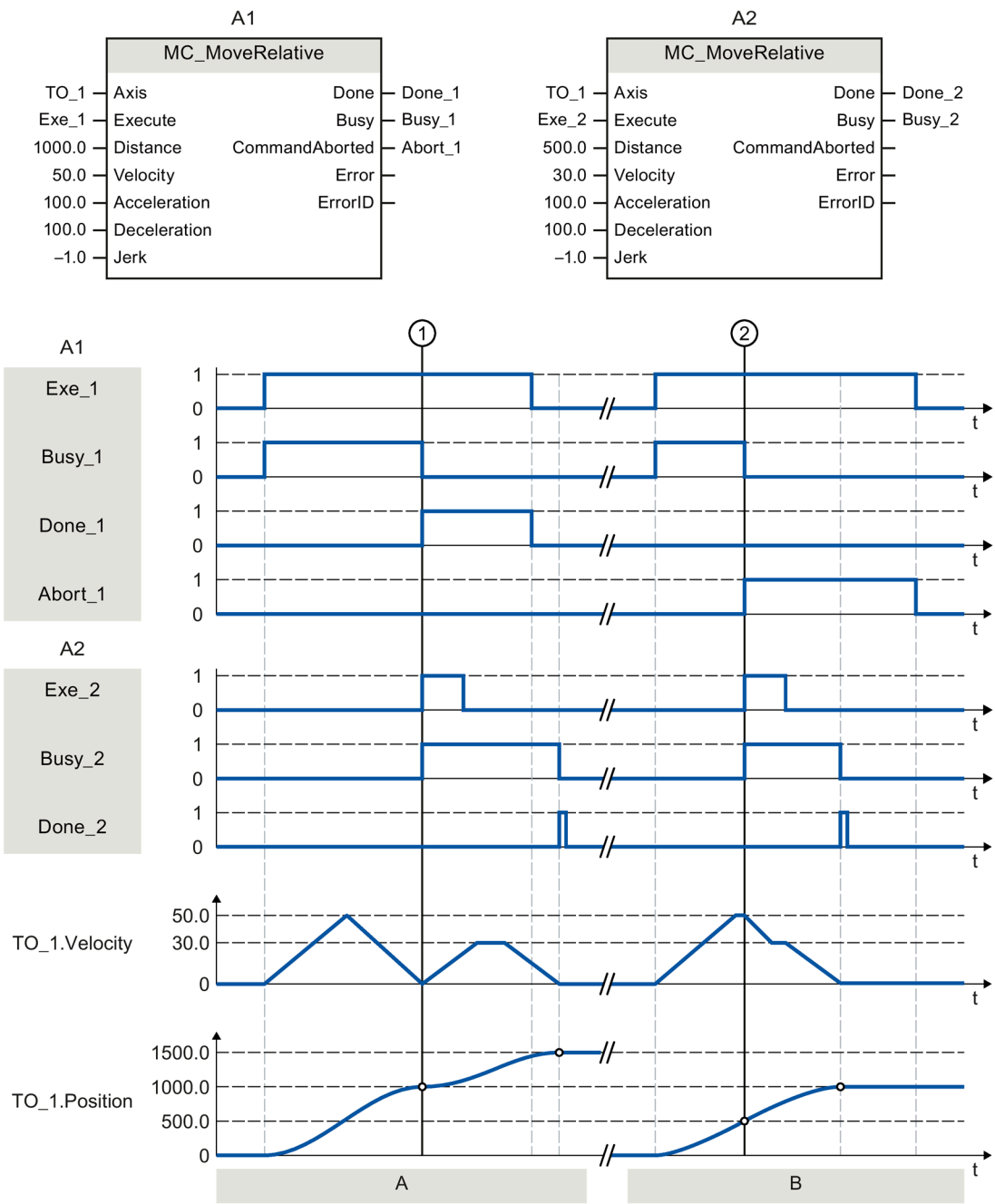
当前运动状态通过参数“Busy”、“Done”和“Error”进行指示。

参见

超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)

7.6.2 MC_MoveRelative: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：轴的相对定位和超驰作业特性



7.7 MC_MoveVelocity V6 (S7-1500, S7-1500T)

区域 A	轴由“MC_MoveRelative”作业 (A1) 移动 1000.0 的距离 (“Distance”) (此处的开始位置为 0.0)。当轴达到目标位置后, 将在时间 ① 通过“Done_1”发出信号。在时间 ①, 启动距离为 500.0 的另一个“MC_MoveRelative”作业 (A2)。到达新的目标位置之后, 将通过“Done_2”发出信号。由于以前已经复位了“Exe_2”, 因此, “Done_2”仅适用于一个周期。
区域 B	活动的“MC_MoveRelative”作业 (A1) 被另一个“MC_MoveRelative”作业 (A2) 超驰。在时间 ②, 通过“Abort_1”发出中止信号。之后, 轴将以新的速度移动 500.0 的距离 (“Distance”)。到达新的目标位置之后, 将通过“Done_2”发出信号。

7.7 MC_MoveVelocity V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.7.1 MC_MoveVelocity: 以速度/速率设定值移动轴 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

- 使用运动控制指令“MC_MoveVelocity”, 匀速移动轴。
- 通过参数“Velocity”、“Jerk”、“Acceleration”和“Deceleration”, 定义运动控制的动态行为。
- 定位轴/同步轴:
将使用参数“Velocity”指定速度。
 - 速度轴:
通过参数“Velocity”指定速度。

适用于

- 速度轴
- 定位轴
- 同步轴

要求

- 工艺对象已正确组态。
- 该工艺对象已启用。

超驰响应

有关“MC_MoveVelocity”作业的超驰响应，请参见“超驰响应 V6：回原点 and 运动控制工作 (页 321)”部分。

说明

偏离动态设置

将活动作业替换为新的加加速度受限运动时，会通过加加速度将当前加速度或减速度传送到新的加速度/减速度。此过程可能需要几个应用周期，具体视动态设置而定。如果新的加速度或减速度与超驰时的加速度/减速度有显著偏差，跳转曲线可能导致轴意外运动。

如果加速/减速期间无法排除此类跳转，请调整作业的动态设置。例如，添加可直接跳转到新加速度/减速度、不受加加速度限制的运动。也可以使用高加加速度值。

参数

下表列出了“MC_MoveVelocity”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_SpeedAxis TO_Positioning-Axis TO_Synchronous-Axis	-	工艺对象	
Execute	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	上升沿时启动作业
Velocity	INPUT	LREAL	100.0	运动过程的速度设定值/转速设定值 (允许“Velocity”= 0.0)	
Acceleration	INPUT	LREAL	-1.0	加速度	
				> 0.0	使用指定值。
				= 0.0	不允许

7.7 MC_MoveVelocity V6 (S7-1500, S7-1500T)

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的加速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Acceleration)
Deceleration	INPUT	LREAL	-1.0	减速度	
				> 0.0	使用指定值。
				= 0.0	不允许
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的减速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Deceleration)
Jerk	INPUT	LREAL	-1.0	加加速度	
				> 0.0	恒定加速度曲线 使用指定值。
				= 0.0	梯形速度曲线
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中设定的加加速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Jerk)
Direction	INPUT	INT	0	轴的转向	
				0	轴的转向可通过在参数“Velocity”中指定转速的符号来定义。
				1	正旋转方向 使用“Velocity”的值。

7.7 MC_MoveVelocity V6 (S7-1500, S7-1500T)

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
				2	负方向旋转 使用“Velocity”的值。
Current	INPUT	BOOL	FALSE	保持当前速度	
				FALSE	禁用 将受到参数“Velocity”和“Direction”的值的限制。
				TRUE	已启用 将不受参数“Velocity”和“Direction”的值的限制。保持该功能开始执行时的当前速度和方向。 当轴以该功能开始执行时的当前速度继续运动时，参数“InVelocity”将返回“TRUE”。
PositionControlled	INPUT	BOOL	TRUE	FALSE	非位置控制操作
				TRUE	位置控制模式
				只要执行“MC_MoveVelocity”作业，该参数即适用。之后，以下作业的设置适用。 使用速度轴时忽略该参数。	
InVelocity	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	已达到速度/速度设定值，将输出速度/速度设定值。
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业在执行过程中被另一作业中止。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID” (页 18)中的“错误 ID”部分。	

速度设定值零 (“Velocity” = 0.0) 的行为

“Velocity” = 0.0 的“MC_MoveVelocity”作业使用设定的减速度停止该轴。当达到速度/速度设定值零时，参数“InVelocity”将显示值“TRUE”。

在“工艺对象 > 诊断 > 状态位和错误位 > 运动状态”(Technology object > Diagnostics > Status and error bits > Motion status) 下，将会显示“恒定速度”(constant velocity) 和“停止”(standstill) (<TO>.StatusWord.X12 (ConstantVelocity); <TO>.StatusWord.X7 (Standstill))。

参数“InVelocity”和“Busy”的值一直显示为“TRUE”，直到“MC_MoveVelocity”作业被其它运动控制作业超驰为止。

使用恒定速度移动某个轴

要使用恒定速度移动某个轴，请按以下步骤操作：

1. 首先检查是否满足上述要求。
2. 在参数“Velocity”中，可指定轴的移动速度。
3. 将在参数“Execute”的上升沿开始“MC_MoveVelocity”作业。

当前运动状态通过参数“Busy”、“InVelocity”和“Error”进行指示。

如果参数“InVelocity”的值显示为“TRUE”，则表示已达到该速度/速度设定值。轴以该恒定转速继续移动。参数“InVelocity”和“Busy”的值一直显示为“TRUE”，直到“MC_MoveVelocity”作业被其它运动控制作业超驰为止。

说明

对超驰过程中的变化作出响应

恒速运动期间，如果速度因超驰 (<TO>.Override.Velocity) 变化而受到影响，则参数“InVelocity”在加速或减速期间复位。当达到最新计算的速度时 (“Velocity” × “Override” %)， “InVelocity”将再次置位。

更多信息

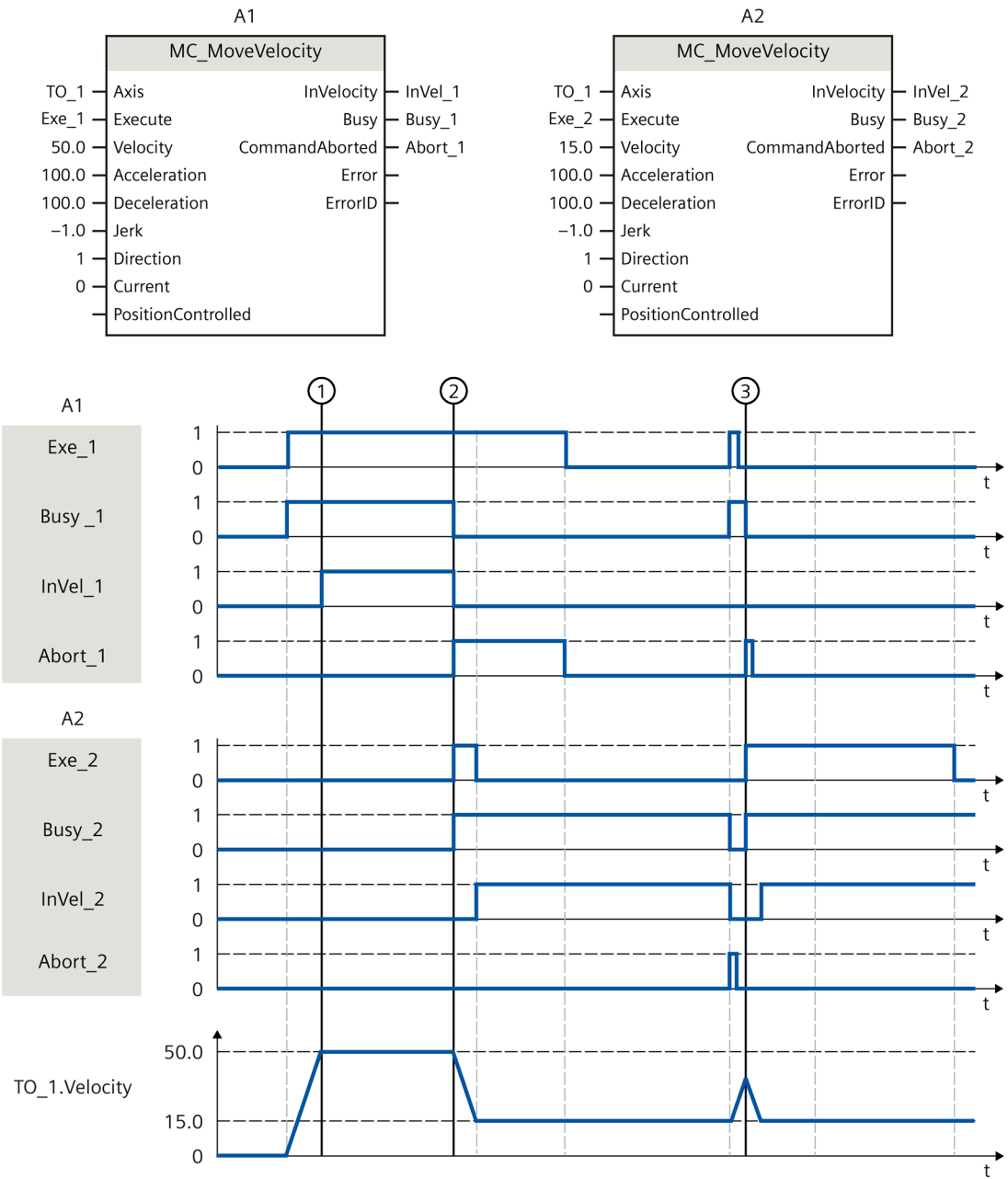
有关评估各个状态位的选项，请参见文档《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

参见

超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)

7.7.2 MC_MoveVelocity: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：使用指定转速移动某个轴，并对超驰作业做出响应



“MC_MoveVelocity”作业 (A1) 通过“Exe_1”启动，并对轴进行加速；在时间 ① 处，该作业通过“InVel_1”发出信号，指示已经达到速度设定值 50.0。

7.8 MC_MoveJog V6 (S7-1500, S7-1500T)

在时间 ② 处，作业被另一个“MC_MoveVelocity”作业 (A2) 超驰。将通过“Abort_1”发出中止信号。达到新的速度设定值 15.0 时，将通过“InVel_2”发出信号。之后，轴将以恒定速度 15.0 继续移动。

运行中的“MC_MoveVelocity”作业 (A2) 被另一个“MC_MoveVelocity”作业(A1) 超驰。将通过“Abort_2”发出中止信号。轴将加速到新的速度设定值 50.0。达到该设定速度之前，当前作业“MC_MoveVelocity”(A1) 在时间 ③ 处被另一个作业“MC_MoveVelocity”(A2) 超驰。将通过“Abort_1”发出中止信号。达到新的速度设定值 15.0 时，将通过“InVel_2”发出信号。之后，轴将以恒定速度 15.0 继续移动。

7.8 MC_MoveJog V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.8.1 MC_MoveJog: 在点动模式下移动轴 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

使用运动控制指令“MC_MoveJog”，可以在点动模式下移动轴。

通过参数“Velocity”、“Jerk”、“Acceleration”和“Deceleration”，定义运动控制的动态行为。

- 定位轴/同步轴：
将使用参数“Velocity”指定速度。
- 速度轴：
通过参数“Velocity”指定速度。

适用于

- 速度轴
- 定位轴
- 同步轴

要求

- 工艺对象已正确组态。
- 该工艺对象已启用。

超驰响应

有关“MC_MoveJog”作业的超驰响应，请参见“超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)”部分。

说明

偏离动态设置

将活动作业替换为新的加加速度受限运动时，会通过加加速度将当前加速度或减速度传送到新的加速度/减速度。此过程可能需要几个应用周期，具体视动态设置而定。如果新的加速度或减速度与超驰时的加速度/减速度有显著偏差，跳转曲线可能导致轴意外运动。

如果加速/减速期间无法排除此类跳转，请调整作业的动态设置。例如，添加可直接跳转到新加速度/减速度、不受加加速度限制的运动。也可以使用高加加速度值。

参数

下表列出了“MC_MoveJog”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_SpeedAxis TO_Positioning-Axis TO_Synchronous-Axis	-	工艺对象	
JogForward	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	只要参数值为“TRUE”，轴就会以参数“Velocity”中指定的速度正向移动。
JogBackward	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	只要参数值为“TRUE”，轴就会以参数“Velocity”中指定的速度反向移动。
Velocity	INPUT	LREAL	100.0	运动过程的速度设定值/转速设定值	
				≥ 0.0	使用指定值。
				< 0.0	使用指定值的绝对值。
Acceleration	INPUT	LREAL	-1.0	加速度	
				> 0.0	使用指定值。
				= 0.0	不允许

7.8 MC_MoveJog V6 (S7-1500, S7-1500T)

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的加速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Acceleration)
Deceleration	INPUT	LREAL	-1.0	减速度	
				> 0.0	使用指定值。
				= 0.0	不允许
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的减速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Deceleration)
Jerk	INPUT	LREAL	-1.0	加加速度	
				> 0.0	恒定加速度曲线 使用指定值。
				= 0.0	梯形速度曲线
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中设定的加加速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Jerk)
PositionControlled	INPUT	BOOL	TRUE	FALSE	非位置控制操作
				TRUE	位置控制模式
				只要执行“MC_MoveJog”作业，该参数即适用。之后，以下作业的设置适用。 使用速度轴时忽略该参数。	

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
InVelocity	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	已达到速度/速度设定值，将输出速度/速度设定值。
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业在执行过程中被另一作业中止。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

速度设定值零 (“Velocity” = 0.0) 的行为

“Velocity” = 0.0 的“MC_MoveJog”作业使用设定的减速度停止该轴。当达到速度/速度设定值零时，参数“InVelocity”将显示值“TRUE”。

在“工艺对象 > 诊断 > 状态位和错误位 > 运动状态”(Technology object > Diagnostics > Status and error bits > Motion status) 下，将会显示“恒定速度”(constant velocity) 和“停止”(standstill) (<TO>.StatusWord.X12 (ConstantVelocity); <TO>.StatusWord.X7 (Standstill))。

在点动模式下移动轴

要在点动模式下移动某个轴，请按以下步骤操作：

1. 首先检查是否满足上述要求。
2. 使用“JogForward”可以正向移动某个轴；使用“JogBackward”，则可负向移动某个轴。

当前运动状态通过参数“Busy”、“InVelocity”和“Error”进行指示。

如果“JogForward”和“JogBackward”都设置为 TRUE，轴将以上一有效减速度进行制动。将输出错误 16 # 8007（方向指定不正确）。

说明

对超驰过程中的变化作出响应

恒速运动期间，如果速度因超驰 (<TO>.Override.Velocity) 变化而受到影响，则参数 “InVelocity” 在加速或减速期间复位。当达到最新计算的速度时 ($\text{“Velocity”} \times \text{“Override”} \%$)， “InVelocity” 将再次置位。

更多信息

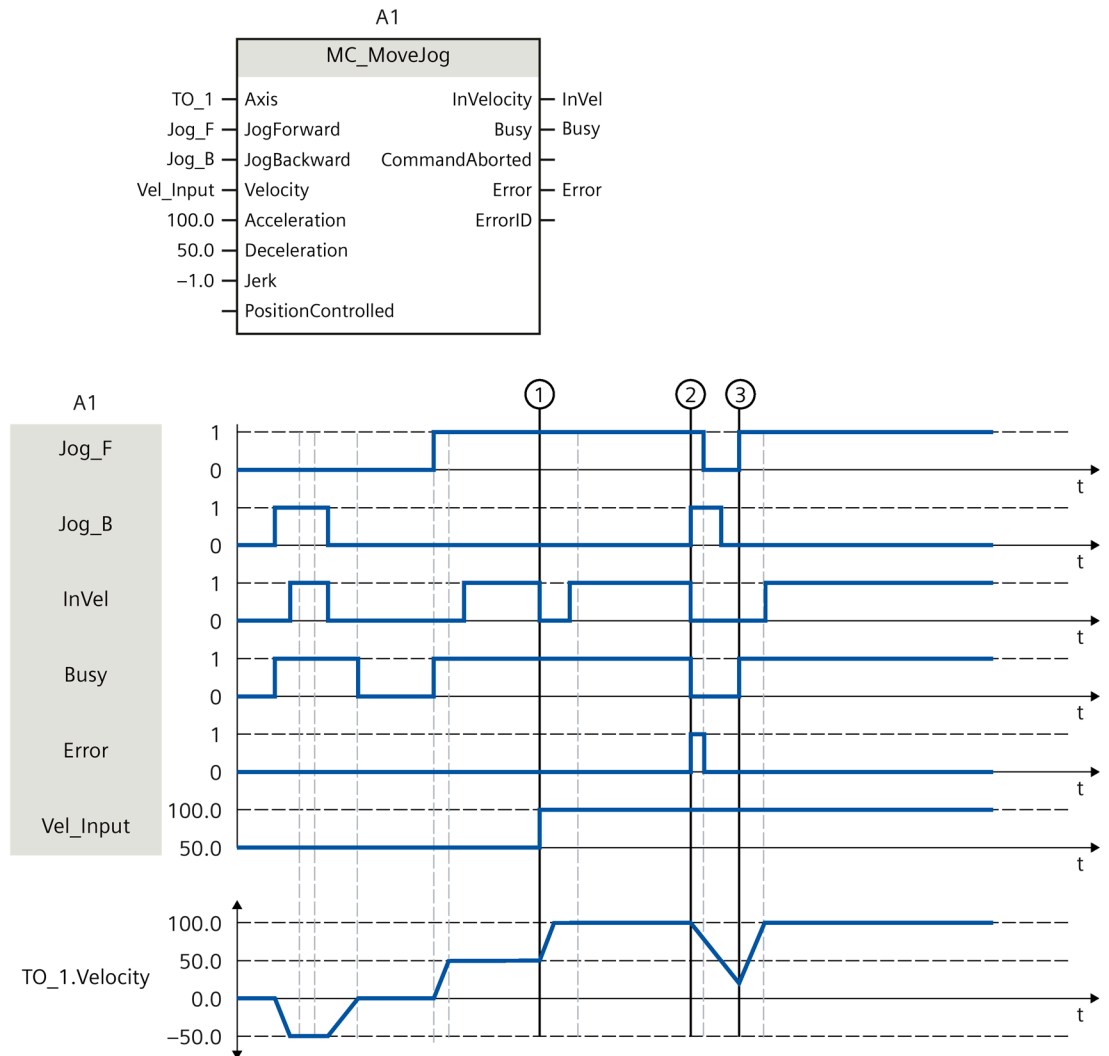
有关评估各个状态位的选项，请参见文档《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》的 “StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估” 部分。

参见

超驰响应 V6：回原点 and 运动控制工作 (页 321)

7.8.2 MC_MoveJog: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：在点动模式下移动轴



在点动模式下，轴通过“Jog_B”反向移动。达到速度设定值 -50.0 之后，将通过“**InVel**” = TRUE 发出信号。复位“Jog_B”之后，将制动轴并逐步停止。此后，通过“Jog_F”，轴可以正向转动。达到速度设定值 50.0 之后，将通过“**InVel**” = TRUE 发出信号。

在时间 ① 处，如果置位“Jog_F”，则可通过“**Vel_Input**”将速度设定值更改为 100.0。此外，也可以通过速度超驰更改速度设定值。“**InVel**”将复位。轴正在加速。达到新的速度设定值 100.0 时，将通过“**InVel**” = TRUE 发出信号。

如果置位“Jog_F”，那么在时间 ② 处同样会置位“Jog_B”。如果“Jog_F”和“Jog_B”均被置位，那么使用最新适用的减速度来制动该轴。并通过“**Error**”指示错误，输出 16#8007 错误的“**ErrorID**”（方向指定不正确）。

7.9 MC_MoveSuperimposed V6 (S7-1500, S7-1500T)

可通过复位输入“Jog_F”和“Jog_B”，解决这一问题。

在制动斜坡过程中，将在时间 ③ 处置位“Jog_F”。此时，轴将加速为最新设定的速度值。达到速度设定值 100.0 之后，将通过“lnVel” = TRUE 发出信号。

7.9 MC_MoveSuperimposed V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.9.1 MC_MoveSuperimposed: 定位轴重叠 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

通过运动控制指令“MC_MoveSuperimposed”，可以启动叠加到正在运行的基本运动上的相对定位运动。

通过参数“VelocityDiff”、“Jerk”、“Acceleration”和“Deceleration”，定义运动控制的动态行为。动态值会添加到基本运动的值中。叠加运动不会延长基本运动的持续时间。

总轴运动的动态值为基本运动动态值和叠加运动动态值之和。

总运动特性取决于基本运动的类型：

- 基本运动为单轴运动：
 - 叠加运动的最大动态值为基本运动的当前动态值与动态限值之差。
 - 整个运动受组态的动态限值的限制。
- 基本运动为同步运动：
 - 叠加运动的最大动态值为基本运动的当前动态值与动态限值之差。
 - 跟随轴的同步运动不受跟随轴的动态限值的限制。
 - 同步操作过程中引导轴上的“MC_MoveSuperimposed”作业会影响引导轴和跟随轴。
 - 同步操作过程中跟随轴上的“MC_MoveSuperimposed”作业只会影响跟随轴。

工艺数据块和 TIA Portal 中始终显示总运动的动态值。

适用于

- 定位轴
- 同步轴

要求

- 工艺对象已正确组态。
- 该工艺对象已启用。

超驰响应

有关“MC_MoveSuperimposed”作业的超驰响应，请参见“超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)”部分。

说明

偏离动态设置

将活动作业替换为新的加加速度受限运动时，会通过加加速度将当前加速度或减速度传送到新的加速度/减速度。此过程可能需要几个应用周期，具体视动态设置而定。如果新的加速度或减速度与超驰时的加速度/减速度有显著偏差，跳转曲线可能导致轴意外运动。

如果加速/减速期间无法排除此类跳转，请调整作业的动态设置。例如，添加可直接跳转到新加速度/减速度、不受加加速度限制的运动。也可以使用高加加速度值。

7.9 MC_MoveSuperimposed V6 (S7-1500, S7-1500T)

参数

下表列出了“MC_MoveSuperimposed”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_Positioning-Axis TO_Synchronous-Axis	-	轴工艺对象	
Execute	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	上升沿时启动作业
Distance	INPUT	LREAL	0.0	重叠定位的额外距离（正或负）	
VelocityDiff	INPUT	LREAL	-1.0	相对于活动的运动的最大速度偏差	
				> 0.0	使用指定值。
				= 0.0	不允许
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Velocity)
Acceleration	INPUT	LREAL	-1.0	加速度	
				> 0.0	使用指定值。
				= 0.0	不允许
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的加速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Acceleration)

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Deceleration	INPUT	LREAL	-1.0	减速度	
				> 0.0	使用指定值。
				= 0.0	不允许
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的减速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Deceleration)
Jerk	INPUT	LREAL	-1.0	加加速度	
				> 0.0	恒定加速度曲线 使用指定值。
				= 0.0	梯形速度曲线
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中设定的加加速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Jerk)
Done	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	叠加定位完成
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业在执行过程中被另一作业中止。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	0	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

7.9 MC_MoveSuperimposed V6 (S7-1500, S7-1500T)

启动叠加定位运动

要使用“MC_MoveSuperimposed”运动控制指令启动叠加定位运动，请按下列步骤进行操作：

1. 首先检查是否满足上述要求。
2. 在“Distance”参数中指定要移动的额外距离。
3. 将在参数“Execute”的上升沿开始“MC_MoveSuperimposed”作业。

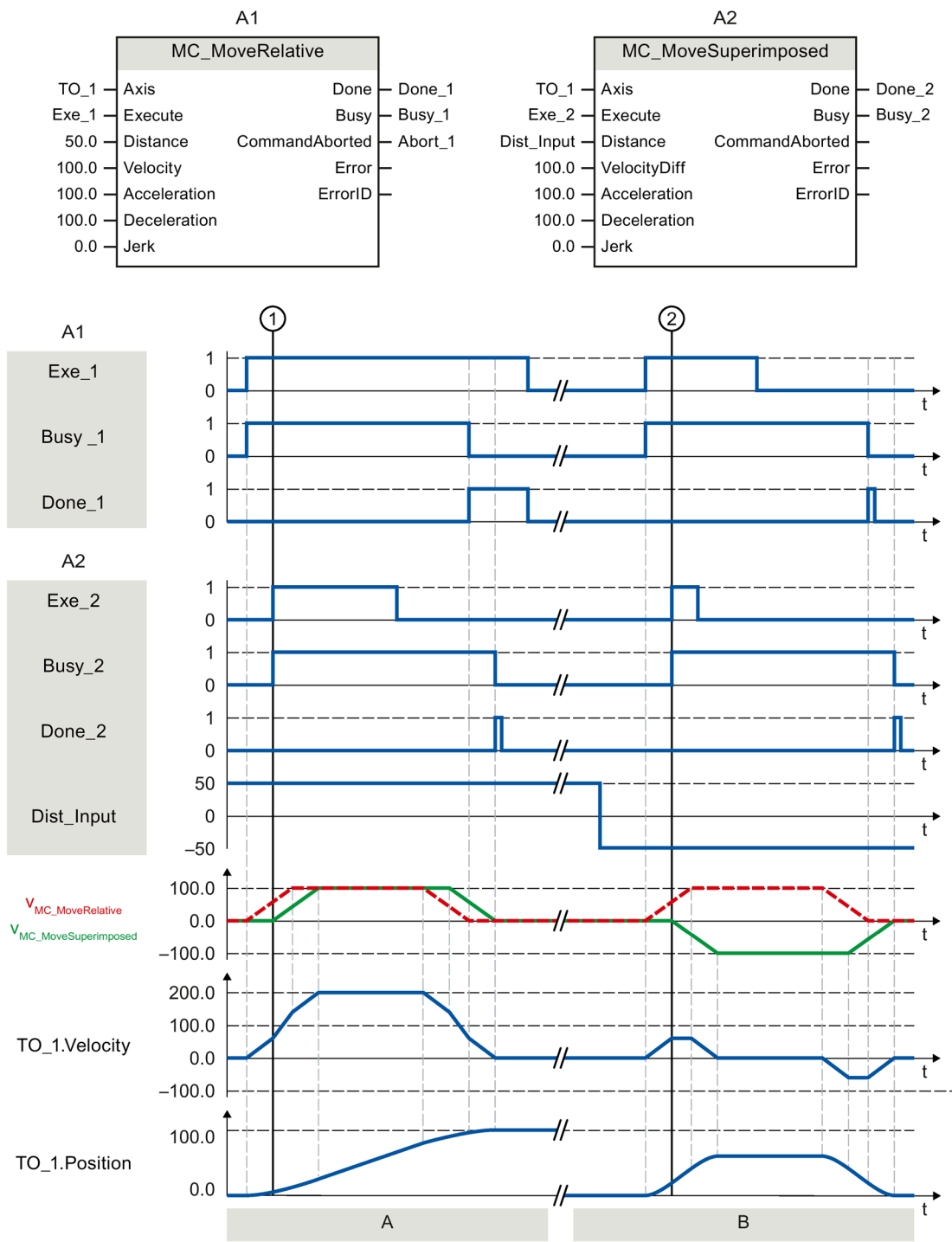
当前运动状态通过参数“Busy”、“Done”和“Error”进行指示。

参见

超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)

7.9.2 MC_MoveSuperimposed: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：定位轴重叠



7.10 MC_SetSensor V6 (S7-1500T)

区域 A	使用“Exe_1”，初始化了距离为 50.0 的“MC_MoveRelative”作业。在时间 ① 处，可使用“Exe_2”初始化距离为 50.0 的“MC_MoveSuperimposed”作业。轴移动的距离为两个作业的动态值总和，即 $50 + 50 = 100.0$ 。当轴达到目标位置后，将通过“Done_2”发出信号。
区域 B	使用“Exe_1”，初始化了距离为 50.0 的“MC_MoveRelative”作业。在时间 ② 处使用“Exe_2”，初始化了距离为 -50.0 的“MC_MoveSuperimposed”作业。轴将反向移动，移动的距离为两个作业的动态值总和，即 $50.0 - 50.0 = 0.0$ 。当轴达到目标位置后，将通过“Done_2”发出信号。

7.10 MC_SetSensor V6 (S7-1500T)

7.10.1 MC_SetSensor: 将备用编码器切换为可操作的编码器 V6 (S7-1500T)

说明

通过运动控制指令“MC_SetSensor”，切换用于轴的闭环位置控制的编码器。
无须使用参数“Mode”2 和 3 进行切换，即可调整所寻址编码器的实际值。

适用于

- 定位轴
- 同步轴

要求

- 已正确组态工艺对象和备用编码器。
- 无重启指令且无“MC-Home”作业处于运行状态。

超驰响应

- 其它任何运动控制作业不会中止“MC_SetSensor”作业的执行。
- 新作业“MC_SetSensor”不会中止任何激活的运动控制作业。

参数

下表列出了“MC_SetSensor”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_Positioning-Axis TO_SynchronousAxis	-	工艺对象	
Execute	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	上升沿时启动作业
Sensor	INPUT	INT	1	新编码器编号（1 到 4）。	
Mode	INPUT	DINT	0	该模式确定了旧编码器与新编码器之间的位置对齐情况。	
				0	切换编码器并将实际位置传送给新编码器 通过该编码器切换，可防止定位控制中出现阶跃变化。可以实现编码器的无扰动切换。
				1	在未对齐实际位置的情况下，切换编码器 注 闭环位置控制处于激活状态时，两个编码器的附加差值用作附加控制偏差，并且可触发补偿运动。
				2	传送实际值 将实际位置传送到“Sensor”参数中所指定的编码器。
				3	传送实际值 “参考编码器”（“ReferenceSensor”参数）的实际位置传送至在“Sensor”参数中指定的编码器。
ReferenceSensor	INPUT	INT	1	参考编码器编号（参见参数“Mode” = 3）	
Done	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	已切换用于轴的闭环位置控制的编码器。
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。

7.11 MC_Stop V6 (S7-1500, S7-1500T)

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业已中止。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

切换到绝对值编码器

将编码器切换为绝对编码器并传输实际值（“Mode” = 2, 3）时，将使用绝对编码器的值和绝对值偏移值计算实际值。切换到不同编码器时，将取消实际值的计算过程。绝对编码器将再次返回绝对值 + 绝对值偏移值 (<TO>.StatusSensor[1..4].AbsEncoderOffset)，而不使用“MC_SetSensor”作业进行计算。

参见

使用多个编码器 (页 43)

7.11 MC_Stop V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.11.1 MC_Stop: 停止轴并阻止新的运动作业 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

通过“MC_Stop”运动控制指令，可以停止轴的所有运动，并阻止工艺对象进行新的运动作业。轴将制动直到停止并保持开启状态。

停止位置由停止斜坡得出。为此，可以使用通过“Mode”参数定义的三种模式：

- “Mode”= 0: 制动操作的动态响应取决于所组态的急停斜坡。
- “Mode”= 2: 制动操作的动态响应取决于工艺对象的最大动态值。
- “Mode”= 3: 制动操作的动态响应由“MC_Stop”作业的参数“Jerk”和“Decelaration”确定。

适用于

- 速度轴
- 定位轴
- 同步轴

要求

- 工艺对象已正确组态。
- 该工艺对象已启用。

超驰响应

- “MC_Stop”作业不会由其它运动触发。
- “MC_Stop”作业由“MC_Power”作业通过设置“Enable”= FALSE 中止。
- “MC_Stop”作业不会中止仿真中的任何同步操作功能。
- “MC_Stop”作业由具有同级或高级停止响应的其它“MC_Stop”作业中止。

停止响应的优先级（降序）：“Mode”= 0 > “Mode”= 2 > “Mode”= 3

有关“MC_Stop”作业超驰响应的更多信息，请参见“运动控制作业的超驰响应 V6 (页 321)”部分。

参数

下表列出了“MC_Stop”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_SpeedAxis TO_Positioning-Axis TO_Synchronous-Axis	-	工艺对象	
Execute	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	运动停止，并阻止新的运动作业。
				FALSE	运动作业可再次执行。

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Mode	INPUT	DINT	0	动态特性模式	
				0	急停 工艺对象将以“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 急停”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Emergency stop) 中组态的急停减速度制动到停止状态，且无任何加加速度限制。 (<TO>.DynamicDefaults.EmergencyDeceleration)
				1	不允许
				2	通过最大动态值进行停止 工艺对象将以“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态限值”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic limits) 中组态的最大减速度制动到停止状态。因此，需考虑所组态的最大加加速度。 (<TO>.DynamicLimits.MaxDeceleration, <TO>.DynamicLimits.MaxJerk)
				3	以指定的动态响应停止 工艺对象以参数“Deceleration”和“Jerk”中指定的值停止。

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Deceleration	INPUT	LREAL	-1.0	当“Mode”= 3 时： 制动斜坡的减速度	
				> 0.0	使用指定值。
				= 0.0	不允许
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中组态的减速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Deceleration)
Jerk	INPUT	LREAL	-1.0	当“Mode”= 3 时： 制动斜坡的加加速度	
				> 0.0	使用指定值。
				= 0.0	无加加速度限制
				< 0.0	使用在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 动态默认设置”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults) 中设定的加加速度。 (<TO>.DynamicDefaults.Jerk)
AbortAcceleration	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	加速度设置为 0.0。组态的减速度将立即增大。
				FALSE	使用组态的加加速度减小加速度。组态的减速度随后将增大。
Done	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	达到静止状态。
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	在执行期间作业由“MC_Power”通过“Enable”= FALSE 或另一个“MC_Stop”作业中止。

7.11 MC_Stop V6 (S7-1500, S7-1500T)

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

通过“MC_Stop”制动某个轴

要将某个轴减速至停止状态，请按以下步骤操作：

- 1. 首先检查是否满足上述要求。
- 2. 为参数“Mode”、“Deceleration”、“Jerk”和“AbortAcceleration”设置必要的值。
- 3. 将在参数“Execute”的上升沿开始“MC_Stop”作业。

当前运动状态通过参数“Busy”、“Done”和“Error”进行指示。轴的停止状态将显示在“工艺对象 > 诊断 > 状态位和错误位 > 运动状态 > 停止”(Technology object > Diagnostics > Status and error bits > Motion status > Standstill) 中 (<TO>.StatusWord.X7 (Standstill))。

只要“Execute”= TRUE，工艺对象便无法执行运动作业。

通过激活的力/力矩限制制动轴

使用“急停”模式 (“Mode”= 0) 通过激活的力/力矩限制制动轴。

更多信息

有关对各个位进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

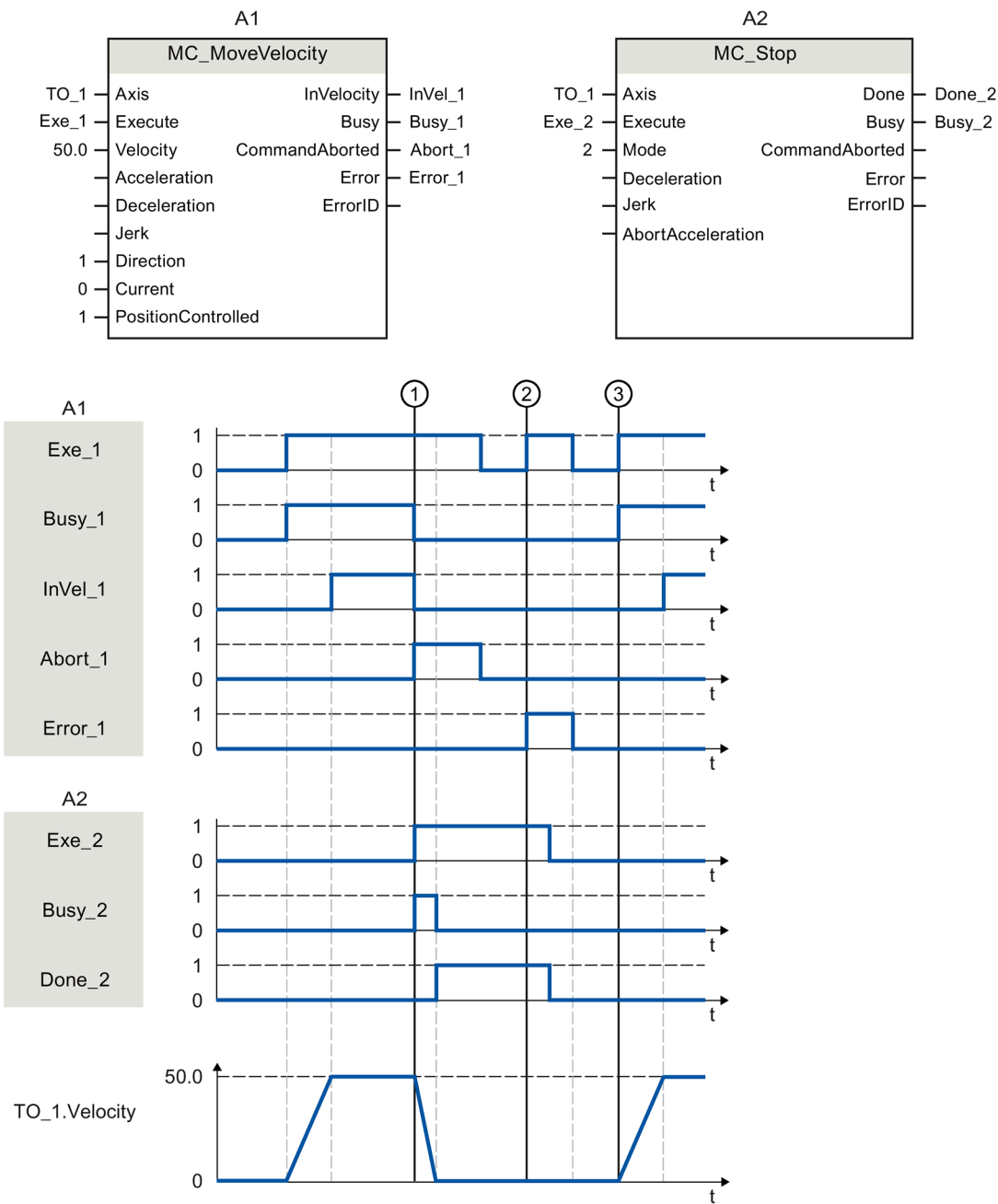
参见

超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)

急停减速度 (页 81)

7.11.2 MC_Stop: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：制动轴和超驰作业特性



通过“MC_MoveVelocity”作业 (A1) 移动某个轴。在时间 ① 时，“MC_MoveVelocity”作业被“MC_Stop”作业 (A2) 超驰。通过“Abort_1”发出作业中止信号。而后，组态的减速度增大

7.12 MC_SetAxisSTW V6 (S7-1500, S7-1500T)

并且轴制动至停止状态。轴制动时，“Busy_2”= TRUE。通过“Done_2”报告“MC_Stop”作业完成。

在时间 ② 时，通过激活的“MC_Stop”作业 (A1)，执行“MC_MoveVelocity”作业 (A2)。由于轴被“MC_Stop”作业禁用，因此会拒绝“MC_MoveVelocity”作业。错误通过“Error_1”表示。“Exe_2”随后复位为 FALSE。

在时间 ③ 时，轴由“MC_MoveVelocity”作业 (A1) 在上升沿进行移动。

7.12 MC_SetAxisSTW V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.12.1 MC_SetAxisSTW：控制字 1 和 2 的控制位 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

使用运动控制指令“MC_SetAxisSTW”，可以控制 PROFIdrive 报文的控制字 1 (STW1) 和控制字 2 (STW2) 中的选定位。这样便可直接控制工艺对象未使用的位。要控制的位通过参数“STW1”和“STW2”进行指定。受控位将保持有效，直到“MC_SetAxisSTW”作业复位、工艺对象重启或 CPU 从“RUN”切换为“STOP”。

可以在 STW1 中控制以下位：

- 8
- 9
- 11 到 15

位 0 到 11 可在 STW2 中进行控制。

有关要控制的位的含义，请参见《SINAMICS S120/S150》列表手册 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109763271>)。

适用于

- 速度轴
- 定位轴
- 同步轴

要求

- 工艺对象已正确组态。
- 工艺对象与驱动器报文互连。
- 工艺对象未在仿真中。
- 设置了允许的位屏蔽。

超驰响应

- 新作业“MC_SetAxisSTW”不会中止任何激活的运动控制作业。
- “MC_SetAxisSTW”作业只能由另一个“MC_SetAxisSTW”作业中止。

参数

下表列出了“MC_SetAxisSTW”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_SpeedAxis TO_Positioning-Axis TO_Synchronous-Axis	-	工艺对象	
Execute	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	上升沿时启动作业
STW1	INPUT	WORD	16#0000	为 STW1 设置位	
STW1BitMask	INPUT	WORD	16#0000	STW1 的位屏蔽	
STW2	INPUT	WORD	16#0000	为 STW2 设置位	
STW2BitMask	INPUT	WORD	16#0000	STW2 的位屏蔽	
Done	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业已完成。
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业在执行过程中被另一作业中止。

7.13 MC_WriteParameter V6 (S7-1500, S7-1500T)

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

参见

超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)

7.13 MC_WriteParameter V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.13.1 MC_WriteParameter: 写参数 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

通过运动控制指令“MC_WriteParameter”，可以在运行时更改工艺对象的选定参数。更改将立即生效或在重启后生效，具体取决于相应的参数。

在 CPU 的“RUN → STOP → RUN”转换期间，参数值将保持一致。如果发生断电、存储器复位或工艺对象重启，则更改后的参数值将复位为初始值。

适用于

- 定位轴
- 同步轴

要求

- 工艺对象已正确组态。

参数

下表列出了“MC_WriteParameter”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_Positioning-Axis TO_Synchronous-Axis	-	工艺对象	
Execute	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	上升沿时启动作业
ParameterNumber	INPUT	DINT	0	要更改的参数索引	
Value	INPUT	Variant (BOOL, INT, DINT, UDINT, LREAL)	-	指向要写入的值（源地址）的变量指针	
Done	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业已完成。
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业在执行过程中被另一作业中止。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	执行过程中出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

可修改的参数

下表列出了可使用运动控制指令“MC_WriteParameter”更改的参数：

变量	索引	工艺对象	数据类型	说明		有效性
PositionLimits_HW. Active	1000	定位轴 同步轴	BOOL	启用/禁用硬限位开关 正负硬限位开关 (页 106)均可通过 此参数激活或禁用。		直接
				FALSE	硬限位开关禁用	
				TRUE	硬限位开关激活	

参见

超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)

直接回零 (页 106)

定位轴工艺对象的变量 (页 354)

7.14 MotionIn (S7-1500T)

7.14.1 MC_MotionInVelocity V6 (S7-1500T)

7.14.1.1 MC_MotionInVelocity：指定运动设定值 V6 (S7-1500T)

说明

可使用运动控制指令“MC_MotionInVelocity”，为速度和加速度指定可循环应用的已计算运动设定值以作为轴的基本运动。在此，系统不会计算速度曲线，而直接使用工艺对象中的数值。动态限制无效。使用“MC_MoveSuperimposed”作业 (页 280)，可对“MotionIn”进行的运动设置进行叠加。

参数“Velocity”用于指定所需速度；参数“Acceleration”则用于指定所需的加速度。当参数“Enable”= TRUE 且至少为“Velocity”参数指定一个值时，速度设定值和加速度设定值有效。

适用于

- 速度轴
- 定位轴
- 同步轴

要求

- 工艺对象已正确组态。
- 该工艺对象已启用。

超驰响应

有关“MC_MotionInVelocity”作业的超驰响应，请参见“超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)”部分。

说明

偏离动态设置

将活动作业替换为新的加加速度受限运动时，会通过加加速度将当前加速度或减速度传送到新的加速度/减速度。此过程可能需要几个应用周期，具体视动态设置而定。如果新的加速度或减速度与超驰时的加速度/减速度有显著偏差，跳转曲线可能导致轴意外运动。

如果加速/减速期间无法排除此类跳转，请调整作业的动态设置。例如，添加可直接跳转到新加速度/减速度、不受加加速度限制的运动。也可以使用高加加速度值。

对于 MotionIn 作业，指定加速度仅与作业超驰有关。如果不通过加加速度减慢当前活动的加速度，请在 MotionIn 作业的“加速度”参数中输入值“0.0”。

参数

下表列出了“MC_MotionInVelocity”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_SpeedAxis TO_PositioningAxis TO_SynchronousAxis	-	工艺对象	
Enable	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	上升沿时启动作业 参数设置为“TRUE”时，使用指定的设定值。
				FALSE	在下降沿结束作业 如果参数从“TRUE”设置为“FALSE”，则设定值设置为 0.0。
Velocity	INPUT	LREAL	0.0	速度设定值 遵循动态限值。	
Acceleration	INPUT	LREAL	0.0	加速度设定值 遵循动态限值。	
PositionControlled	INPUT	BOOL	TRUE	TRUE	位置控制模式
				FALSE	受控运行
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业在执行过程中被另一作业中止。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

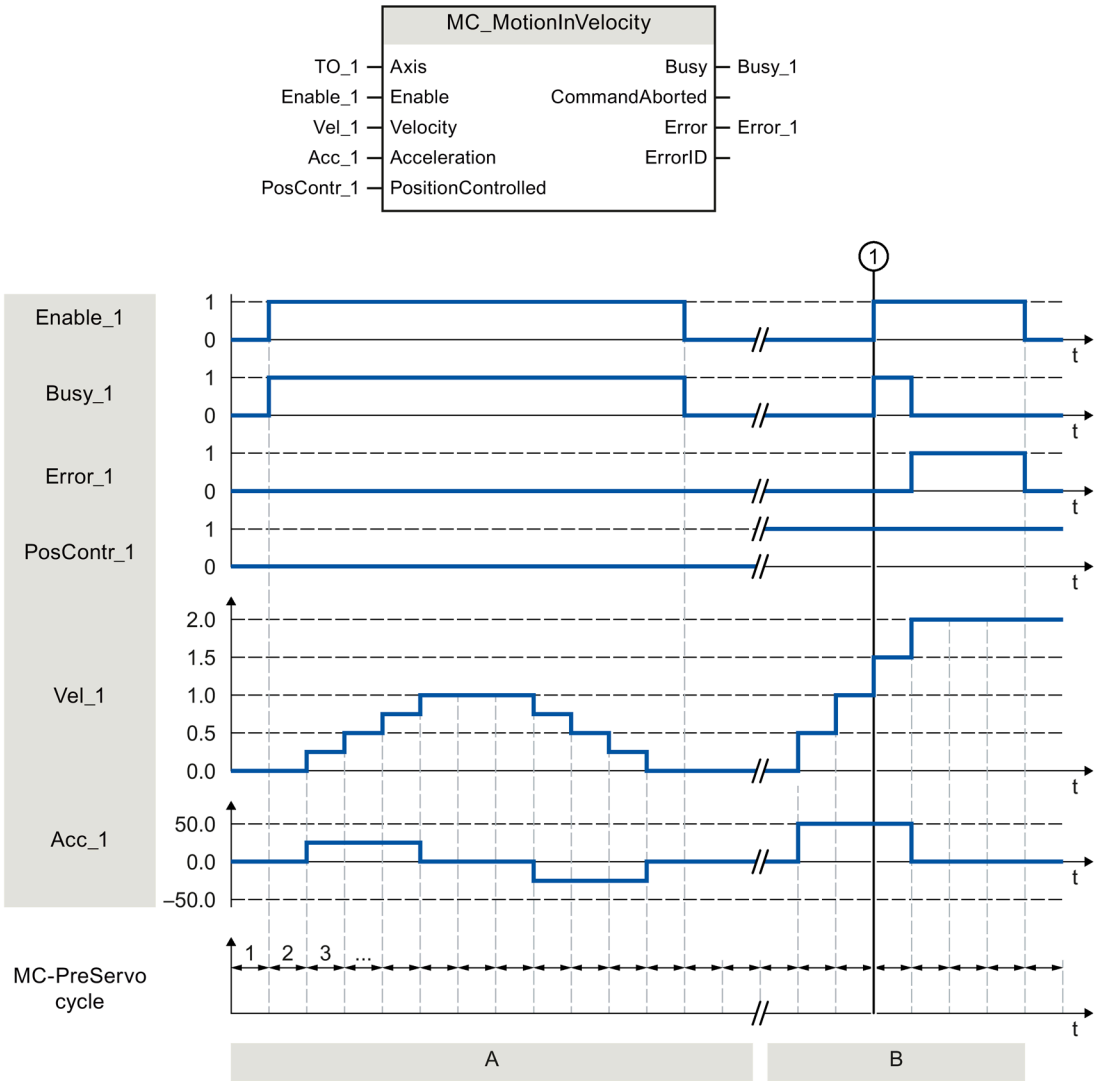
参见

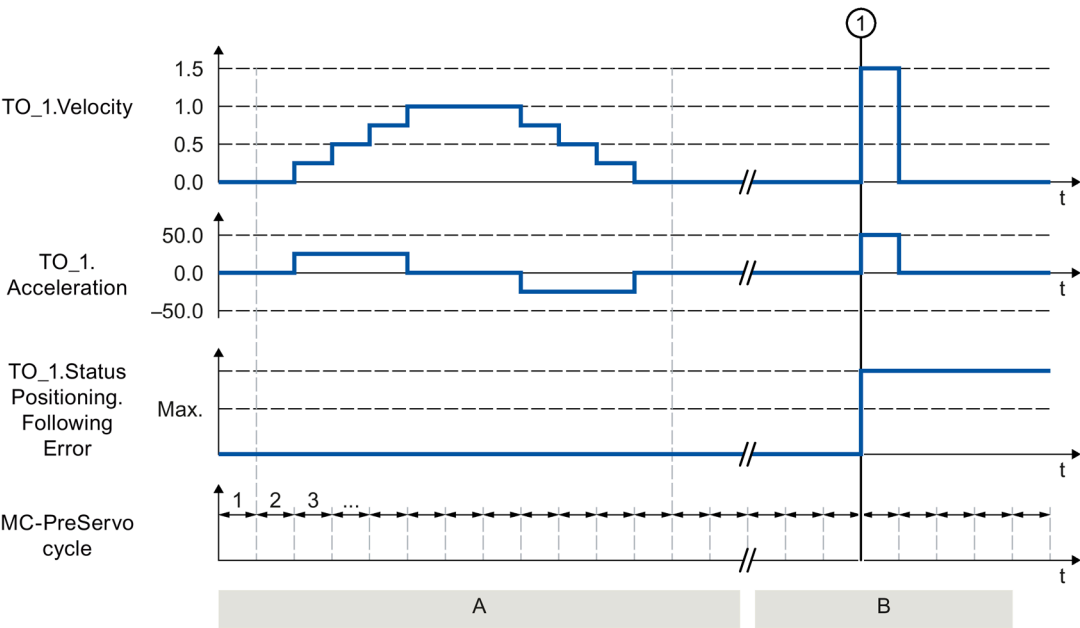
超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)

通过“MotionIn”指定运动参数 (页 82)

7.14.1.2 MC_MotionInVelocity: 功能图 V6 (S7-1500T)

功能图：指定运动设定值





区域 A	“Enable_1 = TRUE”时，工艺对象在 MC-PreServo-clock 速度“Vel_1”和加速度“Acc_1”之间循环指定。相关技术数据将作为速度“TO_1.Velocity”的设定值和加速度“TO_1.Acceleration”的设定值直接应用，而无需再计算速度曲线。 由于位置监控“PosContr_1”设置为 FALSE，因此无法确定跟随误差“TO_1.StatusPositioning.FollowingError”。
区域 B	“Enable_1”设置为 FALSE 时，不使用速度和加速度相关技术数据。 在时间 ① 时，“Enable_1”将设置为 TRUE。由于位置监控“PosContr_1”设定为 TRUE，因此可确定跟随误差“TO_1.StatusPositioning.FollowingError”。 速度技术数据“Vel_1”和加速度默认值“Acc_1”会导致设定值跳变超出所允许的最大跟随误差。使用主动位置滞后监视时，将输出工艺报警 521，并禁用该工艺对象。取消激活跟随误差监视时，将以最大动态值进行设定值跳变。

7.14.2 MC_MotionInPosition V6 (S7-1500T)

7.14.2.1 MC_MotionInPosition: 指定运动设定值 V6 (S7-1500T)

说明

可使用运动控制指令“MC_MotionInPosition”，为位置、速度和加速度指定可循环应用的运动设定值以作为轴的基本运动。在此，系统不会计算速度曲线，而直接使用工艺对象中的数值。动态限制无效。使用“MC_MoveSuperimposed”作业 (页 280)，可对“MotionIn”进行的运动设置进行叠加。

使用参数“Position”指定设定位置。使用“Velocity”参数，可指定速度设定值。使用“Acceleration”参数，可指定加速度设定值。

当速度预控制被激活时，速度设定值被用作预控制值。当参数“Enable”= TRUE 且至少指定“Position”和“Velocity”参数的值时，位置设定值、速度设定值和加速度设定值有效。

适用于

- 定位轴
- 同步轴

要求

- 工艺对象已正确组态。
- 该工艺对象已启用。

超驰响应

有关“MC_MotionInPosition”作业的超驰响应，请参见“超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)”部分。

说明

偏离动态设置

将活动作业替换为新的加加速度受限运动时，会通过加加速度将当前加速度或减速度传送到新的加速度/减速度。此过程可能需要几个应用周期，具体视动态设置而定。如果新的加速度或减速度与超驰时的加速度/加加速度有显著偏差，跳转曲线可能导致轴意外运动。如果加速/减速期间无法排除此类跳转，请调整作业的动态设置。例如，添加可直接跳转到新加速度/减速度、不受加加速度限制的运动。也可以使用高加加速度值。

对于 MotionIn 作业，指定加速度仅与作业超驰有关。如果不通过加加速度减慢当前活动的加速度，请在 MotionIn 作业的“加速度”参数中输入值“0.0”。

参数

下表列出了“MC_MotionInPosition”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_PositioningAxis TO_SynchronousAxis	-	工艺对象	
Enable	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	上升沿时启动作业 参数设置为“TRUE”时，使用指定的设定值。
				FALSE	在下降沿结束作业 如果参数从“TRUE”设置为“FALSE”，则设定值设置为 0.0。最近指定的值仍对位置设定值保持有效。
Position	INPUT	LREAL	0.0	位置设定值	
Velocity	INPUT	LREAL	0.0	速度设定值 遵循动态限值。	

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Acceleration	INPUT	LREAL	0.0	加速度设定值 遵循动态限值。	
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
CommandAborted	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业在执行过程中被另一作业中止。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

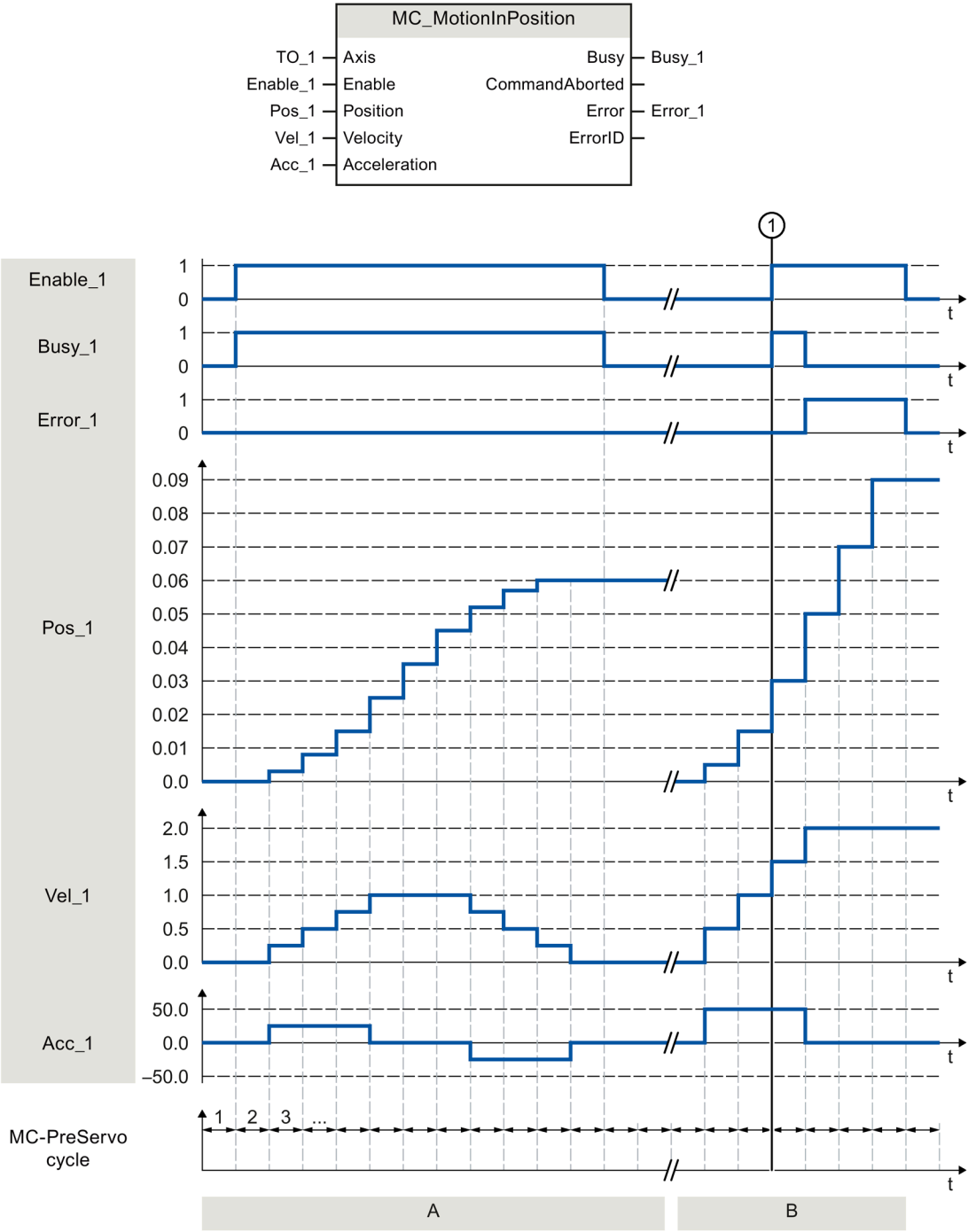
参见

超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (页 321)

通过“MotionIn”指定运动参数 (页 82)

7.14.2.2 MC_MotionInPosition: 功能图 V6 (S7-1500T)

功能图：指定运动设定值



Enable_1

Busy_1

Error_1

Pos_1

Vel_1

Acc_1

MC-PreServo cycle

1

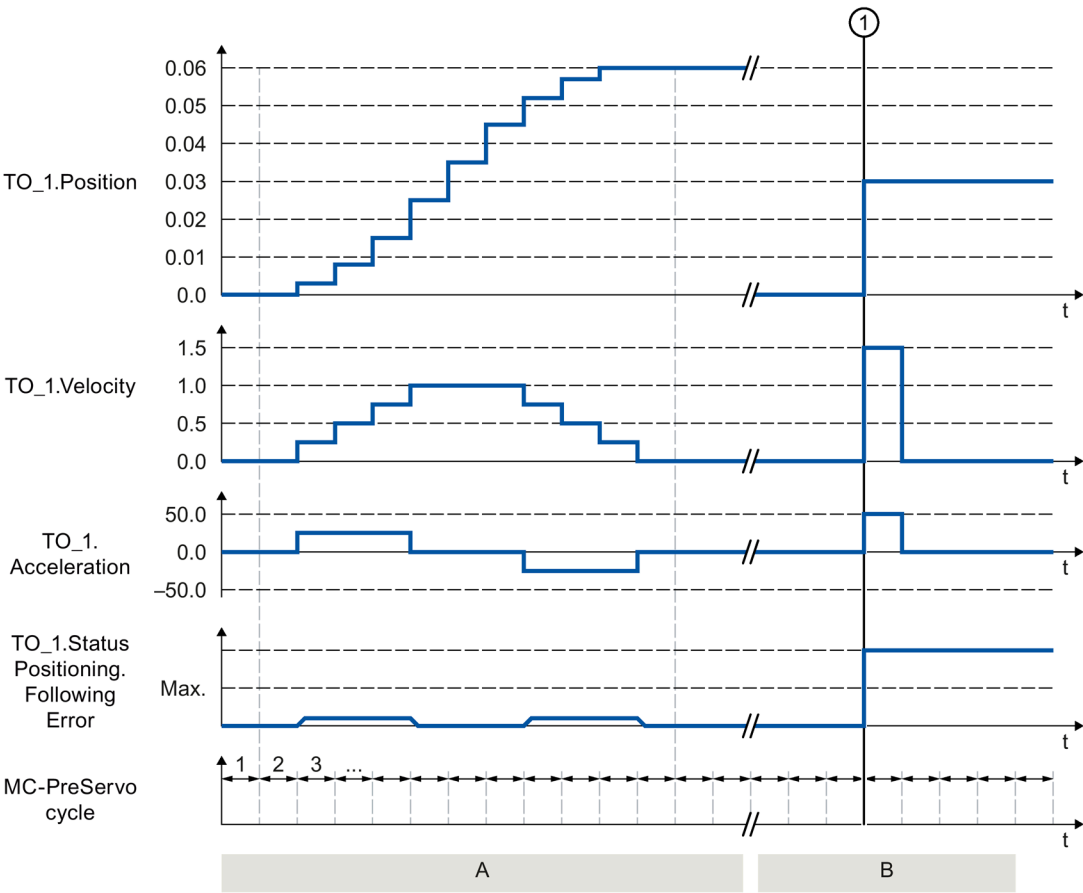
2

3

...

A

B



区域 A	“Enable_1 = TRUE”时，工艺对象在 MC-PreServo-clock 位置“Pos_1”、速度“Vel_1”和加速度“Acc_1”之间循环指定。相关技术数据将作为位置“TO_1.Position”的设定值、速度“TO_1.Velocity”的设定值和加速度“TO_1.Acceleration”的设定值直接应用，而无需再计算速度曲线。。
区域 B	“Enable_1”设置为 FALSE 时，不使用位置、速度和加速度相关技术数据。 在时间 ① 时，“Enable_1”将设置为 TRUE。位置设置默认值“Pos_1”导致设定值跳变超出所允许的最大跟随误差。使用主动位置滞后监视时，将输出工艺报警 521，并禁用该工艺对象。取消激活跟随误差监视时，将以最大动态值进行设定值跳变。

7.15 扭矩数据 (S7-1500, S7-1500T)

7.15.1 MC_TorqueAdditive V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.15.1.1 MC_TorqueAdditive: 指定附加转矩 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

使用运动控制指令“MC_TorqueAdditive”，可以为向其分配工艺对象的驱动器指定一个附加扭矩。扭矩数据将通过报文 750 进行传递。

对于线性电机，使用“MC_TorqueAdditive”指令指定附加力。

参数“Value”可用于指定附加扭矩设定值。附加扭矩设定值参数正在超驰。附加扭矩的值可以为正值也可以为负值。如果反转工艺对象的设定值，则附加扭矩值也会反转并传送到驱动装置。

适用于

- 速度轴
- 定位轴
- 同步轴

要求

- 工艺对象已正确组态。
- 该工艺对象已启用。
- 驱动器通过 PROFIdrive 报文连接。
- 报文 750 已组态。

报文 750 适用于 SINAMICS 驱动器 V4.9 及更高版本。

超驰响应

- 其它任何运动控制作业不会中止“MC_TorqueAdditive”作业的执行。
- 新作业“MC_TorqueAdditive”不会中止任何激活的运动控制作业。

参数

下表列出了“MC_TorqueAdditive”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_SpeedAxis TO_PositioningAxis TO_SynchronousAxis	-	工艺对象	
Enable	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	参数设置为“TRUE”时，使用指定的设定值。
				FALSE	传递到驱动器的附加扭矩为零。
Value	INPUT	LREAL	0.0	标准电机：附加扭矩设定值 线性电机：附加力设定值 允许值： -1.0E12 到 1.0E12	
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

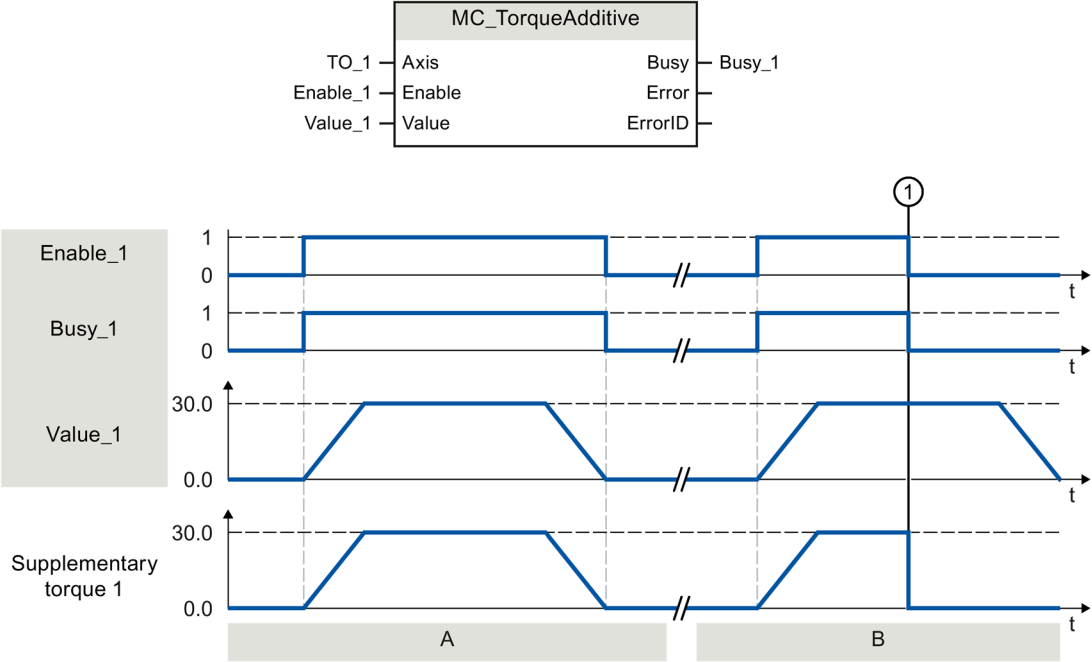
参见

PROFIdrive 报文 (页 32)

附加设定值扭矩/附加设定值力 (页 87)

7.15.1.2 MC_TorqueAdditive: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：激活/取消激活附加扭矩设定值



区域 A	通过“Enable_1 = TRUE”，可为分配给工艺对象的驱动器指定附加扭矩设定值“Value_1”。此设置使用报文 750 传送到驱动器参数“p1511 - Supplementary torque 1”。
区域 B	通过“Enable_1 = TRUE”，可为分配给工艺对象的驱动器指定附加扭矩设定值“Value_1”。此设置使用报文 750 传送到驱动器参数“p1511 - Supplementary torque 1”。先增加附加扭矩设定值。在时间 ① 时，在附加扭矩设定值重新降低前，“Enable_1”已设置为 FALSE。降低的扭矩设定值将直接传送到驱动器中。

7.15.2 MC_TorqueRange V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.15.2.1 MC_TorqueRange: 设置转矩上下限值 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

使用运动控制指令“MC_TorqueRange”，可为分配给该工艺对象的驱动器指定扭矩的上限和下限。扭矩数据将通过报文 750 进行传递。

对于线性电机，使用“MC_TorqueRange”指令指定力的上下限值。

参数“UpperLimit”用于指定扭矩的上限；参数“LowerLimit”则用于指定扭矩的下限。扭矩限值规范可用于对运动进行滤波处理。如果反转工艺对象的设定值，则扭矩的上限值和下限值也会反转并传送到驱动器。

如果扭矩上限和下限有效，则默认情况下将禁用以下监视和限制：

- 跟随误差监视
- 定位和停止监视的时间限制

如果在“工艺对象 > 组态 > 扩展参数 > 限值 > 扭矩限制”(Technology object > Configuration > Extended parameters > Limits > Torque limit) 下选择了“保持位置相关的监视启用”(Leave position-related monitoring enabled) 选项，则监视功能仍然有效。

适用于

- 速度轴
- 定位轴
- 同步轴

要求

- 工艺对象已正确组态。
- 驱动器通过 PROFIdrive 报文连接。
- 报文 750 已组态。

报文 750 适用于 SINAMICS 驱动器 V4.9 及更高版本。

超驰响应

- 其它任何运动控制作业不会中止“MC_TorqueRange”作业的执行。
- 新作业“MC_TorqueRange”不会中止任何激活的运动控制作业。
- 如果通过“MC_TorqueLimiting”作业激活扭矩限值，则系统将拒绝“MC_TorqueRange”作业并显示一条错误消息。反之亦然。这些功能不能相互超驰。

参数

下表列出了“MC_TorqueRange”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_SpeedAxis TO_PositioningAxis TO_SynchronousAxis	-	工艺对象	
Enable	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	参数设置为 TRUE 时，使用指定的值。
				FALSE	扭矩上限值和下限值不会传送到驱动器。
UpperLimit	INPUT	LREAL	1.0 E12	标准电机：扭矩上限（用组态的测量单位表示） 线性电机：力上限（使用组态的单位） 允许的值范围： -1.0 E12 到 1.0 E12 参数“UpperLimit”的值不得大于参数“LowerLimit”的值。	
LowerLimit	INPUT	LREAL	-1.0 E12	标准电机：扭矩下限（用组态的测量单位表示） 线性电机：力下限（使用组态的单位） 允许的值范围： -1.0 E12 到 1.0 E12 参数“LowerLimit”的值不得小于参数“UpperLimit”的值。	

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	作业正在处理中。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE	处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。	

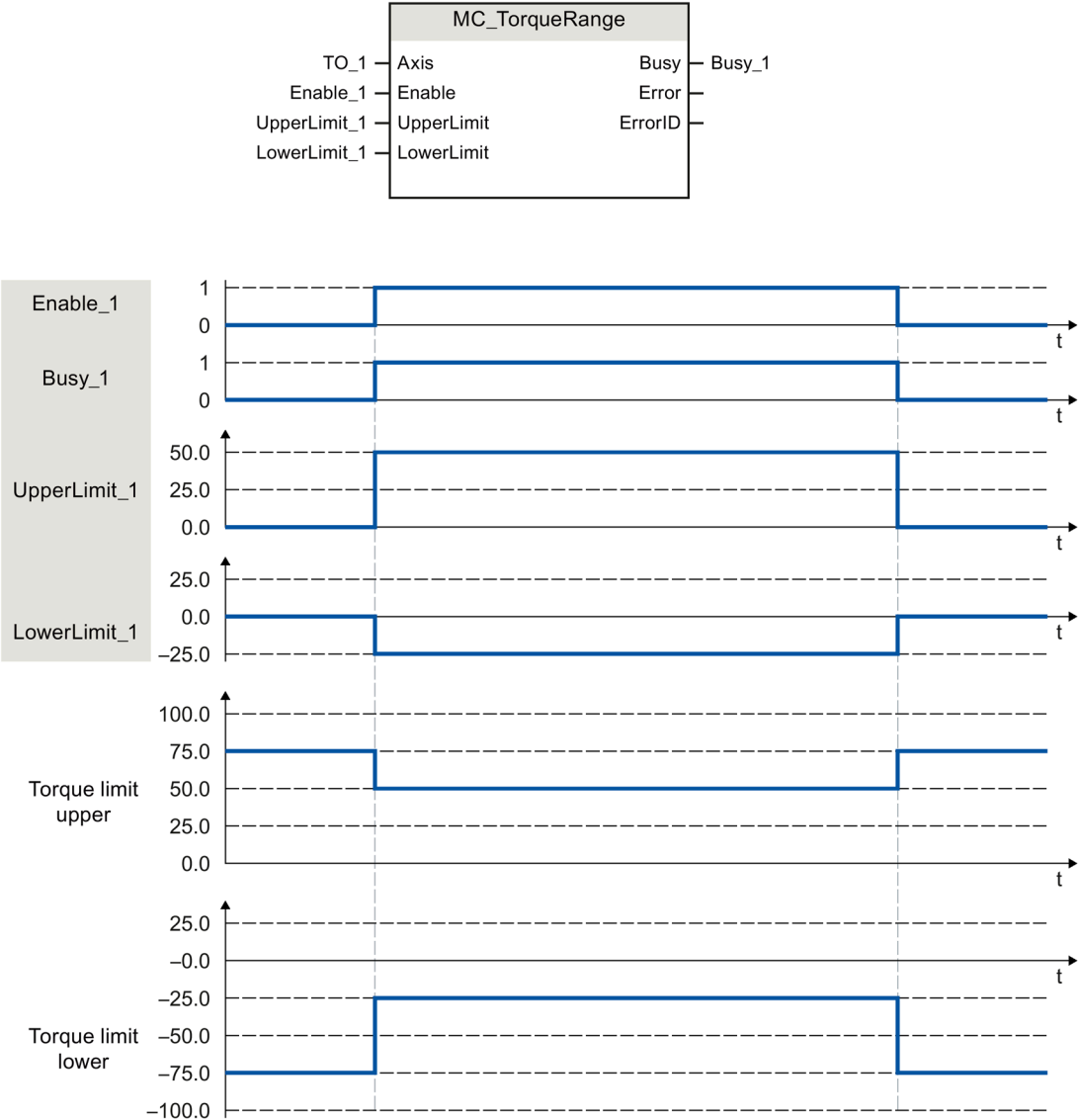
参见

PROFIdrive 报文 (页 32)

允许的转矩、力范围 (页 87)

7.15.2.2 MC_TorqueRange: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：设置扭矩上下限值



通过“Enable_1 = TRUE”，可为分配给该工艺对象的驱动装置指定扭矩上限“UpperLimit_1”和扭矩下限“LowerLimit_1”。这些设置将使用报文 750 直接传送到驱动装置参数“p1522 - Torque limit upper”和“p1523 - Torque limit lower”中。如果将“Enable_1”复位为 FALSE，则扭矩的上限和下限不再有效。

7.15.3 MC_TorqueLimiting V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.15.3.1 MC_TorqueLimiting: 激活/禁用力/力矩限值/固定挡块检测 V6 (S7-1500, S7-1500T)

说明

运动控制指令“MC_TorqueLimiting”可激活并指定力矩/扭矩限制和固定挡块检测的参数。通过固定挡块检测，可实现“运动到固定挡块”和位置控制的运动作业。在轴组态中，可以组态力/力矩限制是与驱动器侧相关，还是与负载侧相关。

在进行运动控制工作之前和进行该作业的过程中，可激活和取消激活运动控制指令“MC_TorqueLimiting”的功能。

力/力矩限制适用于

- 速度轴
- 定位轴
- 同步轴

力/力矩限制的要求

- 已正确组态工艺对象和驱动器的基准力矩。
- 该工艺对象没有会导致启用未决错误（该工艺对象无须启用）。
- 驱动器必须支持减小力/力矩。只有带 SIEMENS 报文 10x 的 PROFIdrive 驱动器才支持力/力矩限制。
- SINAMICS 驱动器中的互连：
 - P1522 与 100 % 的固定值
 - P1523 需互连到固定值 -100%（如，通过互连固定值参数 P2902[i]）。
 - P2194 参数“InLimitation”的阈值 < 100%（默认值为 90%）

固定挡块检测适用于

- 同步轴
- 定位轴

固定挡块检测的要求

- 固定挡块检测只能用于位置控制的轴。对于固定挡块检测，该轴必须启用为位置控制轴。运动控制作业必须作为位置控制型作业进行执行。
- 工艺对象已正确组态。
- 当使用支持力/力矩限制的驱动器和报文时，必须针对工艺对象正确组态驱动器的参考扭矩。
- 该工艺对象没有会导致启用未决错误（该工艺对象必须启用）。

超驰响应

- 其它任何运动控制作业都无法中止“MC_TorqueLimiting”作业的执行。
- 新作业“MC_TorqueLimiting”不会中止任何激活的运动控制作业。
- 如果通过“MC_TorqueRange”作业激活扭矩上限和下限，则系统将拒绝“MC_TorqueLimiting”作业并显示一条错误消息，反之亦然。这些功能不能相互超驰。

参数

下表列出了“MC_TorqueLimiting”运动控制指令的参数：

参数	声明	数据类型	默认值	说明	
Axis	INPUT	TO_SpeedAxis TO_PositioningAxes TO_SynchronousAxis	-	工艺对象	
Enable	INPUT	BOOL	FALSE	TRUE	激活与输入参数“Mode”对应的功能

参数	声明	数据类型	默认值	说明
Limit	INPUT	LREAL	-1.0	力/力矩限制值（采用组态的测量单位） ¹⁾ 如果驱动器和报文不支持力/力矩限制，则指定值不具备相关性。
				≥ 0.0 使用在参数中指定的值。
				< 0.0 使用在“力矩限制”(Torque limiting) 组态窗口中组态的值。 变量力矩限制： <TO>.TorqueLimiting.LimitDefaults.Torque 变量力限制： <TO>.TorqueLimiting.LimitDefaults.Force
Mode	INPUT	DINT	0	0 力/力矩限制 ¹⁾
				1 固定挡块检测 ¹⁾ 如果驱动器和报文支持力/力矩限制，则该部分适用。
InClamping	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE “Mode” = 1： 驱动器保持在固定挡块位置处（夹紧 ²⁾ ）。轴位置位于定位容差范围内。
InLimitation	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE “Mode” = 0 和 1： 驱动装置至少在转矩限值的阈值（默认 90%）下运行。
Busy	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE 作业正在处理中。
Error	OUTPUT	BOOL	FALSE	TRUE 处理作业时出错。作业被拒绝。错误原因位于参数“ErrorID”中。
ErrorID	OUTPUT	WORD	16#0000	参数“ErrorID”的错误 ID 更多详细信息，请参见文档“S7-1500/S7-1500T 运动控制报警和错误 ID (页 18)”中的“错误 ID”部分。

¹⁾ 如果“Enable”= TRUE，则在循环调用运动控制指令时，还将应用输入参数“Limit”和“Mode”的更改。

²⁾ 如果“InClamping”= TRUE，则会取消所有运动和同步作业。

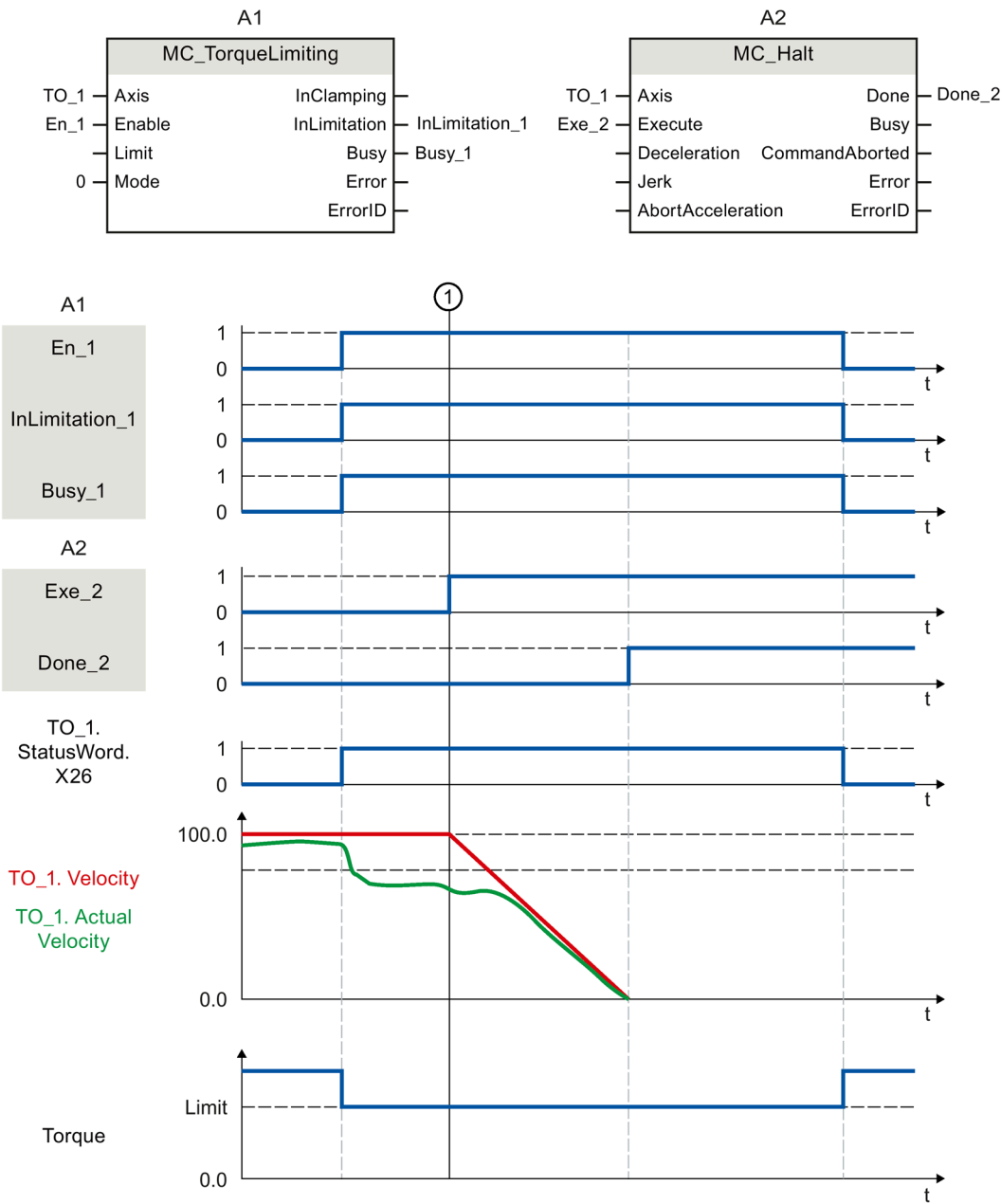
参见

固定停止检测 (页 86)

力/扭矩限值 (页 84)

7.15.3.2 MC_TorqueLimiting: 功能图 V6 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：达到力矩限值时暂停轴



在时间 ① 时，将在激活扭矩限制“MC_TorqueLimiting”(A1) 的轴上执行作业
“MC_Halt”(A2)。扭矩限值仍激活（“MC_TorqueLimiting.Enable” = TRUE），累积的跟随误差将保留并随时间逐渐降低。实际速度为“0.0”且超出停止窗口中的最短停留时间时，变量“MC_Halt.Done”的值将为“TRUE”。如果激活位置监视功能，则还会监视是否到达目标位置。

A1

MC_TorqueLimiting	
TO_1 Axis	InClamping
En_1 Enable	InLimitation
-1.0 Limit	Busy
1 Mode	Error
	ErrorID

A2

MC_MoveVelocity	
TO_1 Axis	InVelocity
Exe_2 Execute	Busy
Velocity	CommandAborted
Acceleration	Error
Deceleration	ErrorID
Jerk	
Direction_2 Direction	
Current	
TRUE PositionControlled	

A1

En_1

InClamping_1

InLimitation_1

Busy_1

A2

Exe_2

Direction_2

Busy_2

InVel_2

Abort_2

TO_1.Position

TO_1.Actual Position

Torque

定位容差

在时间 ① 时，作业“MC_TorqueLimiting”(A1) 将通过“En_1”进行初始化。并在激活扭矩限制的轴上执行作业“MC_MoveVelocity”(A2)。扭矩限制仍激活“MC_TorqueLimiting.Enable” = TRUE。达到跟随误差的限值 ② 时，“MC_MoveVelocity”作业将由“Abort” = TRUE 中止。驱动器保持在固定挡块位置处（夹紧）。该轴的实际位置位于定位容差范围内。作业“MC_MoveVelocity”将通过两个变量“Execute” = TRUE 和“Direction_2” = TRUE 再次调用，且轴将按照恒定速度沿相反方向运动。达到定位容差 ③ 时，夹紧力减小。在时间 ④ 时，扭矩限制取消。

7.16 运动控制作业的超驰响应 V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.16.1 超驰响应 V6：回原点和运动控制工作 (S7-1500, S7-1500T)

下表列出了新运动控制工作对活动的回原点和运动作业的影响：

⇒ 活动作业 ⇓ 新作业	MC_Home “Mode”= 2、8、10	MC_Home （“Mode”= 3、5）	MC_Halt MC_Move-Absolute MC_Move-Relative MC_Move-Velocity MC_MoveJog	MC_Stop	MC_Move-Super-imposed	MC_MotionInVelocity MC_MotionInPosition
MC_Home “Mode”= 3、5	A	A	A	-	A	A
MC_Home “Mode”= 9	A	-	-	-	-	-

7.16 运动控制作业的超驰响应 V6 (S7-1500, S7-1500T)

⇒ 活动作业	MC_Home “Mode”= 2、8、10	MC_Home (“Mode”= 3、5)	MC_Halt MC_Move- Absolute MC_Move- Relative MC_Move- Velocity MC_MoveJo g	MC_Stop	MC_Move- Super- imposed	MC_MotionI nVelocity MC_MotionI nPosition
↓ 新作业						
MC_Halt MC_MoveAbsolute MC_MoveRelative MC_MoveVelocity MC_MoveJog MC_MotionInVelo city MC_MotionInPosit ion	-	A	A	-	A	A
MC_MoveSuper- imposed	-	-	-	-	A	-
MC_Stop	A	A	A	B	A	A
MC_GearIn	-	A	A	-	A	-
MC_GearInPos MC_CamIn 等待 ¹⁾	-	-	-	-	-	-
MC_GearInPos MC_CamIn 激活 ²⁾	-	A	A	-	A	-
MC_LeadingValue Additive	-	-	-	-	-	-

7.16 运动控制作业的超驰响应 V6 (S7-1500, S7-1500T)

⇒ 活动作业	MC_Home "Mode"= 2、8、10	MC_Home ("Mode"= 3、5)	MC_Halt MC_Move-Absolute MC_Move-Relative MC_Move-Velocity MC_MoveJog	MC_Stop	MC_Move-Super-imposed	MC_MotionInVelocity MC_MotionInPosition
↓ 新作业						
MC_GearOut MC_CamOut 等待 ³⁾	-	-	-	-	-	-
MC_GearOut MC_CamOut 激活 ⁴⁾	-	-	-	-	A	-

A 当前运行的作业由“CommandAborted”= TRUE 中止。

B “MC_Stop”作业由具有同级或高级停止响应的其它“MC_Stop”作业中止。

- 无效。当前运行的作业将继续执行。

1) 状态“Busy”= TRUE、“StartSync”= FALSE、“InSync”= FALSE 对应于等待的同步操作。

2) 状态“Busy”= TRUE、“StartSync”或“InSync”= TRUE 对应于激活的同步操作。

3) 状态“Busy”= TRUE，“StartSyncOut”= FALSE 对应于挂起的取消同步作业。

4) 状态“Busy”= TRUE，“StartSyncOut”= TRUE 对应于激活的取消同步作业。

说明

激活的固定挡块的超驰响应

如果驱动器在“InClamping”= TRUE 时保持在固定挡块位置，则可通过基于“MC_TorqueLimiting”的激活力和力矩限制中止运行的作业。

7.16 运动控制作业的超驰响应 V6 (S7-1500, S7-1500T)

7.16.2 超驰响应 V6：同步操作作业 (S7-1500, S7-1500T)

下表列出了新运动控制工作对活动的同步操作作业中的轴运动的影响：

⇒ 活动作业 ↓ 新作业	MC_GearIn	MC_GearInPos MC_CamIn 等待 ¹⁾	MC_GearInPos MC_CamIn 激活 ²⁾	MC_PhasingAbsolute MC_PhasingRelative	MC_Offset-Absolute MC_Offset-Relative	MC_LeadInValue-Additive	MC_GearOut MC_CamOut 等待 ³⁾	MC_GearOut MC_CamOut 激活 ⁴⁾
MC_Home “Mode”= 3、5	A	-	-	-	-	-	-	-
MC_Halt	A	-	A	A	A	-	A	A
MC_MoveAbsolute MC_MoveRelative MC_MoveVelocity MC_MoveJog	A	-	A	A	A	-	A	A
MC_MotionInVelocity MC_MotionInPosition	A	A	A	A	A	-	A	A
MC_Move-Superimposed	-	-	-	-	-	-	-	-
MC_Stop	A	A	A	A	A	-	A	A
MC_GearIn	A	A	A	A	A	-	A	A
MC_GearInPos MC_CamIn 等待 ¹⁾	-	A	-	-	-	-	A	-

7.16 运动控制作业的超驰响应 V6 (S7-1500, S7-1500T)

⇒ 活动作业	MC_GearIn	MC_GearInPos MC_CamIn 等待 ¹⁾	MC_GearInPos MC_CamIn 激活 ²⁾	MC_PhasingAbsolute MC_PhasingRelative	MC_Offset-Absolute MC_Offset-Relative	MC_LeadInValue-Additive	MC_GearOut MC_CamOut 等待 ³⁾	MC_GearOut MC_CamOut 激活 ⁴⁾
↓ 新作业								
MC_GearInPos MC_CamIn 激活 ²⁾	A	A	A	A	A	-	A	A
MC_PhasingAbsolute MC_PhasingRelative	-	-	-	A	N	-	-	-
MC_OffsetAbsolute MC_OffsetRelative	-	-	-	N	A	-	-	-
MC_LeadInValue-Additive	-	-	-	-	-	A	-	-

7.16 运动控制作业的超驰响应 V6 (S7-1500, S7-1500T)

⇒ 活动作业	MC_GearIn	MC_GearInPos MC_CamIn 等待 ¹⁾	MC_GearInPos MC_CamIn 激活 ²⁾	MC_PhasingAbsolute MC_PhasingRelative	MC_Offset-Absolute MC_Offset-Relative	MC_LeadingValue-Additive	MC_GearOut MC_CamOut 等待 ³⁾	MC_GearOut MC_CamOut 激活 ⁴⁾
↓ 新作业								
MC_GearOut MC_CamOut 等待 ³⁾	-	A ⁵⁾	-	-	-	-	A ⁵⁾	-
MC_GearOut MC_CamOut 激活 ⁴⁾	A ⁵⁾	A ⁵⁾	A ⁵⁾	A	A	-	A ⁵⁾	-

A 当前运行的作业由“CommandAborted”= TRUE 中止。

N 不允许。当前运行的作业将继续执行。新作业被拒绝。

- 无效。当前运行的作业将继续执行。

1) 等待的同步操作 (“Busy”= TRUE、“StartSync”= FALSE、“InSync”= FALSE) 不会中止任何激活的作业。可通过 “MC_Power”作业中止。

2) 状态“Busy”= TRUE、“StartSync”或“InSync”= TRUE 对应于激活的同步操作。

3) 挂起的取消同步作业 (“Busy”= TRUE, “StartSyncOut”= FALSE) 不会中止任何处于激活状态的作业。可通过 “MC_Power”作业中止。

4) 状态“Busy”= TRUE, “StartSyncOut”= TRUE 对应于激活的取消同步作业。

5) “MC_GearOut”作业仅终止“MC_Gear[...]”作业。相应地, “MC_CamOut”作业仅取消“MC_Cam[...]”作业。

说明

固定挡块

如果驱动器在“InClamping”= TRUE 时保持在固定挡块位置, 则可通过基于 “MC_TorqueLimiting”的激活力和力矩限制中止运行的作业。

7.16.3 超驰响应 V6：测量输入作业 (S7-1500, S7-1500T)

下表列出了将要超驰活动的测量输入作业的新运动控制工作：

⇒ 活动作业	MC_MeasuringInput	MC_MeasuringInputCyclic
↓ 新作业		
MC_Home "Mode"= 2、3、5、8、9、10	A	A
MC_Home "Mode"= 0、1、6、7、11、12	-	-
MC_MeasuringInput MC_MeasuringInputCyclic MC_AbortMeasuringInput	A	A

A 当前运行的作业由"CommandAborted"= TRUE 中止。

- 无效。当前运行的作业将继续执行。

7.16.4 超驰响应 V6：运动系统的运动命令 (S7-1500T)

单轴作业不会被运动系统作业超驰。

下表列出了新运动控制作业对当前运动系统运动作业的影响：

⇒ 活动作业			
⇓ 新作业	MC_MoveLinearAbsolute MC_MoveLinearRelative MC_MoveCircularAbsolute MC_MoveCircularRelative MC_MoveDirectAbsolute MC_MoveDirectRelative MC_TrackConveyorBelt MC_DefineWorkspaceZone MC_DefineKinematicsZone MC_SetWorkspaceZoneActive MC_SetWorkspaceZoneInactive MC_SetKinematicsZoneActive MC_SetKinematicsZoneInactive MC_SetOcsFrame	MC_GroupInterrupt	MC_GroupStop
MC_Home	N	N	N
MC_MoveSuperimposed			
MC_GearOut			
MC_CamOut			
MC_Halt	A	A	A
MC_MoveAbsolute			
MC_MoveRelative			
MC_MoveVelocity			
MC_MoveJog			
MC_Stop			
MC_GearIn			
MC_GearInPos			
MC_CamIn			
MC_MotionInVelocity			
MC_MotionInPosition			
MC_GroupStop	A	A	N

7.16 运动控制作业的超驰响应 V6 (S7-1500, S7-1500T)

⇒ 活动作业	MC_MoveLinearAbsolute MC_MoveLinearRelative MC_MoveCircularAbsolute MC_MoveCircularRelative MC_MoveDirectAbsolute MC_MoveDirectRelative MC_TrackConveyorBelt MC_DefineWorkspaceZone MC_DefineKinematicsZone MC_SetWorkspaceZoneActive MC_SetWorkspaceZoneInactive MC_SetKinematicsZoneActive MC_SetKinematicsZoneInactive MC_SetOcsFrame	MC_GroupInterrupt	MC_GroupStop
↓ 新作业			
MC_GroupInterrupt MC_GroupContinue	B	A	N

7.16 运动控制作业的超驰响应 V6 (S7-1500, S7-1500T)

⇒ 活动作业	MC_MoveLinearAbsolute MC_MoveLinearRelative MC_MoveCircularAbsolute MC_MoveCircularRelative MC_MoveDirectAbsolute MC_MoveDirectRelative MC_TrackConveyorBelt MC_DefineWorkspaceZone MC_DefineKinematicsZone MC_SetWorkspaceZoneActive MC_SetWorkspaceZoneInactive MC_SetKinematicsZoneActive MC_SetKinematicsZoneInactive MC_SetOcsFrame	MC_GroupInterrupt	MC_GroupStop
↓ 新作业			
MC_MoveLinearAbsolute MC_MoveLinearRelative MC_MoveCircularAbsolute MC_MoveCircularRelative MC_MoveDirectAbsolute MC_MoveDirectRelative MC_TrackConveyorBelt MC_DefineWorkspaceZone MC_DefineKinematicsZone MC_SetWorkspaceZoneActive MC_SetWorkspaceZoneInactive MC_SetKinematicsZoneActive MC_SetKinematicsZoneInactive	-	-	N
MC_SetOcsFrame	C, -	-	N

7.16 运动控制作业的超驰响应 V6 (S7-1500, S7-1500T)

⇒ 活动作业	MC_MoveLinearAbsolute MC_MoveLinearRelative MC_MoveCircularAbsolute MC_MoveCircularRelative MC_MoveDirectAbsolute MC_MoveDirectRelative MC_TrackConveyorBelt MC_DefineWorkspaceZone MC_DefineKinematicsZone MC_SetWorkspaceZoneActive MC_SetWorkspaceZoneInactive MC_SetKinematicsZoneActive MC_SetKinematicsZoneInactive MC_SetOcsFrame	MC_GroupInterrupt	MC_GroupStop
↓ 新作业			

- A 当前运行的作业由“CommandAborted”= TRUE 中止。
- B 当前运行的作业中断或恢复。
- C 通过“MC_SetOcsFrame”= TRUE 中止 OCS 与传送带的同步。
- N 不允许。当前运行的作业将继续执行。新作业被拒绝。
- 无效。当前运行的作业将继续执行。新运动系统作业添加到作业序列中。

工艺对象数据块的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.1 速度轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.1.1 图例 (S7-1500, S7-1500T)

变量	变量的名称	
数据类型	变量的数据类型	
值	变量的值范围 - 最小值到最大值 如果未显示特定值，则应用相应数据类型的值范围限制或“说明”下面的信息。	
W	工艺数据块中更改的有效性	
	DIR	直接： 值通过直接分配进行更改，并在下一个 MC-Servo [OB91] 开始时生效。
	CAL	调用运动控制指令时： 值会直接发生更改，并在调用用户程序中相应的运动控制指令后，下一个 MC-Servo [OB91] 开始时生效。
	RES	重新启动： 通过扩展指令“WRIT_DBL”对负载存储器中的起始值进行更改（写入负载存储器中的 DB）。在重新启动工艺对象之后，更改才会生效。
	RON	只读： 在运行用户程序时，该变量无法且不得更改。
说明	变量的说明	

通过“<TO>.<变量名称>”的形式访问变量。占位符 <TO> 代表工艺对象的名称。

8.1 速度轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.1.2 实际值和设定值（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

以下变量显示工艺对象的设定值和实际值。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
Velocity	LREAL	-	RON	速度设定值
ActualSpeed	LREAL	-	RON	模拟量设定值 = 0.0 时： 电机的实际转速
Acceleration	LREAL	-	RON	加速度设定值
VelocitySetpoint	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	RON	输出速度设定值/转速设定值

8.1.3 “Simulation”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Simulation.<变量名称>”包含仿真模式的组态。在仿真模式下，无需实际驱动器即可在 CPU 中仿真轴。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
Simulation.	TO_Struct_AxisSimulation			
Mode	UDINT	0、1	RES ¹⁾	仿真模式
				0 无仿真，正常运行
				1 仿真模式

¹⁾ 工艺版本 V2.0: RON

8.1.4 “VirtualAxis”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.VirtualAxis.<变量名称>”包含仿真模式的组态。在仿真模式下，无需实际驱动器即可在 CPU 中仿真轴。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
VirtualAxis.	TO_Struct_VirtualAxis			
Mode	UDINT	0、1	RON	虚轴
				0 无虚轴
				1 轴始终并仅作为虚拟轴运行

8.1.5 “Actor”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Actor.<变量名称>”包含驱动器的控制器侧组态。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
Actor.	TO_Struct_Actor			
Type	DINT	0、1	RON	驱动器接口
				0 模拟量输出
				1 PROFIdrive 报文
	BOOL	-	RES	将设定值方向取反
				FALSE ×
				TRUE √
	DINT	0、1	RES	自动传送设备中参考速度、最大速度和基准力矩的驱动器值
				0 未自动传送，手动组态值

8.1 速度轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
				1 自动将驱动器中组态的值传送至工艺对象的组态中
Efficiency	LREAL	0.0 到 1.0	RES	齿轮效率
Interface.	TO_Struct_ActorInterface			
AddressIn	VREF	0 到 65535	RON	PROFIdrive 报文的输入地址
AddressOut	VREF	0 到 65535	RON	PROFIdrive 报文或模拟量设定值的输出地址
EnableDriveOutput	BOOL	-	RES	模拟量驱动器的“使能输出”
				FALSE 禁用
				TRUE 已启用
EnableDriveOutputAddress	VREF	0 到 65535	RON	模拟量设定值的“使能输出”地址
DriveReadyInput	BOOL	-	RES	模拟量驱动器的“输入就绪”
				模拟量驱动器发出已就绪信号，可接收速度设定值。
				FALSE 禁用
DriveReadyInputAddress	VREF	0 到 65535	RON	模拟量设定值的“使能输入”地址
				FALSE 禁用
				TRUE 已启用
EnableTorqueData	BOOL	-	RES	扭矩数据
				FALSE 禁用
				TRUE 已启用
TorqueDataAddressIn	VREF	0 到 65535	RON	报文 750 的输入地址
TorqueDataAddressOut	VREF	0 到 65535	RON	报文 750 的输出地址
DriveParameter.	TO_Struct_ActorDriveParameter			

8.1 速度轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量		数据类型	值	W	说明
	ReferenceSpeed	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	RES	驱动器速度设定值 (N-set) 的参考值 (100%) 速度设定值在 PROFIdrive 报文中以 -200% 到 200%“ReferenceSpeed”范围内的标称值形式进行传送。 通过模拟量输出指定设定值时，只要驱动器允许，模拟量输出就可在从 -117% 到 117% 的范围内运行。
	MaxSpeed	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	RES	驱动器速度设定值 (N-set) 的最大值 (PROFIdrive: $\text{MaxSpeed} \leq 2 \times \text{ReferenceSpeed}$ 模拟量设定值: $\text{MaxSpeed} \leq 1.17 \times \text{ReferenceSpeed}$)
	ReferenceTorque	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	RES	驱动器的基准力矩 (p2003) 适用于标准电机设置。

8.1 速度轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.1.6 “TorqueLimiting”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.TorqueLimiting.<变量名称>”包含扭矩限值的组态。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
TorqueLimiting.	TO_Struct_TorqueLimiting			
LimitBase	DINT	0、1	RES	扭矩限值
				0 电机侧
				1 负载侧
PositionBasedMonitorings	DINT	0、1	RES	定位和随动误差监视
				0 监视功能被禁用
				1 监视功能被激活
LimitDefaults.	TO_Struct_TorqueLimitingLimitDefaults			
Torque	LREAL	0.0 到 1.0E12	CAL	限制力矩
Force	LREAL	0.0 到 1.0E12	CAL	限制力

8.1.7 “LoadGear”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.LoadGear.<变量名称>”包含负载齿轮的组态。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值范围	W	说明
LoadGear.	TO_Struct_LoadGear			
Numerator	UDINT	1 到 429496 7295	RES	负载传动比分子
Denominator	UDINT	1 到 429496 7295	RES	负载齿轮分母

8.1.8 “Units”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Units.<变量名称>”显示设置的工艺单位。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
Units.	TO_Struct_Units / TO_Struct_ExternalEncoder_Units			
VelocityUnit	UDINT	-	RON	速度单位
				1082 1/s
				1083 1/min
				1528 1/h
TimeUnit	UDINT	-	RON	时间单位
				1054 s
TorqueUnit	UDINT	-	RON	力矩单位
				1126 Nm

8.1 速度轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
				1128 kNm
				1529 lbf in (磅力英寸)
				1530 lbf ft
				1531 ozf in (盎司力英寸)
				1532 ozf ft
				1533 pdl in (磅达英寸)
				1534 pdl ft
	ForceUnit	UDINT	RON	力单位
				1120 N
				1122 kN
				1094 lbf (磅力)
				1093 ozf (盎司力)
				1535 pdl (磅达)
	UnitFactor	UDINT	RON	以高精度单位进行内部转换的系数。

8.1.9 “DynamicLimits”变量（速度轴） (S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.DynamicLimits.<变量名称>”包含动态限制的组态。在运动控制期间，不允许有大于动态限制的动态值。如果在运动控制指令中指定较大的值，则将使用动态限值来执行运动，并发出警告（报警 501 至 503 - 动态值受到限制）。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
DynamicLimits.	TO_Struct_DynamicLimits			
MaxVelocity	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	RES	轴的最大允许速度
Velocity	LREAL	0.0 ... 1.0E12	DIR	轴的当前最大速度 “MaxVelocity”变量的最小值和“Velocity”变量对于运动控制均有效。
MaxAcceleration	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	轴的最大允许加速度
MaxDeceleration	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	轴的最大允许减速度
MaxJerk	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	轴的最大允许加加速度

8.1.10 “DynamicDefaults”变量（速度轴） (S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.DynamicDefaults.<变量名称>”包含动态默认值组态。如果在运动控制指令（例外情况：“MC_MoveJog.Velocity”、“MC_MoveVelocity.Velocity”）中指定小于 0.0 的动态值，将使用这些设置。将在运动控制指令的参数“Execute”的下一个上升沿处，应用对默认动态值的更改。

8.1 速度轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
DynamicDefaults.	TO_Struct_DynamicDefaults			
Velocity	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	CAL	默认速度
Acceleration	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	CAL	默认加速度
Deceleration	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	CAL	默认减速度
Jerk	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	CAL	默认加加速度
EmergencyDeceleration	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	急停减速度

8.1.11 “Override”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Override.<变量名称>”包含超驰参数的组态。超驰参数用于在默认值中应用一个百分比的更正值。倍率更改会立即生效，并通过运动控制指令中有效的动态设置来执行。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
Override.	TO_Struct_Override			
Velocity	LREAL	0.0 到 200.0 %	DIR	速度超驰 百分比形式的速度更正值

8.1.12 “StatusDrive”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusDrive.<变量名称>”指示驱动器的状态。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
StatusDrive.	TO_Struct_StatusDrive			
InOperation	BOOL	-	RON	驱动器的运行状态
				FALSE 驱动器未就绪。将不执行设定值。
				TRUE 驱动器就绪。可以执行设定值。
CommunicationOK	BOOL	-	RON	控制器与驱动器之间的周期性总线通信
				FALSE 未建立
				TRUE 已建立
Error	BOOL	-	RON	FALSE 驱动器无错误
				TRUE 驱动器错误
AdaptionState	DINT	0 到 4	RON	驱动器参数的数据自动传送的状态
				0 “NOT_ADAPTED” 数据未传送
				1 “IN_ADAPTION” 正在进行数据传送
				2 “ADAPTED” 已完成数据传送
				3 “NOT_APPLICABLE” 未选择数据传送，无法进行传送
				4 “ADAPTION_ERROR” 数据传送时出错

8.1 速度轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.1.13 “StatusTorqueData”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusTorqueData.<变量名称>”指示扭矩的状态。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值范围	W	说明
StatusTorqueData.	TO_Struct_StatusTorqueData			
CommandAdditiveTorqueActive	DINT	-	RON	附加扭矩设定值函数
				0 禁用
				1 已启用
CommandTorqueRangeActive	DINT	-	RON	扭矩范围超出扭矩函数的上限和下限
				0 禁用
				1 已启用
ActualTorque	LREAL	-1.0E12 到 1.0E12	RON	用于扭矩的工艺对象的工艺单位形式的轴实际扭矩

8.1.14 “StatusMotionIn”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusMotionIn<变量名称>”指示运动状态。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值范围	W	说明
StatusMotionIn.	TO_Struct_StatusMotionIn			
FunctionState	DINT	0、1	RON	0 “MotionIn”函数未激活
				1 “MotionInVelocity”函数激活

8.1.15 “StatusWord”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量“<TO>.StatusWord”包含工艺对象的状态信息。

有关对各个位（例如，位 0“Enable”）进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》(页 18)文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
StatusWord	DWORD	-	RON	工艺对象的状态信息
位 0	-	-	-	“Enable” 启用状态 该工艺对象已启用。
位 1	-	-	-	“Error” 存在错误。
位 2	-	-	-	“RestartActive” 已激活“重启”。正在对工艺对象进行重新初始化。
位 3	-	-	-	“OnlineStartValuesChanged” “重启”变量已更改。要应用更改，必须将工艺对象重新初始化。
位 4	-	-	-	“ControlPanelActive” 已激活轴控制面板。
位 5	-	-	-	预留
位 6	-	-	-	“Done” 运动作业未在进行中且已禁用轴控制面板。
位 7	-	-	-	预留
位 8	-	-	-	预留
位 9	-	-	-	“JogCommand” “MC_MoveJog”作业正在运行。
位 10	-	-	-	“VelocityCommand” “MC_MoveVelocity”作业正在运行。
位 11	-	-	-	预留

8.1 速度轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
位 12	-	-	-	"ConstantVelocity" 已达到速度设定值。输出恒定速度设定值。
位 13	-	-	-	"Accelerating" 已激活加速操作。
位 14	-	-	-	"Decelerating" 已激活减速操作。
位 15... 位 24	-	-	-	预留
位 25	-	-	-	"AxisSimulation" 仿真已激活。
位 26	-	-	-	"TorqueLimitingCommand" "MC_TorqueLimiting"作业正在运行。
位 27	-	-	-	"InLimitation" 驱动器至少在力矩限制的阈值（默认 90%）下运行。
位 28... 位 31	-	-	-	预留

8.1.16 “StatusWord2”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量“<TO>.StatusWord2”包含工艺对象的状态信息。

有关对各个位（例如，位 0“StopCommand”）进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》(页 18)文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值范围	W	说明
StatusWord2	DWORD	-	RON	工艺对象的状态信息
位 0	BOOL	-	RON	“StopCommand” “MC_Stop”作业正在运行。工艺对象已禁用。
位 1 到位 31	BOOL	-	RON	预留

8.1.17 “ErrorWord”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

“<TO>.ErrorWord”变量用于指示工艺对象错误（工艺报警）。

有关对各个位（例如，位 3“CommandNotAccepted”）进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》(页 18)文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
ErrorWord	DWORD	-	RON	
位 0	-	-	-	“SystemFault” 系统错误
位 1	-	-	-	“ConfigFault” 组态错误 一个或多个组态参数不一致或无效。

8.1 速度轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
位 2	-	-	-	"UserFault" 用户程序中，运动控制指令错误，或使用该指令时出错。
位 3	-	-	-	"CommandNotAccepted" 作业无法执行 由于不满足所需条件，因此运动控制指令无法执行。
位 4	-	-	-	"DriveFault" 驱动器错误
位 5	-	-	-	预留
位 6	-	-	-	"DynamicError" 只能使用容许值作为指定的动态值。
位 7	-	-	-	"CommunicationFault" 通信错误 通信缺失或通信故障。
位 8... 位 12	-	-	-	预留
位 13	-	-	-	"PeripheralError" 访问逻辑地址时发生错误
位 14	-	-	-	预留
位 15	-	-	-	"AdaptionError" 数据传送时出错
位 16... 位 31	-	-	-	预留

8.1.18 “ErrorDetail”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.ErrorDetail.<变量名称>”中包含报警编号，以及工艺对象的当前未决工艺报警的有效本地报警响应。

有关工艺报警和报警响应列表，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》文档 (页 18) 的“工艺报警概述”部分。

变量

图例 (页 333)

变量		数据类型	值	W	说明
ErrorDetail.		TO_Struct_ErrorDetail			
	Number	UDINT	-	RON	报警编号
	Reaction	DINT	0 到 5	RON	有效报警响应
					0 无响应
					1 通过当前动态值进行停止
					2 通过最大动态值进行停止
					3 通过急停斜坡功能进行停止
					4 取消启用
					5 跟踪设定值

8.1 速度轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.1.19 “WarningWord”变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量“<TO>.WarningWord”可指示出工艺对象上的未决警告。

有关对各个位（例如，位 13“PeripheralWarning”）进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》（页 18）文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
WarningWord	DWORD	-	RON	
位 0	-	-	-	“SystemWarning” 发生了系统内部错误。
位 1	-	-	-	“ConfigWarning” 组态错误 将在内部调整一个或多个组态参数。
位 2	-	-	-	“UserWarning” 用户程序中，运动控制指令错误，或使用该指令时出错。
位 3	-	-	-	“CommandNotAccepted” 作业无法执行 由于不满足所需条件，因此运动控制指令无法执行。
位 4	-	-	-	“DriveWarning” 驱动装置警告 如果驱动装置上有不会导致 TO 报警的警告消息待处理，此位不会置位。使用驱动装置的状态字直接评估驱动装置警告。
位 5	-	-	-	预留
位 6	-	-	-	“DynamicWarning” 只能使用容许值作为指定的动态值。

变量	数据类型	值	W	说明
位 7	-	-	-	"CommunicationWarning" 通信错误 通信缺失或通信故障。
位 8... 位 12	-	-	-	预留
位 13	-	-	-	"PeripheralWarning" 访问逻辑地址时发生错误
位 14	-	-	-	预留
位 15	-	-	-	"AdaptionWarning" 数据自动传送时出错
位 16... 位 31	-	-	-	预留

8.1.20 "ControlPanel"变量（速度轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构"<TO>.ControlPanel.<变量名称>"不包含与用户相关的数据。该变量结构仅适用于内部使用。

变量

图例 (页 333)

变量	数据类型	值	W	说明
ControlPanel.	TO_Struct_ControlPanel			
Input.	TO_Struct_ControlPanelInput			
Timeout	LREAL	100 到 6000 0	DIR	-
EsLifeSign	UDINT	-	DIR	-
Command[1..1].	ARRAY [1..1] OF TO_Struct_ControlPanelInputC md			
ReqCounter	UDINT	-	DIR	-

8.1 速度轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量		数据类型	值	W	说明
	Type	UDINT	-	DIR	-
	Position	LREAL	-	DIR	-
	Velocity	LREAL	-	DIR	-
	Acceleration	LREAL	-	DIR	-
	Deceleration	LREAL	-	DIR	-
	Jerk	LREAL	-	DIR	-
	Param	LREAL	-	DIR	-
Output.		TO_Struct_ControlPanelOutput			
	RTLifeSign	UDINT	-	RON	-
	Command[1..1].	ARRAY [1..1] OF TO_Struct_ControlPanelOutputCmd			
	AckCounter	UDINT	-	RON	-
	Error	BOOL	-	RON	-
	ErrorID	UDINT	-	RON	-
	Done	BOOL	-	RON	-
	Aborted	BOOL	-	RON	-

8.1.21 “InternalToTrace[1..4]”变量（速度轴） (S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.InternalToTrace[1..4]..<变量名称>”不包含与用户相关的数据。该变量结构仅适用于内部使用。

变量

图例 (页 333)

变量		数据类型	值	W	说明
InternalToTrace[1..4].		ARRAY [1..4] OF TO_Struct_Internal			
	Id	DINT	-	DIR	-
	Value	LREAL	-	DIR	-

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.1 图例 (S7-1500, S7-1500T)

变量	变量的名称	
数据类型	变量的数据类型	
值	变量的值范围 - 最小值到最大值 (L - 线性规范 R - 旋转规范) 如果未显示特定值, 则应用相应数据类型的值范围限制或“说明”下面的信息。	
W	工艺数据块中更改的有效性	
	DIR	直接: 值通过直接分配进行更改, 并在下一个 MC-Servo [OB91] 开始时生效。
	CAL	调用运动控制指令时: 值会直接发生更改, 并在调用用户程序中相应的运动控制指令后, 下一个 MC-Servo [OB91] 开始时生效。
	RES	重新启动: 通过扩展指令“WRIT_DBL”对负载存储器中的起始值进行更改 (写入负载存储器中的 DB)。在重新启动工艺对象之后, 更改才会生效。
	RON	只读: 在运行用户程序时, 该变量无法且不得更改。
说明	变量的说明	

通过“<TO>.<变量名称>”的形式访问变量。占位符 <TO> 代表工艺对象的名称。

8.2.2 实际值和设定值（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

以下变量显示工艺对象的设定值和实际值。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
Position	LREAL	-	RON	位置设定值
Velocity	LREAL	-	RON	速度设定值
ActualPosition	LREAL	-	RON	实际位置
ActualVelocity	LREAL	-	RON	实际速度
ActualSpeed	LREAL	-	RON	模拟量设定值 = 0.0 时： 电机的实际转速 (线性电机 = 0.0 时)
Acceleration	LREAL	-	RON	加速度设定值
ActualAcceleration	LREAL	-	RON	实际加速度
OperativeSensor	UDINT	1 到 4	RON	工作编码器
ModuloCycle	DINT	- 2147483648 到 2147483 647	RON	设定值的模数周期数
ActualModuloCycle	DINT	- 2147483648 到 2147483 647	RON	实际值的模数周期数
VelocitySetpoint	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	RON	输出速度设定值/转速设定值

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.3 “Simulation”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Simulation.<变量名称>”包含仿真模式的组态。在仿真模式下，无需实际驱动器即可在 CPU 中仿真轴。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
Simulation.	TO_Struct_AxisSimulation			
Mode	UDINT	0、1	RES ¹⁾	仿真模式
				0 无仿真，正常运行
				1 仿真模式

¹⁾ 工艺版本 V2.0: RON

8.2.4 “VirtualAxis”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.VirtualAxis.<变量名称>”包含仿真模式的组态。在仿真模式下，无需实际驱动器即可在 CPU 中仿真轴。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
VirtualAxis.	TO_Struct_VirtualAxis			
Mode	UDINT	0、1	RON	虚轴
				0 无虚轴
				1 轴始终并仅作为虚拟轴运行

8.2.5 “Actor”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Actor.<变量名称>”包含驱动器的控制器侧组态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明		
Actor.	TO_Struct_Actor					
Type	DINT	0、1	RON	驱动器接口		
				0	模拟量输出	
				1	PROFIdrive 报文	
InverseDirection	BOOL	-	RES	将设定值方向取反		
				FALSE	×	
				TRUE	√	
DataAdaption	DINT	0、1	RES	自动传送参考速度、最大速度和基准力矩的驱动器值		
				0	未自动传送，手动组态值	
				1	自动将驱动器中组态的值传送至工艺对象的组态中	
Efficiency	LREAL	0.0 到 1.0	RES	力学效率（齿轮和丝杠）		
MotorType	DINT	0.1	DL	电机类型		
				0	圆形框架式电机（标准电机）	
				1	线性电机	
Interface.	TO_Struct_ActorInterface					
AddressIn	VREF	0 到 65535	RON	PROFIdrive 报文的输入地址		
	AddressOut	VREF	0 到 65535	RON	PROFIdrive 报文或模拟量设定值的输出地址	
	EnableDrive Output	BOOL	-	RES	模拟量驱动器的“使能输出”	
					FALSE	禁用
					TRUE	已启用
EnableDrive OutputAddress	VREF	0 到 65535	RON	模拟量设定值的“使能输出”地址		

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量		数据类型	值	W	说明
	DriveReadyInput	BOOL	-	RES	模拟量驱动器的“输入就绪” 模拟量驱动器发出已就绪信号，可接收速度设定值。
					FALSE 禁用
					TRUE 已启用
	DriveReadyInput Address	VREF	0 到 65535	RON	模拟量设定值的“使能输入”地址
	EnableTorqueData	BOOL	-	RES	扭矩数据
					FALSE 禁用
					TRUE 已启用
	TorqueDataAddressIn	VREF	0 到 65535	RON	增补报文的输入地址
	TorqueDataAddressOut	VREF	0 到 65535	RON	增补报文的输出地址
	DriveParameter.	TO_Struct_ActorDriveParameter			当“<TO>.Actor.MotorType”= 0 时有效
	ReferenceSpeed	LREAL	0.0 到 1.0E12	RES	驱动器速度设定值 (N-set) 的参考值 (100%) 速度设定值在 PROFIdrive 报文中以 -200% 到 200%“ReferenceSpeed”范围内的标称值形式进行传送。 通过模拟量输出指定设定值时，只要驱动器允许，模拟量输出就可在从 -117% 到 117% 的范围内运行。
	MaxSpeed	LREAL	0.0 到 1.0E12	RES	驱动器速度设定值 (N-set) 的最大值 (PROFIdrive: $\text{MaxSpeed} \leq 2 \times \text{ReferenceSpeed}$ 模拟量设定值: $\text{MaxSpeed} \leq 1.17 \times \text{ReferenceSpeed}$)
	ReferenceTorque	LREAL	0.0 到 1.0E12	RES	驱动器力矩的参考值 (100%)
LinearMotorDriveParameter.		TO_Struct_LinearMotorActorDriveParameter			当“<TO>.Actor.MotorType”= 1 时有效

变量	数据类型	值	W	说明
Reference Velocity	LREAL	0.0 ... 1.0E12	RES	驱动装置速度设定值 (N-set) 的参考值 (100%) 速度设定值在 PROFIdrive 报文中以 -200% 到 200%“ReferenceVelocity”范围内的标称值形式进行传送。 通过模拟量输出指定设定值时，只要驱动器允许，模拟量输出就可在从 -117% 到 117% 的范围内运行。
MaxVelocity	LREAL	0.0 ... 1.0E12	RES	驱动装置速度设定值 (N-set) 的最大值 (PROFIdrive: $\text{MaxVelocity} \leq 2 \times \text{ReferenceVelocity}$ 模拟量设定值: $\text{MaxVelocity} \leq 1.17 \times \text{ReferenceVelocity}$)
ReferenceForce	LREAL	0.0 ... 1.0E12	RES	驱动装置力的参考值 (100%)

8.2.6 “TorqueLimiting”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.TorqueLimiting.<变量名称>”包含力矩限值/力限值的组态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
TorqueLimiting.	TO_Struct_TorqueLimiting			
LimitBase	DINT	0、1	RES	转矩限值/力限值 0 电机侧 1 负载侧 设置与线性电机无关。
PositionBased Monitorings	DINT	0、1	RES	定位和随动误差监视 0 监视功能被禁用 1 监视功能被激活
LimitDefaults.	TO_Struct_TorqueLimitingLimitDefaults			

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
Torque	LREAL	0.0 到 1.0E12	CAL	限制力矩
Force	LREAL	0.0 到 1.0E12	CAL	限制力

8.2.7 “Clamping”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Clamping.<变量名称>”包含固定停止检测的组态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
Clamping.	TO_Struct_Clamping			
FollowingError Deviation	LREAL	0.001 到 1.0E12	DIR	从动误差值（即，从检测到固定挡块时开始）。
PositionTolerance	LREAL	0.001 到 1.0E12	DIR	用于锁紧监视的位置容差

8.2.8 Sensor[1..4] 变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Sensor[1..4].<变量名称>”包含编码器的控制器端组态以及用于主动回原点和被动回原点的组态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
Sensor[1..4].	ARRAY [1..4] OF TO_Struct_Sensor			
Existent	BOOL	-	RON	显示创建的编码器
Type	DINT	0 到 2	RON	编码器类型
				0 “INCREMENTAL” 增量值
				1 “ABSOLUTE” 绝对值
				2 “CYCLIC_ABSOLUTE” 循环绝对编码器
InverseDirection	BOOL	-	RES	对实际值取反
				FALSE ×
				TRUE √
System	DINT	0、1	RES	编码器系统
				0 “LINEAR” 线性编码器
				1 “ROTATORY” 旋转编码器
MountingMode	DINT	0 到 2	RES	编码器的安装类型
				0 在电机轴上
				1 在负载侧
				2 外部测量系统
DataAdaption	DINT	0、1	RES	自动传送设备中基准速度、最大速度和基准力矩的驱动器值

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明	
				0	未自动传送，手动组态值
				1	自动将驱动器中组态的值传送至工艺对象的组态中
ActualVelocityMode	DINT	0、1	RES		实际速率值或实际速度值的计算类型
				0	实际值通过位置变化差计算
				1	实际值通过 PROFIdrive 报文的 NACT 值计算
Interface.		TO_Struct_SensorInterface			
AddressIn	VREF	0 到 65535	RON	PROFIdrive 报文的输入地址	
AddressOut	VREF	0 到 65535	RON	PROFIdrive 报文的输出地址	
Number	UDINT	1 到 2	RON	报文中的编码器数	
Parameter.		TO_Struct_SensorParameter			
Resolution	LREAL	1.0E-12 到 1.0E12	RES	线性编码器的精度（两个编码器脉冲之间的偏移值）	
StepsPerRevolution	UDINT	1 到 8388608	RES	旋转编码器的每转增量数	
FineResolutionXist1	UDINT	0 到 31	RES	高精度的位数 Gx_XIST1（周期性实际编码器值）	
FineResolutionXist2	UDINT	0 到 31	RES	高精度的位数 Gx_XIST2（编码器的绝对值）	
DeterminableRevolutions	UDINT	0 到 8388608	RES	多转式绝对值编码器的差动转数 （针对单转绝对值编码器 = 1；针对增量编码器 = 0）	
DistancePerRevolution	LREAL	0.0 到 1.0E12	RES	外部安装的编码器每转的加载距离	
BehaviorGx_XIST1	DINT	0、1	RES		评估 Gx_XIST1 位
				0	基于编码器分辨率的位数
				1	编码器值的 32 位值
ReferenceSpeed	LREAL	0.0 ... 1.0E12	RES	在使用旋转编码器的 PROFIdrive 报文中 NACT 的参考速率 仅在 ActualVelocityMode = 1 时相关	

变量		数据类型	值	W	说明	
	ReferenceVelocity	LREAL	0.0 ... 1.0E12	RES	在使用线性编码器的 PROFIdrive 报文中 NACT 的参考速度 仅在 ActualVelocityMode = 1 时相关	
Backlash.		TO_Struct_Backlash				
	Enable	BOOL	-	DIR	启用反向间隙补偿	
					FALSE	禁用
					TRUE	已启用
					如果在运行期间启用/禁用反向间隙补偿，则必须将轴再次回原点。	
Size	LREAL	0.0 ... 1.0E12	DIR	反向间隙大小		
				如果在运行期间更改了反向间隙大小，则必须将轴再次回原点。		
Velocity	LREAL	0.0 ... 1.0E12	DIR	反向间隙的行进速度		
				0.0	电机在一个伺服周期内行进反向间隙。	
				> 0.0	电机以指定速度行进反向间隙。	
DirectionAbsolute Homing	DINT	0、1	DIR	绝对编码器调整期间或之前的移动方向		
				0	正方向	
				1	负方向	
ActiveHoming.		TO_Struct_SensorActiveHoming				
	Mode	DINT	0 到 2	RES	回零模式	
					0	通过 PROFIdrive 报文使用零位标记
					1	基于 PROFIdrive 报文和参考输出凸轮的零位标记
					2	通过数字量输入作为回零标记
SidelInput	BOOL	-	CAL	用于主动回零的数字量输入侧		
				FALSE	负方向	
				TRUE	正方向	
Direction	DINT	0、1	CAL	回零标记的回零方向/行进方向		
				0	正向回零方向	

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
				1 负向回原点方向
DigitalInputAddress	VREF	0 到 65535	RON	数字量输入的地址
HomePositionOffset	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	CAL	回零位置偏移值
SwitchLevel	BOOL	-	RES	接近回零标记时数字量输入端存在的信号电平
				FALSE 低电平
				TRUE 高级编程
PassiveHoming.	TO_Struct_SensorPassiveHoming			
Mode	DINT	0 到 2	RES	回零模式
				0 通过 PROFIdrive 报文使用零位标记
				1 基于 PROFIdrive 报文和参考输出凸轮的零位标记
				2 通过数字量输入作为回零标记
SideInput	BOOL	-	CAL	用于被动回零的数字量输入侧
				FALSE 负方向
				TRUE 正方向
Direction	DINT	0 到 2	CAL	回零标记的回零方向/行进方向
				0 正向回零方向
				1 负向回原点方向
				2 当前回零方向
DigitalInputAddress	VREF	0 到 65535	RON	数字量输入的地址
SwitchLevel	BOOL	-	RES	接近回零标记时数字量输入端存在的信号电平
				FALSE 低电平
				TRUE 高级编程

8.2.9 “CrossPlcSynchronousOperation”变量（定位轴）（S7-1500, S7-1500T）

变量结构“<TO>.CrossPlcSynchronousOperation.<变量名称>”包含跨 PLC 同步操作的组态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
CrossPlcSynchronousOperation.	TO_Struct_CrossPlcSynchronousOperation			
Interface[1..8].	ARRAY [1..8] of TO_Struct_CrossPlcLeadingValueInterface			
EnableLeadingValueOutput	BOOL	-	RON	提供跨 PLC 主值
				FALSE ×
				TRUE √
AddressOut	VREF	-	RON	主值报文的输出地址
LocalLeadingValueDelayTime	LREAL	0.0 ... 1.0E9	RES	主值输出在本地跟随轴上的延迟时间

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.10 “Extrapolation”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Extrapolation<变量名称>”包含实际值外推的组态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
Extrapolation.	TO_Struct_Extrapolation			
LeadingAxisDependentTime	LREAL	-	RON	外推时间分量（引导轴所导致） 根据以下时间而得： - 引导轴的实际值采集时间 - 插补器周期时钟 - 实际值外推位置过滤器的时间 (T1 + T2)
FollowingAxisDependentTime	LREAL	0.0 到 1.0E12	DIR	外推时间分量（跟随轴所导致） 根据以下时间而得： - 对于带有设定速度预控制的跟随轴： - 通信周期 - 插补器周期时钟 - 跟随轴的速度控制回路替代时间 - 跟随轴上设定值的输出延迟时间 - 对于不带速度预控制的跟随轴： - 通信周期 - 插补器周期时钟 - 位置控制回路等效时间（来自“<TO>.PositionControl.Kv”的 1/Kv） - 跟随轴上设定值的输出延迟时间
Settings.	TO_Struct_ExtrapolationSettings			
SystemDefinedExtrapolation	DINT	0、1	RES	引导轴相关时间
				0 无效
				1 有效
ExtrapolatedVelocity	DINT	0、1	RES	同步功能的有效速度值

变量		数据类型	值	W	说明	
	ityMode				0	“FilteredVelocity” 滤波后实际速度的主值速度
					1	“VelocityByDifferentiation” 主值速度由外推主值位置差异得出
PositionFilter.		TO_Struct_ExtrapolationPositionFilter				
	T1	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	位置过滤器时间常数 T1	
	T2	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	位置过滤器时间常数 T2	
VelocityFilter.		TO_Struct_ExtrapolationVelocityFilter				
	T1	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	速度过滤器时间常数 T1	
	T2	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	速度过滤器时间常数 T2	
VelocityTolerance.		TO_Struct_ExtrapolationVelocityTolerance				
	Range	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	速度的容差带宽	
Hysteresis.		TO_Struct_ExtrapolationHysteresis				
	Value	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	外推实际位置值滞后	

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.11 “LoadGear”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.LoadGear.<变量名称>”包含负载齿轮的组态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值范围	W	说明
LoadGear.	TO_Struct_LoadGear			
Numerator	UDINT	1 到 429496 7295	RES	负载齿轮计数器
Denominator	UDINT	1 到 429496 7295	RES	负载齿轮分母

8.2.12 “Properties”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Properties.<变量名称>”包含轴或运动控制类型的组态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值范围	W	说明
Properties.	TO_Struct_Properties			
MotionType	DINT	0、1	RON	指示轴类型或运动类型
				0 线性轴或运动
				1 旋转轴或运动

8.2.13 “Units”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Units.<变量名称>”显示设置的工艺单位。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
Units.	TO_Struct_Units / TO_Struct_ExternalEncoder_Units			
LengthUnit	UDINT	-	RON	位置单位
				1010 m
				1013 mm
				1536 mm ¹⁾
				1011 km
				1014 μm
				1015 nm
				1019 in
				1018 ft
				1021 mi
				1004 rad
				1005 °
				1537 ° ¹⁾
VelocityUnit	UDINT	-	RON	速度单位
				1521 °/s
				1539 °/s ¹⁾
				1522 °/min
				1086 rad/s
				1523 rad/min
				1062 mm/s
				1538 mm/s ¹⁾
				1061 m/s
				1524 mm/min
				1525 m/min

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明	
				1526	mm/h
				1063	m/h
				1527	km/min
				1064	km/h
				1066	in/s
				1069	in/min
				1067	ft/s
				1070	ft/min
				1075	mi/h
TimeUnit	UDINT	-	RON	时间单位	
				1054	s
TorqueUnit	UDINT	-	RON	力矩单位	
				1126	Nm
				1128	kNm
				1529	lbf in (磅力英寸)
				1530	lbf ft
				1531	ozf in (盎司力英寸)
				1532	ozf ft
				1533	pdl in (磅达英寸)
				1534	pdl ft
ForceUnit	UDINT	-	RON	力单位	
				1120	N
				1122	kN
				1094	lbf (磅力)
				1093	ozf (盎司力)
				1535	pdl (磅达)
UnitFactor	UDINT	-	RON	以高精度单位进行内部转换的系数。	

1) 精度较高或有六位小数的位置值

8.2.14 “Mechanics”变量（定位轴） (S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Mechanics.<变量名称>”包含机械装置的组态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值范围	W	说明
Mechanics.	TO_Struct_Mechanics			
LeadScrew	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	RES	丝杠螺距

8.2.15 “Modulo”变量（定位轴） (S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Modulo.<变量名称>”包含模函数的组态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
Modulo.	TO_Struct_Modulo			
Enable	BOOL	-	RES	FALSE 模数转换已禁用
				TRUE 模数转换已启用
				启用了模数转换后，应针对模数长度 > 0.0 的情况进行检查
Length	LREAL	0.001 到 1.0 E12	RES	模数长度
StartValue	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	RES	模数起始值

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.16 “DynamicLimits”变量（定位轴）（S7-1500, S7-1500T）

变量结构“<TO>.DynamicLimits.<变量名称>”包含动态限制的组态。在运动控制期间，不允许有大于动态限制的动态值。如果在运动控制指令中指定较大的值，则将使用动态限值来执行运动，并发出警告（报警 501 至 503 - 动态值受到限制）。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
DynamicLimits.	TO_Struct_DynamicLimits			
MaxVelocity	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	RES	轴的最大允许速度
Velocity	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	轴的当前最大速度 “MaxVelocity”变量的最小值和“Velocity”变量对于运动控制均有效。
MaxAcceleration	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	轴的最大允许加速度
MaxDeceleration	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	轴的最大允许减速度
MaxJerk	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	轴的最大允许加加速度

8.2.17 “DynamicDefaults”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.DynamicDefaults.<变量名称>”包含动态默认值组态。如果在运动控制指令（例外情况：“MC_MoveJog.Velocity”、“MC_MoveVelocity.Velocity”）中指定小于 0.0 的动态值，将使用这些设置。将在运动控制指令的参数“Execute”的下一个上升沿处，应用对默认动态值的更改。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
DynamicDefaults.	TO_Struct_DynamicDefaults			
Velocity	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	CAL	默认速度
Acceleration	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	CAL	默认加速度
Deceleration	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	CAL	默认减速度
Jerk	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	CAL	默认加加速度
EmergencyDeceleration	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	急停减速度

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.18 “PositionLimits_SW”变量（定位轴） (S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.PositionLimits_SW<变量名称>”包含使用软限位开关进行位置监视的状态。软限位开关用于限制定位轴的操作范围。

变量

图例 (页 354)

变量		数据类型	值	W	说明	
PositionLimits_SW.		TO_Struct_PositionLimitsSW				
	Active	BOOL	-	DIR	FALSE	监视功能被禁用
					TRUE	监控已启用
	MinPosition	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	DIR	负向软限位开关的位置	
	MaxPosition	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	DIR	正向软限位开关的位置 （“MaxPosition”>“MinPosition”）	

8.2.19 “PositionLimits_HW”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.PositionLimits_HW.<变量名称>”包含使用硬限位开关进行位置监视的组态。硬限位开关用于限制定位轴的行进范围。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
PositionLimits_HW.	TO_Struct_PositionLimitsHW			
Active	BOOL	-	RES	FALSE 监视功能被禁用
				TRUE 监控已启用
				对于“Active”，两个（正负）硬限位开关均处于激活或禁用状态。
MinSwitchLevel	BOOL	-	RES	用于激活负向硬限位开关的电平选择
				FALSE 低电平（低电平有效）
				TRUE 高电平（高启用）
MinSwitchAddress	VREF	0 到 65535	RON	负向硬限位开关的地址
MaxSwitchLevel	BOOL	-	RES	用于激活正向硬限位开关的电平选择
				FALSE 低电平（低电平有效）
				TRUE 高电平（高启用）
MaxSwitchAddress	VREF	0 到 65535	RON	正向硬限位开关的地址

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.20 “Homing”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Homing.<变量名称>”中包含回零工艺对象的组态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
Homing.	TO_Struct_Homing / TO_Struct_ExternalEncoder_Homing			
AutoReversal	BOOL	-	RES	硬限位开关处进行反向
				FALSE ×
				TRUE √
ApproachDirection	BOOL	-	CAL	逼近回零位置开关的方向
				FALSE 正方向
				TRUE 负方向
ApproachVelocity	LREAL	线性: 0.0 至 10000.0 mm/s	CAL	逼近速度 进行主动回原点时的速度，即，参考输出凸轮和回原点位置的逼近速度。
		旋转: 0.0 ... 360000.0 °/s		
ReferencingVelocity	LREAL	线性: 0.0 至 1000.0 mm/s	CAL	回零速度 进行主动回零时的速度，即，回零位置的逼近速度。
		旋转: 0.0 ... 36000.0 °/s		
HomePosition	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	CAL	起始位置

8.2.21 “Override”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Override.<变量名称>”包含超驰参数的组态。超驰参数用于在默认值中应用一个百分比的更正值。倍率更改会立即生效，并通过运动控制指令中有效的动态设置来执行。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
Override.	TO_Struct_Override			
Velocity	LREAL	0.0 到 200.0 %	DIR	速度超驰 百分比形式的速度更正值

8.2.22 “PositionControl”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.PositionControl<变量名称>”包含位置控制的设置。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
PositionControl.	TO_Struct_PositionControl			
Kv	LREAL	0.0 到 21474 80.0	DIR	闭环位置控制的比例增益 （“Kv”> 0.0）
Kpc	LREAL	0.0 至 150.0 %	DIR	位置控制的速度预控制 推荐的设置： - 通过 PROFIdrive 的等时同步驱动器接口： 100.0% - 通过 PROFIdrive 的非等时同步驱动器接口： 0.0 到 100.0% - 模拟驱动器接口： 0.0 到 100.0%
EnableDSC	BOOL	-	RES	动态伺服控制 (DSC)

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
				FALSE DSC 禁用
				TRUE DSC 已激活
				DSC 只能支持以下某种 PROFIdrive 报文： - 标准报文 5 或 6 - SIEMENS 报文 105 或 106
SmoothingTimeByChangeDifference	LREAL	0.0 ... 1.0E12 s	DIR	用于切换操作的调节变量的滤波时间，例如： - 编码器切换 - P 增益变化 (“Kv”) - 切换到急停斜坡功能
InitialOperativeSensor	UDINT	1 到 4	RES	初始化轴后处于活动状态的传感器（传感器编号 1 到 4） CPU 启动后且工艺对象重新启动后，将使用该编码器。当 CPU 的操作模式从 STOP 转为 RUN 时（不重新启动工艺对象），转入 STOP 模式前运行的编码器将继续运行。
ControlDifferenceQuantization.	TO_Struct_PositionDifferenceQuantification			
Mode	DINT	-	RES	量化类型
				连接带有步进电机接口的驱动器时的量化组态
				0 无量化
				1 对应于编码器精度的量化
				2 对直接值进行量化
				（使用参数视图（数据结构）进行组态）
Value	LREAL	0.001 到 1.0E12	RES	量化值 组态对直接值进行量化的值 （“<TO>.PositionControl.ControlDifferenceQuantization.Mode”= 2） （使用参数视图（数据结构）进行组态）

8.2.23 “DynamicAxisModel”变量（定位轴） (S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.DynamicAxisModel.<变量名>”包含平衡滤波器设置。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
DynamicAxisModel.	TO_Struct_DynamicAxisModel			
VelocityTimeConstant	LREAL	0.0 到 1.0E12	DIR	速度控制回路替代时间 [s]
AdditionalPositionTimeConstant	LREAL	0.0 到 1.0E12	DIR	附加位置控制回路替代时间 [s]

8.2.24 “FollowingError”变量（定位轴） (S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.FollowingError.<变量名称>”包含动态跟随误差监控的组态。

如果超过允许的跟随误差，则将输出工艺报警 521，同时禁用工艺对象（报警响应：取消启用）。

在达到警告级别后，将会输出警告（工艺报警 522）。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
FollowingError.	TO_Struct_FollowingError			
EnableMonitoring	BOOL	-	RES	FALSE 跟随误差监控已取消激活
				TRUE 跟随误差监控已启用
MinValue	LREAL	线性： 0.0 到 1.0E12	DIR	在低于“MinVelocity”的值的速度下的允许跟随误差
		旋转： 0.001 到 1.0E12		

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
MaxValue	LREAL	线性: 0.0 到 1.0E12	DIR	在最大速度下可能达到的最大允许跟随误差。
		旋转: 0.002 到 1.0E12		
MinVelocity	LREAL	0.0 到 1.0E12	DIR	“MinValue”允许低于该速度，并保持恒定。
WarningLevel	LREAL	0.0 到 100.0	DIR	警告级别 相对于最大有效跟随误差的百分比值

8.2.25 “PositioningMonitoring”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.PositioningMonitoring.<变量名称>”包含定位运动结束时位置监视的状态。

如果在容限时间内达到定位运动结束时的实际位置值且在最短停留时间内位于定位窗口，则在工艺数据块中对“<TO>.StatusWord.X5 (Done)”进行设置。这样就完成了一个运动控制作业。

如果超出误差时间，则将显示工艺报警 541“位置监视”并带有补充值 1：“未达到目标范围”已显示。

如果不满足最短停留时间，则将显示工艺报警 541“位置监视”并带有补充值 2：“再次离开目标范围”已显示。

变量

图例 (页 354)

变量		数据类型	值	W	说明
PositioningMonitoring		TO_Struct_PositionMonitoring			
	ToleranceTime	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	容差时间 从达到速度设定值 0 开始直至进入到定位窗口中的最大允许持续时间
	MinDwellTime	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	在定位窗口停留的最短时间
	Window	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	定位窗口

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.26 “StandstillSignal”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StandstillSignal.<变量名称>”包含停止信号的组态。

如果实际速度值低于速度阈值，并且在最短停留时间内不会超过该阈值，则将设置停止信号“<TO>.StatusWord.X7 (Standstill)”。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
StandstillSignal.	TO_Struct_StandstillSignal			用于停止信号的组态
VelocityThreshold	LREAL	0.0 到 1.0E12	DIR	速度阈值 如果速度低于此阈值，则最短停留时间开始。
MinDwellTime	LREAL	0.0 到 1.0E12	DIR	最短停留时间

8.2.27 “StatusPositioning”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusPositioning.<变量名称>”指示定位运动的状态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
StatusPositioning.	TO_Struct_StatusPositioning			
Distance	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	RON	至目标位置的距离
TargetPosition	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	RON	目标位置
TargetPositionModuloCycle	DINT	- 2147483648 到 2147483 647	RON	定位运动到目标位置的模数周期数
FollowingError	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	RON	当前的跟随误差
SetpointExecutionTime	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	RON	轴的执行时间设定值 (源自于轴的 T _{lpo} 、T _{vtc} 或 1/kv、T _{send} 和 T _o)。

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.28 “StatusDrive”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusDrive.<变量名称>”指示驱动器的状态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明	
StatusDrive.	TO_Struct_StatusDrive				
Disabled	BOOL	-	RON	FALSE	驱动器未关闭
				TRUE	驱动器已关闭
InOperation	BOOL	-	RON	驱动器的运行状态	
				FALSE	驱动器未就绪 将不执行设定值。
				TRUE	驱动器就绪 可以执行设定值。
CommunicationOK	BOOL	-	RON	控制器与驱动器之间的周期性总线通信	
				FALSE	未建立
				TRUE	已建立
Error	BOOL	-	RON	FALSE	驱动器无错误
				TRUE	驱动器错误
AdaptionState	DINT	0 到 4	RON	驱动器参数的数据自动传送的状态	
				0	“NOT_ADAPTED” 数据未传送
				1	“IN_ADAPTION” 正在进行数据传送
				2	“ADAPTED” 已完成数据传送
				3	“NOT_APPLICABLE” 未选择数据传送，无法进行传送
				4	“ADAPTION_ERROR” 数据传送时出错

8.2.29 “StatusServo”变量（定位轴） (S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusServo.<变量名称>”用于指示平衡过滤器的状态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
StatusServo.	TO_Struct_StatusServo			
BalancedPosition	LREAL	-	RON	平衡滤波器后的位置。
ControlDifference	LREAL	-	RON	控制偏差

8.2.30 “StatusProvidedLeadingValue”变量（定位轴） (S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusProvidedLeadingValue.<变量名称>”包含提供的主值，该值在跨 PLC 同步操作时具有主值延迟。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
StatusProvidedLeadingValue.	TO_Struct_StatusProvidedLeadingValue			提供的主值
DelayedLeadingValue	TO_Struct_ProvidedLeadingValue			具有主值延迟的主值
Position	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	RON	位置
Velocity	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	RON	速度
Acceleration	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	RON	加速度

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.31 StatusSensor[1..4] 变量（定位轴） (S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusSensor[1..4].<变量名称>”指示测量系统的状态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
StatusSensor[1..4].	Array [1..4] OF TO_Struct_StatusSensor			
State	DINT	0 到 2	RON	实际编码器值的状态
				0 “NOT_VALID” 无效
				1 “WAITING_FOR_VALID” 等待“有效”状态
				2 “VALID” 有效
CommunicationOK	BOOL	-	RON	控制器与编码器之间的周期性总线通信
				FALSE 未建立
				TRUE 已建立
Error	BOOL	-	RON	FALSE 测量系统中无错误
				TRUE 测量系统中有错误。
AbsEncoderOffset	LREAL	-	RON	绝对值编码器的值的回原点位置偏移。 此值将永久性存储在 CPU 中。
Control	BOOL	-	RON	FALSE 编码器未处于激活状态
				TRUE 编码器处于激活状态
Position	LREAL	-	RON	编码器位置
Velocity	LREAL	-	RON	编码器速度
AdaptionState	DINT	0 到 4	RON	编码器参数的数据自动传送的状态
				0 “NOT_ADAPTED” 数据未传送

变量		数据类型	值	W	说明
					1 "IN_ADAPTION" 正在进行数据传送
					2 "ADAPTED" 已完成数据传送
					3 "NOT_APPLICABLE" 未选择数据传送，无法进行传送
					4 "ADAPTION_ERROR" 数据传送时出错
	ModuloCycle	DINT	- 2147483648 到 2147483 647	RON	模数周期数

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.32 “StatusExtrapolation”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusExtrapolation.<变量名称>”用于指示实际值外推的状态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
StatusExtrapolation.	TO_Struct_StatusExtrapolation			
FilteredPosition	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	RON	位置过滤器后的位置
FilteredVelocity	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	RON	经速度过滤器滤波和容差区间后的速度
ExtrapolatedPosition	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	RON	外推位置
ExtrapolatedVelocity	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	RON	外推速度

8.2.33 “StatusKinematicsMotion”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

“<TO>.StatusKinematicsMotion”变量包含关于用作运动系统轴时的工艺对象信息。

有关对各个位（例如，位 2“MaxDecelerationExceeded”）进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》(页 18)文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
StatusKinematicsMotion	DWORD	-	RON	工艺对象的状态信息
位 0	-	-	-	“MaxVelocityExceeded”
				0 运动系统工艺对象计算的速度设定值低于轴上的最大速度。
				1 运动系统工艺对象计算的速度设定值高于轴上的最大速度。
位 1	-	-	-	“MaxAccelerationExceeded”
				0 运动系统工艺对象计算的设定值加速度低于轴的最大加速度。
				1 运动系统工艺对象计算的设定值加速度高于轴的最大加速度。
位 2	-	-	-	“MaxDecelerationExceeded”
				0 运动系统工艺对象计算的设定值减速度低于轴的最大减速度。
				1 运动系统工艺对象计算的设定值减速度高于轴的最大减速度。

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.34 “StatusTorqueData”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusTorqueData.<变量名称>”指示力矩数据/力数据的状态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值范围	W	说明
StatusTorqueData.	TO_Struct_StatusTorqueData			
CommandAdditiveTorqueActive	DINT	0、1	RON	附加设定值转矩/附加设定值力
				0 未激活
				1 激活
CommandTorqueRangeActive	DINT	0、1	RON	力矩限值/力限值 B +, B-
				0 未激活
				1 激活
ActualTorque	LREAL	-1.0E12 到 1.0E12	RON	轴的实际扭矩
ActualForce	LREAL	-1.0E12 ... 1.0E12	RON	轴的实际力

8.2.35 “StatusMotionIn”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusMotionIn.<变量名称>”指示“MotionIn”函数的状态。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值范围	W	说明
StatusMotionIn.	TO_Struct_StatusMotionIn			
FunctionState	DINT	0 到 2	RON	0 “MotionIn”函数未激活
				1 “MC_MotionInVelocity”处于激活状态
				2 “MC_MotionInPosition”处于激活状态

8.2.36 “StatusWord”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量“<TO>.StatusWord”包含工艺对象的状态信息。

有关对各个位（例如，位 5“HomingDone”）进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》(页 18)文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
StatusWord	DWORD	-	RON	工艺对象的状态信息
位 0	-	-	-	“Enable” 启用状态 该工艺对象已启用。
位 1	-	-	-	“Error” 存在错误。
位 2	-	-	-	“RestartActive” 已激活“重启”。正在对工艺对象进行重新初始化。
位 3	-	-	-	“OnlineStartValuesChanged” “重启”变量已更改。要应用更改，必须将工艺对象重新初始化。
位 4	-	-	-	“ControlPanelActive” 已激活轴控制面板。
位 5	-	-	-	“HomingDone” 回零状态 工艺对象已回原点。
位 6	-	-	-	“Done” 运动作业未在进行中且已禁用轴控制面板。
位 7	-	-	-	“Standstill” 停止信号 轴处于停止状态。

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
位 8	-	-	-	"PositioningCommand" 定位作业已激活 ("MC_MoveRelative"、 "MC_MoveAbsolute")。
位 9	-	-	-	"JogCommand" "MC_MoveJog"作业正在运行
位 10	-	-	-	"VelocityCommand" "MC_MoveVelocity"作业正在运行
位 11	-	-	-	"HomingCommand" "MC_Home"作业正在处理。
位 12	-	-	-	"ConstantVelocity" 已达到速度设定值。输出恒定速度设定值。
位 13	-	-	-	"Accelerating" 已激活加速操作。
位 14	-	-	-	"Decelerating" 已激活减速操作。
位 15	-	-	-	"SWLimitMinActive" 已到达或超出负方向上的软限位开关位置。
位 16	-	-	-	"SWLimitMaxActive" 已到达或超出正方向上的软限位开关位置。
位 17	-	-	-	"HWLimitMinActive" 已到达或超出负方向上的硬限位开关位置。
位 18	-	-	-	"HWLimitMaxActive" 已到达或超出正方向上的硬限位开关位置。
位 19... 位 22	-	-	-	预留
位 23	-	-	-	"SuperimposedMotionCommand" 重叠移动未运行。
位 24	-	-	-	预留
位 25	-	-	-	"AxisSimulation" 工艺对象正在仿真中。

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
位 26	-	-	-	"TorqueLimitingCommand" "MC_TorqueLimiting"作业正在运行
位 27	-	-	-	"InLimitation" 驱动装置至少在转矩限值的阈值（默认 90%）下运行。
位 28	-	-	-	"NonPositionControlled" 轴未处于位置控制的模式。
位 29	-	-	-	"KinematicsMotionCommand" 轴已用于运动系统作业。
位 30	-	-	-	"InClamping" 轴在固定挡块处锁紧。
位 31	-	-	-	"MotionInCommand" "MotionIn"作业正在运行。

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.37 “StatusWord2”变量（定位轴） (S7-1500, S7-1500T)

变量“<TO>.StatusWord2”包含工艺对象的状态信息。

有关对各个位（例如，位 0“StopCommand”）进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》（页 18)文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值范围	W	说明
StatusWord2	DWORD	-	RON	工艺对象的状态信息
位 0	BOOL	-	RON	“StopCommand” “MC_Stop”作业正在运行。工艺对象已禁用。
位 1	BOOL	-	RON	预留
位 2	BOOL	-	RON	“PassingBacklash” 已行进反向间隙。<TO>.ActualPosition 未改变。
位 3... 位 31	BOOL	-	RON	预留

8.2.38 “ErrorWord”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

“<TO>.ErrorWord”变量用于指示工艺对象错误（工艺报警）。

有关对各个位（例如，位 3“CommandNotAccepted”）进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》(页 18)文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
ErrorWord	DWORD	-	RON	
位 0	-	-	-	“SystemFault” 发生了系统内部错误。
位 1	-	-	-	“ConfigFault” 组态错误 一个或多个组态参数不一致或无效。
位 2	-	-	-	“UserFault” 用户程序中，运动控制指令错误，或使用该指令时出错。
位 3	-	-	-	“CommandNotAccepted” 作业无法执行 由于不满足所需条件，因此运动控制指令无法执行。
位 4	-	-	-	“DriveFault” 驱动器错误
位 5	-	-	-	“SensorFault” 编码器系统错误
位 6	-	-	-	“DynamicError” 只能使用容许值作为指定的动态值。
位 7	-	-	-	“CommunicationFault” 通信错误 通信缺失或通信故障。

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
位 8	-	-	-	"SWLimit" 已到达或超出软限位开关。
位 9	-	-	-	"HWLimit" 已到达或超出硬限位开关。
位 10	-	-	-	"HomingError" 进行回零操作时出错 无法完成回零。
位 11	-	-	-	"FollowingErrorFault" 超出了跟随误差限制
位 12	-	-	-	"PositioningFault" 定位误差
位 13	-	-	-	"PeripheralError" 访问逻辑地址时发生错误
位 14	-	-	-	预留
位 15	-	-	-	"AdaptionError" 数据自动传送时出错
位 16... 位 31	-	-	-	预留

8.2.39 “ErrorDetail”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.ErrorDetail.<变量名称>”中包含报警编号，以及工艺对象的当前未决工艺报警的有效本地报警响应。

有关工艺报警和报警响应列表，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》文档 (页 18) 的“工艺报警概述”部分。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
ErrorDetail.	TO_Struct_ErrorDetail			
Number	UDINT	-	RON	报警编号
Reaction	DINT	0 到 5	RON	有效报警响应
				0 无响应
				1 通过当前动态值进行停止
				2 通过最大动态值进行停止
				3 通过急停斜坡功能进行停止
				4 取消启用
				5 跟踪设定值

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.2.40 “WarningWord”变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量“<TO>.WarningWord”可指示出工艺对象上的未决警告。

有关对各个位（例如，位 13“PeripheralWarning”）进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》（页 18）文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

变量

图例 (页 354)

变量	数据类型	值	W	说明
WarningWord	DWORD	-	RON	
位 0	-	-	-	“SystemWarning” 发生了系统内部错误。
位 1	-	-	-	“ConfigWarning” 组态错误 将在内部调整一个或多个组态参数。
位 2	-	-	-	“UserWarning” 用户程序中，运动控制指令错误，或使用该指令时出错。
位 3	-	-	-	“CommandNotAccepted” 作业无法执行 由于不满足所需条件，因此运动控制指令无法执行。
位 4	-	-	-	“DriveWarning” 驱动装置警告 如果驱动装置上有不会导致 TO 报警的警告消息待处理，此位不会置位。使用驱动装置的状态字直接评估驱动装置警告。
位 5	-	-	-	“SensorWarning” 编码器系统错误
位 6	-	-	-	“DynamicWarning” 只能使用容许值作为指定的动态值。

8.2 定位轴工艺对象的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
位 7	-	-	-	"CommunicationWarning" 通信错误 通信缺失或通信故障。
位 8	-	-	-	"SWLimitMin" 到达了负方向上的软限位开关位置。
位 9	-	-	-	"SWLimitMax" 到达了正方向上的软限位开关位置。
位 10	-	-	-	"HomingWarning" 进行回原点操作时出错 无法完成回原点。
位 11	-	-	-	"FollowingErrorWarning" 已到达/超出跟随误差监控的警告限值
位 12	-	-	-	"PositioningWarning" 定位误差
位 13	-	-	-	"PeripheralWarning" 访问逻辑地址时发生错误
位 14	-	-	-	预留
位 15	-	-	-	"AdaptionWarning" 数据自动传送时出错
位 16... 位 31	-	-	-	预留

8.2.41 "ControlPanel"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构"<TO>.ControlPanel.<变量名称>"不包含与用户相关的数据。该变量结构仅适用于内部使用。

8.2.42 "InternalToTrace"变量（定位轴）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构"<TO>.InternalToTrace.<变量名称>"不包含与用户相关的数据。该变量结构仅适用于内部使用。

8.3 工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.3.1 图例 (S7-1500, S7-1500T)

变量	变量的名称	
数据类型	变量的数据类型	
值	变量的值范围 - 最小值到最大值 如果未显示特定值，则应用相应数据类型的值范围限制或“说明”下面的信息。	
W	工艺数据块中更改的有效性	
	DIR	直接： 值通过直接分配进行更改，并在下一个 MC-Servo [OB91] 开始时生效。
	CAL	调用运动控制指令时： 值会直接发生更改，并在调用用户程序中相应的运动控制指令后，下一个 MC-Servo [OB91] 开始时生效。
	RES	重新启动： 通过扩展指令“WRIT_DBL”对负载存储器中的起始值进行更改（写入负载存储器中的 DB）。在重新启动工艺对象之后，更改才会生效。
	RON	只读： 在运行用户程序时，该变量无法且不得更改。
说明	变量的说明	

通过“<TO>.<变量名称>”的形式访问变量。占位符 <TO> 代表工艺对象的名称。

8.3.2 实际值和设定值（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

以下变量显示工艺对象的设定值和实际值。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
ActualPosition	LREAL	-	RON	实际位置
ActualVelocity	LREAL	-	RON	实际速度
ActualAcceleration	LREAL	-	RON	实际加速度
ActualModuloCycle	DINT	- 2147483648 到 2147483 647	RON	实际值的模数周期数

8.3.3 “Sensor”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Sensor.<变量名称>”包含编码器的控制器端组态以及用于主动回原点的组态。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
Sensor.	TO_Struct_ExternalEncoder_Sensor			
Type	DINT	0 到 2	RON	编码器类型
				0 “INCREMENTAL” 增量值
				1 “ABSOLUTE” 绝对值

8.3 工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明		
InverseDirection	BOOL	-	RES	2	"CYCLIC_ABSOLUTE" 循环绝对编码器	
				FALSE	×	
				TRUE	√	
System	DINT	0、1	RES	编码器系统		
				0	"LINEAR" 线性编码器	
				1	"ROTATORY" 旋转编码器	
MountingMode	DINT	0 到 2	RES	编码器的安装类型		
				0	在电机轴上	
				1	在负载侧	
				2	外部测量系统	
DataAdaption	DINT	0、1	RES	自动传送设备中基准速度、最大速度和基准力矩的驱动器值		
				0	未自动传送，手动组态值	
				1	自动将驱动器中组态的值传送至工艺对象的组态中	
ActualVelocityMode	DINT	0、1	RES	实际速率值或实际速度值的计算类型		
				0	实际值通过位置变化差计算	
				1	实际值通过报文的 NACT 值计算	
Interface.						
	AddressIn	VREF	0 到 65535	RON	PROFIdrive 报文的输入地址	
	AddressOut	VREF	0 到 65535	RON	PROFIdrive 报文的输出地址	
	Number	UDINT	1 到 2	RON	报文中的编码器数	
Parameter.						
	Resolution	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	RES	线性编码器的精度（两个编码器脉冲之间的偏移值）	

8.3 工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
StepsPerRevolution	UDINT	1 到 8388608	RES	旋转编码器的每转增量数
FineResolutionXist1	UDINT	0 到 31	RES	高精度的位数 Gx_XIST1（周期性实际编码器值）
FineResolutionXist2	UDINT	0 到 31	RES	高精度的位数 Gx_XIST2（编码器的绝对值）
DeterminableRevolutions	UDINT	0 到 8388608	RES	多转式绝对值编码器的差动转数 （针对单转绝对值编码器 = 1；针对增量编码器 = 0）
DistancePerRevolution	LREAL	0.0 到 1.0E12	RES	外部安装的编码器每转的加载距离
BehaviorGx_XIST1	DINT	0、1	RES	评估 Gx_XIST1 位
				0 基于编码器分辨率的位数
				1 编码器值的 32 位值
ReferenceSpeed	LREAL	0.0 ... 1.0E12	RES	在使用旋转编码器的 PROFIdrive 报文中 NACT 的参考速率 仅在 ActualVelocityMode = 1 时相关
ReferenceVelocity	LREAL	0.0 ... 1.0E12	RES	在使用线性编码器的 PROFIdrive 报文中 NACT 的参考速度 仅在 ActualVelocityMode = 1 时相关
PassiveHoming.	TO_Struct_SensorPassiveHoming			
Mode	DINT	0 到 2	RES	回零模式
				0 通过 PROFIdrive 报文使用零位标记
				1 基于 PROFIdrive 报文和参考输出凸轮的零位标记
				2 通过数字量输入作为回零标记
SidelInput	BOOL	-	CAL	用于被动回零的数字量输入侧
				FALSE 负方向
				TRUE 正方向
Direction	DINT	0 到 2	CAL	回零标记的回零方向/行进方向

8.3 工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量		数据类型	值	W	说明	
					0	正向回零方向
					1	负向回原点方向
					2	当前回零方向
	DigitalInput Address	VREF	0 到 65535	RON	数字量输入的地址	
	SwitchLevel	BOOL	-	RON	接近回零标记时数字量输入端存在的信号电平	
					FALSE	低电平
					TRUE	高级编程

8.3.4 “CrossPlcSynchronousOperation”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.CrossPlcSynchronousOperation.<变量名称>”包含跨 PLC 同步操作的组态。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
CrossPlcSynchronous Operation.	TO_Struct_CrossPlcSynchronousOperation			
Interface[1..8].	ARRAY [1..8] of TO_Struct_CrossPlcLeadingValueInterface			
EnableLeading ValueOutput	BOOL	-	RON	提供跨 PLC 主值
				FALSE ×
				TRUE √
AddressOut	VREF	-	RON	主值报文的输出地址
LocalLeadingValue DelayTime	LREAL	0.0 ... 1.0E9	RES	主值输出在本地跟随轴上的延迟时间

8.3.5 “Extrapolation”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Extrapolation<变量名称>”包含实际值外推的组态。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
Extrapolation.	TO_Struct_Extrapolation			
LeadingAxisDependentTime	LREAL	-	RON	外推时间分量（引导轴所导致） 根据以下时间而得： - 引导轴的实际值采集时间 - 插补器周期时钟 - 实际值外推位置过滤器的时间 (T1 + T2)
FollowingAxisDependentTime	LREAL	0.001 到 1.0 E12	DIR	外推时间分量（跟随轴所导致） 根据以下时间而得： - 对于带有设定速度预控制的跟随轴： - 通信周期 - 插补器周期时钟 - 跟随轴的速度控制回路替代时间 - 跟随轴上设定值的输出延迟时间 - 对于不带速度预控制的跟随轴： - 通信周期 - 插补器周期时钟 - 位置控制回路等效时间（来自“<TO>.PositionControl.Kv”的 1/Kv） - 跟随轴上设定值的输出延迟时间
Settings.	TO_Struct_ExtrapolationSettings			
SystemDefinedExtrapolation	DINT	0、1	RES	引导轴相关时间
				0 无效
				1 有效
ExtrapolatedVeloc	DINT	0、1	RES	同步功能的有效速度值

8.3 工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量		数据类型	值	W	说明	
	ityMode				0	“FilteredVelocity” 滤波后实际速度的主值速度
					1	“VelocityByDifferentiation” 主值速度由外推主值位置差异得出
PositionFilter.		TO_Struct_ExtrapolationPositionFilter				
	T1	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	位置过滤器时间常数 T1	
	T2	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	位置过滤器时间常数 T2	
VelocityFilter.		TO_Struct_ExtrapolationVelocityFilter				
	T1	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	速度过滤器时间常数 T1	
	T2	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	速度过滤器时间常数 T2	
VelocityTolerance.		TO_Struct_ExtrapolationVelocityTolerance				
	Range	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	速度的容差带宽	
Hysteresis.		TO_Struct_ExtrapolationHysteresis				
	Value	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	DIR	外推实际位置值滞后	

8.3.6 “LoadGear”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.LoadGear.<变量名称>”包含负载齿轮的组态。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值范围	W	说明
LoadGear.	TO_Struct_LoadGear			
Numerator	UDINT	1 到 429496 7295	RES	负载齿轮计数器
Denominator	UDINT	1 到 429496 7295	RES	负载齿轮分母

8.3.7 “Properties”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Properties.<变量名称>”包含轴或运动控制类型的组态。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值范围	W	说明
Properties.	TO_Struct_Properties			
MotionType	DINT	0、1	RON	显示轴类型或运动类型
				0 线性轴或运动
				1 旋转轴或运动

8.3 工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.3.8 “Units”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Units.<变量名称>”显示设置的工艺单位。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
Units.	TO_Struct_Units / TO_Struct_ExternalEncoder_Units			
LengthUnit	UDINT	-	RON	位置单位
				1010 m
				1013 mm
				1536 mm ¹⁾
				1011 km
				1014 μm
				1015 nm
				1019 in
				1018 ft
				1021 mi
				1004 rad
				1005 °
				1537 °1)
VelocityUnit	UDINT	-	RON	速度单位
				1521 °/s
				1539 °/s ¹⁾
				1522 °/min
				1086 rad/s
				1523 rad/min
				1062 mm/s
				1538 mm/s ¹⁾

8.3 工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
				1061 m/s
				1524 mm/min
				1525 m/min
				1526 mm/h
				1063 m/h
				1527 km/min
				1064 km/h
				1066 in/s
				1069 in/min
				1067 ft/s
				1070 ft/min
				1075 mi/h
TimeUnit	UDINT	-	RON	时间单位
				1054 s
UnitFactor	UDINT	-	RON	以高精度单位进行内部转换的系数。

1) 精度较高或有六位小数的位置值

8.3.9 “Mechanics”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Mechanics.<变量名称>”包含机械装置的组态。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值范围	W	说明
Mechanics.	TO_Struct_Mechanics			
LeadScrew	LREAL	0.0 到 1.0E1 2	RES	丝杠螺距

8.3 工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.3.10 “Modulo”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Modulo.<变量名称>”包含模函数的组态。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
Modulo.	TO_Struct_Modulo			
Enable	BOOL	-	RES	FALSE 模数转换已禁用
				TRUE 模数转换已启用
Length	LREAL	0.001 到 1.0 E12	RES	模数长度 启用了模数转换后，应针对模数长度 > 0.0 的情况进行检查
StartValue	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	RES	模数起始值

8.3.11 “Homing”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.Homing.<变量名称>”中包含回零工艺对象的组态。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
Homing.	TO_Struct_Homing / TO_Struct_ExternalEncoder_Homing			
HomePosition	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	CAL	起始位置

8.3.12 “StatusProvidedLeadingValue”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusProvidedLeadingValue.<变量名称>”包含提供的主值，该值在跨 PLC 同步操作时具有主值延迟。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
StatusProvidedLeadingValue.	TO_Struct_StatusProvidedLeadingValue			提供的主值
DelayedLeadingValue	TO_Struct_ProvidedLeadingValue			具有主值延迟的主值
Position	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	RO N	位置
Velocity	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	RO N	速度
Acceleration	LREAL	- 1.0E12 到 1.0E12	RO N	加速度

8.3 工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.3.13 “StatusSensor”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusSensor<变量名称>”指示测量系统状态。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
StatusSensor.	TO_Struct_StatusSensor			
State	DINT	0 到 2	RON	实际编码器值的状态
				0 “NOT_VALID” 无效
				1 “WAITING_FOR_VALID” 等待“有效”状态
				2 “VALID” 有效
CommunicationOK	BOOL	-	RON	控制器与编码器之间的周期性总线通信
				FALSE 未建立
				TRUE 已建立
Error	BOOL	-	RON	FALSE 测量系统中无错误
				TRUE 测量系统中有错误。
AbsEncoderOffset	LREAL	-	RON	绝对值编码器的值的回原点位置偏移。 此值将永久性存储在 CPU 中。
Control	BOOL	-	RON	FALSE 编码器未处于激活状态
				TRUE 编码器处于激活状态
Position	LREAL	-	RON	编码器位置
Velocity	LREAL	-	RON	编码器速度
AdaptionState	DINT	-	RON	编码器参数的数据自动传送的状态
				0 “NOT_ADAPTED” 数据未传送
				1 “IN_ADAPTION” 正在进行数据传送

8.3 工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
				2 “ADAPTED” 已完成数据传送
				3 “NOT_APPLICABLE” 未选择数据传送，无法进行传送
				4 “ADAPTION_ERROR” 数据传送时出错
ModuloCycle	DINT	- 2147483648 到 2147483 647	RON	模数周期数

8.3.14 “StatusExtrapolation”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.StatusExtrapolation.<变量名称>”用于指示实际值外推的状态。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
StatusExtrapolation.	TO_Struct_StatusExtrapolation			
FilteredPosition	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	RON	位置过滤器后的位置
FilteredVelocity	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	RON	经速度过滤器滤波和容差区间后的速度
ExtrapolatedPosition	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	RON	外推位置
ExtrapolatedVelocity	LREAL	- 1.0E12 到 1. 0E12	RON	外推速度

8.3 工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.3.15 “StatusWord”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量“<TO>.StatusWord”包含工艺对象的状态信息。

有关对各个位（例如，位 5“HomingDone”）进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》(页 18)文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
StatusWord	DWORD	-	RON	工艺对象的状态信息
位 0	-	-	-	“Enable” 启用状态 该工艺对象已启用。
位 1	-	-	-	“Error” 存在错误。
位 2	-	-	-	“RestartActive” 已激活“重启”。正在对工艺对象进行重新初始化。
位 3	-	-	-	“OnlineStartValuesChanged” “重启”变量已更改。要应用更改，必须将工艺对象重新初始化。
位 4	-	-	-	预留
位 5	-	-	-	“HomingDone” 回零状态 工艺对象已回原点。
位 6	-	-	-	“Done” 运动作业未在进行中且已禁用轴控制面板。
位 7... 位 10	-	-	-	预留
位 11	-	-	-	“HomingCommand” “MC_Home”作业正在处理。

变量	数据类型	值	W	说明
位 12... 位 31	-	-	-	预留

8.3.16 “ErrorWord”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

“<TO>.ErrorWord”变量用于指示工艺对象错误（工艺报警）。

有关对各个位（例如，位 3“CommandNotAccepted”）进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》(页 18)文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
ErrorWord	DWORD	-	RON	
位 0	-	-	-	“SystemFault” 发生了系统内部错误。
位 1	-	-	-	“ConfigFault” 组态错误 一个或多个组态参数不一致或无效。
位 2	-	-	-	“UserFault” 用户程序中，运动控制指令错误，或使用该指令时出错。
位 3	-	-	-	“CommandNotAccepted” 作业无法执行 由于不满足所需条件，因此运动控制指令无法执行。
位 4	-	-	-	预留
位 5	-	-	-	“SensorFault” 编码器系统错误
位 6	-	-	-	预留

8.3 工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)

变量	数据类型	值	W	说明
位 7	-	-	-	“CommunicationFault” 通信错误 通信缺失或通信故障。
位 8	-	-	-	预留
位 9	-	-	-	预留
位 10	-	-	-	“HomingError” 进行回零操作时出错 无法完成回零。
位 11	-	-	-	预留
位 12	-	-	-	预留
位 13	-	-	-	“PeripheralError” 访问逻辑地址时发生错误
位 14	-	-	-	预留
位 15	-	-	-	“AdaptionError” 数据自动传送时出错
位 16... 位 31	-	-	-	预留

8.3.17 “ErrorDetail”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构“<TO>.ErrorDetail.<变量名称>”中包含报警编号，以及工艺对象的当前未决工艺报警的有效本地报警响应。

有关工艺报警和报警响应列表，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》文档 (页 18) 的“工艺报警概述”部分。

变量

图例 (页 400)

变量		数据类型	值	W	说明	
ErrorDetail.		TO_Struct_ErrorDetail				
	Number	UDINT	-	RON	报警编号	
	Reaction	DINT	0, 10	RON	有效报警响应	
					0	无响应
					10	取消启用

8.3 工艺对象外部编码器的变量 (S7-1500, S7-1500T)

8.3.18 “WarningWord”变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量“<TO>.WarningWord”可指示出工艺对象上的未决警告。

有关对各个位（例如，位 13“PeripheralWarning”）进行评估的信息，请参见《S7-1500/S7-1500T 运动控制概述》（页 18）文档的“StatusWord、ErrorWord 和 WarningWord 的评估”部分。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
WarningWord	DWORD	-	RON	
位 0	-	-	-	“SystemWarning” 发生了系统内部错误。
位 1	-	-	-	“ConfigWarning” 组态错误 将在内部调整一个或多个组态参数。
位 2	-	-	-	“UserWarning” 用户程序中，运动控制指令错误，或使用该指令时出错。
位 3	-	-	-	“CommandNotAccepted” 作业无法执行 由于不满足所需条件，因此运动控制指令无法执行。
位 4	-	-	-	预留
位 5	-	-	-	“SensorWarning” 编码器系统错误
位 6	-	-	-	预留
位 7	-	-	-	“CommunicationWarning” 通信错误 通信缺失或通信故障。
位 8	-	-	-	预留
位 9	-	-	-	预留

变量	数据类型	值	W	说明
位 10	-	-	-	"HomingWarning" 进行回零操作时出错 无法完成回零。
位 11	-	-	-	预留
位 12	-	-	-	预留
位 13	-	-	-	"PeripheralWarning" 访问逻辑地址时发生错误
位 14	-	-	-	预留
位 15	-	-	-	"AdaptionWarning" 数据自动传送时出错
位 16... 位 31	-	-	-	预留

8.3.19 "InternalToTrace[1..4]"变量（外部编码器）(S7-1500, S7-1500T)

变量结构"<TO>.InternalToTrace[1..4].<变量名称>"不包含与用户相关的数据。该变量结构仅适用于内部使用。

变量

图例 (页 400)

变量	数据类型	值	W	说明
InternalToTrace[1..4].	ARRAY [1..4] OF TO_Struct_Internal			
Id	DINT	-	DIR	-
Value	LREAL	-	RON	-

附录 (S7-1500, S7-1500T)

A.1 “MC_Power”功能图 (S7-1500, S7-1500T)

A.1.1 通过 PROFIdrive 连接驱动装置 (S7-1500, S7-1500T)

A.1.1.1 PROFIdrive 状态机 (S7-1500, S7-1500T)

轴通过 PROFIdrive 报文中的控制字控制驱动器中的 PROFIdrive 状态机。PROFIdrive 状态机显示驱动器的状态。

下表显示了 PROFIdrive 状态机的状态：

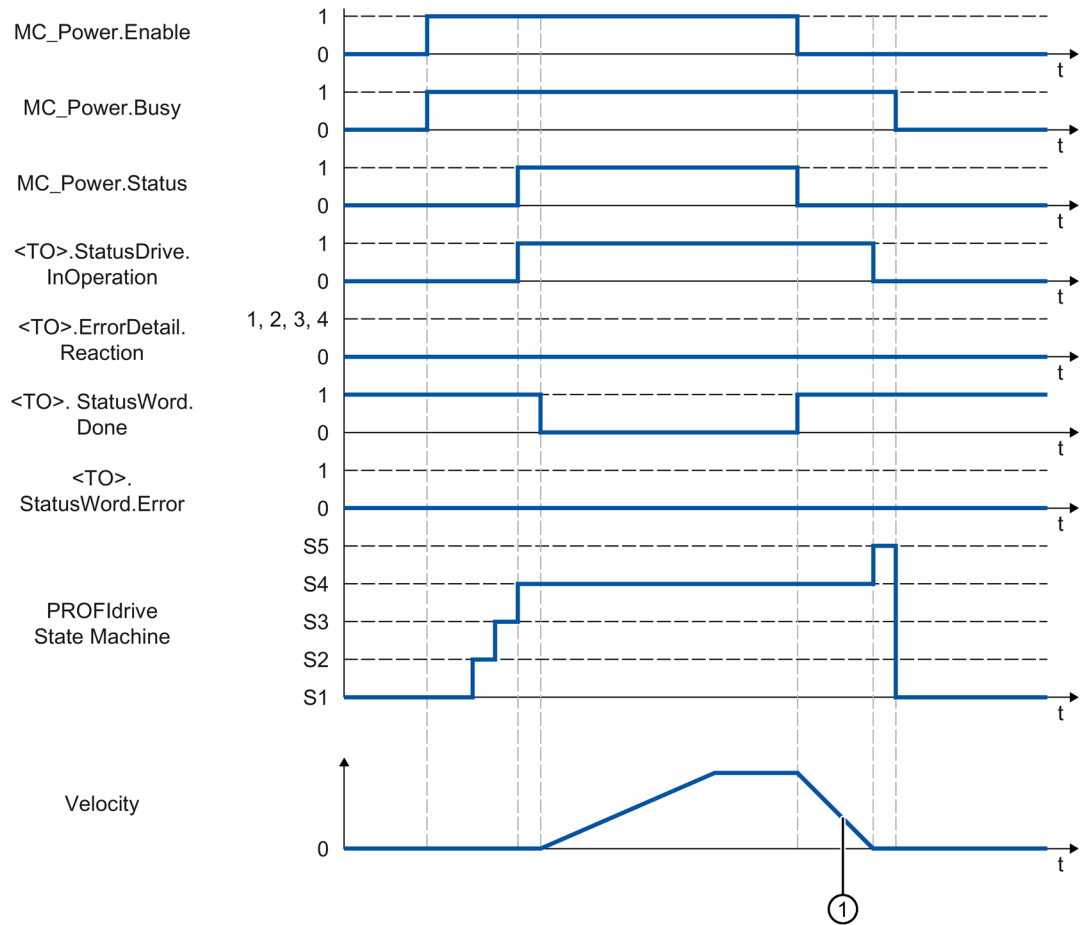
状态	说明
S1	禁止接通（驱动器关闭，必要时关闭制动器）
S2	上电就绪
S3	接通（驱动器已接通，必要时释放制动器）
S4	运行（驱动器已释放，必要时释放制动器）
S5	关闭（通过驱动器定义的斜坡制动）

更多信息

有关 PROFIdrive 状态机的更多信息，请参见西门子工业在线支持中的常见问题解答条目 109770665 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109770665>)。

A.1.1.2 “StopMode”= 0、2 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：启用工艺对象并通过“StopMode”= 0、2 进行禁用

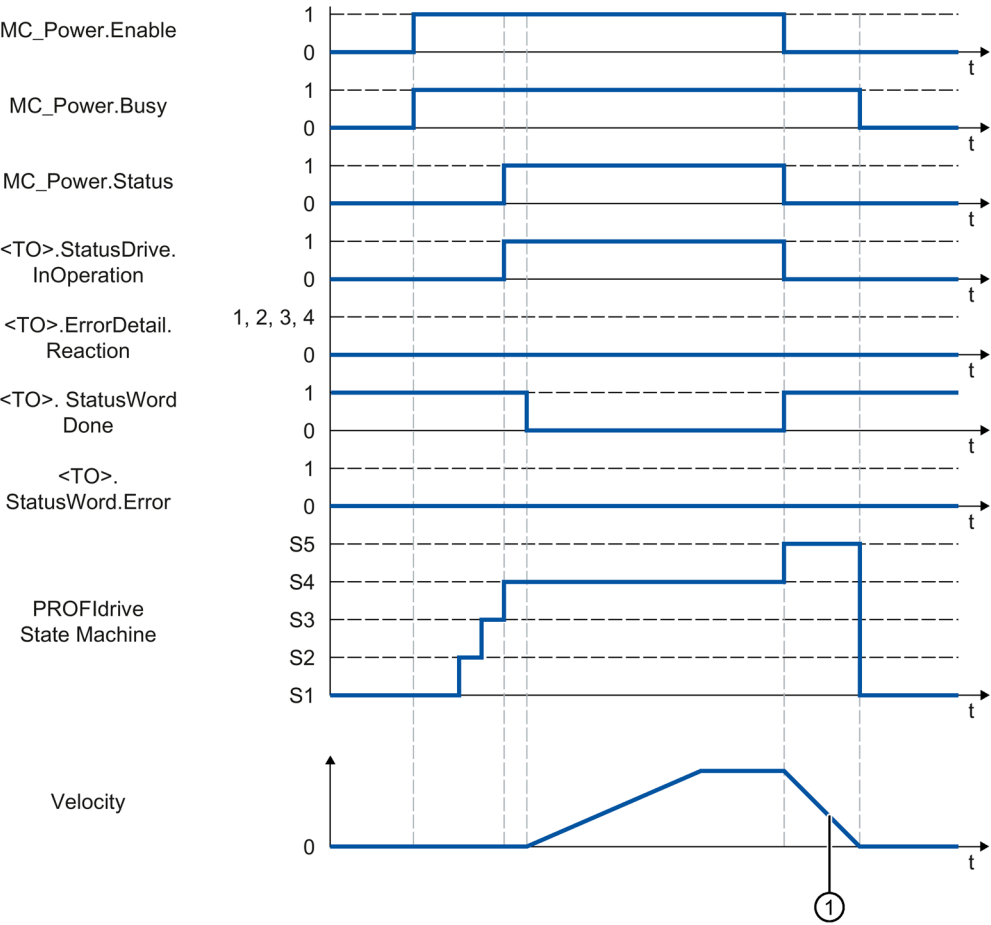


- ①
- “StopMode”= 0
轴以组态的急停减速度进行制动。
 - “StopMode”= 2
轴将按照所组态的最大减速度进行减速。

A.1 “MC_Power” 功能图 (S7-1500, S7-1500T)

A.1.1.3 “StopMode”= 1 (S7-1500, S7-1500T)

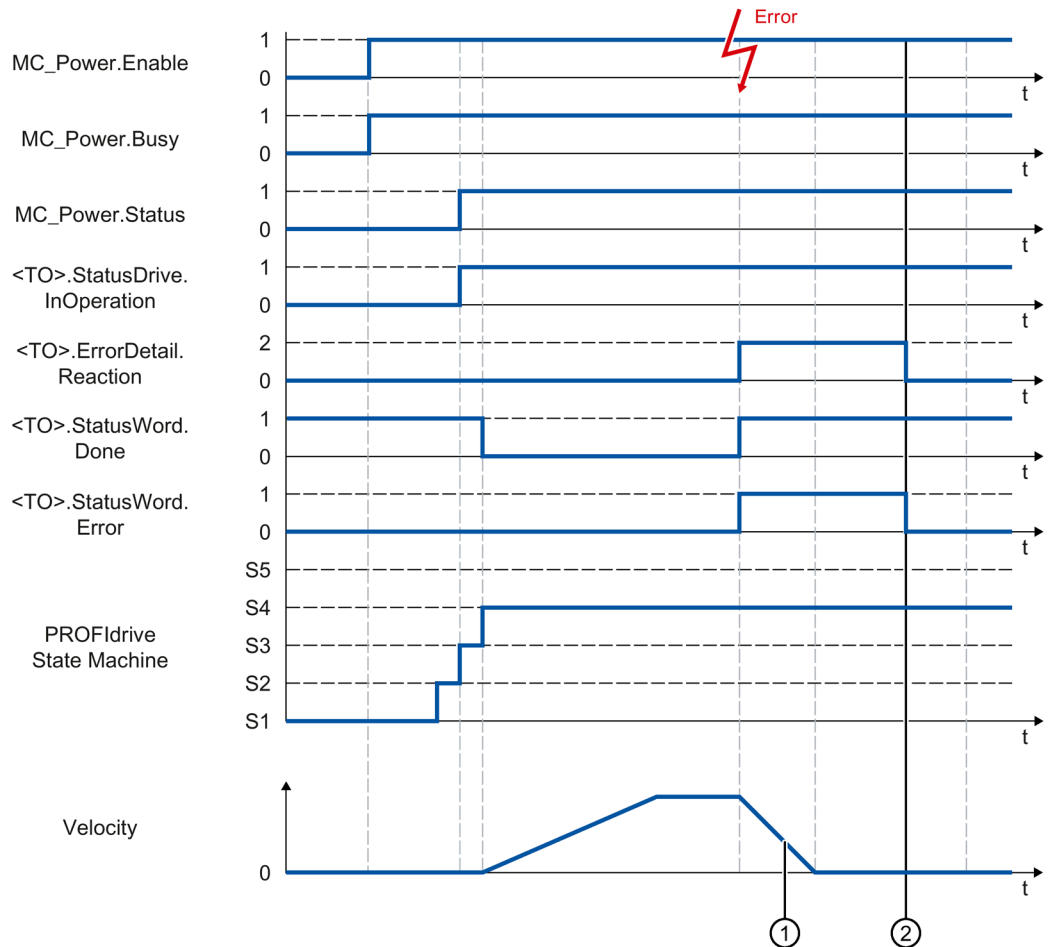
功能图：启用工艺对象并通过“StopMode”= 1 进行禁用



① 减速斜坡功能取决于驱动装置中的组态。

A.1.1.4 基于工艺对象的制动斜坡的报警响应 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：启用工艺对象时，发生基于工艺对象的制动斜坡的工艺报警

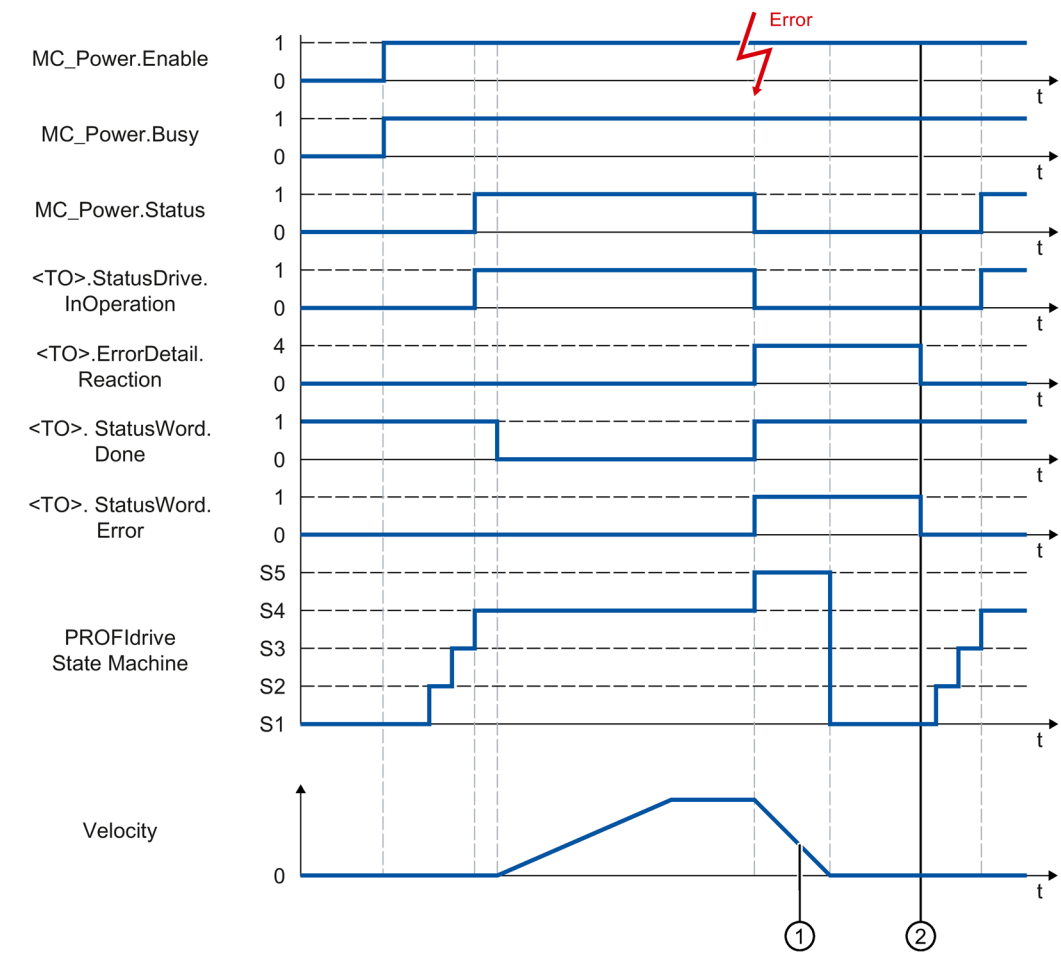


- ① 轴基于报警响应进行制动：
 - 通过当前动态值进行停止 (<TO>.ErrorDetail.Reaction = 1)
轴以运动控制指令中的减速度进行制动。
 - 通过最大动态值进行停止 (<TO>.ErrorDetail.Reaction = 2)
轴将按照所组态的最大减速度进行减速。
 - 通过急停斜坡功能进行停止 (<TO>.ErrorDetail.Reaction = 3)
轴以组态的急停减速度进行制动。
- ② 确认工艺报警。

A.1 “MC_Power”功能图 (S7-1500, S7-1500T)

A.1.1.5 报警响应“取消启用” (S7-1500, S7-1500T)

功能图：启用工艺对象时发生工艺报警，报警响应为“取消启用”

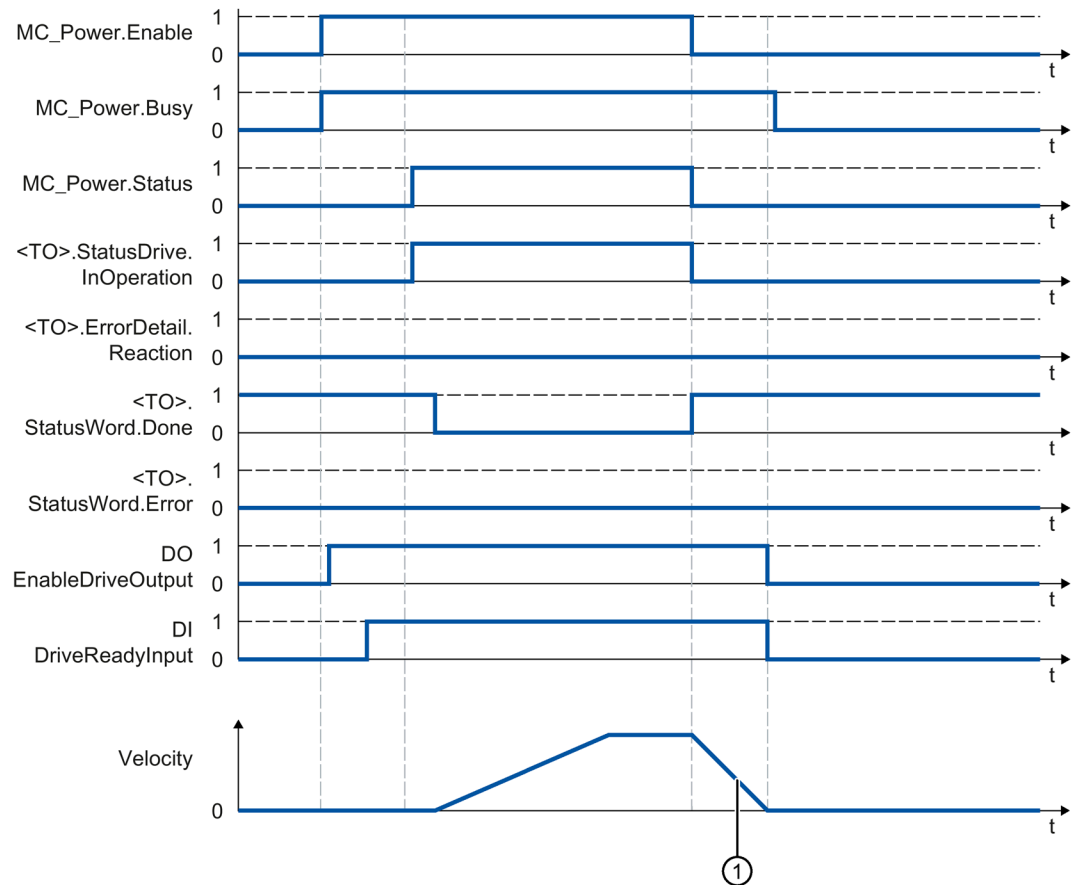


- ① 减速斜坡功能取决于驱动装置中的组态。
- ② 在时间 ② 处确认工艺报警。

A.1.2 模拟驱动装置接口 (S7-1500, S7-1500T)

A.1.2.1 “StopMode”= 0、2 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：启用工艺对象并通过“StopMode”= 0、2 进行禁用

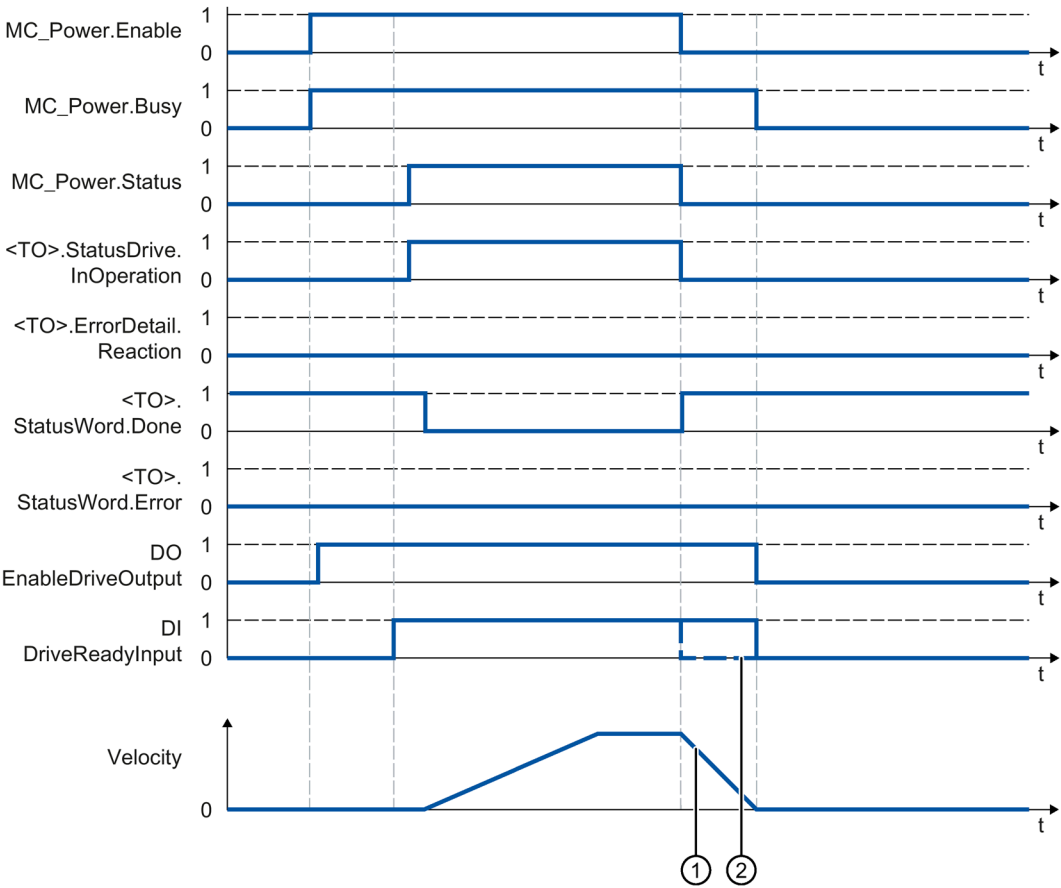


- ①
- “StopMode”= 0
轴以组态的急停减速度进行制动。
 - “StopMode”= 2
轴将按照所组态的最大减速度进行减速。

A.1 “MC_Power” 功能图 (S7-1500, S7-1500T)

A.1.2.2 “StopMode”= 1 (S7-1500, S7-1500T)

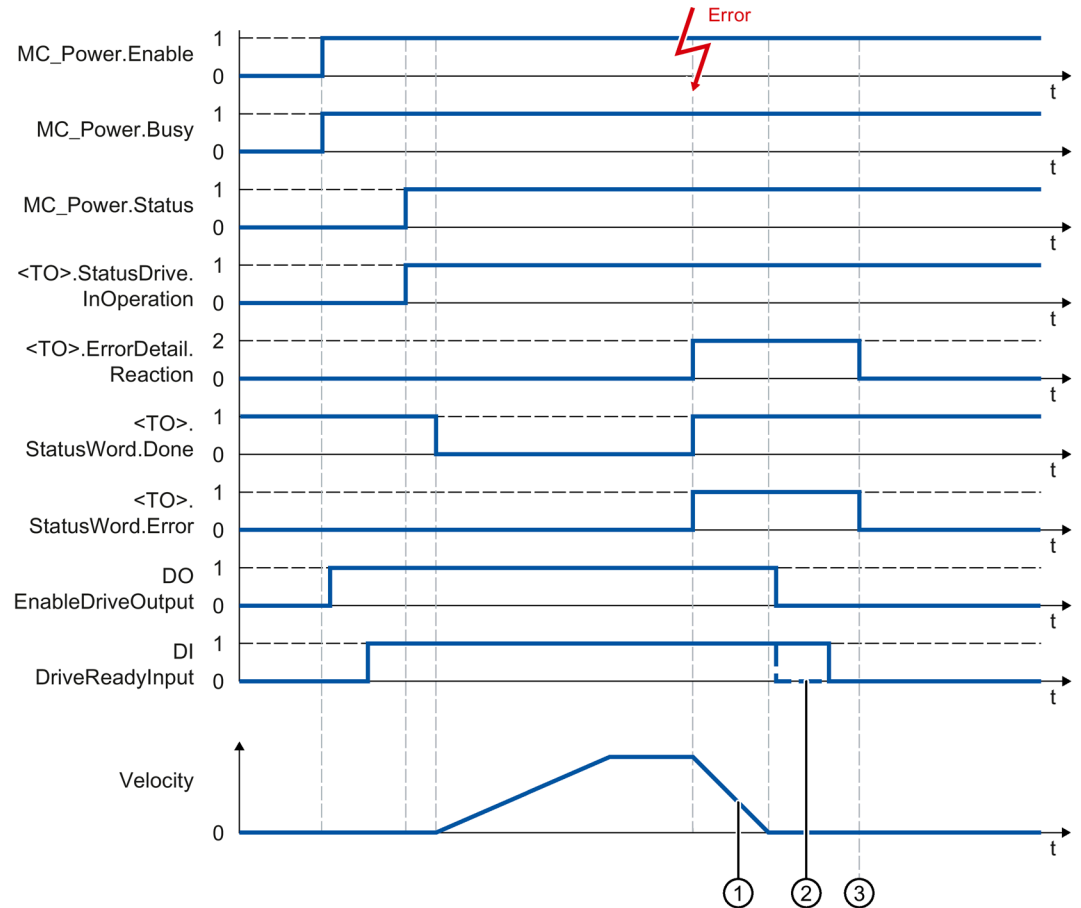
功能图：启用工艺对象并通过“StopMode”= 1 进行禁用



- ① 斜坡减速取决于驱动装置的组态。
- ② 驱动装置“DI DriveReadyInput”发出就绪信号时的操作取决于厂商。

A.1.2.3 基于工艺对象的制动斜坡的报警响应 (S7-1500, S7-1500T)

功能图：启用工艺对象时，发生基于工艺对象的制动斜坡的工艺报警

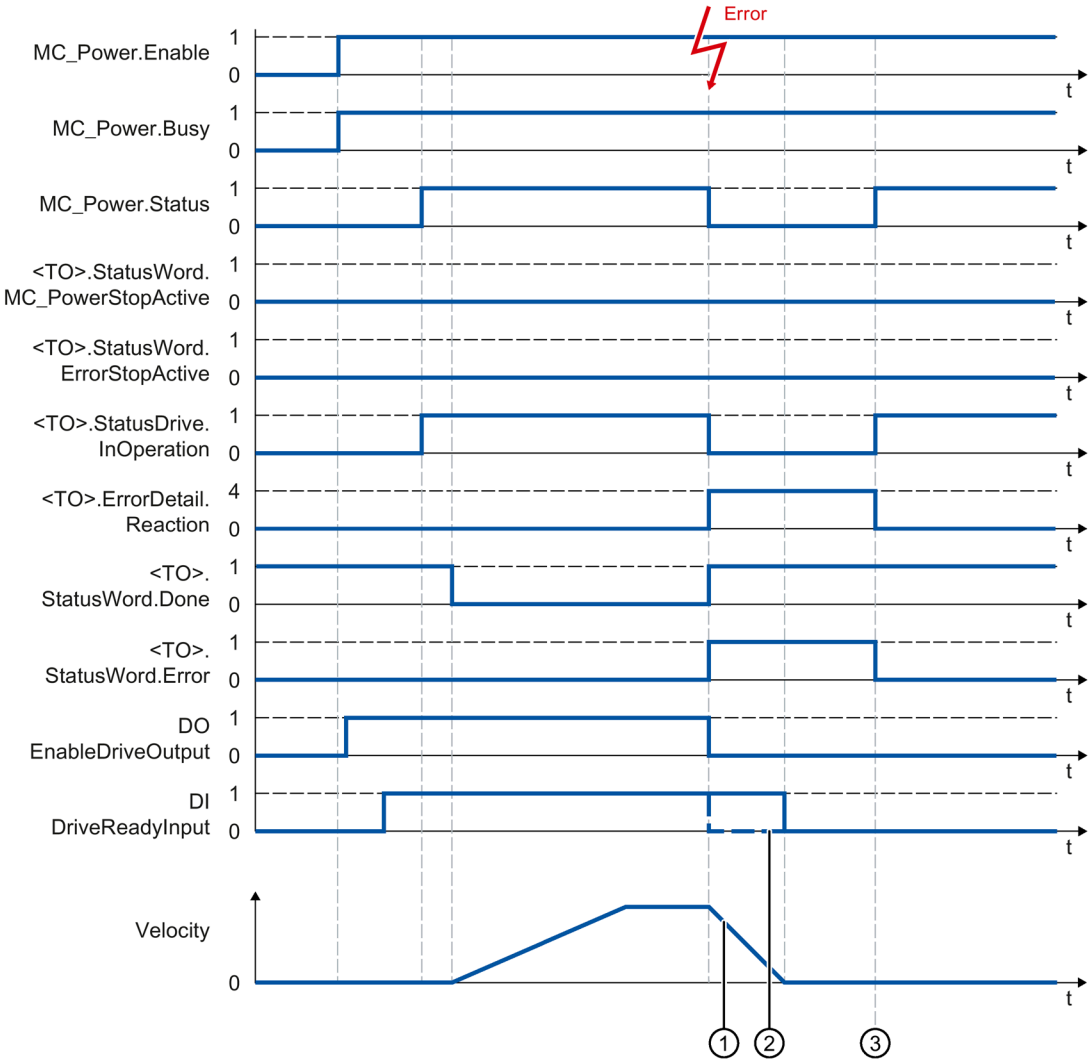


- ① 轴基于报警响应进行制动：
- 通过当前动态值进行停止 (<TO>.ErrorDetail.Reaction = 1)
轴以运动控制指令中的减速度进行制动。
 - 通过最大动态值进行停止 (<TO>.ErrorDetail.Reaction = 2)
轴将按照所组态的最大减速度进行减速。
 - 通过急停斜坡功能进行停止 (<TO>.ErrorDetail.Reaction = 3)
轴以组态的急停减速度进行制动。
- ② 驱动装置“DI DriveReadyInput”发出就绪信号时的操作取决于厂商。
- ③ 在时间 ③ 处确认工艺报警。

A.1 “MC_Power” 功能图 (S7-1500, S7-1500T)

A.1.2.4 报警响应“取消启用” (S7-1500, S7-1500T)

功能图：启用工艺对象时发生工艺报警，报警响应为“取消启用”



- ① 斜坡减速取决于驱动装置的组态。
- ② 驱动装置“DI DriveReadyInput”发出就绪信号时的操作取决于厂商。
- ③ 在时间 ③ 处确认工艺报警。

术语表 (S7-1500, S7-1500T)

GSD 文件

通用站描述文件，包含 PROFINET 或 PROFIBUS 设备组态时所需的所有属性。

Kv 因子

位置控制器的增益系数

PROFIdrive

PROFIdrive 是由 PNO（PROFIBUS 用户组织）在 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO 中为速控和位控驱动器指定的配置文件。

PROFIdrive 消息帧

用于根据 PROFIdrive 进行通信的消息帧。

Safe Stop 2 (SS2)

Safe Stop 2 (SS2) 安全功能将通过内部的快速停止斜坡使驱动器快速安全地进入停止状态。实现停止状态后，将在驱动器端监视停止位置。驱动器可以提供保持停止状态的全部力矩。

例如，SS2 用于处理机器和机器工具。

安全断开力矩 (STO)

Safe Torque Off (STO) 安全功能是驱动器内部的最基本且最常用的安全功能。STO 可确保没有生成能量的力矩作用于驱动器。这样可防止驱动器意外启动。将消除驱动器的脉冲。可确保驱动器上无力矩。将在驱动器内部监视该状态。

当驱动器因负载力矩或摩擦力而在极短的时间内进入停止状态时，可以使用 STO。其它应用还包括驱动器的“滑行”与安全无关的情况。

安全停止 1 (SS1)

Safe Stop 1 (SS1) 安全功能通过内部的快速停止斜坡使驱动器快速安全地进入停止状态。停止后将激活 Safe Torque Off (STO)。STO 确保不会有生成能量的力矩作用于驱动器。这样可防止驱动器意外启动。

如果需要驱动器在快速停止后切换到 STO，则可以使用 SS1 安全功能。例如，使用 SS1 可迅速停止大惯性负载或对高速运行的驱动器进行安全快速的制动。

超驰

百分比形式的速度更正值

动态伺服控制 (DSC)

在支持 DSC 的驱动器中，您可以选择在驱动器中使用位置控制器。驱动器中的位置控制器通常与快速速度控制循环一起使用。这样，可以提高数字耦合驱动器的控制性能。

跟随误差

跟随误差为位置设定值与实际位置值之间的差。计算跟随误差时，会将设定值到驱动器的传输时间、实际位置值到控制器的传输时间计算在内。

工艺报警

如果工艺对象发生错误（例如，逼近硬限位开关），则会触发并指示工艺报警。

可通过报警响应指定工艺报警对工艺对象的影响（例如，删除使能）。报警响应由系统指定。

工艺模块 (TM)

用于完成工艺任务的模块，例如，计数、测量和定位。

工艺数据块

工艺数据块代表工艺对象，并包含该工艺对象的所有组态数据、设定值和实际值以及状态信息。

回原点

通过回零位，可在工艺对象中的位置与轴的机械位置之间建立关系。同时将工艺对象中的位置值指定为回零位标记。该回零位标记代表一个已知的机械位置。

绝对同步操作

该功能与运动控制指令 MC_GearInPos 或 MC_CamIn 相对应。

绝对值编码器

以数字值形式输出位置的位置编码器。该数字值在绝对值编码器的整个测量范围内唯一。

零位标记

移动旋转或线性增量编码器的位置参考。例如，增量编码器的零位标记可用作回零位标记。

驱动器

电机（电动或液压）、执行器（转换器、阀）、控制系统、测量系统和电源（馈电、累加器）的组合。

软限位开关

用于限制轴的行进范围的可编程位置。

通信处理器 (CP)

执行其它通信任务的模块，可实现诸如区域安全之类的特殊应用。

通信模块 (CM)

用于完成通信任务的模块，可用作 CPU 的接口扩展模块（例如，PROFIBUS）或在自动化系统中提供其它通信选项（例如，PtP）。

同步

从轴到达同步运动的相位。

同步操作

用于定义从轴与主轴同步后的同步运动。

相对齿轮传动

该功能与运动控制指令 MC_GearIn 相对应。

硬限位开关

用于限制轴的最大允许行进范围的机械限位开关。

运动控制指令

使用运动控制指令在用户程序的工艺对象中启动运动控制工作，并由此在工艺对象中执行所需功能。可以使用运动控制指令的输出参数跟踪运行中作业的状态。

增量式编码器

以数字值形式输出增量位置变化的位置编码器。

执行周期时钟

在伺服周期时钟内对工艺对象进行处理。

重新启动

通过当前的组态参数重新初始化工艺对象。

轴控制面板

使用轴控制面板，可将轴移入手动模式、优化轴设置，以及测试轴在系统中的运行。

轴类型

根据轴的定位位置，轴类型会因测量单位而异。

轴可以作为直线轴也可以作为旋转轴，具体取决于机械装置的执行情况：

- 作为直线轴时，轴的位置以线性值进行衡量，例如毫米 (mm)。
- 作为旋转轴时，轴的位置以角度进行衡量，例如度 (°)。

主值

同步操作的输入值

索引

D

DSC（动态伺服控制）, 118, 119, 122, 173

M

MC_Halt, 250, 254

MC_Home, 243

MC_MotionInPosition, 303, 306

MC_MotionInVelocity, 298, 301

MC_MoveAbsolute, 256, 261

MC_MoveJog, 274, 279

MC_MoveRelative, 263, 267

MC_MoveSuperimposed, 280, 285

MC_MoveVelocity, 268, 273

MC_Power, 233, 239

MC_Reset, 240

MC_SetAxisSTW, 294

MC_SetSensor, 286

MC_Stop, 288, 293

MC_TorqueAdditive, 87, 308, 310

MC_TorqueLimiting, 315, 318

MC_TorqueRange, 87, 311, 314

MC_WriteParameter, 296

P

PROFIdrive, 31, 40

S

S7-1500 运动控制, 20

PROFIdrive, 31, 40

工艺对象, 20, 23, 24, 25, 133

动态设置, 77, 77, 88, 154, 158

动态默认值, 81

机械装置, 61, 69, 149

回原点, 94, 94, 102, 106, 109, 163, 163, 168

回零, 91, 92, 102, 108, 110

闭环控制, 117, 119, 122, 173, 176, 196

运动控制指令, 20

报文, 32, 40, 50

位置限制, 71, 72, 74, 75, 156

位置监视, 112, 115, 171, 172, 172

位置监控, 113, 114

驱动装置和编码器连接, 135

驱动器和编码器连接, 30, 32, 40, 50, 137

实际值, 36, 37, 38

组态, 133

轴类型, 27

调试, 198, 204, 205, 209

模数, 28, 133

S7-1500 运动控制机械装置, 61, 69, 149

S7-1500 运动控制回零

反向凸轮, 93, 102

反向输出凸轮, 165

主动, 98, 100

动态, 92, 102, 104, 105, 168

回零标记, 92

回零模式, 92, 94

直接, 92, 106

参考凸轮, 93

组态, 163

绝对值调节, 108

绝对编码器调整, 92

起始位置, 93

被动, 92, 102, 104, 105, 168

基本知识, 91

零位标记, 93

激活, 92, 94, 163

S7-1500 运动控制报文, 32, 40, 50

S7-1500 运动控制驱动装置接口, 135

S7-1500 运动控制驱动器接口, 30, 32, 40, 50

S7-1500 运动控制实际值, 36, 37, 38

S7-1500 运动控制指令

概述, 20

S7-1500 运动控制调节, 205, 209

S7-1500 运动控制调试, 198, 204, 205, 209

S7-1500 运动控制编码器连接, 30, 32, 40, 50

S7-1500T 运动控制

工艺对象, 20

运动控制指令, 20

驱动器和编码器连接, 137

T

T-CPU, 20

G

工艺对象

外部编码器, 20, 25, 178, 229, 231, 232

同步轴, 226, 228

定位轴, 20, 24, 133, 221, 226, 228

速度轴, 20, 23, 123, 215, 219, 220

工艺数据块

工艺对象外部编码器的变量, 400

定位轴工艺对象的变量, 354

速度轴工艺对象的变量, 333

F

反向凸轮, 93, 102

反向输出凸轮, 165

W

外部编码器

功能, 20

诊断, 229, 231, 232

变量, 400

组态, 178

基本知识, 25

Z H

主动回原点, 94, 98, 100, 163

主动回零, 92

主控制, 198

J

加加速度限值, 77, 154, 158

加速时间, 154, 158

S

丝杠螺距, 61, 69, 149

D

动态伺服控制 (DSC), 118, 119, 122, 173

动态限值, 77, 158

动态默认值, 77, 154

T

同步轴

诊断, 226, 228

H

回原点, 107

回零标记, 92

Y

优化位置控制器, 205, 209

H

行进范围限制, 71, 72, 74, 75, 156

F

负载齿轮, 61, 69, 149

B

闭环位置控制, 117, 119, 122, 173, 176, 196

闭环控制, 117, 119, 122, 173, 176, 196

N

扭矩设定值, 87

扭矩限值, 87

W

位置限制, 71, 72, 74, 75, 156

位置监视, 112, 113, 115, 171

F

附加扭矩设定值, 87

Z H

直线轴, 27

直接回零, 92, 106

R

软限位开关, 71, 74, 156

G

固定挡块, 107

B

变量

工艺对象外部编码器, 400

机械装置, 69

回原点, 110

行进范围限制, 75

闭环控制, 122

运动控制和空间坐标变换限值, 88

位置监视功能, 115

驱动器和编码器连接, 50

定位轴工艺对象, 354

速度轴工艺对象, 333

D

定位轴

功能, 20

诊断, 221, 226, 228

变量, 354

组态, 133

基本知识, 24

X

限位开关, 71, 72, 74, 156

C

参考凸轮, 93

Z H

轴类型, 27

轴控制面板, 198, 204

J

急停减速度, 81, 156

绝对实际值, 36, 38

绝对值调节, 108

绝对编码器调整, 92

Q

起始位置, 93

S

速度曲线, 77

速度轴

功能, 20

诊断, 215, 219, 220

变量, 333

组态, 123

基本知识, 23

速度预控制, 117

B

被动回原点, 102, 104, 105, 168

被动回零, 92

J

减速时间, 154, 158

X

旋转轴, 27

Y

硬限位开关, 71, 72, 156

硬限位开关, 71, 72, 156

硬限位开关处进行反向, 93, 102, 165

B

编码器安装方式, 61, 69, 149

编码器连接

S7-1500 运动控制, 137

S7-1500T 运动控制, 137

J

禁用轴

停止, 288

L

零位标记, 93

G

跟随误差监视, 172

跟随误差监控, 112, 114, 115

M

模数, 28, 133

Z

增量式实际值, 36, 37